Fpt University

TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT

# CAPSTONE PROJECT REPORT

## Report 3 – Software Requirement Specification

– Hanoi, September 2026 –

# Table of Contents


Change Log 4
Definition and Acronyms 5
I. Overall Requirements 5
1. Context Diagram 5
2. Main Business Flow 6
2.1 School Year Setup and Staff Assignment (BF-01) 7
2.2 Child Enrollment and Parent Account (BF-02) 8
2.3 Kế hoạch năm học (BF-03) 9
2.4 Chủ đề nhánh (BF-04) 9
2.5 Kế hoạch chủ đề (BF-05) 9
2.6 Daily Attendance and Meal Count (BF-06) 10
2.7 Child Evaluation and Rewards (BF-07) 11
2.8 Child Health Tracking (BF-08) 13
2.9 Child Pickup Handover (BF-09) 14
2.10 Nutrition Configuration and Catalog Setup (BF-10) 15
2.11 Menu Planning and Daily Publication (BF-11) 17
2.12 Fresh Food Estimation and Receiving (BF-12) 17
3. Conceptual Data Model 18
3.1 Entity Relationship Diagram 18
3.2 Entity Descriptions 19
3.3 Data Business Rules 19
4. User Requirements 19
4.1 Actors 19
4.2 Use Cases (UC) 20
4.3 Use Case Diagrams 27
4.4 Permission Matrix 33
5. System Functionalities 39
5.1 Screen Inventory 39
5.2 External API Inventory 51
5.3 Background Job Inventory 52
II. Use Case Specifications 53
4. Educational Planning and Review 53
4.1 Lấy mục tiêu từ nguồn có sẵn 53
4.2 Gửi kế hoạch mục tiêu năm học để duyệt 54
4.3 Ban hành hoặc trả lại kế hoạch năm học 55
4.4 Tạo phiên bản điều chỉnh của kế hoạch đã ban hành 56
III. Functional Requirements 57
4. Kế hoạch giáo dục 57
4.1 Mục tiêu năm học 57
IV. Non-Functional Requirements 77
V. Requirement Appendix 77
1. Business Rules 78

1.1 General Rules (GEN) 78
1.2 AI Usage Rules (AI) 78
1.3 Attendance and Meal Reporting (ATT) 78
1.4 Meal Quantity Calculation (MEAL) 78
1.5 Child Health Records (HLT) 78
1.6 Educational plan (EDU) 78
1.7 Daily Child Observation and Assessment (OBS) 83
1.8 Child Development Profile and Follow-up (DEV) 83
1.9 Parent Information Portal (PAR) 83
1.10 AI-Assisted Menu Planning (MENU) 83
1.11 Authentication and Account Rules (AUTH) 83
1.12 School Configuration and Reporting Cutoff (CFG) 83
1.13 Child Records and Pickup (CP) 83
1.14 Evaluation and Reward Eligibility (REW) 83
1.15 Meal Preparation and Kitchen Rules (KIT) 83
2. System Messages 83
3. Other Requirements 102

# Change Log

| Date | A* M, D | In charge | Change Description |
|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | M, D | Tiennq | Aligned the business rules in V.1 with the team decisions of 30/09 (8:45 attendance lock, timetable approval, daily assessment and evaluations, parent access, facility list and issues); added GBR-ACT-04 and GBR-ACT-05; removed the daily class summary rules (GBR-SUM). |
| 1/10/2026 | A | Thangnd | Added the Non-Functional Requirements section, following the structure: External Interfaces and Quality Attributes, including Usability, Performance, Security, Reliability, and Maintainability. |
| 06/10/2026 | A, M | Tiennq | Applied the team decisions of 06/10 to the UC Specifications: Excel import and SMS credentials for enrollment (3.8, 3.9) and forced password change at first login (1.1); pickup check by photo with a phone confirmation by the parent (3.15, 3.16); automatic AI evaluation drafts reviewed by the teacher and weekly/monthly evaluations published to parents (4.5–4.7, 4.9, GBR-GEN-09, GBR-OBS-04, GBR-PAR-01); AI health trend analysis (5.3, 5.4); preparation statuses (6.17). Added 4.13 Issue Good Behaviour Tickets and 6.23–6.26 for food stock, ingredient receipt and meal handover. |
| 07/10/2026 | M | Anhnv | Update context diagram, use case diagram |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

*A - Added M - Modified D - Deleted

# Definition and Acronyms

| Acronym | Definition |
|---|---|
| AI | AI – Artificial Intelligence. In CareNest, external AI services support three functions: AI-assisted menu suggestions, AI-assisted child assessment and periodic evaluation drafts, and AI-assisted height/weight trend analysis with non-diagnostic warnings. All AI outputs require authorised user review and do not independently determine official outcomes. |
| API | Application Programming Interface |
| AWS S3 | Amazon Web Services Simple Storage Service, used to store photos, lesson plan files and contract files |
| BF | Business Flow |
| ERD | Entity Relationship Diagram |
| GBR | General Business Rule |
| OTP | One-Time Password |
| SMS | Short Message Service |
| SRS | Software Requirement Specification |
| UC | Use Case |

# I. Overall Requirements

## 1. Context Diagram

CareNest Preschool Management System (CNPMS) is a web and mobile application developed for Thuong Hong Preschool in Hai Phong. The school has two campuses, 24 classes, approximately 506 children, and nearly 60 staff members. The system aims to improve school management by connecting daily operations, educational activities, childcare records, and parent communication in one centralized platform.

CareNest provides key functions such as attendance and meal coordination, menu and nutrition management, dry-food inventory, child health monitoring, educational planning and approval, child assessment, and parent information access. The system also provides AI-assisted features to support lesson-plan drafting, child assessment, and growth-trend explanations, with final decisions remaining under the responsibility of authorized staff.

The Context Diagram below illustrates the interactions between CareNest and its external entities. The system serves six main user roles: Principal, Vice Principal, Teacher, Age-Group Team Leader, Kitchen Staff, and Parent. Each role interacts with the system based on assigned responsibilities and access permissions. CareNest also connects with supporting services for authentication, file storage, notifications, email and SMS delivery, and AI-assisted functions.

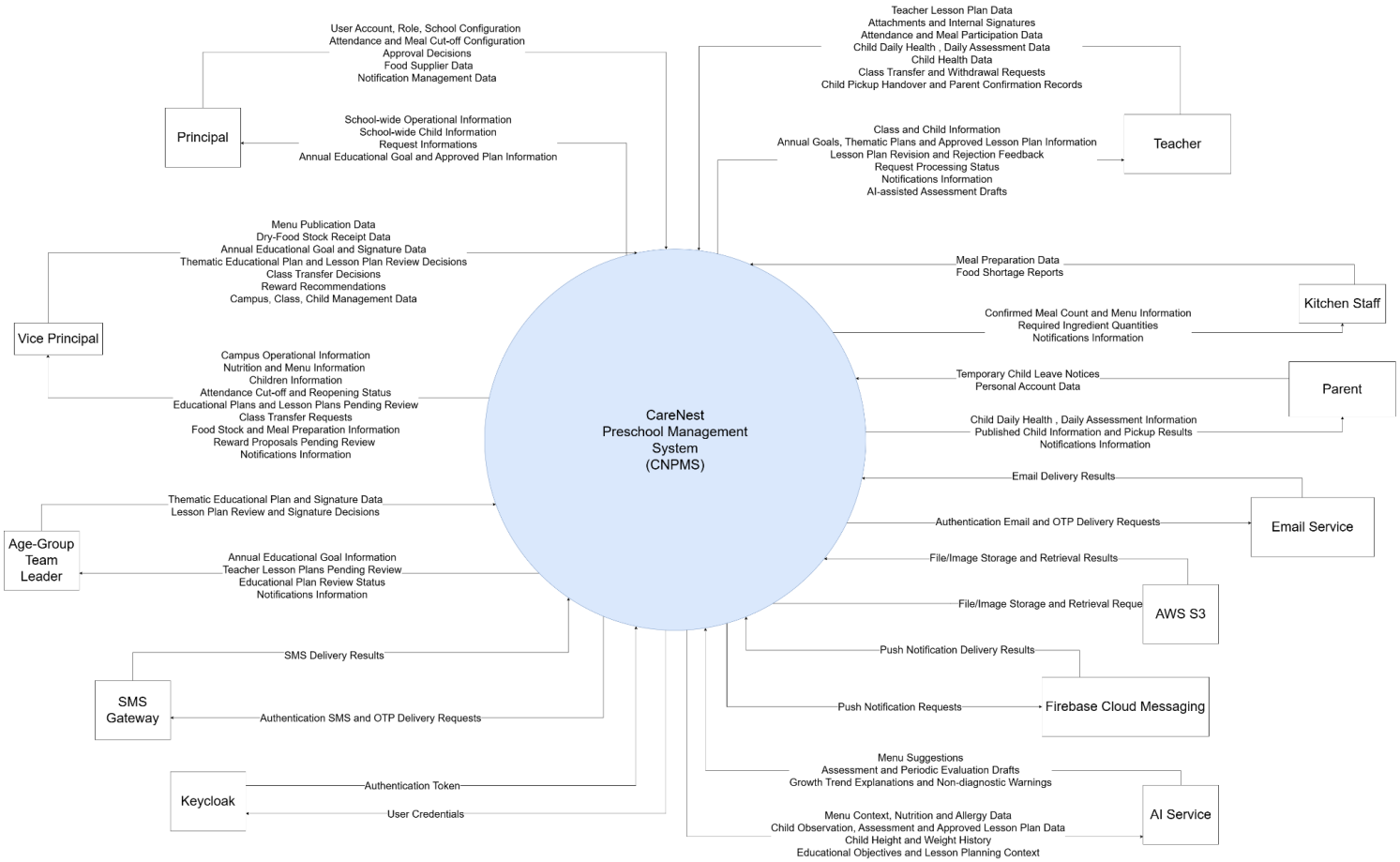



*Figure 1: Context Diagram for CareNest*

## 2. Main Business Flow

This section shows the eleven main business flows of CareNest, drawn as swimlane activity diagrams. Each flow states its trigger and end condition; the detailed steps and exceptions are in the use case specifications of Part II.

## 2.1 School Year Setup and Staff Assignment (BF-01)

***Trigger***: The Principal creates a new school year (start and end dates) in CareNest.

***End condition***: The school year, its age groups and classes and the attendance and meal cut-off time are saved; the vice principals are assigned to campuses and areas of responsibility, the teachers to classes and the team leaders to age groups; each assignee is granted the permissions of the role and notified.

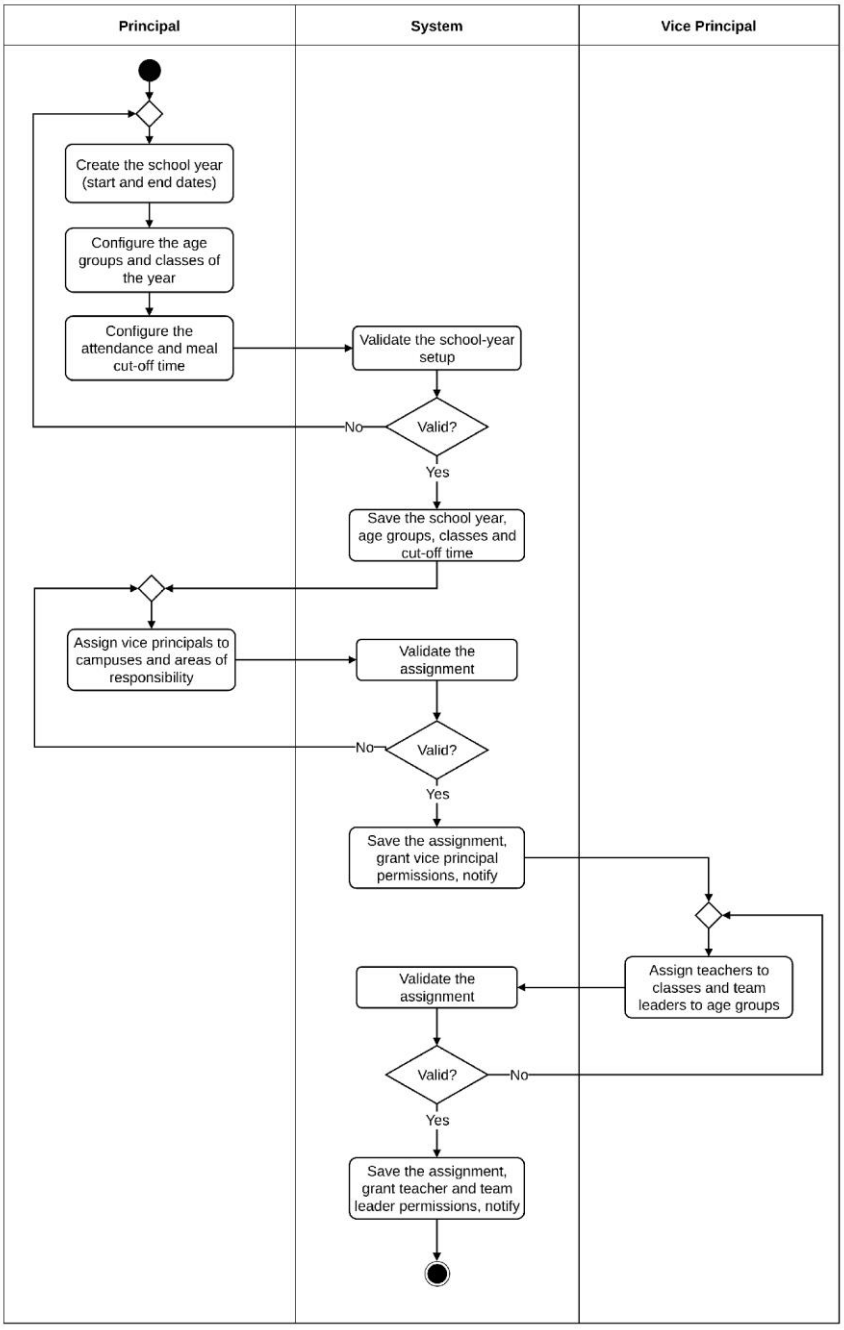



*Figure 2: BF-01 School year setup and staff assignment*

## 2.2 Child Enrollment and Parent Account (BF-02)

***Trigger***: The Vice Principal enters the data of a new child and parent in the form or imports an Excel file.

***End condition***: The child profile, class placement and health information are saved and the parent account is linked to the child (a new parent receives the username and password by SMS); the parent signs in, changes the password at the first sign-in, and views the children's profiles in the app.

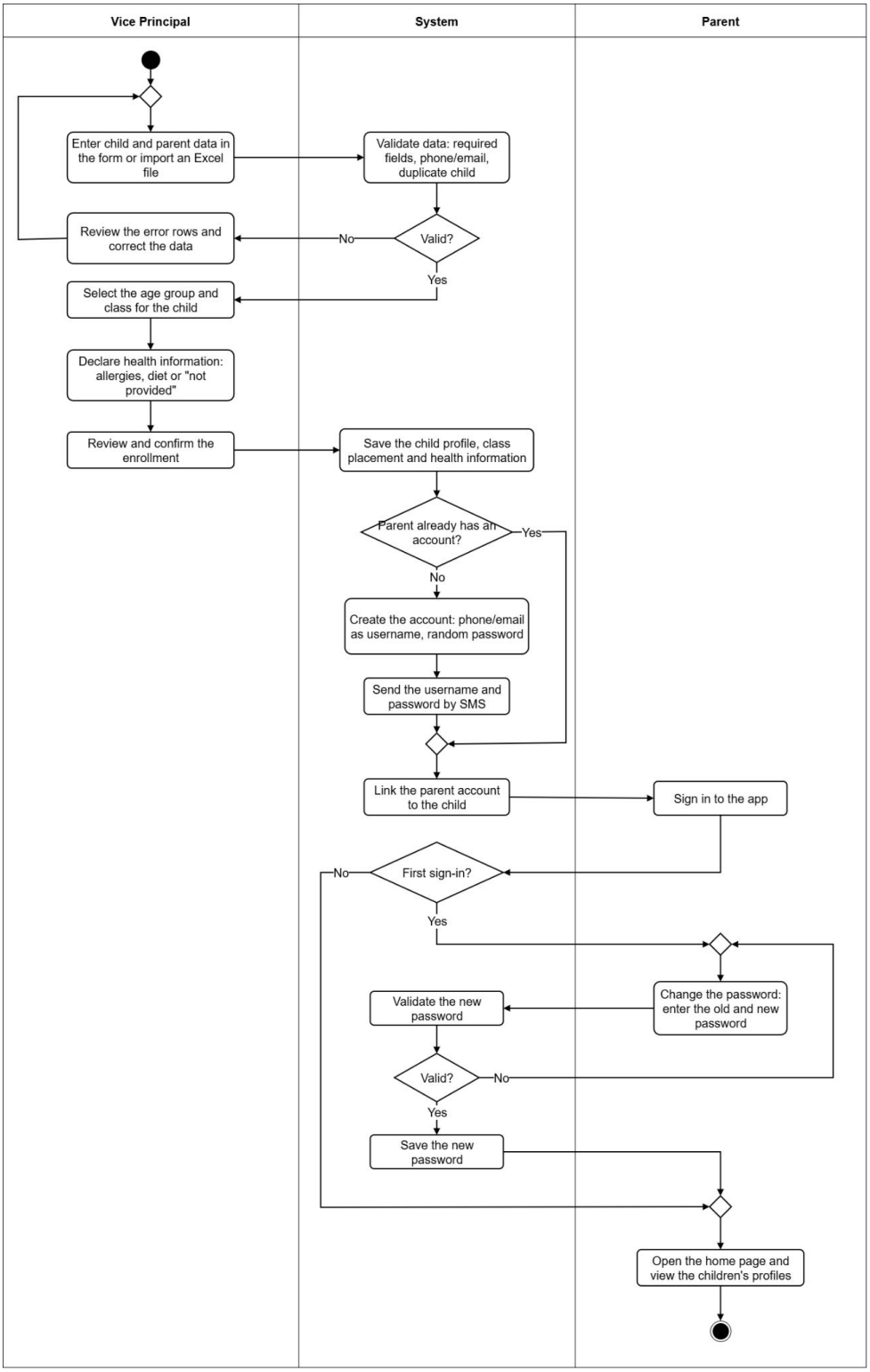



*Figure 3: BF-02 Child enrollment and parent account*

### 2.3 Kế hoạch năm học (BF-03)
### 2.4 Chủ đề nhánh (BF-04)
### 2.5 Kế hoạch chủ đề (BF-05)

### 2.6 Daily Attendance and Meal Count (BF-06)

***Trigger***: Each school day, the teacher records the attendance and meals of each child of the class per session.

***End condition:*** Entries made before the cut-off time are saved (later entries get a “reporting locked” message); at the cut-off time the meals are locked and totalled by class and session, the Vice Principal confirms the meal count, normal and substitute servings are split for children with allergies, and the food quantity and stock issue request

(BF-11) are created for the kitchen. A later teacher correction updates the meal count and notifies the kitchen without a new approval.

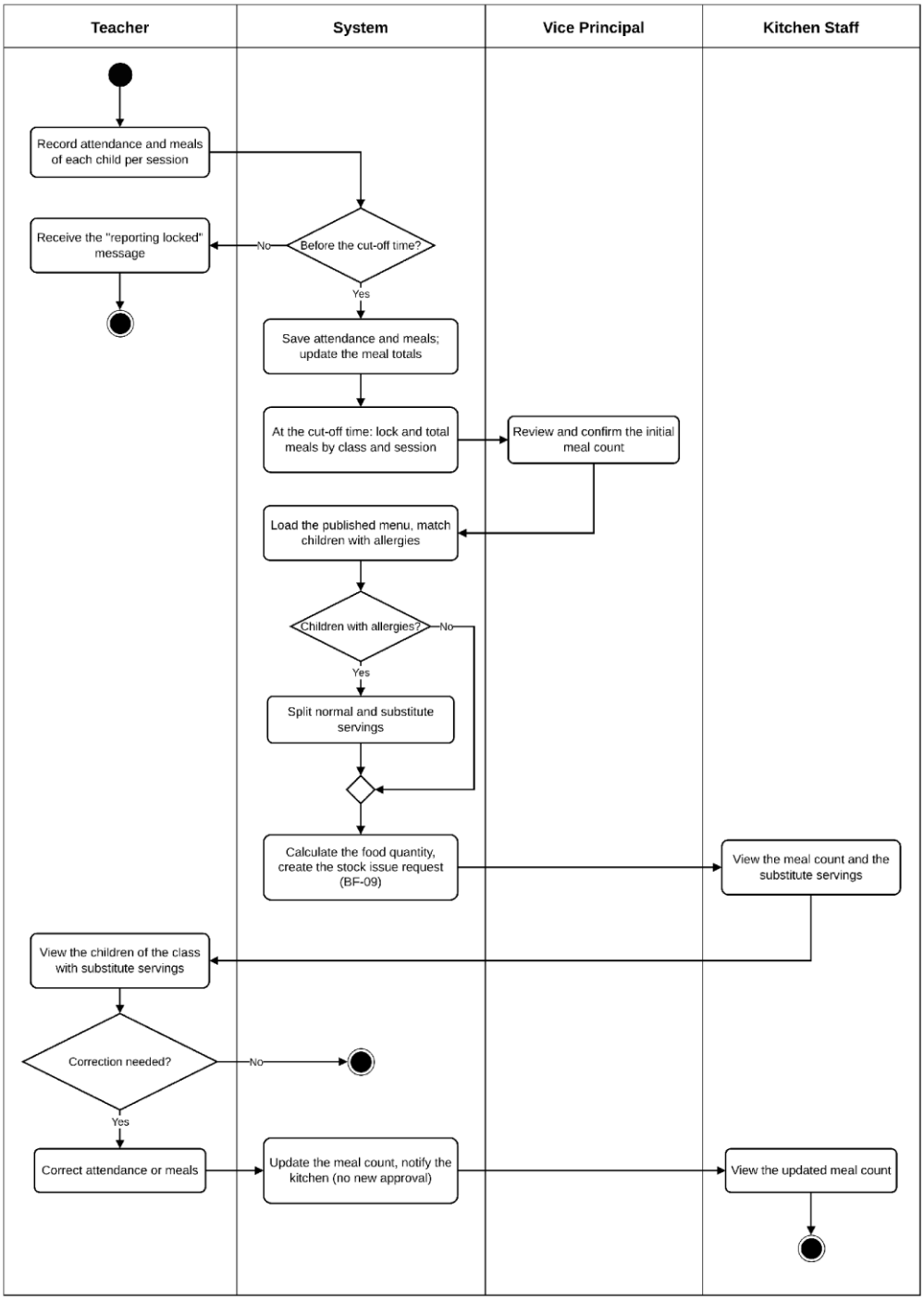



*Figure 5: BF-06 Daily attendance and meal count*

## 2.7 Child Evaluation and Rewards (BF-07)

***Trigger***: The teacher teaches by the approved daily lesson plan and assesses each child daily; at the end of each week, month and school year, the system aggregates the data and requests an AI draft.

***End condition***: The daily assessment is saved and the parent notified; the weekly or monthly evaluation drafted by the AI service is reviewed and confirmed by the teacher and published with the good behaviour tickets to the

parents, the Vice Principal and the Principal; the year-end evaluation is saved; the teacher's reward proposals are approved by the Vice Principal and then the Principal (a rejection returns them to the teacher), and the reward results are published to the teacher, Vice Principal and parents.

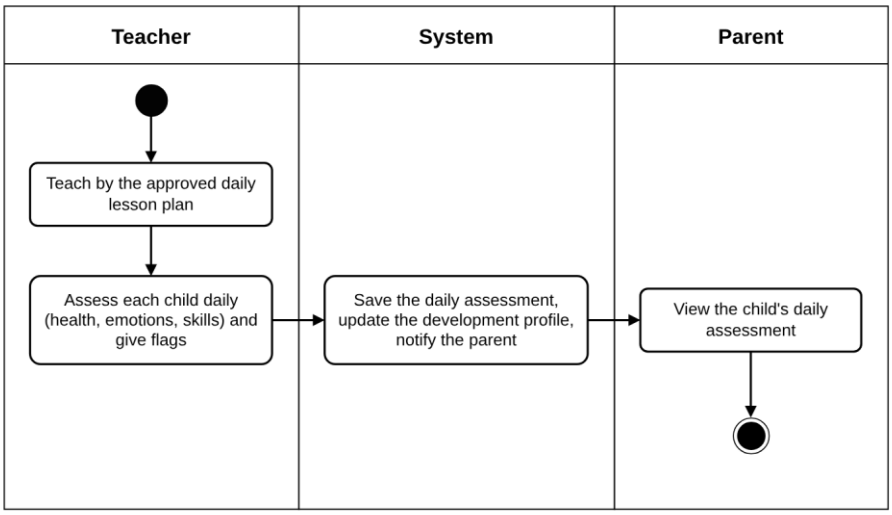



*Figure 6.1: BF-07 Child evaluation and rewards (daily)*

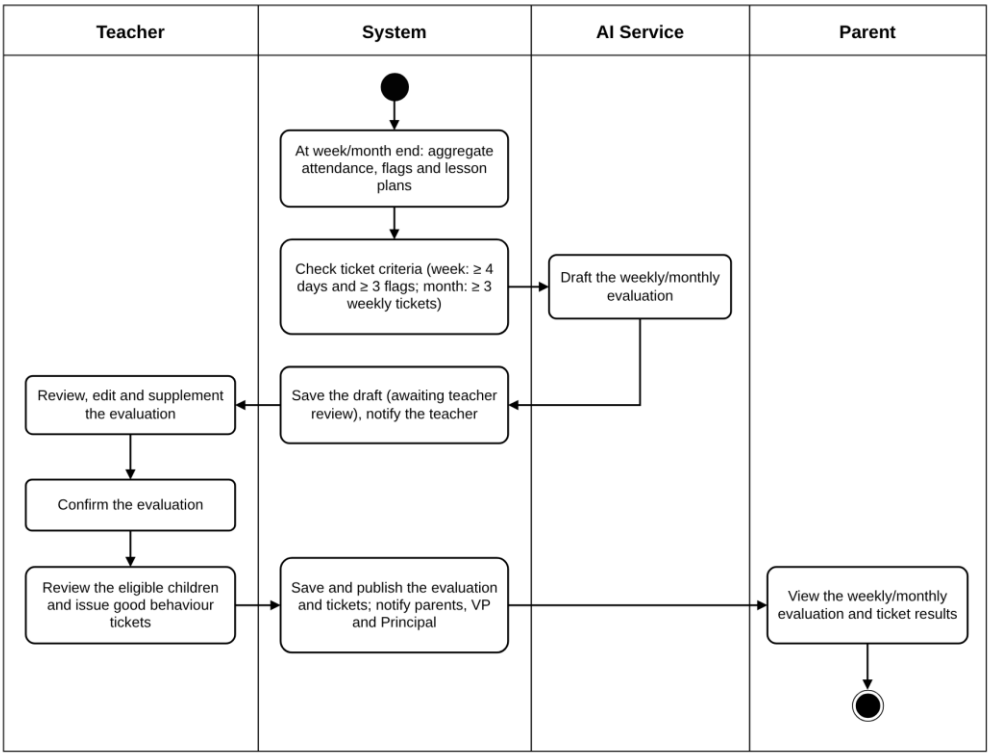



*Figure 6.2: BF-07 Child evaluation and rewards (weekly/monthly)*

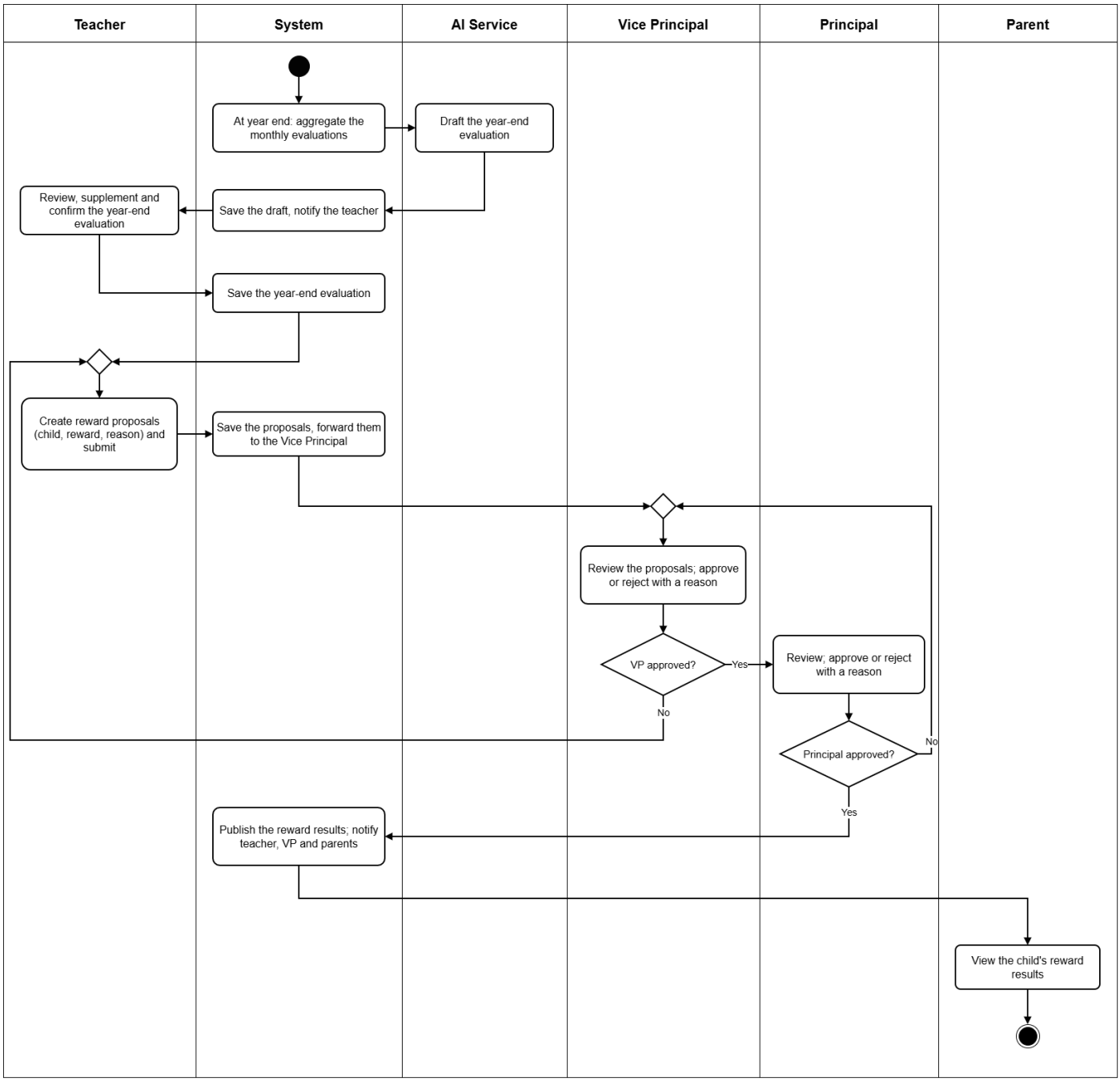



*Figure 6.3: BF-07 Child evaluation and rewards (year-end)*

## 2.8 Child Health Tracking (BF-08)

***Trigger***: At a health check, the teacher weighs and measures the children of the class and checks their health.

***End condition***: The valid measurement is saved in the child's health record and the nutrition status is calculated by rule; the AI service analyses the growth trend by age, the warnings are saved and notifications are sent; the teacher

follows up the child, the parent views the child's health record and growth progress, and the Vice Principal (own campus) and the Principal (whole school) monitor the children's health.

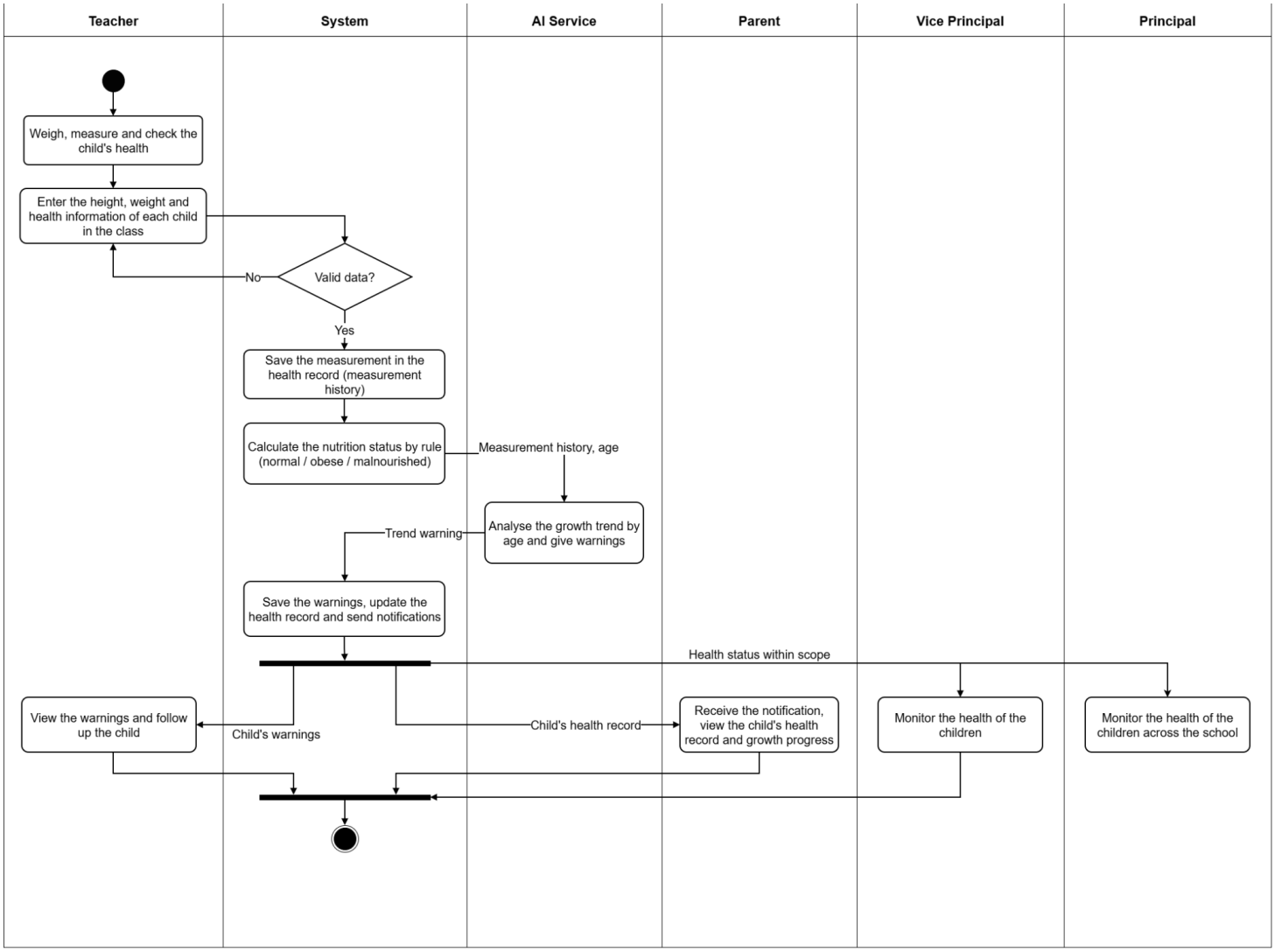



*Figure 7: BF-08 Child health tracking*

## 2.9 Child Pickup Handover (BF-09)

***Trigger***: At pickup time, a person arrives to take a child home and the teacher starts returning the child.

***End condition***: The child is handed over and confirmed on the app when the pickup person matches the photo the parent provided, or when the parent confirms the authorised pickup person by phone; if the parent does not agree, the child is not handed over. The system records the pickup result and notifies the parent.




*Figure 8: BF-09 Child pickup handover*

## 2.10 Nutrition Configuration and Catalog Setup (BF-10)

***Trigger***: The assigned Nutrition Vice Principal needs to establish or update nutrition settings, food information, or dish recipes within their authorized scope.

***End condition:*** The applicable nutrition settings, food information, and dish recipes with age-group ingredient quantities are validated and saved, ready for use in menu planning and nutrition evaluation.

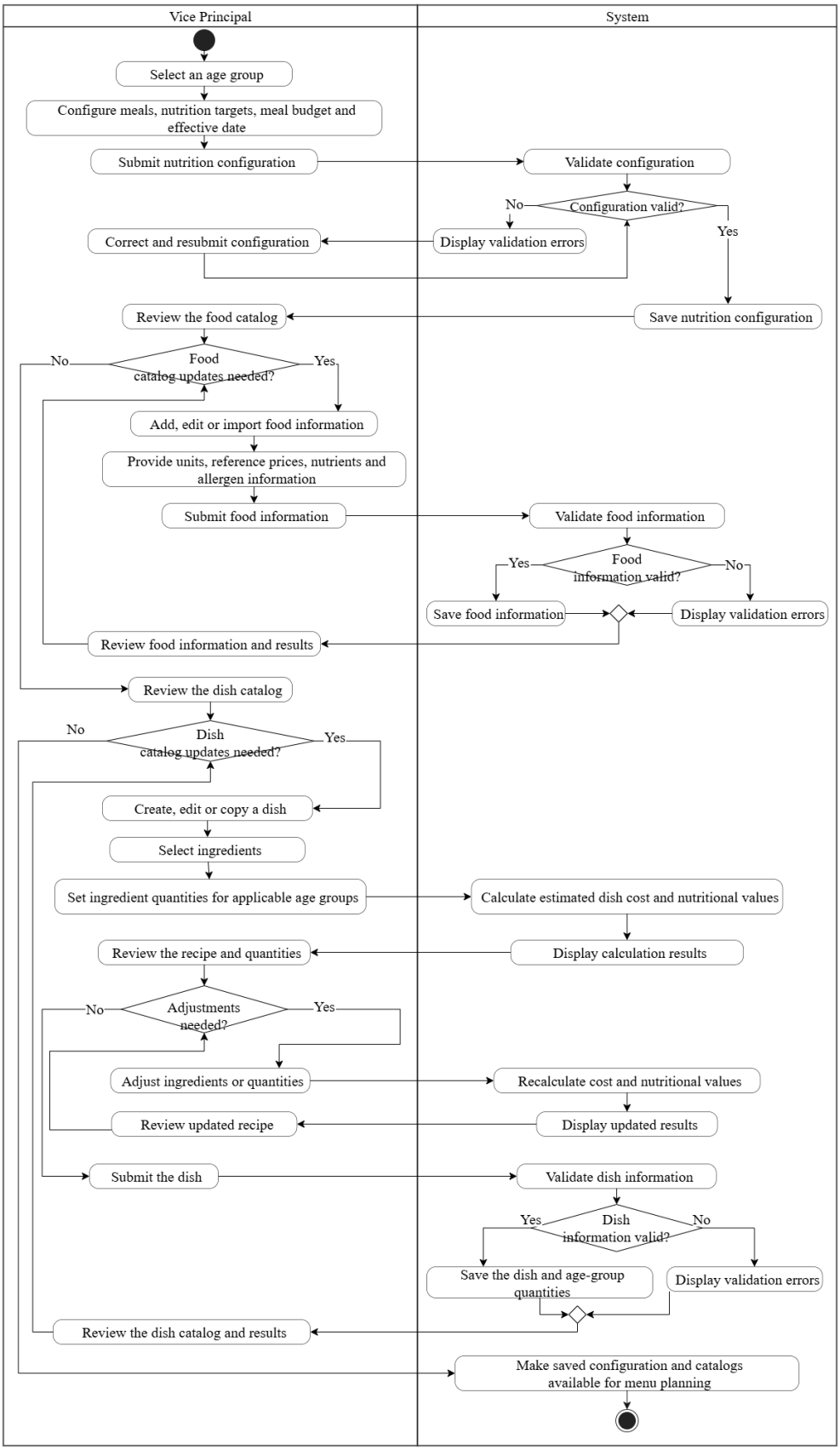



*Figure 9: BF-10 Nutrition Configuration and Catalog Setup*

## 2.11 Menu Planning and Daily Publication (BF-11)

***Trigger***: The assigned Nutrition Vice Principal creates a weekly menu draft manually, by copying an existing plan, or using AI suggestions, then prepares the provisional daily menu through nutrition evaluation.

***End condition***: After the meal count is confirmed and nutrition and dry-stock requirements are met, the Nutrition Vice Principal publishes the final daily menu. The system automatically deducts dry stock based on the confirmed meal count and makes the menu available to authorized users. The published menu cannot be edited, and the meal count cannot be reopened.

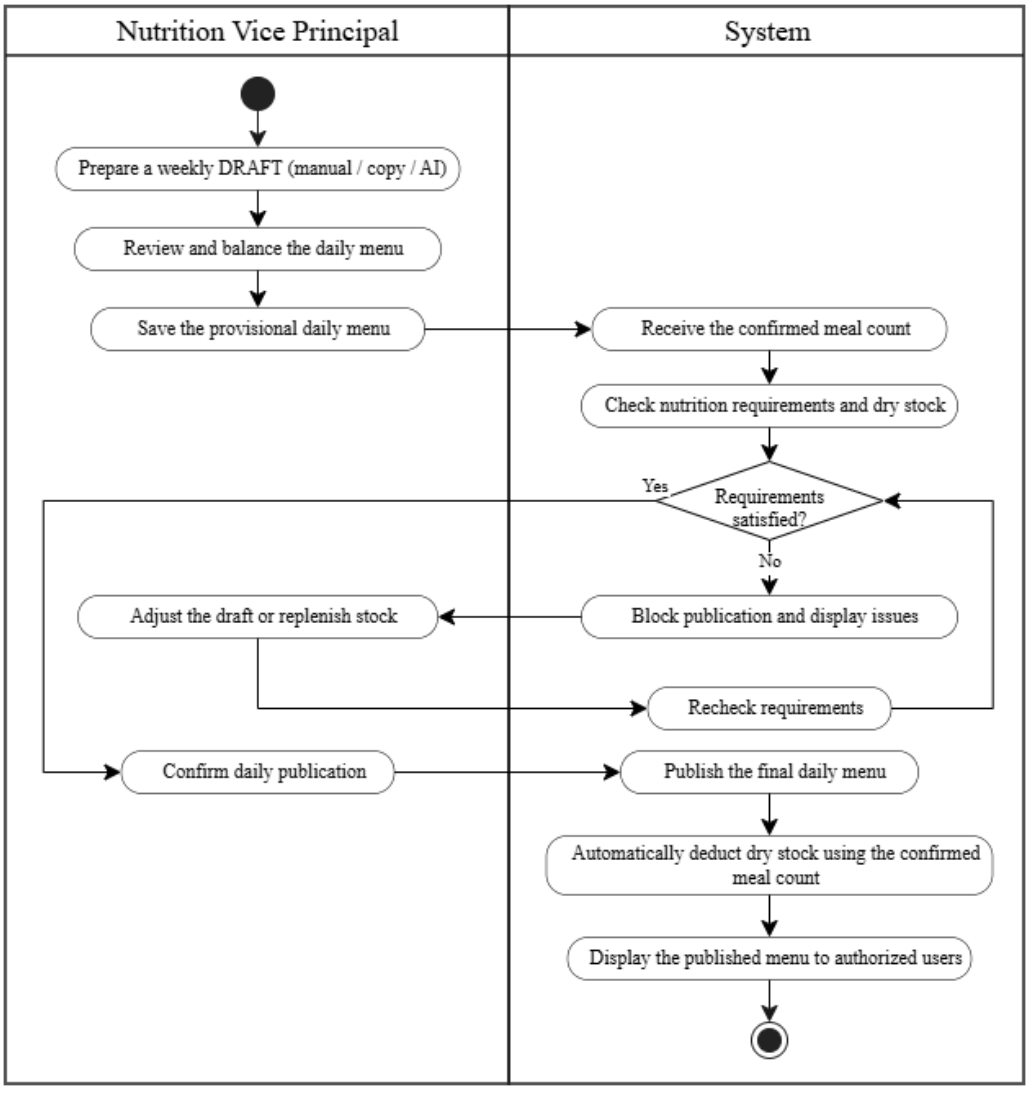



*Figure 10: BF-11 Menu Planning and Daily Publication*

## 2.12 Fresh Food Estimation and Receiving (BF-12)

***Trigger***: The assigned Nutrition Vice Principal enters estimated meal counts to prepare fresh food requirements based on the provisional menu.

***End condition***: The order is sent to the supplier outside the system. Kitchen staff check delivered food against the estimate and recheck ingredients after the final daily menu is published, reporting results via Zalo or phone. The Nutrition Vice Principal records and confirms both results and coordinates any discrepancies with the supplier outside the system.

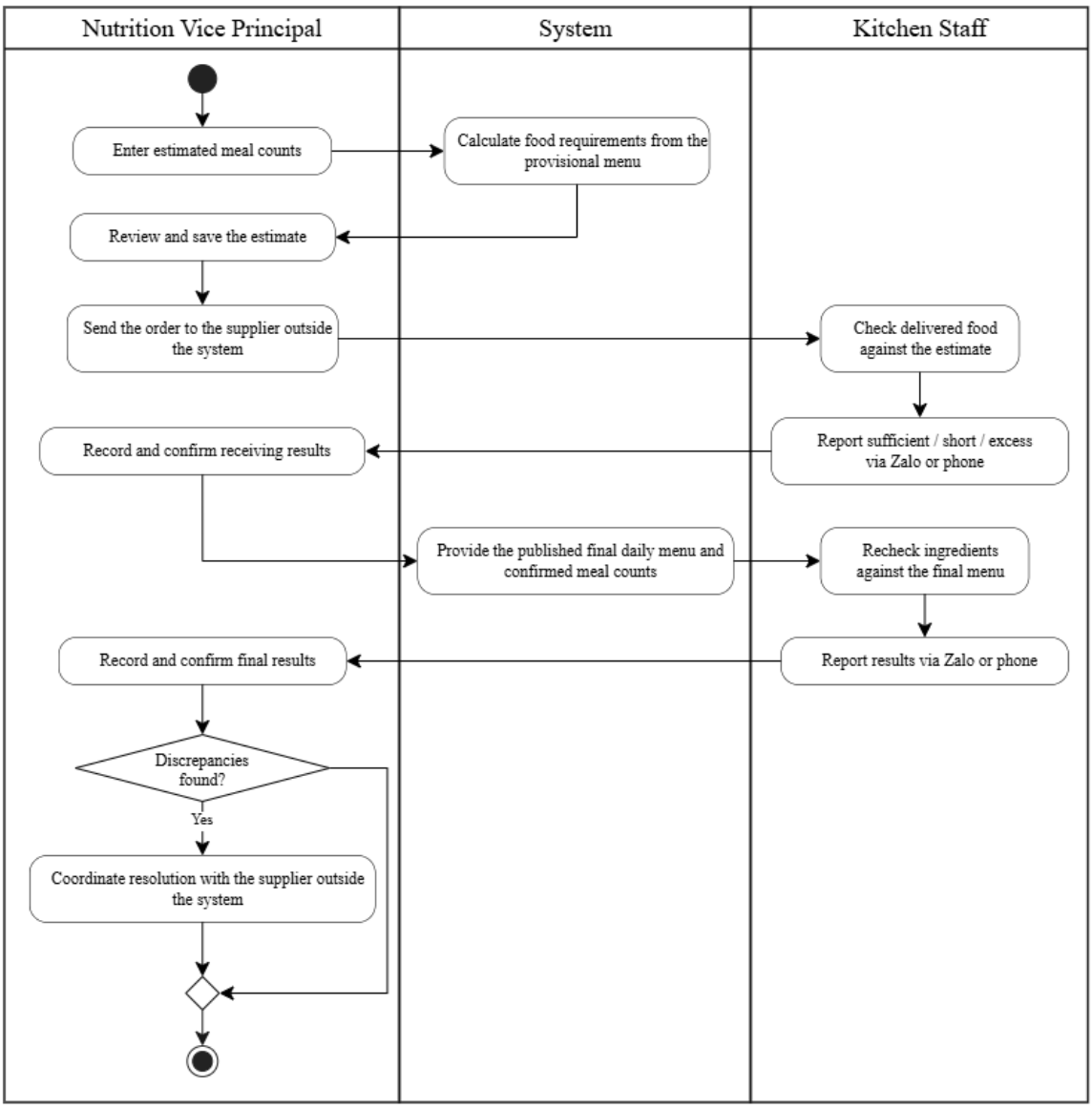



*Figure 10: BF-12 Fresh Food Estimation and Receiving*

# 3. Conceptual Data Model

## 3.1 Entity Relationship Diagram

### 3.2 Entity Descriptions

### 3.3 Data Business Rules

## 4. User Requirements

### 4.1 Actors

| # | Actor | Description |
|---|---|---|
| 1 | Principal | Represents the school-wide management role across both campuses. The Principal manages school configurations, user accounts, roles, staff assignments, and attendance and meal cut-off settings. The Principal views school-wide operational information, child profiles, educational plans, nutrition information, and related reports. The Principal also manages school notices and performs approval tasks within the assigned authority. |
| 2 | Vice Principal | Represents the school management role responsible for either nutrition or educational activities across both campuses. The Nutrition Vice Principal manages menus, nutrition balancing, meal count confirmation, dry-food stock receipts, and meal preparation information. The authorized Vice Principal can reopen attendance records in exceptional technical cases after the cut-off time. The Academic Vice Principal manages annual educational goals and reviews, approves, or rejects thematic plans and weekly and daily lesson plans. Both roles can access relevant school information based on their assigned responsibilities. |
| 3 | Teacher | Represents the teaching staff assigned to a class. The Teacher records attendance and meal participation before the cut-off time, updates child health records, records daily observations and assessments, and views child development profiles. The Teacher creates weekly and daily lesson plans based on approved educational objectives and thematic plans, adds attachments and internal signatures, submits plans for approval, and revises rejected plans. The Teacher also reviews and confirms AI-assisted assessment drafts, manages child pickup handover records, and records the results of parent confirmation when an unexpected adult picks up a child. |
| 4 | Age-Group Team Leader | Represents a Teacher responsible for coordinating educational planning within an assigned age group across both campuses. The Team Leader views annual educational goals, creates thematic educational plans, and submits them for approval. The Team Leader also reviews, approves, rejects, and signs weekly and daily lesson plans submitted by Teachers before forwarding them to the Academic Vice Principal. The Team Leader retains the functions of a Teacher according to assigned class responsibilities. |

| | | |
|---|---|---|
| 5 | Kitchen Staff | Represents the personnel responsible for meal preparation at a campus kitchen. Kitchen Staff view published menus, confirmed meal counts, required ingredient quantities, and relevant notifications. They record meal preparation information, report food shortages, and update meal preparation status. Kitchen Staff cannot change confirmed meal counts or manage dry-food stock receipts, which are controlled by authorized Vice Principals. |
| 6 | Parent | Represents a child's parent or guardian with a linked CareNest account. The Parent views authorized information about their own child, including attendance, meal participation, health records, daily activities, assessments, and published development information. The Parent receives school notices and notifications, submits temporary child leave notices, and views relevant child pickup information when available. Access is limited to information permitted by the school. |
| 7 | User | Represents an abstract actor for individuals who have a CareNest account. All applicable user roles inherit common account functions, including login, password recovery, password change, profile management, notification access, and logout. Email or SMS-based OTP verification is supported where configured. This actor is used to represent shared functions in the Use Case Diagram and is not a separate operational role in the Context Diagram. |

### 4.2 Use Cases (UC)

| ID | Use Case | Feature | Use Case Description |
|---|---|---|---|
| 01 | Log In | Authentication | A user signs in and accesses the functions available to their role. |
| 02 | Reset Forgotten Password | Authentication | A user verifies their identity and sets a new password after forgetting the current one. |
| 03 | Verify OTP | Authentication | The system validates the one-time password entered by the user during password recovery. |
| 04 | Log Out | Authentication | A signed-in user ends their session. |
| 05 | View Own Profile | Account & Notifications | A user views their own account and profile information. |
| 06 | Change Password | Account & Notifications | A signed-in user changes their current password. |
| 07 | View Notifications | Account & Notifications | A user views notifications relevant to their account and responsibilities. |
| 08 | Configure School | School Configuration | The Principal manages the school’s structure and operating settings. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 09 | Manage School Years | School Configuration | The Principal creates and maintains school years and manages their lifecycle. |
| 10 | Manage Campuses and Rooms | School Configuration | The Principal maintains campus and room information. |
| 11 | Manage Age Groups and Classes | School Configuration | The Principal maintains age groups and classes for school operations. |
| 12 | Configure Cut-off Times | School Configuration | The Principal configures the cut-off times for attendance and meal reporting. |
| 13 | Manage Staff | Staff & Permissions | The Principal manages staff administration, including accounts, permissions and assignments. |
| 14 | Manage Accounts and Permissions | Staff & Permissions | The Principal maintains staff accounts, roles and access permissions. |
| 15 | Assign Staff Responsibilities | Staff & Permissions | The Principal assigns staff responsibilities and their permitted scope. |
| 16 | Assign Teachers to Classes | Staff & Permissions | An authorized Vice Principal assigns teachers to classes within their permitted scope. |
| 17 | View School-wide Dashboard | School Monitoring | The Principal views indicators and summaries covering the whole school. |
| 18 | View Pending Approval Requests | School Monitoring & Approvals | The Principal or Vice Principal views requests awaiting their review or decision. |
| 19 | View Attendance and Meal Reports | Attendance & Meals | The Principal views school-wide attendance and meal reports. |
| 20 | View Attendance and Meal Summary | Attendance & Meals | The Vice Principal views attendance and meal summaries within their permitted scope. |
| 21 | Reopen Attendance | Attendance & Meals | The Vice Principal reopens a locked attendance day for authorized corrections. |
| 22 | View Child List | Child Profiles | The Principal or Vice Principal views the children within their permitted scope. |
| 23 | View Child Profile | Child Profiles | The Principal or Vice Principal views a child’s personal, class and related profile information. |
| 24 | Enroll Child | Child Profiles | The Vice Principal creates an enrollment record for a new child. |
| 25 | Update Child Profile | Child Profiles | The Principal or an authorized Vice Principal updates a child’s profile information. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 26 | Withdraw Child | Child Profiles | The Principal records a child's withdrawal while retaining the existing records. |
| 27 | Assign Child to Class | Child Profiles | The Vice Principal assigns an enrolled child to an appropriate class. |
| 28 | Declare Child Health | Child Health | The Vice Principal records a child's health declaration, including relevant allergies. |
| 29 | Activate Parent Account | Account & Permissions | The Vice Principal activates the parent account linked to a child. |
| 30 | View Child Health and Development | Child Health & Development | The Principal or Vice Principal views an overview of children's health and development within their scope. |
| 31 | View Health Records | Child Health | The Principal views children's recorded health information. |
| 32 | View Development and Evaluation Results | Child Assessment & Evaluation | The Principal views child development information and available evaluation results. |
| 33 | Manage Health Check Campaigns | Child Health | The Principal creates and maintains health check campaigns. |
| 34 | View Child Assessment Information | Child Assessment & Evaluation | The Principal views information concerning child assessments. |
| 35 | View Educational Plans | Educational Planning | The Principal views school-wide educational plans and lesson plans available for monitoring. |
| 36 | Configure Educational Plans | Educational Planning | The Principal or an authorized Vice Principal maintains educational planning settings. |
| 37 | Manage Educational Plans | Educational Planning | The Vice Principal manages educational planning activities, including academic-year goals and configuration. |
| 38 | Manage Academic-year Goals | Educational Planning | The Vice Principal creates and updates academic-year educational goals. |
| 39 | Approve or Reject Educational and Lesson Plans | Educational Planning | The Vice Principal reviews submitted educational and lesson plans and records a decision at their approval stage. |
| 40 | View Academic-year Goals | Educational Planning | The Age-Group Team Leader views the academic-year goals used to guide planning. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 41 | Manage Theme Objectives | Educational Planning | The Age-Group Team Leader creates and maintains educational objectives for themes within the assigned age group. |
| 42 | Update Theme Objectives | Educational Planning | The Age-Group Team Leader revises editable theme objectives. |
| 43 | Submit Theme Objectives | Educational Planning | The Age-Group Team Leader submits completed theme objectives for review. |
| 44 | View Pending Plan Reviews | Educational Planning | The Age-Group Team Leader views plans awaiting review within the assigned age group. |
| 45 | Manage Lesson Plans | Educational Planning | The Teacher creates and maintains lesson plans for assigned classes. |
| 46 | Update Lesson Plans | Educational Planning | The Teacher revises lesson plans while their status permits editing. |
| 47 | Submit Lesson Plans | Educational Planning | The Teacher submits completed lesson plans to the configured review workflow. |
| 48 | Record Attendance and Meals | Attendance & Meals | The Teacher records attendance and meal participation for children in assigned classes. |
| 49 | Update Attendance and Meal Records | Attendance & Meals | The Teacher corrects attendance and meal records while editing is permitted. |
| 50 | Manage Child Health Measurements | Child Health | The Teacher records and maintains health measurements for children in assigned classes. |
| 51 | Update Health Measurements | Child Health | The Teacher corrects an editable health measurement entry. |
| 52 | Record Daily Assessments | Child Assessment & Evaluation | The Teacher records daily assessments for children in assigned classes. |
| 53 | Update Daily Assessments | Child Assessment & Evaluation | The Teacher revises daily assessments while editing is permitted. |
| 54 | Review and Confirm Evaluations | Child Assessment & Evaluation | The Teacher reviews, edits and confirms weekly, monthly or year-end evaluations. |
| 55 | Generate AI-assisted Evaluation Draft | Child Assessment & Evaluation | The Teacher requests an AI-generated evaluation draft and reviews it before confirmation. |
| 56 | Manage Year-end Reward Proposals | Child Assessment & Evaluation | The Teacher maintains year-end reward proposals for children in assigned classes. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 57 | Create Year-end Reward Proposals | Child Assessment & Evaluation | The Teacher creates proposals recommending children for year-end rewards. |
| 58 | Update Reward Proposals | Child Assessment & Evaluation | The Teacher revises reward proposals while their status permits editing. |
| 59 | Submit Reward Proposals | Child Assessment & Evaluation | The Teacher submits reward proposals for review by school leadership. |
| 60 | Review Year-end Reward Proposals | Child Assessment & Evaluation | The Vice Principal reviews submitted proposals and forwards eligible proposals or returns them for revision. |
| 61 | Approve or Reject Reward Proposals | Child Assessment & Evaluation | The Principal approves or rejects reward proposals awaiting the Principal's decision. |
| 62 | Verify Child Pickup | Child Pickup | The Teacher verifies the pickup person before handing over a child. |
| 63 | Record Pickup Result | Child Pickup | The Teacher records the outcome and relevant details of the child pickup. |
| 64 | Manage Meal Services | Meal Services | The Vice Principal manages meal planning and nutrition functions within their assigned responsibilities. |
| 65 | Manage Foods | Meal Services | The authorized Vice Principal maintains food items used in meal planning. |
| 66 | Manage Dishes | Meal Services | The authorized Vice Principal maintains dishes and their ingredients. |
| 67 | Manage Menus and Allergy Menus | Meal Services | The authorized Vice Principal maintains standard menus and alternatives for food allergies. |
| 68 | Manage Weekly Menus | Meal Services | The authorized Vice Principal prepares, maintains and publishes weekly menus. |
| 69 | Configure Meal Prices | Meal Services | The authorized Vice Principal maintains meal price settings. |
| 70 | Balance Menu Nutrition | Meal Services | The authorized Vice Principal adjusts menu quantities to meet the applicable nutrition targets. |
| 71 | View Menus | Meal Services | The Principal views available menus for school-wide monitoring. |
| 72 | View Published Menu | Meal Services | Kitchen Staff view published menus relevant to their assigned campus kitchen. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 73 | Manage Suppliers | Food Inventory | The Principal maintains supplier information. |
| 74 | Manage Food Stock | Food Inventory | The Vice Principal manages food inventory within their permitted scope. |
| 75 | Record Stock Receipts | Food Inventory | The Vice Principal records food received into inventory. |
| 76 | View Stock Issues | Food Inventory | The Vice Principal views stock issue records and their details. |
| 77 | View Kitchen Reports | Kitchen Monitoring | The Principal or Vice Principal views kitchen reports within their permitted scope. |
| 78 | View Meal Preparation Status | Kitchen Monitoring | The Vice Principal monitors the preparation status of meals. |
| 79 | View Food Forecasts | Kitchen Monitoring | The Vice Principal or Kitchen Staff views forecasts of food requirements. |
| 80 | View Food Sample Logs | Kitchen Monitoring | The Vice Principal views food sample records for monitoring. |
| 81 | View Confirmed Meal Counts | Kitchen Operations | Kitchen Staff view confirmed meal counts used for meal preparation. |
| 82 | View Required Food Quantities | Kitchen Operations | Kitchen Staff view food quantities required for the planned menus and confirmed meal counts. |
| 83 | Report Food Shortages | Kitchen Operations | Kitchen Staff report shortages identified against the required food quantities. |
| 84 | Manage Meal Preparation | Kitchen Operations | Kitchen Staff monitor and maintain the meal preparation workflow for their campus kitchen. |
| 85 | Update Preparation Status | Kitchen Operations | Kitchen Staff update the preparation status of meals. |
| 86 | View Kitchen Records | Kitchen Operations | Kitchen Staff view operational records relevant to their assigned kitchen. |
| 87 | Record Fresh Food Receipt | Kitchen Operations | Kitchen Staff record the receipt and inspection of fresh food deliveries. |
| 88 | Record Food Samples | Kitchen Operations | Kitchen Staff record food samples retained from prepared meals. |
| 89 | Allocate Stock Lots | Kitchen Operations | Kitchen Staff select stock lots for food stock issues. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 90 | Record Meal Handover | Kitchen Operations | Kitchen Staff record the handover of prepared meals to the receiving staff. |
| 91 | View Child Attendance and Meals | Parent Information Portal | The Parent views attendance and meal information for their linked children. |
| 92 | Submit Child Absence Notice | Parent Information Portal | The Parent submits an absence notice for a linked child; the notice does not require approval. |
| 93 | View Child Daily Activities and Health | Parent Information Portal | The Parent views daily activities and health information made available for their linked children. |
| 94 | View Child Development | Parent Information Portal | The Parent views development information made available for their linked children. |
| 95 | View Evaluation Details | Parent Information Portal | The Parent opens the details of an evaluation released for their linked child. |
| 96 | View Year-end Reward Results | Parent Information Portal | The Parent views approved year-end reward results for their linked children. |

## 4.3 Use Case Diagrams

### *4.3.1 UCs for User*

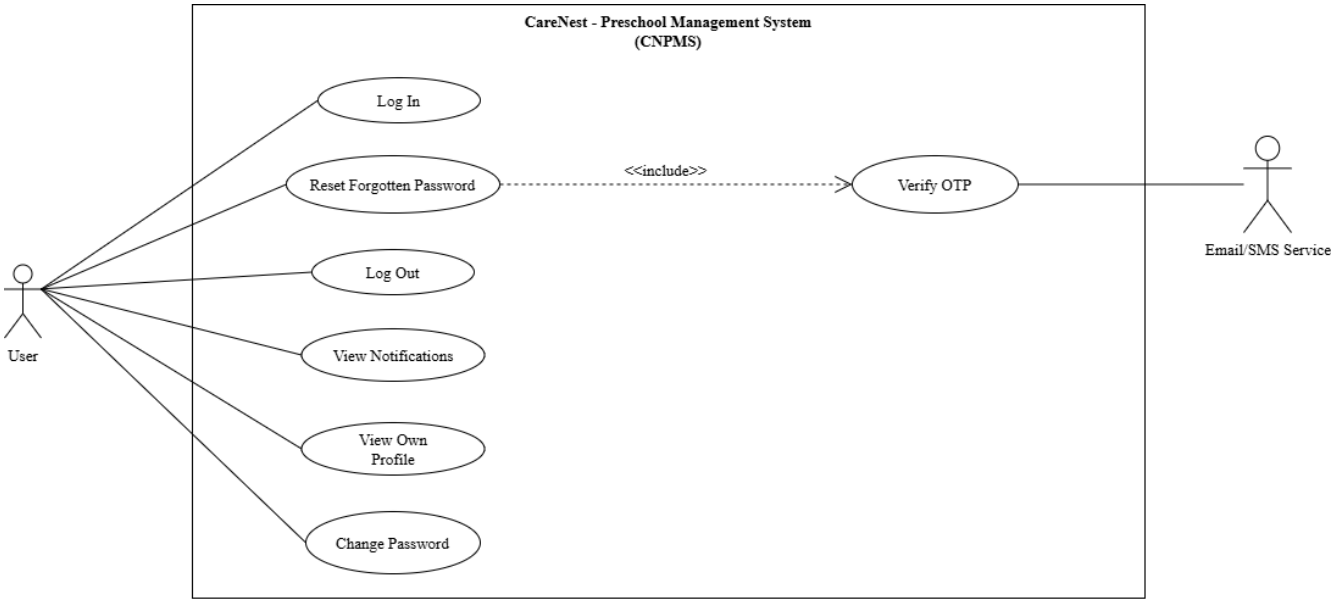



*Figure 22: Use cases of User*

### *4.3.2 UCs for Principal*




*Figure 23: Use cases of Principal*

### *4.3.3 UCs for Vice Principal*

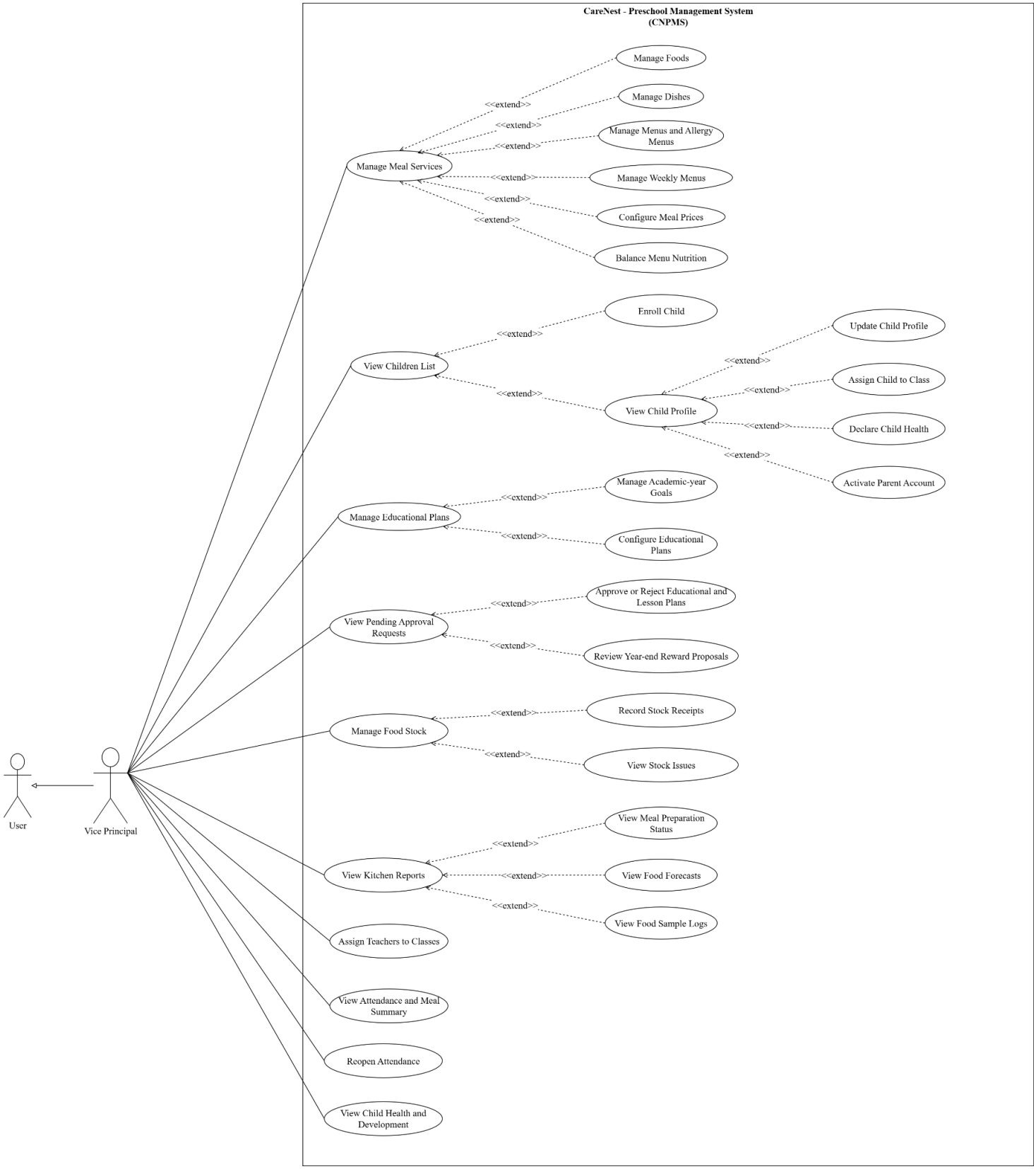



*Figure 24: Use cases of Vice Principal*

### *4.3.4 UCs for Age-Group Team Leader*

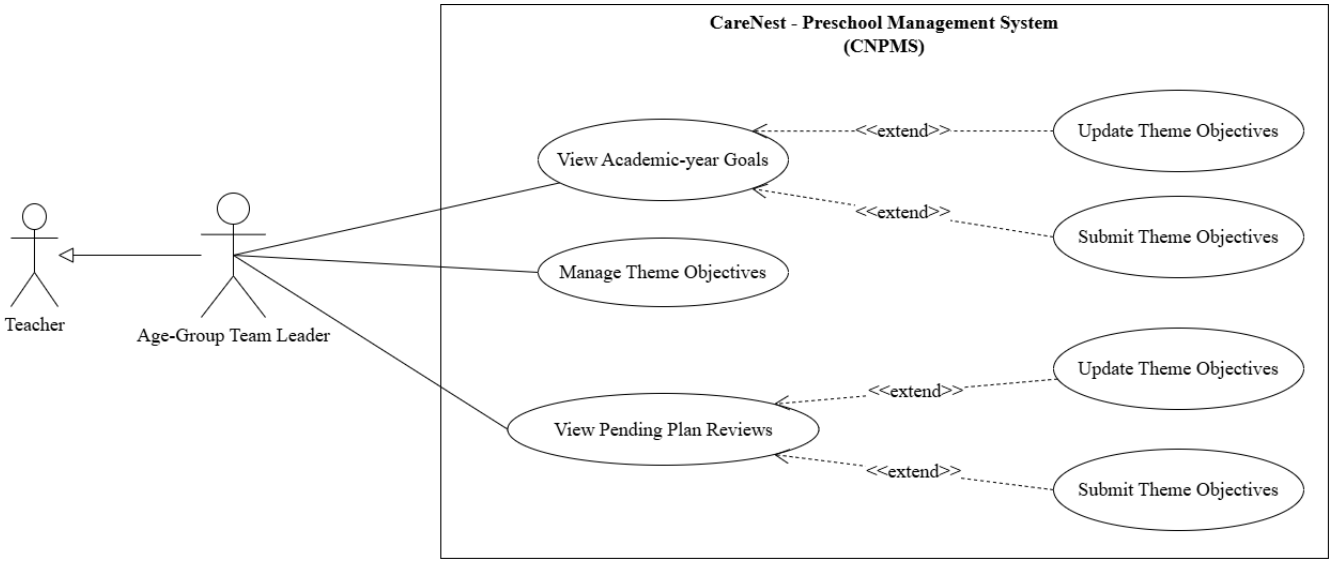



*Figure 25: Use cases of Age-Group Team Leader*

### *4.3.5 UCs for Teacher*

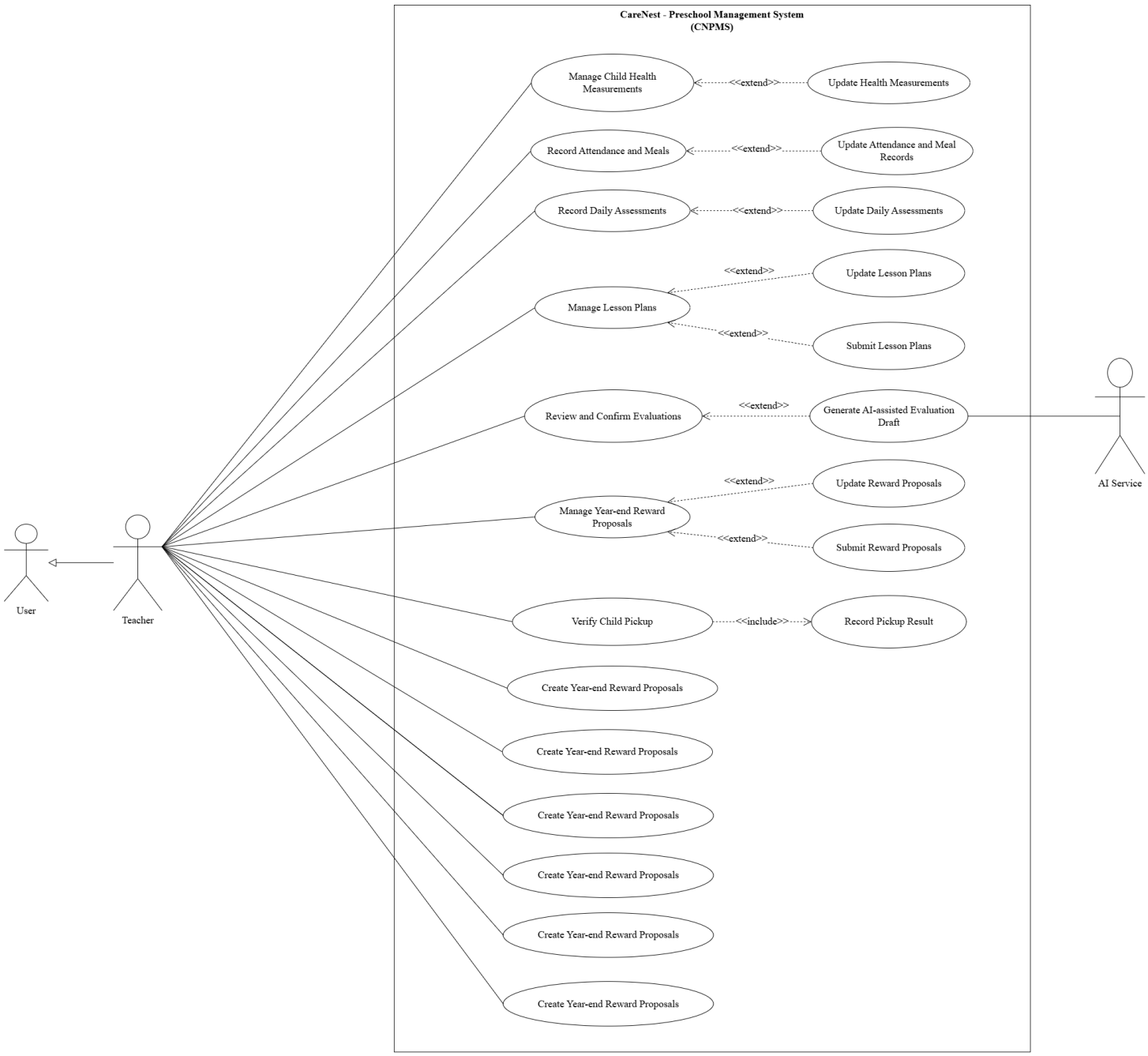



*Figure 26: Use cases of Teacher*

### *4.3.6 UCs for Kitchen Staff*

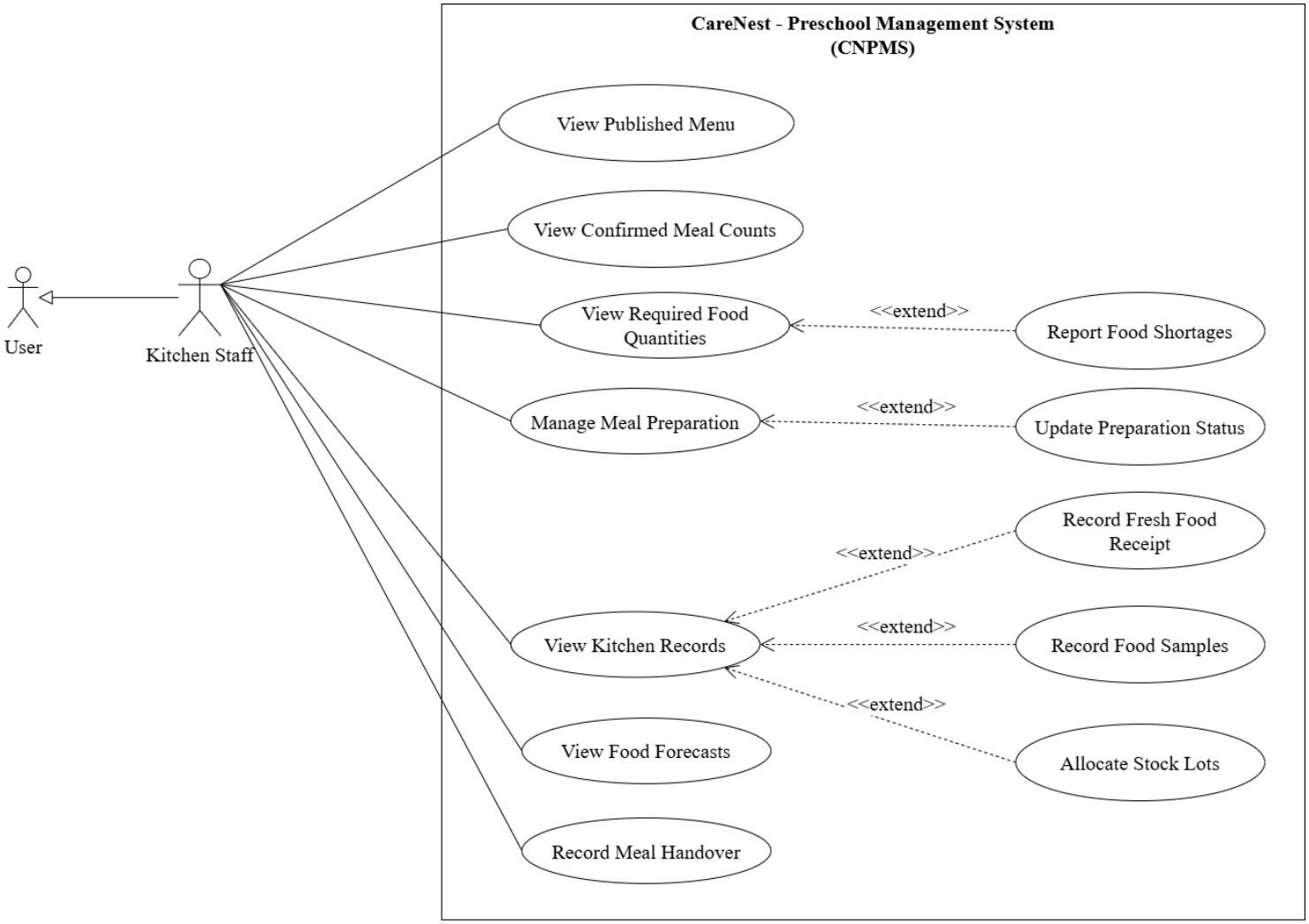



*Figure 27: Use cases of Kitchen Staff*

### *4.3.7 UCs for Parent*

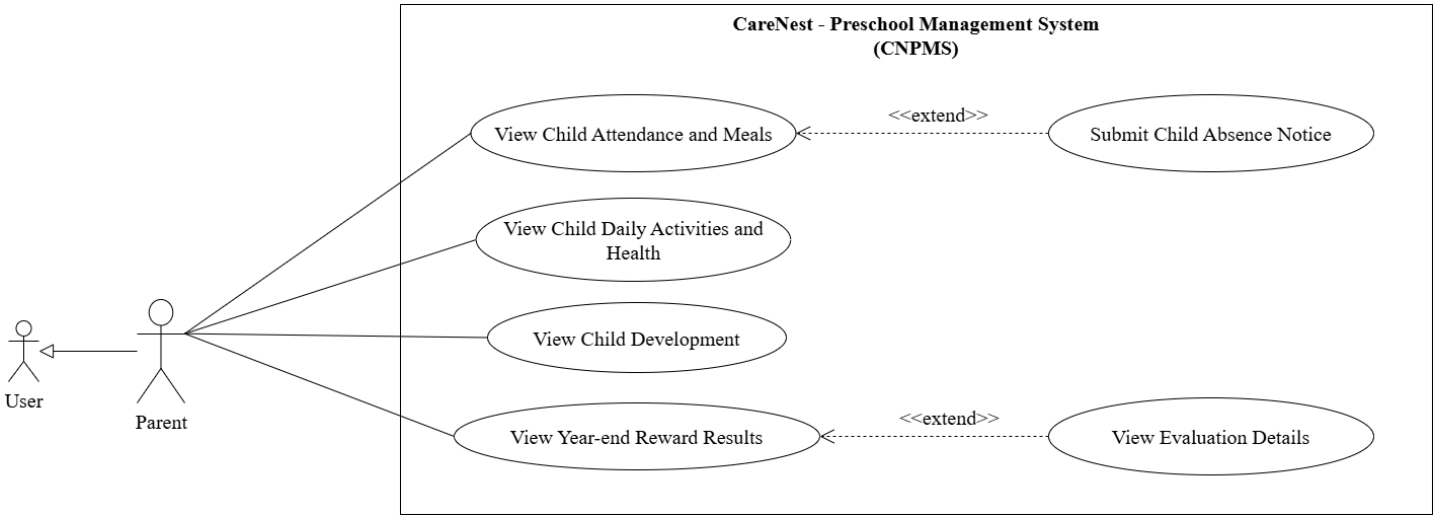



*Figure 28: Use cases of Parent*

### 4.4 Permission Matrix

Full = unrestricted · Restricted = conditions apply (see footnotes) · No = denied

| Entity | Action | Principal | Vice Principal | Teacher | Team Leader | Kitchen Staff | Parent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Staff accounts | Create / Edit / Deactivate | Full | No | No | No | No | No |
| Staff profiles | View / Edit | Full | Restricted [1] | No | No | No | No |
| Parent accounts | Activate | No | Restricted [1] | No | No | No | No |
| Roles and permissions | Manage | Full | No | No | No | No | No |
| Vice Principal responsibilities | Assign | Full | No | No | No | No | No |
| Teacher assignments | Assign / Update / Remove | Full | Restricted [1] | No | No | No | No |
| Age-group team leader assignments | Assign / Update / Remove | Full | Restricted [1] | No | No | No | No |
| Own profile and password | View profile / Change password | Restricted [8] | Restricted [8] | Restricted [8] | Restricted [8] | Restricted [8] | Restricted [8] |
| Notifications | View | Restricted [8] | Restricted [8] | Restricted [8] | Restricted [8] | Restricted [8] | Restricted [8] |
| Campuses | Create / Edit | Full | No | No | No | No | No |
| Campuses | View | Full | Restricted [1] | No | No | No | No |
| Departments and rooms | Manage | Full | Restricted [1] | No | No | No | No |
| School years, age groups and classes | Configure | Full | No | No | No | No | No |
| School structure | View | Full | Restricted [1] | Restricted [2] | Restricted [3] | No | No |
| Attendance and meal cut-off times | Configure | Full | No | No | No | No | No |
| School-year class placement | Manage | Full | No | No | No | No | No |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Child enrollment | Create | No | Restricted [1] | No | No | No | No |
| Children list and child profile | View | Full | Restricted [1] | Restricted [2] | Restricted [2] | No | Restricted [4] |
| Child profile | Update / Withdraw | Full | Restricted [1] | No | No | No | No |
| Child class placement and health declaration | Record / Update | No | Restricted [1] | No | No | No | No |
| Attendance and meal participation | Record / Edit | No | No | Restricted [2,6] | Restricted [2,6] | No | No |
| Attendance and meal participation | View | Full | Restricted [1] | Restricted [2] | Restricted [2] | No | Restricted [4] |
| Attendance day | Reopen | No | Restricted [1,6] | No | No | No | No |
| Meal count by class | View | Full | Restricted [1] | No | No | Restricted [5] | No |
| Meal count | Confirm | No | Restricted [1,9] | No | No | No | No |
| Meal handover | Record / Receive / Supplement | No | No | Restricted [2,9] | Restricted [2,9] | Restricted [5,9] | No |
| Meal prices, foods and dishes | Manage | No | Restricted [10] | No | No | No | No |
| Menus, allergy menus and weekly menus | Manage / Publish | No | Restricted [10] | No | No | No | No |
| Menu nutrition | Balance | No | Restricted [10] | No | No | No | No |
| Published menus | View | Full | Restricted [1] | No | No | Restricted [5] | No |
| Suppliers | Manage | Full | No | No | No | No | No |
| Suppliers | View | Full | Restricted [1] | No | No | No | No |
| Food stock receipts | Record / Edit | No | Restricted [1] | No | No | No | No |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inventory balances | View | Full | Restricted [1] | No | No | No | No |
| Stock issue records | View / Print | Full | Restricted [1] | No | No | Restricted [5] | No |
| Stock issues | Allocate stock lots | No | No | No | No | Restricted [5,9] | No |
| Required food quantities | View | No | Restricted [1] | No | No | Restricted [5] | No |
| Food shortage reports | Submit | No | No | No | No | Restricted [5] | No |
| Meal preparation status | Update | No | No | No | No | Restricted [5] | No |
| Meal preparation status | View | No | Restricted [1] | No | No | Restricted [5] | No |
| Food forecasts | View | Full | Restricted [1] | No | No | Restricted [5] | No |
| Fresh food receipt records | View | Full | Restricted [1] | No | No | Restricted [5] | No |
| Fresh food receipts | Record / Submit inspection | No | No | No | No | Restricted [5,9] | No |
| Fresh food receipts | Confirm inspection | No | Restricted [1,9] | No | No | No | No |
| Food sample logs | View | Full | Restricted [1] | No | No | Restricted [5] | No |
| Food samples | Record / Dispose | No | No | No | No | Restricted [5,9] | No |
| Health check campaigns | Manage | Full | No | No | No | No | No |
| Health check campaigns | View | Full | Restricted [1] | Restricted [2] | Restricted [2] | No | No |
| Child health measurements | Record / Edit | No | No | Restricted [2,9] | Restricted [2,9] | No | No |
| Child health records and trends | View | Full | Restricted [1] | Restricted [2] | Restricted [2] | No | Restricted [4] |
| Health follow-up records | Update | No | No | Restricted [2,9] | Restricted [2,9] | No | No |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Health follow-up records | View | Full | Restricted [1] | Restricted [2] | Restricted [2] | No | No |
| Daily health overview | View | Full | Restricted [1] | No | No | No | No |
| Daily assessments | Record / Edit | No | No | Restricted [2,9] | Restricted [2,9] | No | No |
| Daily activities and assessments | View | No | No | Restricted [2] | Restricted [2] | No | Restricted [4] |
| Assessment day | Reopen | Full | Restricted [1,9] | No | No | No | No |
| Weekly, monthly and year-end evaluations | Review / Confirm / Generate AI draft | No | No | Restricted [2,11] | Restricted [2,11] | No | No |
| Confirmed development and evaluation results | View | Full | Restricted [1] | Restricted [2] | Restricted [2] | No | Restricted [4] |
| Child development profile | View | No | No | Restricted [2] | Restricted [2] | No | Restricted [4] |
| Year-end reward proposals | Create / Edit / Submit | No | No | Restricted [2,9] | Restricted [2,9] | No | No |
| Year-end reward proposals | Review / Return | No | Restricted [1,9] | No | No | No | No |
| Year-end reward proposals | Approve / Reject | Restricted [9] | No | No | No | No | No |
| Year-end reward results | View | Full | Restricted [1] | Restricted [2] | Restricted [2] | No | Restricted [4] |
| Child pickup | Verify / Hand over / Record result | No | No | Restricted [2,9] | Restricted [2,9] | No | No |
| Child absence notices | Submit | No | No | No | No | No | Restricted [4] |
| Educational plan configuration | Manage | Full | Restricted [7] | No | No | No | No |
| Academic-year goals | Create / Edit | No | Restricted [1,7] | No | Restricted [3,7] | No | No |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Academic-year goals and theme plans | View | Full | Restricted [1] | Restricted [2,7] | Restricted [3,7] | No | No |
| Theme objectives | Create / Edit / Submit | No | No | No | Restricted [3,7] | No | No |
| Lesson plans | Create / Edit / Submit | No | No | Restricted [2,7] | Restricted [2,7] | No | No |
| Educational and lesson plans | Approve / Return for revision | No | Restricted [1,7] | No | Restricted [3,7] | No | No |
| School-wide educational plans | View | Full | Restricted [1] | Restricted [2,7] | Restricted [3,7] | No | No |
| School-wide dashboard | View | Full | No | No | No | No | No |
| Pending approvals and plan reviews | View | Full | Restricted [1,9] | No | Restricted [3,7] | No | No |
| Assessment day | Reopen | Full | Restricted [1,9] | No | No | No | No |
| Weekly, monthly and year-end evaluations | Review / Confirm / Generate AI draft | No | No | Restricted [2,11] | Restricted [2,11] | No | No |
| Confirmed development and evaluation results | View | Full | Restricted [1] | Restricted [2] | Restricted [2] | No | Restricted [4] |
| Child development profile | View | No | No | Restricted [2] | Restricted [2] | No | Restricted [4] |
| Year-end reward proposals | Create / Edit / Submit | No | No | Restricted [2,9] | Restricted [2,9] | No | No |
| Year-end reward proposals | Review / Return | No | Restricted [1,9] | No | No | No | No |
| Year-end reward proposals | Approve / Reject | Restricted [9] | No | No | No | No | No |
| Year-end reward results | View | Full | Restricted [1] | Restricted [2] | Restricted [2] | No | Restricted [4] |
| Child pickup | Verify / Hand over / Record result | No | No | Restricted [2,9] | Restricted [2,9] | No | No |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Child absence notices | Submit | No | No | No | No | No | Restricted [4] |
| Educational plan configuration | Manage | Full | Restricted [7] | No | No | No | No |
| Academic-year goals | Create / Edit | No | Restricted [1,7] | No | Restricted [3,7] | No | No |
| Academic-year goals and theme plans | View | Full | Restricted [1] | Restricted [2,7] | Restricted [3,7] | No | No |
| Theme objectives | Create / Edit / Submit | No | No | No | Restricted [3,7] | No | No |
| Lesson plans | Create / Edit / Submit | No | No | Restricted [2,7] | Restricted [2,7] | No | No |
| Educational and lesson plans | Approve / Return for revision | No | Restricted [1,7] | No | Restricted [3,7] | No | No |
| School-wide educational plans | View | Full | Restricted [1] | Restricted [2,7] | Restricted [3,7] | No | No |
| School-wide dashboard | View | Full | No | No | No | No | No |
| Pending approvals and plan reviews | View | Full | Restricted [1,9] | No | Restricted [3,7] | No | No |

*[1] Vice Principal's assigned scope: Access is limited to the assigned campus, responsibility areas and explicitly granted actions. School-wide access is allowed only when specifically granted.*

*[2] Assigned teaching classes: Teachers, including Team Leaders acting as Teachers, may access and update children and records only for classes they are assigned to teach.*

*[3] Assigned age group: Team Leaders may perform leadership and plan-review functions only within their assigned age group. This does not grant permission to edit child records across the entire age group.*

*[4] Linked children: Parents may access or submit information only for children linked to their account. Evaluations and reward results are visible only after confirmation, publication or approval, as applicable.*

*[5] Assigned campus kitchen: Kitchen Staff may access kitchen operations only for their assigned campus. Confirmed meal counts are read-only; staff cannot modify class attendance or meal counts.*

*[6] Cut-off and reopening rules: Attendance and meal updates must follow the configured cut-off and reopening rules. Only the responsible campus Vice Principal may reopen attendance. Permitted meal cancellations after locking do not allow new meals to be added.*

*[7] Educational planning workflow: Authoring, submission and approval depend on the document type and configured workflow. By default, class plans are reviewed by the Team Leader and then the Vice Principal. Authors must not approve their own plans.*

*[8] Own account only: Users may view their own profile, change their own password and view notifications addressed to them. These permissions do not apply to other users' accounts.*

*[9] Record and workflow status: An action is allowed only when the record is in an eligible state. For example, the Vice Principal reviews reward proposals at the Vice Principal stage, while the Principal decides at the Principal stage.*

*[10] Shared nutrition responsibility: School-wide food, dish, meal-price and menu management requires the shared nutrition-service assignment and the corresponding permissions. Being a campus Vice Principal alone does not grant these rights.*

*[11] Human confirmation of AI drafts: AI-generated evaluations remain drafts. The responsible Teacher or Team Leader acting as Teacher must review and confirm them before release.*

# 5. System Functionalities

## 5.1 Screen Inventory

### *a. Screen Flow*

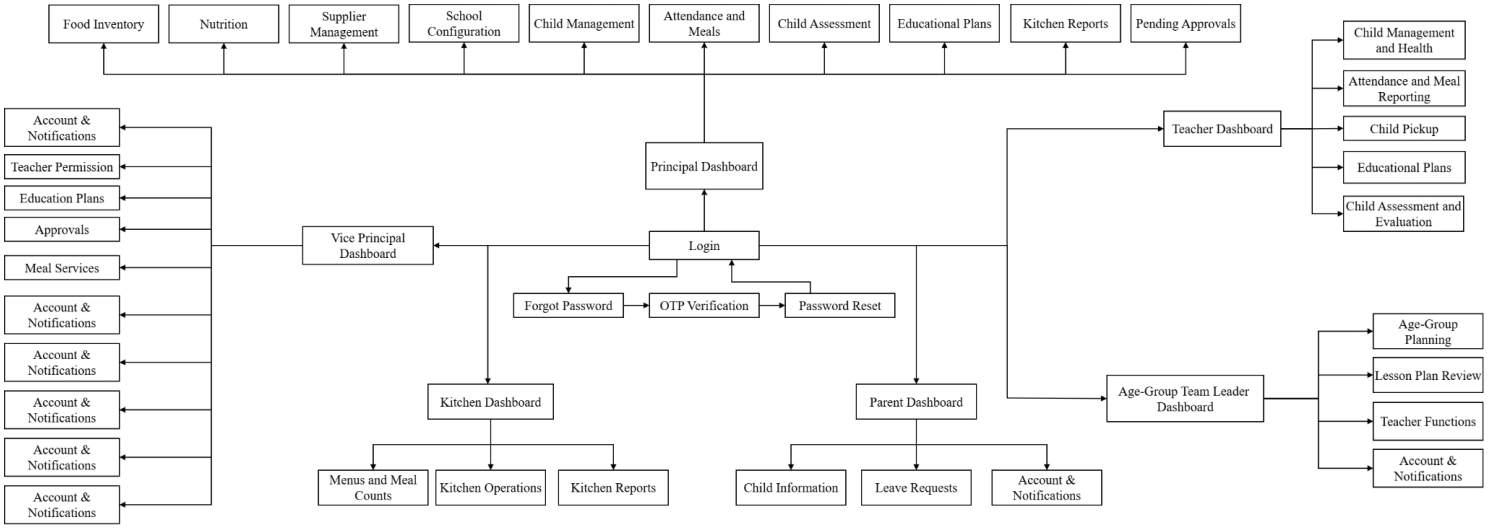



*Figure 29: Overview screen flow of CareNest*

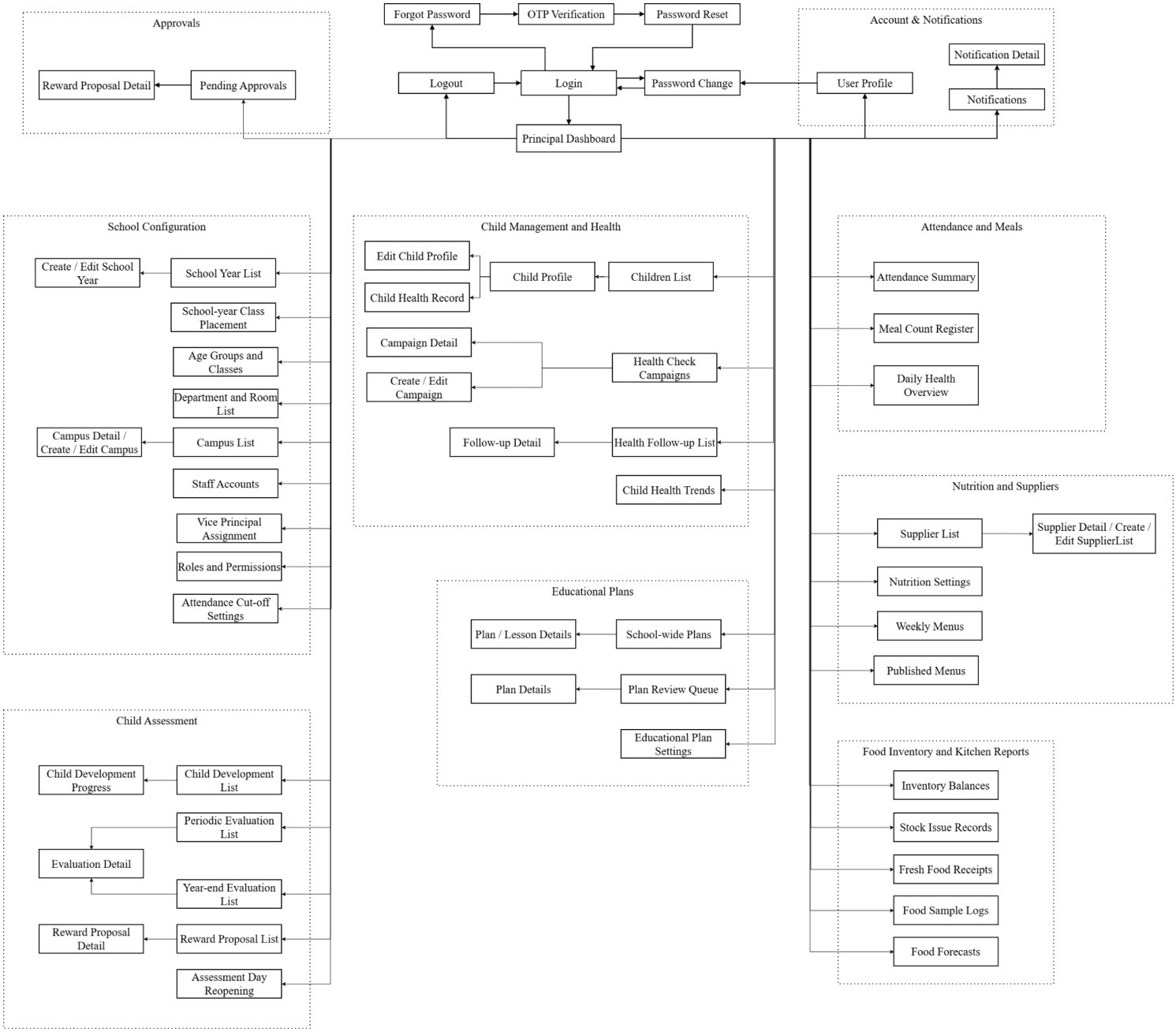



*Figure 30: Screen flow of Principal*

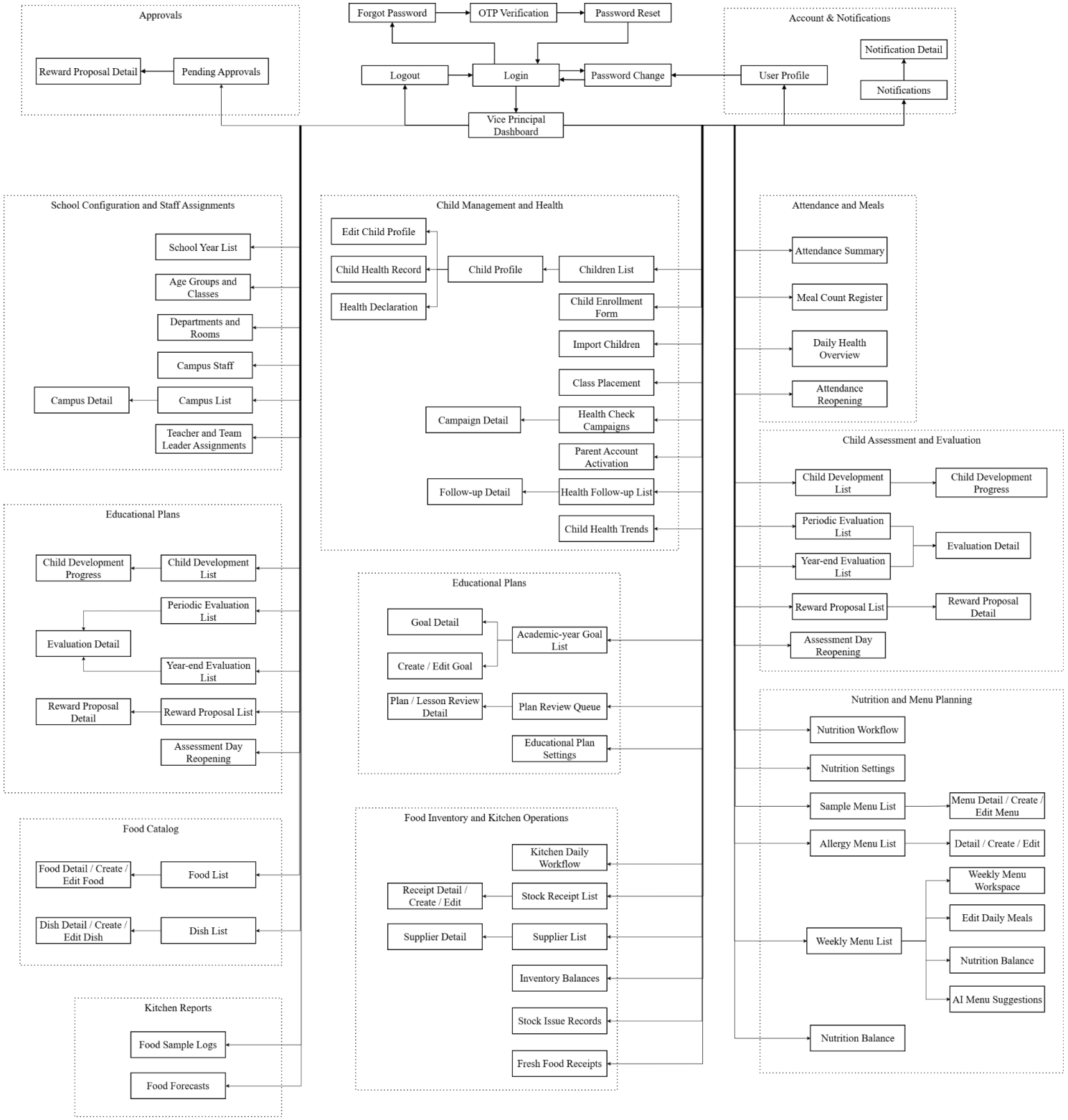



*Figure 31: Screen flow of Vice Principal*

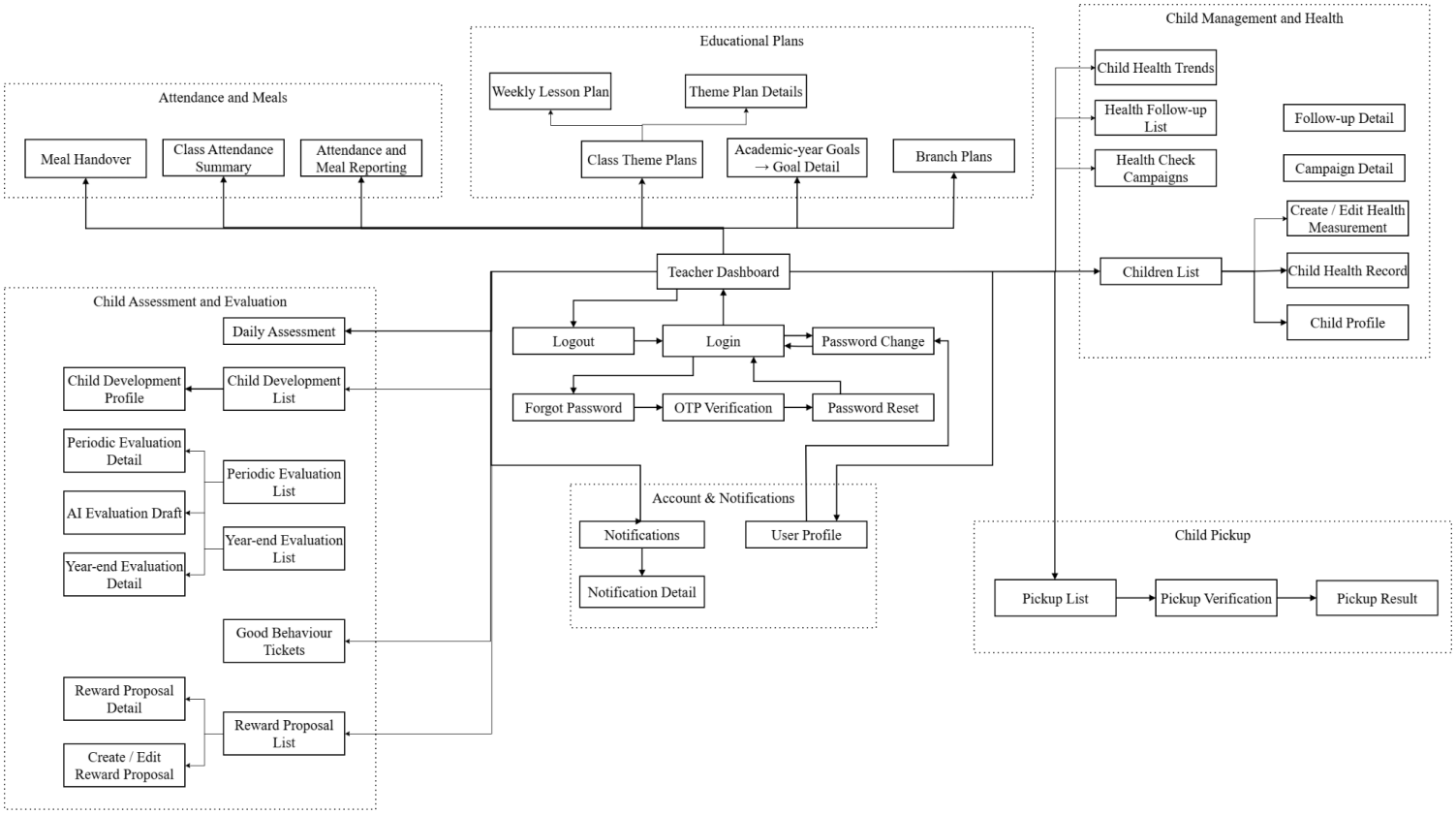



*Figure 32: Screen flow of Teacher*

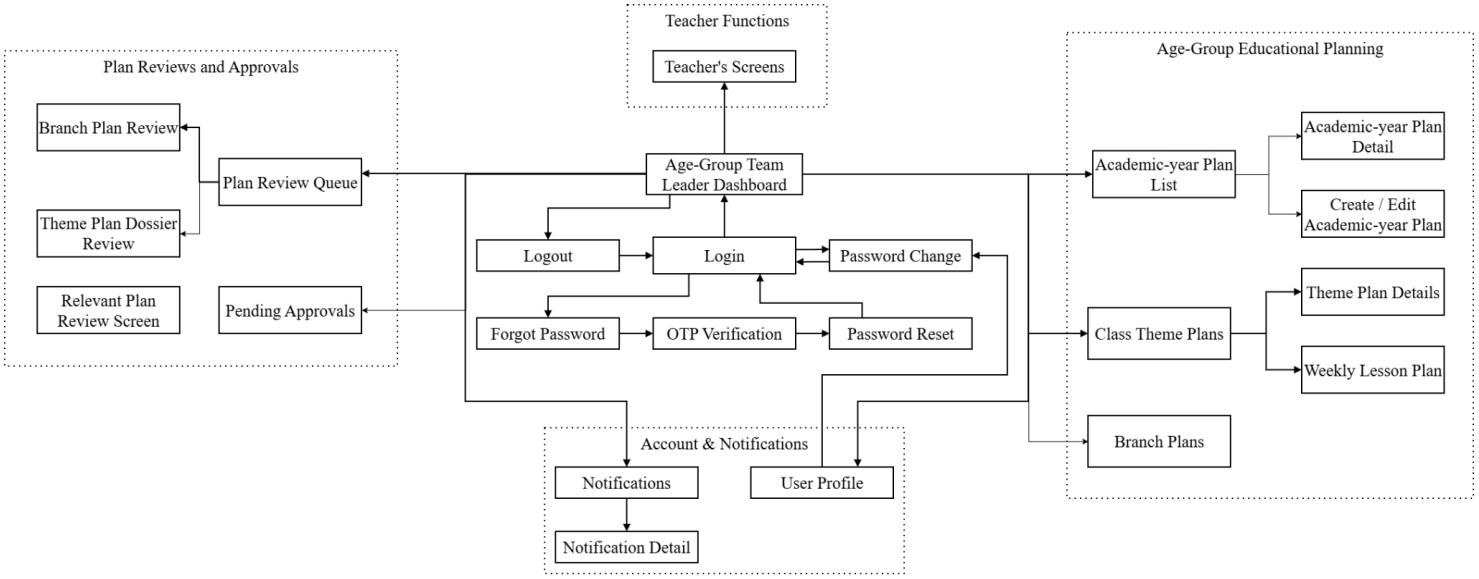



*Figure 33: Screen flow of Age-Group Team Leader*

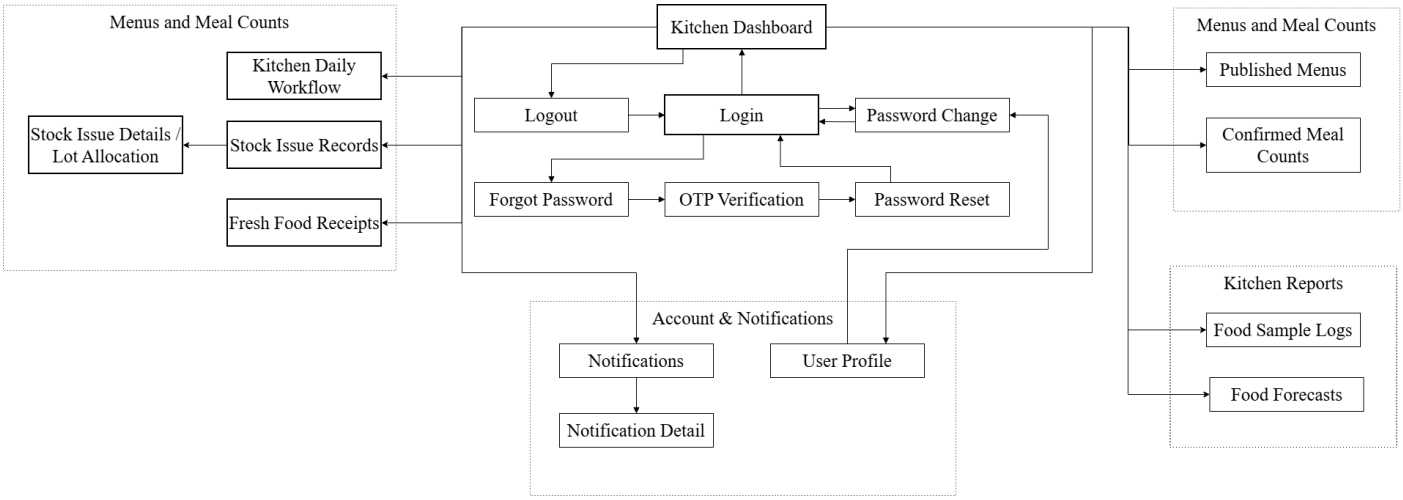



*Figure 34: Screen flow of Kitchen Staff*

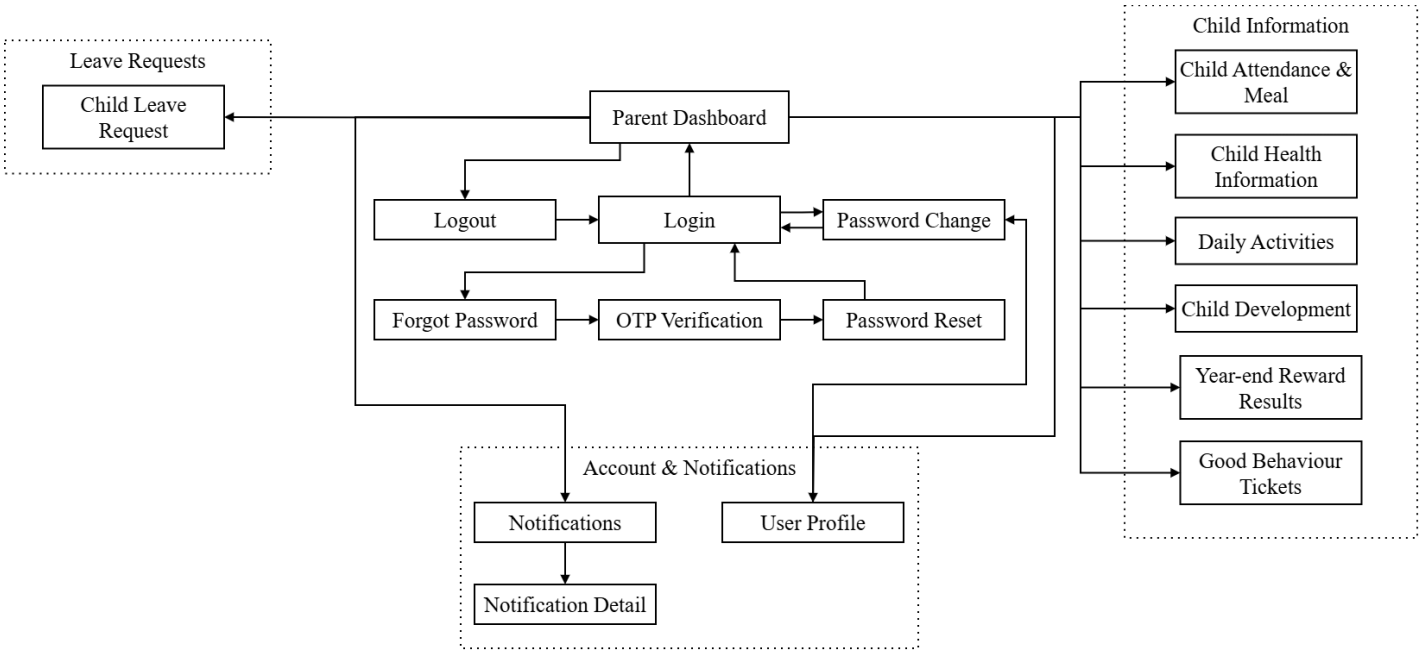



*Figure 35: Screen flow of Parent*

***b. Screen List***

| # | Screen Name | Feature | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | Login | Authentication | Users sign in and are directed to the appropriate role dashboard or the requested authorized page. A required password change opens Password Reset. |
| 2 | Forgot Password | Authentication | Users start password recovery using their registered account information. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | OTP Verification | Authentication | Users enter and verify the recovery code and request another code when supported. |
| 4 | Password Reset | Authentication | Users set a new password after recovery verification or a required first-login password change, then return to Login. |
| 5 | Change Password | Account and Notifications | Signed-in users change their own password. This screen is separate from Password Reset. |
| 6 | User Profile | Account and Notifications | Users view and maintain the personal profile fields permitted for their account. |
| 7 | Notifications | Account and Notifications | Users view notifications addressed to them and open the related details or records. |
| 8 | Notification Detail | Account and Notifications | Users read a notification and follow its associated record link when available and authorized. |
| 9 | Principal Dashboard | Dashboard | The Principal views school-wide indicators and navigates to school administration, children, assessments, plans, nutrition and kitchen monitoring. |
| 10 | Vice Principal Dashboard | Dashboard | The Vice Principal views operational summaries and pending work within the assigned campus and responsibilities. |
| 11 | Teacher Dashboard | Dashboard | Teachers view class-related work and navigate to children, health, attendance, meals, plans, assessments and pickup. |
| 12 | Age-Group Team Leader Dashboard | Dashboard | Team Leaders access educational planning and reviews for their assigned age group, plus teaching functions for their assigned classes. |
| 13 | Kitchen Dashboard | Dashboard | Kitchen Staff view campus kitchen tasks and navigate to published menus, meal counts, stock issues, fresh receipts and reports. |
| 14 | Parent Dashboard | Parent Portal | Parents view an overview of their linked children and access parent information screens. Defined by the supplied mobile screen flow. |
| 15 | School Year List | School Configuration | The Principal and Vice Principal view school years and statuses; management actions are available to the Principal. |
| 16 | School Year Form | School Configuration | The Principal creates or edits a school year while its state permits the operation. |
| 17 | School-year Class Placement | School Configuration | The Principal organizes class placement for a new school year. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 18 | Age Groups and Classes | School Configuration | Users view age groups and classes within their scope; the Principal manages the configuration. |
| 19 | Departments and Rooms | School Configuration | The Principal manages departments and rooms; Vice Principals access permitted campuses and actions. |
| 20 | Attendance Cut-off Settings | School Configuration | The Principal configures attendance and meal cut-off times and the allowed reopening period. |
| 21 | Campus List | School Configuration | The Principal and Vice Principal view campuses within their permitted scope. |
| 22 | Campus Detail | School Configuration | Users view the selected campus and its available organizational information. |
| 23 | Campus Form | School Configuration | The Principal creates or edits campus information. |
| 24 | Staff Accounts and Campus Staff | Staff and Permissions | The Principal manages staff accounts; Vice Principals view or update permitted staff profile fields within their granted scope. |
| 25 | Vice Principal Assignment | Staff and Permissions | The Principal assigns Vice Principals to campuses, responsibility areas and the corresponding action grants. |
| 26 | Teacher and Team Leader Assignments | Staff and Permissions | Authorized users assign teachers to classes and Team Leaders to age groups according to their separate grants. |
| 27 | Roles and Permissions | Staff and Permissions | The Principal reviews and changes role permissions through the current role-permission interface. |
| 28 | Children List | Child Management | Users browse children within their permitted scope and open a selected child profile. |
| 29 | Child Enrollment Form | Child Management | An authorized Vice Principal enters a new child's enrollment and related parent information. |
| 30 | Import Children | Child Management | An authorized Vice Principal imports children from a spreadsheet and reviews validation results before completing the import. |
| 31 | Class Placement | Child Management | An authorized Vice Principal assigns enrolled children to available classes. |
| 32 | Parent Account Activation | Child Management | An authorized Vice Principal manages activation of parent accounts linked to children. |
| 33 | Child Profile | Child Management | Users view a child's personal, class and related profile information; available actions depend on role and record state. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 34 | Edit Child Profile | Child Management | The Principal or an authorized Vice Principal edits a child's profile information. |
| 35 | Health Declaration | Child Health | Users view declared health and allergy information; authorized Vice Principals maintain the declaration. |
| 36 | Child Health Record | Child Health | Users view the child's recorded measurements and available health information within their scope. |
| 37 | Health Measurement Form | Child Health | The assigned class Teacher or Team Leader records or corrects health measurements while editing is permitted. |
| 38 | Child Health Trends | Child Health | Users view growth charts and available trend information for children within their scope. |
| 39 | Health Check Campaign List | Child Health | Users browse health check campaigns; the Principal has campaign-management actions. |
| 40 | Health Check Campaign Detail | Child Health | Users view the campaign's scope and child examination records; available examination actions depend on permission. |
| 41 | Health Check Campaign Form | Child Health | The Principal creates or edits a health check campaign. |
| 42 | Health Follow-up List | Child Health | Users browse ongoing health follow-up records for children within their scope. |
| 43 | Health Follow-up Detail | Child Health | Users view a follow-up record; the responsible class Teacher or Team Leader updates permitted follow-up information. |
| 44 | Attendance and Meal Reporting | Attendance and Meals | Class Teachers and Team Leaders record attendance and meal participation subject to cut-off and reopening rules. |
| 45 | Attendance Summary | Attendance and Meals | Users view attendance summaries for their permitted classes or campuses; Teachers see their assigned-class summary. |
| 46 | Meal Count Register | Attendance and Meals | The Principal and Vice Principal view aggregated meal counts; the responsible Vice Principal confirms eligible counts in this screen. |
| 47 | Confirmed Meal Counts | Attendance and Meals | Kitchen Staff view confirmed normal and substitute servings for their assigned campus without editing the counts. |
| 48 | Attendance Reopening | Attendance and Meals | The campus Vice Principal reopens eligible attendance records within the configured reopening period. |
| 49 | Daily Health Overview | Attendance and Meals | The Principal and Vice Principal view daily health information across their permitted scope. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 50 | Meal Handover | Attendance and Meals | Teachers confirm received servings or report shortages; campus Kitchen Staff perform the permitted supplementation steps. |
| 51 | Academic-year Plan List | Educational Planning | Vice Principals and Team Leaders browse academic-year plans; Team Leaders are scoped to their age group. |
| 52 | Academic-year Plan Detail | Educational Planning | Users view goals and themes in the selected academic-year plan. Teachers access the issued plan for their teaching group. |
| 53 | Academic-year Plan Form | Educational Planning | Permitted Vice Principals and Team Leaders create or edit an academic-year plan subject to ownership and status. |
| 54 | Branch Plans | Educational Planning | Users view branch themes and their schedule; authoring and review actions depend on class assignment and document state. |
| 55 | Class Theme Plans | Educational Planning | Users browse theme plans for a selected class and open a theme's planning details. |
| 56 | Theme Plan Details | Educational Planning | Users view or edit the class theme plan as permitted and open its associated weekly lesson plans. |
| 57 | Weekly Lesson Plan | Educational Planning | Teachers maintain structured weekly lesson content for their assigned classes and submit it through the configured workflow. |
| 58 | Plan Review Queue | Educational Planning | Team Leaders and Vice Principals view documents awaiting their configured review stage; Principal access follows the active workflow. |
| 59 | Branch Plan Review | Educational Planning | Authorized reviewers inspect branch planning information and approve or return it at the appropriate stage; the view may share the Branch Plans page. |
| 60 | Theme Plan Dossier Review | Educational Planning | Authorized reviewers inspect a submitted theme dossier and related weekly content before recording a permitted review decision. |
| 61 | School-wide Plans | Educational Planning | The Principal views school-wide academic-year, theme and lesson planning information and opens the relevant plan details. |
| 62 | Educational Plan Settings | Educational Planning | The Principal and Vice Principal maintain permitted educational planning settings, including document review configuration. |
| 63 | Pending Approvals | Approvals | The Principal, Vice Principal and Team Leader view pending items applicable to their roles and open the relevant review or proposal screen. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 64 | Daily Assessment | Child Assessment and Evaluation | Teachers and Team Leaders record and update daily assessments for children in their assigned classes. |
| 65 | Child Development List | Child Assessment and Evaluation | Users browse children within their scope and open the development profile or leadership progress view appropriate to their role. |
| 66 | Child Development Profile | Child Assessment and Evaluation | Teachers and Team Leaders view development records for children in their assigned teaching classes. |
| 67 | Child Development Progress | Child Assessment and Evaluation | The Principal and Vice Principal view released development and assessment results within their scope. |
| 68 | Periodic Evaluation List | Child Assessment and Evaluation | Users browse weekly and monthly evaluations by permitted class and period. |
| 69 | Periodic Evaluation Detail | Child Assessment and Evaluation | Assigned Teachers review, edit and confirm evaluations; school leaders view confirmed results within their scope. |
| 70 | Year-end Evaluation List | Child Assessment and Evaluation | Users browse year-end evaluations within their permitted scope. |
| 71 | Year-end Evaluation Detail | Child Assessment and Evaluation | Assigned Teachers review and confirm a year-end evaluation; school leaders view confirmed results. |
| 72 | AI Evaluation Draft | Child Assessment and Evaluation | Teachers review an AI-assisted evaluation draft and make corrections before confirmation; the draft is not automatically released. |
| 73 | Good Behaviour Tickets | Child Assessment and Evaluation | Assigned Teachers manage good behaviour tickets; Parents view their linked child's released tickets in the parent application. |
| 74 | Reward Proposal List | Child Assessment and Evaluation | Teachers view their proposals, while school leaders view submitted proposals within their scope and workflow stage. |
| 75 | Reward Proposal Form | Child Assessment and Evaluation | Teachers create or edit eligible year-end reward proposals for children in their assigned classes. |
| 76 | Reward Proposal Detail | Child Assessment and Evaluation | Users view proposal details and history; the Vice Principal reviews or returns a proposal and the Principal approves or rejects it at the appropriate stage. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 77 | Assessment Day Reopening | Child Assessment and Evaluation | The Principal or responsible Vice Principal reopens eligible locked daily assessment records. |
| 78 | Food List | Food Catalog | The authorized Vice Principal browses food items, status, nutritional information and units. |
| 79 | Food Detail | Food Catalog | The authorized Vice Principal views a food item's properties, nutrition values and unit conversions. |
| 80 | Food Form | Food Catalog | The authorized Vice Principal creates or edits food items, including purchase, stock and recipe units and valid conversion factors. |
| 81 | Dish List | Food Catalog | The authorized Vice Principal browses dishes and their draft, active or inactive status. |
| 82 | Dish Detail | Food Catalog | The authorized Vice Principal views ingredients and recipe quantities by age group. |
| 83 | Dish Form | Food Catalog | The authorized Vice Principal creates or edits a dish, saves a draft or activates it after completing the required recipe quantities. |
| 84 | Nutrition Workflow | Nutrition and Menu Planning | The Vice Principal accesses the nutrition workflow overview and its related planning functions. |
| 85 | Nutrition Settings | Nutrition and Menu Planning | The responsible Vice Principal maintains age-group meals, meal prices and entered nutrition targets; the Principal has the applicable read-only view. |
| 86 | Sample Menu List | Nutrition and Menu Planning | The authorized Vice Principal browses daily sample menus by age group and status. |
| 87 | Sample Menu Detail | Nutrition and Menu Planning | The authorized Vice Principal views a sample menu's meals, dishes and available nutrition information. |
| 88 | Sample Menu Form | Nutrition and Menu Planning | The authorized Vice Principal selects valid dishes and portions for a daily sample menu. |
| 89 | Allergy Menu List | Nutrition and Menu Planning | The authorized Vice Principal browses alternative menus associated with allergy requirements. |
| 90 | Allergy Menu Detail | Nutrition and Menu Planning | The authorized Vice Principal views the original and replacement dishes for an alternative menu. |
| 91 | Allergy Menu Form | Nutrition and Menu Planning | The authorized Vice Principal maintains allergy-menu replacements and reviews available validation messages. |
| 92 | Weekly Menu List | Nutrition and Menu Planning | Users with access browse weekly menus by week, age group and publication state; write actions require the appropriate Vice Principal assignment. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 93 | Weekly Menu Workspace | Nutrition and Menu Planning | The authorized Vice Principal creates or edits a weekly menu, saves drafts, publishes eligible menus and creates replacement versions. Read-only views are available to permitted roles. |
| 94 | AI Menu Suggestions | Nutrition and Menu Planning | The responsible Vice Principal reviews AI-assisted menu proposals before applying or dismissing them; proposals do not publish menus automatically. |
| 95 | Nutrition Balance | Nutrition and Menu Planning | Users with permission review nutrition and cost calculations against entered targets. This may also appear as a view inside the weekly menu workspace. |
| 96 | Published Menus | Nutrition and Menu Planning | The Principal, permitted Vice Principal and campus Kitchen Staff view published menus and applicable allergy substitutions. |
| 97 | Supplier List | Food Inventory | The Principal manages suppliers; Vice Principals browse suppliers for reference and receipt selection. |
| 98 | Supplier Detail | Food Inventory | Users view supplier information and linked receipt information; only the Principal has supplier-management actions. |
| 99 | Supplier Form | Food Inventory | The Principal creates or edits supplier information and usage status; the supplier code is generated by the system. |
| 100 | Stock Receipt List | Food Inventory | Vice Principals browse draft and confirmed dry-food stock receipts. |
| 101 | Stock Receipt Form | Food Inventory | The Vice Principal creates, edits or reviews receipt information and confirms an eligible draft to record incoming stock. A separate receipt-detail page is not assumed. |
| 102 | Inventory Balances | Food Inventory | The Principal and Vice Principal view dry-food inventory and available lot information by campus and food item. |
| 103 | Stock Issue Records | Food Inventory | The Principal, Vice Principal and Kitchen Staff view automatically generated stock issue records; no separate Vice Principal approval step is required. |
| 104 | Stock Issue Details and Lot Allocation | Food Inventory | Users inspect an issue; the responsible Kitchen Staff allocates valid lots when permitted. This is a detail/allocation view within the stock issue screen. |
| 105 | Kitchen Daily Workflow | Kitchen Operations | Users view daily kitchen tasks and open fresh receipts, meal counts, stock issues and food sample logs as permitted. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 106 | Fresh Food Receipts | Kitchen Operations | Kitchen Staff record fresh-food delivery inspections and submit them; the responsible Vice Principal confirms or returns them. The Principal has a monitoring view. |
| 107 | Food Sample Logs | Kitchen Reports | Kitchen Staff record samples and eligible disposal; the Principal and Vice Principal view the sample records. |
| 108 | Food Forecasts | Kitchen Reports | Users view food forecasts and changes; the campus Vice Principal maintains editable forecasts and records supplier-notification status. |
| 109 | Pickup List | Child Pickup | Teachers and Team Leaders view children awaiting pickup in their assigned classes. |
| 110 | Pickup Verification | Child Pickup | The responsible Teacher verifies the pickup person and records the required checks before handover. |
| 111 | Pickup Result | Child Pickup | The Teacher records or views the pickup outcome and related handover information. |
| 112 | Child Attendance and Meals | Parent Portal | Parents view daily attendance and meal information for their linked children in the parent application. |
| 113 | Child Health Information | Parent Portal | Parents view health information made available for their linked children in the parent application. |
| 114 | Daily Activities | Parent Portal | Parents view daily activities and released observations for their linked children. |
| 115 | Child Development | Parent Portal | Parents view released development information and evaluations for their linked children. |
| 116 | Year-end Reward Results | Parent Portal | Parents view approved year-end rewards for their linked children. |
| 117 | Child Absence Notice | Parent Portal | Parents submit absence information for a linked child. This is a notification flow rather than an approval request. |

## 5.2 External API Inventory

| # | API Name | Calling Path | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | AI menu suggestion | Menu Form or Weekly Menu Form > AI Menu Suggestion: CareNest back end > AI service (HTTPS REST) | Sends the week, age group, nutrition requirement, available dishes and allergies, and receives suggested menus. The result is stored as a draft that the Vice Principal must review. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | AI evaluation draft | Jobs 5 and 6, or Redraft on Periodic / Year-end Evaluation Detail: CareNest back end > AI service (HTTPS REST) | Sends a child's attendance, daily assessments and lesson plan context for the period, and receives a draft weekly, monthly or year-end comment that the teacher reviews and confirms. |
| 3 | AI health trend analysis | Health Trend Analysis: CareNest back end > AI service (HTTPS REST) | Sends a child's health measurements and receives trend warnings, without diagnosis, shown to the teacher. |
| 4 | Email service | Web Forgot Password > OTP Verification: CareNest back end > Gmail SMTP | Sends the OTP emails for sign-in and password recovery on the web. |
| 5 | SMS gateway | App Forgot Password > OTP Verification, and Parent Account Activation: CareNest back end > SMS gateway (HTTPS API) | Sends the OTP messages for sign-in and password recovery on the mobile app, and the username and issued password of a new parent account. |
| 6 | Push notification (Firebase Cloud Messaging) | Job 8 (every workflow event): CareNest back end > Firebase Cloud Messaging (HTTPS API) > mobile app | Delivers the notifications of workflow events to the mobile app. |
| 7 | File storage | Screens that upload or show photos and plan files: CareNest back end > AWS S3 (SDK, pre-signed URL) | Stores and serves child and facility photos and the signed goal, thematic plan and lesson plan files; CareNest checks the user's permission before giving access. |

### 5.3 Background Job Inventory

| # | Job Name | Group | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | Lock attendance and meal participation | Scheduled | Every school day at the configured cut-off time (Vietnam time): locks the attendance and meal participation records of the day. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | Aggregate meal counts | Scheduled | Every school day at the configured cut-off time, right after the lock: totals normal and substitute servings by class, age group, meal session and campus, and asks the Vice Principal to confirm the meal count. |
| 3 | Calculate required meal quantities | Event-triggered | When a meal count is confirmed: calculates the food quantities from the published menu, the age groups and the servings, separates substitute servings, compares the demand with the food stock and prepares the stock issue slip for the Vice Principal to approve (UC 6.24). |
| 4 | Apply child leave requests | Event-triggered | When a parent submits a leave request: accepts it, marks the child absent and cancels the meals of the days it covers. |
| 5 | Prepare weekly and monthly evaluations | Scheduled | At the end of each week and month: aggregates attendance, flags and approved lesson plans, applies the good behaviour ticket criteria and requests AI drafts for the teachers to review; confirmed evaluations are published to parents. |
| 6 | Prepare year-end evaluations | Scheduled | At the end of the school year: aggregates the monthly evaluations and requests the AI year-end drafts. |
| 7 | Calculate nutrition status | Event-triggered | When a health measurement is saved or edited: calculates the nutrition status by rule. |
| 8 | Send notifications | Event-triggered | On every workflow event: creates the in-app notification and sends the push notification. |

# II. Use Case Specifications

## 2.School Config

## 4. Educational Planning and Review

### 4.1 Lấy mục tiêu từ nguồn có sẵn

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tác nhân chính** | Phó Hiệu trưởng; Tổ trưởng của nhóm tuổi | **Tác nhân phụ** | Không có |
| **Mô tả** | Người soạn lấy mục tiêu và nội dung giáo dục từ kế hoạch được phép xem hoặc từ Chương trình GDMN của Bộ để dùng lại trong bản kế hoạch đang soạn. | | |
| **Điều kiện tiên quyết** | 1. Kế hoạch đích đang ở trạng thái cho phép sửa; người dùng có goals.edit, đúng phạm vi nhóm tuổi và giữ phiên sửa hợp lệ (EDU-02, EDU-03, EDU-08, EDU-10).<br>2. Với nguồn kế hoạch có sẵn, người dùng chỉ được chọn bản nằm trong phạm vi xem theo EDU-06. | | |

| | |
|---|---|
| **Luồng chính** | 1. Người dùng chọn Lấy từ kế hoạch năm học hoặc Lấy từ Chương trình của Bộ trên thanh thao tác.<br>2. Hệ thống tải nguồn đúng quyền và nhóm tuổi.<br>3. Người dùng chọn từng mục tiêu, một nhóm, một lĩnh vực hoặc tất cả.<br>4. Hệ thống đọc lại nguồn, bỏ dòng trùng, ghép các cấp cha cần thiết và thêm mục tiêu/nội dung vào cuối cây đang soạn.<br>5. Với nguồn Bộ, hệ thống giữ liên kết nguồn và nhãn Theo Bộ/Đã sửa từ Bộ.<br>6. Dữ liệu chỉ nằm trên form; người dùng bấm Lưu hoặc Ctrl+S để ghi lên máy chủ (EDU-22, EDU-24, EDU-28). |
| **Luồng thay thế** | - Nguồn không còn tồn tại, không thuộc phạm vi xem hoặc đã đổi revision: từ chối và yêu cầu tải lại.<br>- Mục tiêu Bộ sai nhóm tuổi hoặc không thể ghép vào cấu trúc đích: bỏ mục đó, nêu lý do và giữ dữ liệu hiện có.<br>- Mất quyền sửa, mất phiên hoặc bản đích đã đổi revision: không áp dụng kết quả.<br>- Người dùng hủy: không thay đổi form. |
| **Điều kiện sau** | Mục tiêu được thêm vào bản đích nhưng kế hoạch nguồn và danh mục Bộ không đổi. Chủ đề, đợt nghỉ, lịch và dấu tích chủ đề không được chép từ chức năng lấy mục tiêu; chỉ lần Lưu thành công mới ghi dữ liệu lên máy chủ. |

### 4.2 Gửi kế hoạch mục tiêu năm học để duyệt

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tác nhân chính** | Tổ trưởng của nhóm tuổi | **Tác nhân phụ** | Phó Hiệu trưởng |
| **Mô tả** | Tổ trưởng gửi kế hoạch Nháp hoặc Bị trả lại cho Phó Hiệu trưởng xem xét và ban hành. | | |
| **Điều kiện tiên quyết** | 1. Người gửi là Tổ trưởng có phân công còn hiệu lực đúng nhóm tuổi (EDU-02, EDU-04).<br>2. Kế hoạch ở Nháp hoặc Bị trả lại; người dùng đang giữ đúng phiên sửa và revision mới nhất (EDU-03, EDU-10). | | |

| | |
|---|---|
| **Luồng chính** | 1. Tổ trưởng rà soát thông tin chung, chủ đề/đợt nghỉ, cây mục tiêu và dấu tích.<br>2. Tổ trưởng chọn Gửi Phó HT duyệt; giao diện lưu nội dung hiện có trước khi gửi.<br>3. Backend kiểm quyền, trạng thái, session, revision và request ID.<br>4. Backend kiểm tên kế hoạch, có ít nhất một mục tiêu, câu mục tiêu không trống; kiểm tên/viết tắt chủ đề, ngày trong năm học, trọn tuần Thứ 2-Thứ 6 và không trùng thời gian (EDU-04, EDU-23, EDU-39, EDU-40, EDU-42).<br>5. Hệ thống chuyển trạng thái sang Chờ Phó HT duyệt, ghi người gửi/thời điểm/lịch sử và nhả phiên sửa. |
| **Luồng thay thế** | - Thiếu quyền, sai nhóm tuổi hoặc sai trạng thái: từ chối, giữ trạng thái cũ.<br>- Session/revision không còn hợp lệ hoặc request đã cũ: không ghi đè dữ liệu mới hơn.<br>- Thiếu tên, chưa có mục tiêu, câu mục tiêu trống, chủ đề/lịch không hợp lệ: hiển thị lỗi cụ thể để sửa.<br>- Code hiện tại không bắt buộc mỗi mục tiêu phải có ít nhất một dòng nội dung giáo dục. |
| **Điều kiện sau** | Kế hoạch ở Chờ Phó HT duyệt; Tổ trưởng chỉ xem, Phó Hiệu trưởng có thể mở phiên sửa, ban hành hoặc trả lại. Mọi lớp vẫn dùng phiên bản đã ban hành hiện hành cho tới khi bản mới được ban hành. |

### 4.3 Ban hành hoặc trả lại kế hoạch năm học

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tác nhân chính** | Phó Hiệu trưởng | **Tác nhân phụ** | Tổ trưởng của nhóm tuổi |
| **Mô tả** | Phó Hiệu trưởng ban hành kế hoạch đủ điều kiện hoặc trả lại kèm lý do để người soạn chỉnh sửa. | | |
| **Điều kiện tiên quyết** | 1. Người dùng là Phó Hiệu trưởng có phân công còn hiệu lực và có goals.approve (EDU-05, EDU-08).<br>2. Ban hành bản Chờ duyệt, hoặc ban hành trực tiếp bản Nháp/Bị trả lại do chính Phó Hiệu trưởng tạo. Trả lại chỉ áp dụng cho bản Chờ duyệt.<br>3. Session và revision hợp lệ (EDU-10). | | |

| | |
|---|---|
| **Luồng chính** | 1. Phó Hiệu trưởng mở kế hoạch và xem nội dung, lịch sử.<br>2. Khi cần, Phó Hiệu trưởng mở phiên sửa bản Chờ duyệt; thay đổi được ghi lịch sử.<br>3. Chọn Ban hành; hệ thống lưu trước, kiểm lại toàn bộ điều kiện như UC 4.2.<br>4. Hệ thống chuyển Đã ban hành, lưu người ban hành/thời điểm/ghi chú, nhả phiên sửa.<br>5. Kế hoạch trở thành căn cứ hiện hành cho tài liệu lớp và bản in ký tay (EDU-05, EDU-12, EDU-21). |
| **Luồng thay thế** | - Chọn Trả lại: nhập lý do bắt buộc, tối đa 2.000 ký tự; hệ thống chuyển Bị trả lại, lưu lý do và nhả phiên sửa.<br>- Thiếu lý do, sai trạng thái, mất quyền, mất session/revision hoặc dữ liệu không đạt validation: giữ nguyên trạng thái và không báo thành công.<br>- Nếu lưu trước hành động thất bại, không tiếp tục ban hành/trả lại. |
| **Điều kiện sau** | Kế hoạch ở Đã ban hành hoặc Bị trả lại đúng quyết định, có đầy đủ dấu vết người thực hiện và thời điểm. Hệ thống không tạo ảnh chữ ký hoặc chữ ký điện tử; tài liệu xuất chừa chỗ ký tay. |

### 4.4 Tạo phiên bản điều chỉnh của kế hoạch đã ban hành

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tác nhân chính** | Phó Hiệu trưởng; Tổ trưởng của nhóm tuổi | **Tác nhân phụ** | Giáo viên; người duyệt tài liệu lớp |
| **Mô tả** | Người có quyền tạo phiên bản n+1 từ bản đã ban hành hiện hành để điều chỉnh mà không sửa trực tiếp bản chính thức. | | |
| **Điều kiện tiên quyết** | 1. Nguồn là phiên bản đã ban hành mới nhất trong chuỗi.<br>2. Không có phiên bản chưa ban hành khác trong cùng chuỗi.<br>3. Người dùng có quyền tạo cho nhóm tuổi, revision nguồn còn mới và request ID chưa được dùng cho nguồn khác (EDU-01, EDU-02, EDU-25). | | |

| | |
|---|---|
| **Luồng chính** | 1. Người dùng chọn Tạo phiên bản điều chỉnh và xác nhận.<br>2. Backend khóa chuỗi, kiểm nguồn hiện hành và phiên bản mở.<br>3. Tạo phiên bản n+1, chép đủ thông tin chung, mục tiêu/nội dung, chủ đề, đợt nghỉ và dấu tích; các dòng con giữ lineage.<br>4. Phiên bản mới ở Nháp, người tạo là owner và nhận phiên sửa.<br>5. Người dùng chỉnh sửa rồi gửi/ban hành lại theo EDU-03..05, EDU-10, EDU-22, EDU-23.<br>6. Có thể xem so sánh thay đổi theo lineage, không theo số MT. |
| **Luồng thay thế** | - Nguồn không phải bản ban hành mới nhất: từ chối.<br>- Đã có phiên bản chưa ban hành hoặc hai người tạo đồng thời: chỉ giữ một phiên bản mở, trả lỗi cho yêu cầu còn lại.<br>- Request ID lặp lại cùng nguồn: trả lại kết quả đã tạo; tái sử dụng cho nguồn khác: từ chối. |
| **Điều kiện sau** | Bản đã ban hành cũ bất biến và tiếp tục được lớp sử dụng cho tới khi phiên bản mới được ban hành. Tài liệu lớp của phiên bản cũ chỉ đọc/in; tài liệu mới đối chiếu thay đổi theo lineage (EDU-25, EDU-26). |

### 4.5 Nhập file kế hoạch năm học

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tác nhân chính** | Phó Hiệu trưởng; Tổ trưởng của nhóm tuổi | **Tác nhân phụ** | Không có |
| **Mô tả** | Người soạn xem trước và thay nội dung bản đang soạn từ file Word, Excel hoặc CSV mà vẫn giữ kiểm soát phần thay, xóa và giữ. | | |
| **Điều kiện tiên quyết** | 1. Người dùng có goals.edit và đang giữ phiên sửa hợp lệ của kế hoạch đích (EDU-02, EDU-03, EDU-10).<br>2. File .docx, .doc, .xlsx hoặc .csv; tối đa 2 MB và 2.000 dòng.<br>3. Kế hoạch đích ở trạng thái cho phép sửa (EDU-46). | | |

| | |
|---|---|
| **Luồng chính** | 1. Người dùng chọn Nhập file, chọn file.<br>2. Backend kiểm quyền/định dạng/dung lượng, đọc metadata, mục tiêu/nội dung/dấu tích, chủ đề/đợt nghỉ và trả bản xem trước; không ghi DB.<br>3. Người dùng chọn Thay toàn bộ phần có thể sửa theo file hoặc Chỉ thay phần có trong file.<br>4. Web tính lại phần sẽ thay, xóa, giữ; kiểm nhóm tuổi, khoảng ngày, chủ đề, mã viết tắt và ánh xạ dấu tích.<br>5. Người dùng xác nhận; kết quả chỉ áp dụng vào form đang mở.<br>6. Người dùng rà soát rồi bấm Lưu/Ctrl+S; endpoint lưu hiện có mới ghi DB (EDU-22, EDU-46). |
| **Luồng thay thế** | - File rỗng, sai định dạng, quá 2 MB/2.000 dòng hoặc không có nội dung hợp lệ: từ chối, form không đổi.<br>- File khác nhóm tuổi: chặn; đích chưa chọn nhóm chỉ nhận nhóm thuộc phạm vi người dùng.<br>- Thiếu cấu hình khoảng năm, domain không hỗ trợ hoặc viết tắt chủ đề đích không duy nhất: khóa áp dụng.<br>- Liên kết dấu tích không còn chủ đề đích: bỏ liên kết và cảnh báo, không đoán mã.<br>- Đổi file/chế độ: tính lại; phản hồi đến muộn của lần trước bị bỏ. Hủy/mất quyền/lỗi: form không đổi. |
| **Điều kiện sau** | Áp dụng thành công chỉ thay trạng thái form. ID kế hoạch, nhóm tuổi đã khóa, người soạn, phạm vi, trạng thái, history, version, revision, phiên sửa và năm học/khoảng ngày hệ thống được giữ nguyên; chỉ Lưu thành công mới ghi máy chủ. |

### 4.6 Quản lý phiên sửa, lưu tay và khôi phục bản chưa lưu

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tác nhân chính** | Phó Hiệu trưởng; Tổ trưởng của nhóm tuổi | **Tác nhân phụ** | Không có |
| **Mô tả** | Người soạn giữ quyền sửa độc quyền theo phiên, chủ động lưu và có thể khôi phục bản chưa lưu trên thiết bị sau sự cố. | | |
| **Điều kiện tiên quyết** | Kế hoạch thuộc phạm vi xem/sửa và ở trạng thái cho phép sửa theo EDU-03; người dùng có goals.edit. | | |

| | |
|---|---|
| **Luồng chính** | 1. Khi mở trang sửa, Web tạo session ID và gọi start-editing kèm revision/request ID.<br>2. Backend khóa dòng, kiểm quyền/trạng thái và cấp phiên; cùng tài khoản mở lại bằng phiên mới sẽ nhận quyền ngay.<br>3. Web gửi heartbeat mỗi 20 giây; khóa hết hạn sau 90 giây mất liên lạc.<br>4. Người dùng chỉnh sửa; hệ thống chỉ ghi khi bấm Lưu/Ctrl+S hoặc gửi/ban hành.<br>5. Mỗi ghi kiểm session, revision và request ID để chống ghi đè/lưu trùng.<br>6. Khi rời bình thường, Web gọi finish-editing; bản lưu cục bộ được xóa sau Lưu hoặc Không lưu (EDU-10, EDU-22). |
| **Luồng thay thế** | - Người khác đang giữ khóa: chỉ xem và hiển thị người đang sửa.<br>- Cùng tài khoản mở phiên mới: phiên cũ mất quyền; heartbeat/lưu từ phiên cũ bị từ chối nhưng bản cục bộ vẫn còn.<br>- Revision cũ: yêu cầu tải bản mới, không ghi đè.<br>- Rời trang khi chưa lưu: hỏi Hủy/Không lưu/Lưu; đóng hoặc tải lại tab dùng cảnh báo trình duyệt.<br>- Mở lại có bản cục bộ phù hợp revision/trạng thái: mời Khôi phục hoặc Bỏ, không tự ghi máy chủ. |
| **Điều kiện sau** | Tại một thời điểm chỉ một session sửa được kế hoạch. Dữ liệu máy chủ chỉ đổi sau thao tác ghi hợp lệ; bản cục bộ không vượt qua kiểm tra session/revision. |

### 4.7 Xóa lĩnh vực con trong bản đang soạn

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tác nhân chính** | Phó Hiệu trưởng; Tổ trưởng của nhóm tuổi | **Tác nhân phụ** | Không có |
| **Mô tả** | Người soạn xóa toàn bộ một nhánh lĩnh vực con cùng các dòng con và dấu tích liên quan sau khi xem rõ phạm vi ảnh hưởng. | | |
| **Điều kiện tiên quyết** | Kế hoạch đang sửa được; người dùng giữ phiên sửa và revision hợp lệ. Lĩnh vực con tồn tại trong cây mục tiêu (EDU-03, EDU-09, EDU-10, EDU-48). | | |

| | |
|---|---|
| **Luồng chính** | 1. Người dùng chọn Xóa tại dòng lĩnh vực con.<br>2. Web tính số nhóm kết quả mong đợi, mục tiêu, nội dung và dấu tích chủ đề nằm trong nhánh.<br>3. Hộp xác nhận hiển thị tên lĩnh vực con và các số lượng sẽ bị xóa.<br>4. Người dùng xác nhận; Web loại toàn bộ nhánh khỏi form nhưng giữ các nhánh khác, chủ đề, đợt nghỉ và liên kết nguồn Bộ ngoài nhánh.<br>5. Người dùng bấm Lưu/Ctrl+S; backend lưu cây mới và xóa các dòng bị bỏ theo thứ tự an toàn (EDU-22, EDU-48). |
| **Luồng thay thế** | - Hủy: không thay đổi form.<br>- Mất quyền/phiên hoặc revision cũ khi Lưu: backend từ chối, không ghi đè.<br>- Người dùng cố ý gửi dòng con sang cha khác trong request hợp lệ: backend giữ theo cấu trúc request; thao tác Xóa trên Web không tự chuyển cha. |
| **Điều kiện sau** | Sau Lưu thành công, nhánh và mọi nhóm/mục tiêu/nội dung/dấu tích của nhánh bị xóa; cấu trúc ngoài nhánh không đổi. Trước khi Lưu, thay đổi chỉ ở form và có thể hủy/khôi phục theo EDU-22. |

**5.**

### 5.1 Tiếp nhận trẻ

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tác nhân chính | Hiệu trưởng / Phó Hiệu trưởng có quyền tiếp nhận | Tác nhân phụ | Phụ huynh / Người giám hộ cung cấp thông tin |
| Mô tả | Là người phụ trách tiếp nhận, tôi muốn tạo hồ sơ trẻ, ghi nhận thông tin phụ huynh, khai báo sức khỏe và xếp lớp nếu có, để nhà trường quản lý và chăm sóc trẻ ngay từ khi nhập học. | | |
| Điều kiện tiên quyết | 1. Người dùng đã đăng nhập và có quyền tiếp nhận trẻ. Hiệu trưởng thao tác toàn trường; Phó Hiệu trưởng thao tác trong điểm trường được phân công (ENR-02).<br>2. Điểm trường tiếp nhận đang hoạt động.<br>3. Phụ huynh/người giám hộ cung cấp thông tin trẻ, thông tin liên hệ và khai báo sức khỏe.<br>4. Nếu xếp lớp ngay, lớp phải đang hoạt động và thuộc năm học đang hoạt động (ENR-10). | | |

| | |
|---|---|
| Luồng chính | ***Tiếp nhận trẻ bằng form***<br>1. Người dùng mở **Danh sách trẻ**, chọn **Tiếp nhận trẻ**.<br>2. Hệ thống hiển thị form gồm bốn bước: **Thông tin trẻ & phụ huynh → Xếp lớp → Khai báo sức khỏe → Xem lại & xác nhận**.<br>3. Người dùng nhập họ tên, ngày sinh, giới tính, thông tin hành chính của trẻ và từ một đến ba phụ huynh/người giám hộ. Hệ thống kiểm tra thông tin bắt buộc, định dạng CCCD, số điện thoại và các trường liên quan (ENR-04 đến ENR-07).<br>4. Khi người dùng chọn tiếp tục, hệ thống kiểm tra trùng hồ sơ theo họ tên trẻ, ngày sinh và CCCD của ít nhất một phụ huynh; đồng thời kiểm tra xung đột thông tin định danh phụ huynh (ENR-08, ENR-14).<br>5. Người dùng xác định điểm trường tiếp nhận và chọn lớp nếu muốn xếp lớp ngay. Hệ thống chỉ cho chọn lớp trong phạm vi quản lý, thuộc năm học đang hoạt động và còn chỗ (ENR-09, ENR-10).<br>6. Người dùng nhập khai báo sức khỏe: dị ứng, chế độ ăn, thông tin khác, tiền sử bản thân, tiền sử gia đình và tiếp xúc người bệnh lao. Hệ thống kiểm tra trạng thái khai báo và nội dung bắt buộc đi kèm (ENR-11).<br>7. Hệ thống hiển thị toàn bộ thông tin để người dùng rà soát, bao gồm điểm trường, lớp dự kiến và tình trạng xử lý tài khoản phụ huynh. Người dùng có thể quay lại bước trước để chỉnh sửa.<br>8. Người dùng chọn **Lưu hồ sơ tiếp nhận**.<br>9. Hệ thống kiểm tra lại quyền, dữ liệu bắt buộc, trùng hồ sơ, thông tin phụ huynh, điểm trường và điều kiện của lớp tại thời điểm lưu.<br>10. Hệ thống xử lý tài khoản phụ huynh theo quyền của người tiếp nhận: liên kết tài khoản phù hợp đã có; tạo tài khoản mới nếu có quyền quản lý tài khoản; phụ huynh chưa có tài khoản được giữ ở trạng thái **Chưa kích hoạt** nếu người tiếp nhận không có quyền này (ENR-13, ENR-14).<br>11. Hệ thống lưu hồ sơ trẻ, thông tin hành chính, phụ huynh, khai báo sức khỏe và xếp lớp nếu có; tự sinh mã trẻ, ghi ngày tiếp nhận, người thực hiện và lịch sử. Dị ứng có hiệu lực ngay khi lưu thành công (ENR-03, ENR-12, ENR-17).<br>12. Hệ thống hiển thị **"Tiếp nhận thành công"**, mã trẻ và kết quả xử lý tài khoản phụ huynh. Trẻ có trạng thái **Đang học** nếu đã xếp lớp hoặc **Chờ xếp lớp** nếu chưa có lớp. Người dùng có thể chọn **Xem hồ sơ** hoặc **Tiếp nhận trẻ khác**. |

| | |
|---|---|
| Luồng thay thế | ***Bước 1 hoặc 9 — Không đủ quyền***<br>Người dùng không có quyền tiếp nhận hoặc thao tác ngoài phạm vi được phân công: hệ thống từ chối, thông báo không đủ quyền và không tạo hồ sơ.<br><br>***Bước 3 hoặc 9 — Thiếu hoặc sai thông tin***<br>Thiếu trường bắt buộc, ngày sinh không hợp lệ, CCCD/SĐT sai định dạng, phụ huynh vượt quá ba người hoặc trùng CCCD/SĐT trong cùng hồ sơ: hệ thống hiển thị lỗi tại trường tương ứng. Người dùng sửa rồi thực hiện lại; chưa lưu hồ sơ (ENR-04 đến ENR-07).<br><br>***Bước 4 hoặc 9 — Trùng trẻ đang học hoặc chờ xếp lớp***<br>Hệ thống thông báo hồ sơ đã tồn tại và chặn tiếp nhận mới. Nếu hồ sơ trong phạm vi được xem, người dùng có thể mở hồ sơ hiện có. Nếu thuộc điểm trường ngoài phạm vi, hệ thống chỉ thông báo trùng và hướng dẫn liên hệ người có thẩm quyền, không hiển thị chi tiết hồ sơ (ENR-08).<br><br>***Bước 4 — Trùng trẻ đã nghỉ học***<br>Hệ thống gợi ý **Mở lại hồ sơ cũ**. Nếu người dùng chọn tiếp nhận lại, chuyển sang use case **Mở lại hồ sơ trẻ**, yêu cầu lý do và kiểm tra quyền. Sau khi mở lại, trẻ ở trạng thái **Chờ xếp lớp**, giữ nguyên mã và lịch sử (ENR-16).<br><br>***Bước 4 hoặc 9 — Xung đột định danh phụ huynh***<br>CCCD hoặc SĐT đang gắn với thông tin của người khác: hệ thống báo lỗi tại trường tương ứng, yêu cầu kiểm tra lại và chưa tiếp nhận trẻ (ENR-14).<br><br>***Bước 5 — Chưa xếp lớp***<br>Người dùng để trống lớp. Hệ thống yêu cầu xác định điểm trường tiếp nhận; với Phó Hiệu trưởng chỉ phụ trách một điểm trường, sử dụng điểm trường được phân công. Tiếp tục khai báo sức khỏe; khi lưu thành công, trẻ ở trạng thái **Chờ xếp lớp** (ENR-09).<br><br>***Bước 5 hoặc 9 — Điểm trường hoặc lớp không hợp lệ***<br>Điểm trường ngừng hoạt động; lớp không tồn tại, ngừng hoạt động, thuộc năm học khác, ngoài phạm vi quản lý, không thuộc điểm trường đã chọn hoặc đã đủ sĩ số: hệ thống báo lỗi, yêu cầu chọn lại. Người dùng cũng có thể bỏ chọn lớp để tiếp nhận ở trạng thái chờ xếp lớp (ENR-09, ENR-10).<br><br>***Bước 6 hoặc 9 — Khai báo sức khỏe chưa hợp lệ***<br>Chưa chọn trạng thái bắt buộc; chọn “Có” nhưng thiếu nội dung; khai có tiếp xúc người bệnh lao nhưng thiếu ngày tiếp xúc gần nhất: hệ thống báo lỗi tại mục tương ứng và yêu cầu bổ sung (ENR-11).<br><br>***Bước 10 — Không có quyền tạo tài khoản phụ huynh*** |

| | |
|---|---|
| | Hệ thống vẫn tiếp nhận trẻ. Phụ huynh chưa có tài khoản được lưu ở trạng thái **Chưa kích hoạt** để người có quyền xử lý sau; phụ huynh có tài khoản phù hợp vẫn được liên kết (ENR-13).<br><br>***Bước 10–11 — Lỗi tạo tài khoản hoặc lưu dữ liệu***<br>Nếu lỗi xảy ra trước khi giao dịch lưu hoàn tất, hệ thống không ghi nhận tiếp nhận thành công và không để lại hồ sơ trẻ thiếu dữ liệu bắt buộc. Hiển thị thông báo **"Không lưu được hồ sơ"** để người dùng kiểm tra, thực hiện lại (ENR-17).<br><br>***Điểm cần đối chiếu về tài khoản phụ huynh***<br>ENR-14 theo quyết định mới quy định không gửi mật khẩu qua SMS. Luồng tiếp nhận hiện tại trong code vẫn gọi gửi SMS mật khẩu tạm sau khi lưu, nên chưa coi cách cấp thông tin đăng nhập theo quy định mới là đã triển khai đầy đủ. |
| Điều kiện sau | **Thành công:** Hồ sơ trẻ được tạo đầy đủ, có mã duy nhất, ngày tiếp nhận và lịch sử người thực hiện. Trẻ thuộc điểm trường tiếp nhận, ở trạng thái **Đang học** hoặc **Chờ xếp lớp**. Khai báo sức khỏe và dị ứng được lưu; tài khoản phụ huynh có kết quả tạo mới, liên kết hoặc chờ kích hoạt.<br>**Không thành công trước khi hoàn tất lưu:** Không tạo hồ sơ trẻ mới và không hiển thị tiếp nhận thành công.<br>**Chuyển sang mở lại hồ sơ:** Không tạo hồ sơ mới; kết quả được xác định theo use case **Mở lại hồ sơ trẻ**. |

## 5.2 Quản lý đợt khám sức khỏe / kỳ cân đo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tác nhân chính | Hiệu trưởng / Phó Hiệu trưởng | Tác nhân phụ | Hệ thống thực hiện tự đóng đợt khám |
| Mô tả | tổ chức và quản lý đợt khám sức khỏe hoặc kỳ cân đo tại điểm trường để giáo viên ghi nhận kết quả của trẻ theo kế hoạch. | | |
| Điều kiện tiên quyết | 1. Người dùng đã đăng nhập và có quyền quản lý: Hiệu trưởng toàn trường, Phó Hiệu trưởng trong điểm trường được phân công.<br>2. Điểm trường được chọn tồn tại và thuộc phạm vi quản lý.<br>3. Khi sửa, hủy, đóng hoặc mở lại, đợt/kỳ đã tồn tại và đáp ứng điều kiện trạng thái của thao tác tương ứng. | | |
| Luồng chính | ***Tạo đợt kiểm tra sức khỏe***<br>1. Người dùng mở danh sách kiểm tra sức khỏe và chọn **Tạo đợt/kỳ**.<br>2. Hệ thống hiển thị form. Người dùng chọn loại **Đợt khám sức khỏe** hoặc **Kỳ cân đo**, chọn điểm trường và nhập tên, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, ghi chú nếu có. Riêng đợt khám được nhập bác sĩ hoặc đơn vị khám.<br>3. Hệ thống xác định năm học theo ngày bắt đầu và hiển thị cảnh báo lịch nếu có.<br>4. Người dùng rà soát thông tin, chọn **Lưu**.<br>5. Hệ thống kiểm tra quyền, thông tin bắt buộc và thời gian: ngày kết thúc không trước ngày bắt đầu; khi tạo mới, cả hai ngày không trước hôm nay.<br>6. Hệ thống kiểm tra điểm trường chưa có đợt/kỳ khác chưa đóng và chưa hủy, tính chung cả hai loại. | | |

| | |
|---|---|
| | 7. Hệ thống lưu đợt/kỳ, ghi người tạo và thời điểm vào lịch sử; xác định trạng thái **Sắp diễn ra** hoặc **Đang diễn ra** theo ngày bắt đầu và hiển thị tạo thành công. |
| Luồng thay thế | ***Bước 3 — Có cảnh báo lịch***<br>Ngày bắt đầu cách một đợt/kỳ chưa hủy cùng điểm trường dưới 2 tháng 15 ngày, hoặc tạo đợt khám khi năm học đó đã có đợt khám chưa hủy tại điểm trường: hệ thống cảnh báo nhưng vẫn cho lưu.<br><br>***Bước 5–6 — Thông tin hoặc điều kiện tạo không hợp lệ***<br>Thiếu thông tin, thời gian không hợp lệ, không đủ quyền hoặc điểm trường đã có đợt/kỳ chưa kết thúc: hệ thống báo lỗi, chưa tạo mới.<br><br>***Sửa đợt/kỳ***<br>Người dùng chọn đợt/kỳ chưa đóng, chưa hủy, chọn **Sửa**, cập nhật thông tin và lưu. Không được đổi loại hoặc điểm trường. Khoảng ngày mới phải chứa toàn bộ ngày của các kết quả đã lưu. Hệ thống kiểm tra, cập nhật năm học theo ngày bắt đầu và ghi lịch sử sửa.<br><br>***Hủy đợt/kỳ***<br>Người dùng chọn **Hủy** và xác nhận. Hệ thống chỉ cho hủy đợt/kỳ chưa đóng, chưa hủy và chưa có bản ghi kết quả hoặc phiếu khám nháp. Nếu hợp lệ, chuyển sang **Đã hủy** và ghi lịch sử.<br><br>***Đóng đợt/kỳ***<br>Người dùng chọn **Đóng** khi đợt/kỳ đang diễn ra. Hệ thống hiển thị số trẻ chưa có bản ghi và số phiếu khám còn nháp để xác nhận. Khi người dùng đồng ý, hệ thống đánh dấu **Vắng** cho trẻ chưa có bản ghi; giữ phiếu nháp ở trạng thái **Chưa kết luận**; chuyển đợt/kỳ sang **Đã đóng**, khóa nhập/sửa và ghi lịch sử. Các phiếu theo dõi sau khám vẫn tiếp tục hoạt động.<br><br>***Tự đóng đợt khám***<br>Sau ngày kết thúc theo giờ trường, hệ thống tự đóng đợt khám và xử lý kết quả như luồng đóng thủ công; lịch sử ghi người thực hiện là **Hệ thống**. Kỳ cân đo vẫn đóng thủ công.<br><br>***Mở lại đợt/kỳ***<br>Người dùng chọn **Mở lại** đối với đợt/kỳ Đã đóng, nhập lý do bắt buộc. Với đợt khám đã hết hạn, phải chọn ngày kết thúc mới từ hôm nay. Hệ thống chỉ mở lại |

| | |
|---|---|
| | khi điểm trường không có đợt/kỳ khác chưa đóng, chưa hủy; bỏ các đánh dấu Vắng, giữ kết quả đã lưu và ghi lịch sử mở lại. Đợt khám tiếp tục tự đóng sau ngày kết thúc mới.<br><br>***Sai trạng thái hoặc lỗi lưu***<br>Hệ thống từ chối thao tác, thông báo nguyên nhân và không ghi nhận thao tác thành công. |
| Điều kiện sau | **Thành công:** Đợt/kỳ được tạo hoặc thay đổi đúng thao tác; trạng thái, thời gian, danh sách Vắng và lịch sử được cập nhật tương ứng.<br>**Không thành công:** Không phát sinh thay đổi từ thao tác bị từ chối hoặc lưu thất bại. |

### 5.3 Ghi nhận kết quả cân đo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tác nhân chính | Giáo viên đang được phân công lớp | Tác nhân phụ | Không có |
| Mô tả | ghi nhận và chỉnh sửa kết quả cân đo của trẻ trong kỳ để theo dõi quá trình tăng trưởng và cung cấp kết quả chính thức cho phụ huynh. | | |
| Điều kiện tiên quyết | 1. Giáo viên đã đăng nhập và có phân công lớp còn hiệu lực.<br>2. Có **kỳ cân đo đang diễn ra** tại điểm trường của lớp.<br>3. Trẻ thuộc phạm vi giáo viên được phép ghi nhận.<br>4. Khi nhập mới, trẻ chưa có kết quả trong kỳ. | | |
| Luồng chính | ***Nhập kết quả cân đo***<br>1. Giáo viên mở kỳ cân đo, chọn lớp và trẻ cần nhập kết quả.<br>2. Hệ thống hiển thị thông tin trẻ, thời gian của kỳ và form nhập số đo.<br>3. Giáo viên nhập ngày đo, chiều cao, cân nặng, vòng đầu nếu áp dụng và ghi chú nếu có.<br>4. Giáo viên chọn **Lưu kết quả**.<br>5. Hệ thống kiểm tra quyền và trạng thái kỳ; ngày đo phải thuộc khoảng ngày của kỳ, không sau hôm nay và không trước ngày sinh.<br>6. Hệ thống kiểm tra chiều cao bắt buộc trong khoảng 40–150 cm, cân nặng bắt buộc trong khoảng 3–60 kg; vòng đầu nếu nhập phải trong khoảng 30–60 cm và chỉ áp dụng khi trẻ chưa quá 60 tháng tuổi; ghi chú tối đa 500 ký tự.<br>7. Hệ thống kiểm tra mỗi trẻ chỉ có một kết quả trong kỳ và không có bản ghi đo khác cùng ngày.<br>8. Hệ thống lưu kết quả, người ghi nhận và thời điểm; công bố kết quả ngay, cập nhật trạng thái **Đã có kết quả** và hiển thị lưu thành công. | | |

| | |
|---|---|
| Luồng thay thế | ***Bước 5 — Ngày đo hoặc trạng thái kỳ không hợp lệ***<br>Ngày đo ngoài khoảng cho phép, kỳ chưa bắt đầu, đã đóng hoặc đã hủy: hệ thống từ chối lưu. Nếu cần bổ sung kết quả của kỳ đã đóng, người quản lý thực hiện mở lại theo UC-HLT-01.<br><br>***Bước 6 — Thiếu hoặc sai số đo***<br>Hệ thống báo lỗi tại trường tương ứng; giáo viên sửa và lưu lại.<br><br>***Bước 7 — Đã có kết quả***<br>Nếu trẻ đã có kết quả trong kỳ, hệ thống yêu cầu mở kết quả hiện có để sửa. Nếu trùng ngày với bản ghi khác, yêu cầu chọn ngày hợp lệ khác.<br><br>***Sửa kết quả đã lưu***<br>Giáo viên mở kết quả, chỉnh sửa và nhập lý do. Hệ thống kiểm tra lại dữ liệu; lưu các trường thay đổi kèm giá trị cũ, giá trị mới, người sửa, thời gian và lý do; công bố lại bản mới. Thiếu lý do thì chưa lưu thay đổi.<br><br>***Lưu nhưng không thay đổi dữ liệu***<br>Hệ thống giữ kết quả hiện có và không ghi thêm lịch sử chỉnh sửa.<br><br>***Chọn đợt khám sức khỏe***<br>Hệ thống yêu cầu nhập số đo trên phiếu khám theo UC-HLT-03.<br><br>***Không đủ quyền hoặc lỗi lưu***<br>Hệ thống thông báo nguyên nhân và không ghi nhận lưu thành công. |
| Điều kiện sau | **Thành công:** Kết quả cân đo được tạo hoặc cập nhật và công bố; chỉnh sửa có lịch sử. Kết quả cân đo không làm thay đổi mức theo dõi sức khỏe của trẻ.<br>**Không thành công:** Không tạo kết quả mới hoặc giữ nguyên bản đã lưu. |

## 5.4 Ghi nhận kết quả khám sức khỏe

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tác nhân chính | Giáo viên đang được phân công lớp hiện tại của trẻ | Tác nhân phụ | Bác sĩ khám; phụ huynh/người đi cùng cung cấp thông tin |
| Mô tả | lập phiếu khám theo kết quả của bác sĩ, lưu nháp và hoàn tất kết luận để cập nhật hồ sơ sức khỏe và xác định nhu cầu theo dõi sau khám của trẻ. | | |
| Điều kiện tiên quyết | 1. Giáo viên đã đăng nhập và đang phụ trách lớp hiện tại của trẻ.<br>2. Có **đợt khám sức khỏe đang diễn ra** tại điểm trường của lớp.<br>3. Trẻ có hồ sơ hành chính và khai báo sức khỏe.<br>4. Bác sĩ thực hiện khám, cung cấp kết quả và kết luận; giáo viên ghi nhận trên hệ thống. | | |

| | |
|---|---|
| Luồng chính | ***Lập và hoàn tất phiếu khám***<br>1. Giáo viên mở đợt khám, chọn lớp và trẻ cần ghi phiếu.<br>2. Hệ thống hiển thị phiếu khám Phụ lục II; lấy phần hành chính từ hồ sơ trẻ và điền sẵn tiền sử bản thân, tiền sử gia đình, tiếp xúc người bệnh lao từ khai báo sức khỏe.<br>3. Giáo viên nhập ngày khám và chọn người đi cùng từ danh sách phụ huynh/người giám hộ của trẻ. Phần hành chính không được sửa trực tiếp trên phiếu.<br>4. Giáo viên ghi số đo, sinh tồn, dinh dưỡng, phát triển, tiêm chủng và khám lâm sàng theo kết quả bác sĩ.<br>5. Hệ thống hiển thị các điểm cần bác sĩ xem lại theo độ tuổi. Giáo viên đối chiếu với bác sĩ; các gợi ý không tự trở thành kết luận.<br>6. Giáo viên nhập họ tên bác sĩ, kết luận, tư vấn và ghi nhận việc người đi cùng đã nghe kết luận tại buổi khám nếu có.<br>7. Giáo viên chọn **Kết luận phiếu khám**.<br>8. Hệ thống kiểm tra quyền, trạng thái đợt, ngày khám, tính đầy đủ của phiếu theo độ tuổi, giá trị số đo và điều kiện không trùng ngày đo.<br>9. Hệ thống lưu phiếu **Đã kết luận**, công bố kết quả, cập nhật mức theo dõi theo kết luận bác sĩ và ghi tiền sử về khai báo sức khỏe khi có thay đổi.<br>10. Nếu kết luận yêu cầu theo dõi sát, hệ thống tự mở phiếu theo dõi hoặc bổ sung lần khám vào phiếu đang mở. Hệ thống hiển thị kết luận thành công và kết quả xử lý theo dõi. |
| Luồng thay thế | ***Bước 4–7 — Lưu nháp***<br>Giáo viên chọn **Lưu nháp** khi chưa hoàn tất phiếu. Hệ thống cho phép thiếu các mục chưa nhập, bao gồm chiều cao và cân nặng; số đo đã nhập vẫn phải hợp lệ. Phiếu nháp được lưu nhiều lần, chưa công bố, chưa vào sổ kết quả chính thức và chưa thay đổi mức theo dõi.<br><br>***Bước 8 — Phiếu chưa đủ hoặc dữ liệu không hợp lệ***<br>Thiếu mục bắt buộc, số đo sai, ngày khám không hợp lệ hoặc trùng bản ghi khác cùng ngày: hệ thống báo lỗi tại mục tương ứng và chưa kết luận. Bản nháp đã lưu trước đó được giữ.<br><br>***Bước 8 — Đợt đã đóng hoặc mất quyền ghi nhận***<br>Hệ thống từ chối lưu/kết luận. Đợt đã đóng phải được mở lại theo UC-HLT-01 trước khi nhập bổ sung.<br><br>***Sửa phiếu đã kết luận***<br>Giáo viên mở phiếu, chỉnh sửa, nhập lý do và lưu. Hệ thống kiểm tra đầy đủ, ghi các trường thay đổi kèm giá trị cũ, mới, người sửa và thời gian; công bố lại bản mới. Phiếu đã kết luận không được chuyển về nháp.<br><br>***Bước 10 — Trẻ chưa có phiếu theo dõi đang mở***<br>Kết luận theo dõi sát làm phát sinh phiếu mới, trạng thái **Chờ trao đổi phụ huynh**, hạn bảy ngày tính từ lúc lưu kết quả mở vòng. |

| | |
|---|---|
| | ***Bước 10 — Trẻ đã có phiếu theo dõi đang mở***<br>Hệ thống bổ sung lần khám vào phiếu hiện có, không tạo phiếu mở thứ hai. Bất thường mới sau khi vòng trước đã trao đổi có thể bắt đầu vòng trao đổi mới.<br><br>***Người đi cùng đã nghe bác sĩ kết luận***<br>Khi được ghi nhận trên phiếu, hệ thống tính là đã trao đổi phụ huynh cho vòng tương ứng.<br><br>***Sửa phiếu có liên quan phiếu theo dõi***<br>Việc sửa không tự tạo lại, đóng hoặc gỡ phiếu theo dõi; cập nhật thông tin liên quan theo quy tắc của phiếu hiện có. |
| Điều kiện sau | **Lưu nháp thành công:** Có phiếu nháp, chưa công bố và chưa thay đổi mức theo dõi.<br>**Kết luận thành công:** Có kết quả chính thức; mức theo dõi, tiền sử và phiếu theo dõi được cập nhật theo kết luận.<br>**Không thành công:** Không ghi nhận kết luận thành công; dữ liệu đã lưu trước đó được giữ. |

### 5.4 Theo dõi sức khỏe sau khám

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tác nhân chính | Giáo viên đang được phân công lớp hiện tại của trẻ | Tác nhân phụ | Phụ huynh cung cấp thông tin; |
| Mô tả | ghi nhận trao đổi với phụ huynh, kết quả khám chuyên khoa và kết thúc theo dõi khi phù hợp để quản lý các vấn đề được bác sĩ yêu cầu theo dõi sát. | | |
| Điều kiện tiên quyết | 1. Giáo viên đã đăng nhập và đang phụ trách lớp hiện tại của trẻ.<br>2. Trẻ có phiếu theo dõi đang mở, được tạo từ kết luận khám.<br>3. Ban giám hiệu chỉ xem trong phạm vi quản lý, không cập nhật thay giáo viên.<br>4. Phiếu theo dõi vẫn được xử lý khi đợt khám liên quan đã đóng. | | |
| Luồng chính | ***Ghi nhận trao đổi và kết quả khám chuyên khoa***<br>1. Giáo viên mở danh sách phiếu theo dõi, chọn phiếu của trẻ.<br>2. Hệ thống hiển thị các lần khám liên quan, trạng thái, hạn trao đổi và dòng thời gian.<br>3. Giáo viên trao đổi với phụ huynh, nhập ngày và nội dung trao đổi rồi chọn lưu.<br>4. Hệ thống kiểm tra quyền, phiếu còn mở, nội dung bắt buộc và ngày trao đổi hợp lệ; lưu sự kiện, người thực hiện, thời gian và cập nhật trạng thái **Đã trao đổi phụ huynh**.<br>5. Khi phụ huynh cung cấp kết quả chuyên khoa, giáo viên chọn **Ghi kết quả khám chuyên khoa**, nhập ngày khám, chuyên khoa/nơi khám, kết quả bác sĩ báo lại, ngày hẹn khám lại nếu có và ảnh đính kèm nếu có.<br>6. Giáo viên chọn lưu. Hệ thống kiểm tra vòng hiện tại đã được trao đổi; thông tin bắt buộc, ngày tháng và ảnh hợp lệ. | | |

| | |
|---|---|
| | 7. Hệ thống lưu kết quả vào dòng thời gian, cập nhật trạng thái **Đã ghi kết quả chuyên khoa** và hiển thị lưu thành công. |
| Luồng thay thế | ***Chưa có kết quả chuyên khoa***<br>Sau khi lưu trao đổi, giáo viên có thể kết thúc phiên làm việc và cập nhật kết quả vào lần sau. Phiếu tiếp tục mở.<br><br>***Vòng hiện tại đã được trao đổi tại buổi khám***<br>Giáo viên có thể ghi kết quả chuyên khoa mà không phải nhập lại một lần trao đổi mới.<br><br>***Bước 4 hoặc 6 — Dữ liệu không hợp lệ***<br>Thiếu nội dung/nơi khám; ngày trao đổi ở tương lai hoặc trước ngày khám mở vòng; ngày khám chuyên khoa ở tương lai; ngày hẹn không sau ngày khám: hệ thống báo lỗi và chưa lưu phần cập nhật.<br><br>***Bước 6 — Chưa ghi nhận trao đổi***<br>Hệ thống yêu cầu hoàn tất ghi nhận trao đổi trước khi lưu kết quả chuyên khoa.<br><br>***Bước 6 — Ảnh không hợp lệ***<br>Chỉ nhận tối đa ba ảnh JPG, PNG hoặc WebP, mỗi ảnh tối đa 1 MB. Ảnh không hợp lệ phải được thay hoặc bỏ trước khi lưu.<br><br>***Phiếu quá hạn trao đổi***<br>Hệ thống xác định quá hạn sau bảy ngày tính từ lúc lưu kết quả mở vòng; hiển thị khi xem hoặc lọc. Giáo viên vẫn được cập nhật; không có nhắc tự động.<br><br>***Có lần khám tiếp theo***<br>Hệ thống bổ sung kết quả vào cùng phiếu đang mở. Bất thường mới sau khi vòng trước đã trao đổi bắt đầu vòng mới; kết quả bổ sung trong vòng chưa trao đổi không làm lùi hạn hiện có.<br><br>***Đóng phiếu theo dõi***<br>Giáo viên chọn **Đóng phiếu**, chọn kết quả được phép, nhập lý do bắt buộc và xác nhận. Hệ thống kiểm tra, đóng phiếu, ghi người thực hiện và thời gian; cập nhật theo một trong ba kết quả:<br>• **Bình thường:** cần có kết quả chuyên khoa hoặc lần khám đã kết luận sau ngày mở phiếu; mức theo dõi chuyển về Không. |

| | |
|---|---|
| | • **Vấn đề đã biết:** cần có kết quả chuyên khoa và tên vấn đề; mức chuyển thành Ổn định, bổ sung vấn đề vào tiền sử bản thân.<br>• **Chưa có kết quả chuyên khoa:** giữ mức theo dõi theo kết quả khám liên quan.<br><br>***Trẻ ra trường khi chuyển năm học***<br>Hệ thống tự đóng phiếu đang mở và lưu dấu vết; không coi việc tự đóng là kết luận trẻ đã bình thường.<br><br>***Phiếu đã đóng hoặc mất quyền phụ trách***<br>Hệ thống từ chối cập nhật. Ảnh chuyên khoa chỉ cung cấp cho giáo viên và Ban giám hiệu trong phạm vi được phép. |
| Điều kiện sau | **Cập nhật thành công:** Trao đổi hoặc kết quả chuyên khoa được lưu vào dòng thời gian, có người thực hiện và thời gian.<br>**Đóng thành công:** Phiếu Đã đóng; kết quả đóng, mức theo dõi và tiền sử được cập nhật tương ứng.<br>**Không thành công:** Dữ liệu trước thao tác được giữ nguyên. |

### 5.5 Theo dõi sức khỏe sau khám

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tác nhân chính | Giáo viên đang được phân công lớp hiện tại của trẻ | Tác nhân phụ | Người đến đón trẻ; phụ huynh/người giám hộ xác nhận qua điện thoại và nhận thông báo |
| Mô tả | xác minh người đến đón và ghi nhận kết quả bàn giao để bảo đảm trẻ được trả đúng người, đồng thời thông báo cho phụ huynh khi trẻ đã được đón. | | |
| Điều kiện tiên quyết | 1. Giáo viên đã đăng nhập và có phân công lớp còn hiệu lực.<br>2. Trẻ đang thuộc lớp giáo viên được phân công, trong năm học đang hoạt động.<br>3. Trẻ đã được điểm danh **Có mặt** hôm nay và chưa có lần trả trẻ thành công trong ngày.<br>4. Hồ sơ trẻ có thông tin phụ huynh/người giám hộ để đối chiếu hoặc liên hệ xác nhận.<br>5. Việc ghi nhận chỉ thực hiện cho ngày hiện tại. | | |
| Luồng chính | ***Xác minh bằng ảnh và xác nhận trả trẻ***<br>1. Giáo viên mở chức năng **Đón trẻ**, chọn lớp và ngày hiện tại.<br>2. Hệ thống hiển thị danh sách trẻ cùng trạng thái **Chờ đón**, **Đã đón**, **Vắng** hoặc **Chưa điểm danh**.<br>3. Giáo viên chọn trẻ đang **Chờ đón** để thực hiện trả trẻ.<br>4. Hệ thống hiển thị thông tin trẻ, danh sách phụ huynh/người giám hộ, quan hệ, số điện thoại và ảnh chân dung nếu có.<br>5. Giáo viên trực tiếp đối chiếu người đến đón với ảnh phụ huynh trên hồ sơ.<br>6. Khi xác định đúng người, giáo viên chọn phụ huynh tương ứng và thao tác **Khớp ảnh – trả trẻ**.<br>7. Giáo viên nhập giờ trả thực tế, ghi chú nếu có và xác nhận bàn giao. | | |

| | |
|---|---|
| | 8. Hệ thống kiểm tra lại quyền, lớp, năm học, trạng thái Có mặt và điều kiện trẻ chưa được trả trong ngày; kiểm tra người được chọn có trong hồ sơ và giờ trả không sau giờ hiện tại.<br>9. Hệ thống lưu kết quả **Đã trả trẻ**, phương thức xác minh, thông tin người đón, giờ trả thực tế, giáo viên thực hiện và thời điểm ghi nhận.<br>10. Hệ thống chuyển trạng thái trẻ thành **Đã đón**, khóa việc ghi sức khỏe trong ngày và tạo thông báo cho các tài khoản phụ huynh liên kết với trẻ. Sau khi lưu thành công, hệ thống xử lý thông báo đẩy tới thiết bị.<br>11. Hệ thống hiển thị **Ghi nhận trả trẻ thành công** và kết quả bàn giao. |
| Luồng thay thế | ***Bước 5 — Người đón không khớp ảnh hoặc phụ huynh chưa có ảnh***<br>Giáo viên chọn **Gọi phụ huynh**, liên hệ theo thông tin trên hồ sơ để xác minh. Việc gọi điện thực hiện ngoài hệ thống; giáo viên ghi nội dung cuộc gọi, người xác nhận và thông tin người được đồng ý đến đón.<br><br>***Phụ huynh xác nhận đồng ý trả trẻ***<br>Giáo viên chọn **Trả trẻ**, nhập giờ trả thực tế và xác nhận. Hệ thống kiểm tra nội dung cuộc gọi bắt buộc, tối đa 500 ký tự; tiếp tục kiểm tra và lưu theo bước 8–11 với phương thức **Phụ huynh xác nhận qua điện thoại**. Thông tin người đón thực tế được ghi trong nội dung cuộc gọi.<br><br>***Phụ huynh từ chối hoặc không liên lạc được***<br>Giáo viên ghi nội dung cuộc gọi, lý do không trả và chọn **Không trả**. Hệ thống lưu lần xác minh với kết quả **Không trả trẻ**, người thực hiện và thời gian; trẻ vẫn **Chờ đón**. Không tạo thông báo trẻ đã được đón. Giáo viên có thể thực hiện lần xác minh mới khi có người đến đón hoặc có thông tin xác nhận phù hợp.<br><br>***Bước 7–8 — Thiếu hoặc sai thông tin***<br>Chưa chọn phụ huynh khi xác minh bằng ảnh; thiếu giờ trả; giờ trả sau hiện tại; thiếu nội dung cuộc gọi hoặc nội dung quá 500 ký tự: hệ thống báo lỗi tại trường tương ứng và chưa lưu kết quả.<br><br>***Bước 8 — Trẻ vắng hoặc chưa điểm danh***<br>Hệ thống từ chối ghi nhận trả trẻ, yêu cầu kiểm tra dữ liệu điểm danh theo nghiệp vụ tương ứng; không tự chuyển trẻ thành Có mặt.<br><br>***Bước 8 — Trẻ đã được trả***<br>Hệ thống thông báo trẻ đã được đón, từ chối tạo lần trả thành công thứ hai và cập nhật lại trạng thái hiện tại.<br><br>***Bước 8 — Không đủ quyền hoặc năm học không hoạt động***<br>Hệ thống từ chối thao tác và không lưu kết quả.<br><br>***Người đón đến sớm hoặc muộn*** |

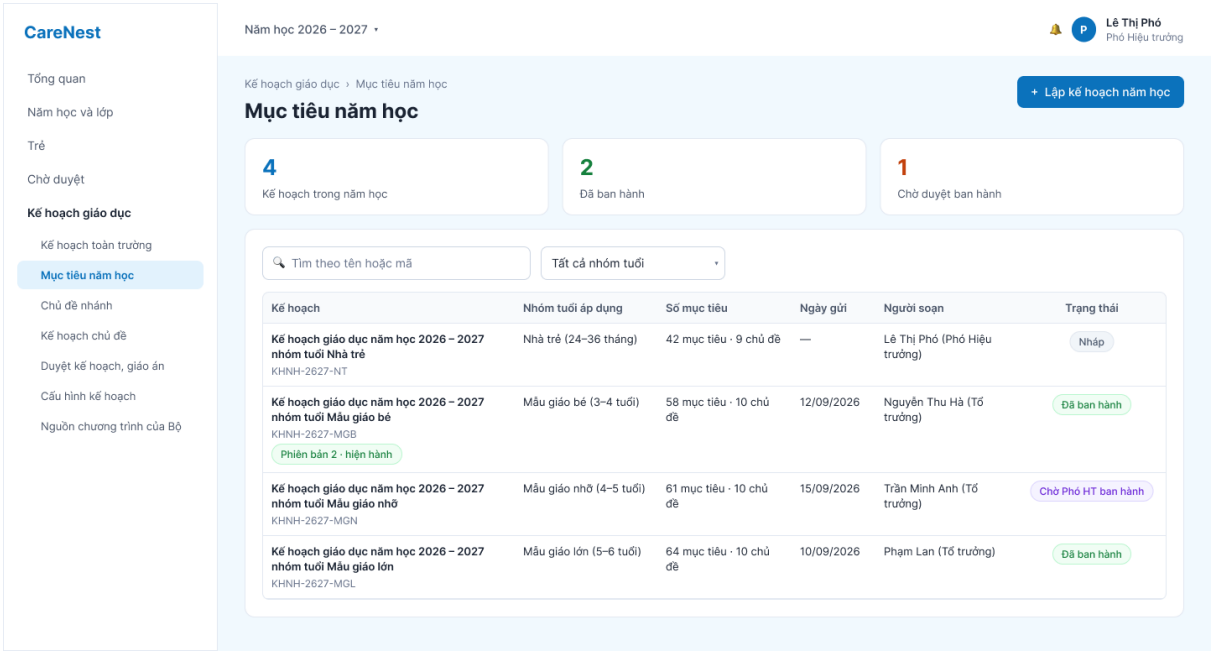
| | |
|---|---|
| | Giáo viên vẫn thực hiện xác minh và ghi giờ trả thực tế theo cùng quy trình; không tạo quy trình riêng cho về sớm hoặc đón muộn.<br><br>***Lỗi lưu kết quả***<br>Hệ thống thông báo không ghi nhận thành công. Giáo viên kiểm tra trạng thái hiện tại trước khi thực hiện lại.<br><br>***Lỗi thông báo đẩy sau khi đã lưu***<br>Kết quả trả trẻ đã lưu vẫn được giữ; không tạo lại lần trả trẻ chỉ để gửi thông báo. |
| Điều kiện sau | **Trả trẻ thành công:** Có bản ghi bàn giao; trẻ Đã đón, không được trả lần thứ hai trong ngày; sức khỏe trong ngày bị khóa ghi; thông báo được tạo cho tài khoản phụ huynh liên quan.<br>**Ghi nhận không trả:** Có lịch sử xác minh nhưng trẻ vẫn Chờ đón, chưa phát sinh lần bàn giao thành công.<br>**Không lưu thành công:** Không ghi nhận kết quả mới từ thao tác thất bại.<br>Kết quả đã lưu không có chức năng sửa hoặc hủy trong phạm vi hiện tại. |

# III. Functional Requirements

## 4. Kế hoạch giáo dục

### 4.1 Mục tiêu năm học

#### *4.1.1 Danh sách kế hoạch năm học*



Màn hình này cho phép Phó Hiệu trưởng, Tổ trưởng và Giáo viên:

- Xem danh sách kế hoạch năm học: xem các kế hoạch năm học của năm học đang chọn trong phạm vi được xem, gồm tên, mã, nhóm tuổi áp dụng, số mục tiêu, số chủ đề, ngày gửi, người soạn và trạng thái (UC-40).
- Xem số liệu tổng quan: xem tổng số kế hoạch trong năm học, số kế hoạch đã ban hành và số kế hoạch đang chờ duyệt ban hành (chỉ Phó Hiệu trưởng).
- Tìm kế hoạch: nhập từ khóa để tìm kế hoạch theo tên hoặc mã (chỉ Phó Hiệu trưởng).
- Lọc kế hoạch theo nhóm tuổi: chỉ hiện các kế hoạch của một nhóm tuổi (chỉ Phó Hiệu trưởng).

Trên thanh thao tác cố định, họ cũng có thể:

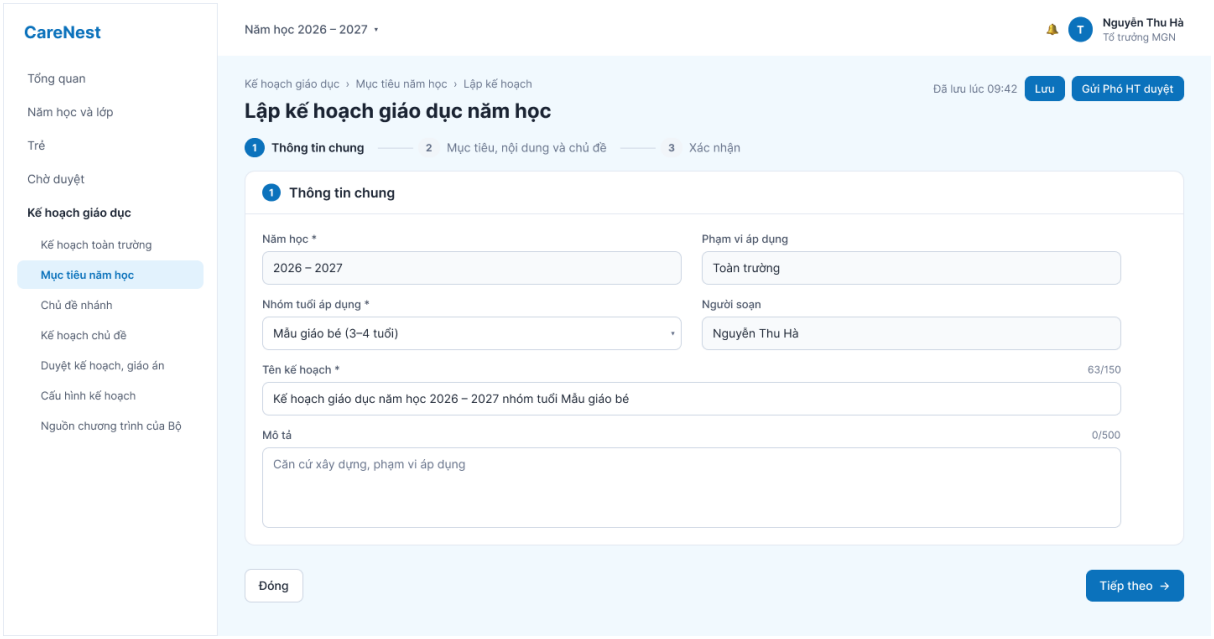
- Lập kế hoạch năm học: mở trang soạn một trang bằng nút Lập kế hoạch năm học; trang hiển thị lần lượt Thông tin chung, Chủ đề, sự kiện trong năm và Mục tiêu, nội dung giáo dục.
- Xem chi tiết kế hoạch: bấm vào một dòng của bảng để mở màn Chi tiết kế hoạch năm học.
- Đặt lại bộ lọc: khi từ khóa hoặc nhóm tuổi đã chọn không khớp kế hoạch nào, bấm Đặt lại bộ lọc để xóa từ khóa và nhóm tuổi.

**Mô tả trường**

| Tên trường | Mô tả |
|---|---|
| ***Thẻ tổng quan*** | |
| Kế hoạch trong năm học / Đã ban hành / Chờ duyệt ban hành | Chỉ đọc, số nguyên không âm, đếm trên các kế hoạch của năm học đang chọn mà người dùng được xem.<br>Chỉ hiện với Phó Hiệu trưởng; Tổ trưởng và Giáo viên chỉ có 1–2 kế hoạch mỗi năm nên không hiện thẻ, ô tìm và bộ lọc. |
| ***Bộ lọc*** | |
| Tìm kế hoạch | Kiểu dữ liệu: chuỗi bất kỳ. Tìm theo tên hoặc mã kế hoạch, không phân biệt chữ hoa, chữ thường; tìm khi bấm Enter hoặc nút tìm.<br>Giá trị ban đầu: trống; gợi ý trong ô: "Tìm theo tên hoặc mã". |
| Nhóm tuổi | Giá trị: Tất cả nhóm tuổi, Nhà trẻ (24–36 tháng), Mẫu giáo bé (3–4 tuổi), Mẫu giáo nhỡ (4–5 tuổi), Mẫu giáo lớn (5–6 tuổi) (giá trị mặc định "Tất cả nhóm tuổi"). |
| ***Bảng kế hoạch*** | |
| Kế hoạch | Tên kế hoạch (in đậm) và mã kế hoạch bên dưới. Mã do hệ thống sinh theo dạng KHNH-<2 số cuối năm đầu><2 số cuối năm sau>-<chữ đầu tên nhóm tuổi, tối đa 3 chữ>, ví dụ KHNH-2627-MGB; phiên bản điều chỉnh thêm hậu tố -V<n>, ví dụ KHNH-2627-MGB-V2.<br>Từ phiên bản 2 trở đi có thêm nhãn "Phiên bản n · hiện hành", "Phiên bản n · đã thay thế" hoặc "Phiên bản n · đang soạn". |
| Nhóm tuổi áp dụng | Chỉ đọc: tên nhóm tuổi của kế hoạch. |
| Số mục tiêu | Chỉ đọc: "<n> mục tiêu · <m> chủ đề". |
| Ngày gửi | Chỉ đọc, định dạng dd/mm/yyyy: ngày Tổ trưởng gửi Phó Hiệu trưởng duyệt; "—" khi chưa gửi. |
| Người soạn | Chỉ đọc: "<họ tên> (<chức danh>)" của người lập kế hoạch; nếu người gửi duyệt khác người lập thì có thêm dòng "Gửi: <họ tên>". |
| Trạng thái | Nhãn: Nháp, Đang sửa, Chờ Phó HT ban hành, Bị trả lại hoặc Đã ban hành. |
| Lập kế hoạch năm học | Nút, mở màn Lập kế hoạch giáo dục năm học. Phó Hiệu trưởng luôn thấy nút; Tổ trưởng chỉ thấy khi nhóm tuổi mình chưa có kế hoạch trong năm học (EDU-01, EDU-02). Giáo viên không thấy nút. |
| Phạm vi danh sách | Phó Hiệu trưởng xem mọi kế hoạch; Tổ trưởng xem mọi kế hoạch của nhóm tuổi mình và các bản đã ban hành của nhóm tuổi khác; Giáo viên chỉ xem bản đã ban hành của nhóm tuổi lớp mình dạy (EDU-06).<br>Sắp xếp theo ngày tạo, mới nhất trước. Chưa có kế hoạch: hiện "Chưa |

| | |
|---|---|
| | có kế hoạch năm học"; lọc không ra kết quả: hiện "Không có kế hoạch phù hợp" kèm nút Đặt lại bộ lọc. |

### *4.1.2 Lập kế hoạch năm học – Thông tin chung*




Trang soạn một trang cho phép Phó Hiệu trưởng và Tổ trưởng:

- Lập kế hoạch năm học: nhập thông tin chung của kế hoạch giáo dục năm học cho một nhóm tuổi: nhóm tuổi áp dụng, tên kế hoạch và mô tả (UC-38).
- Cập nhật thông tin chung: sửa tên và mô tả của kế hoạch đang ở trạng thái Nháp hoặc Bị trả lại (UC-38).

Trên thanh thao tác cố định, họ cũng có thể:

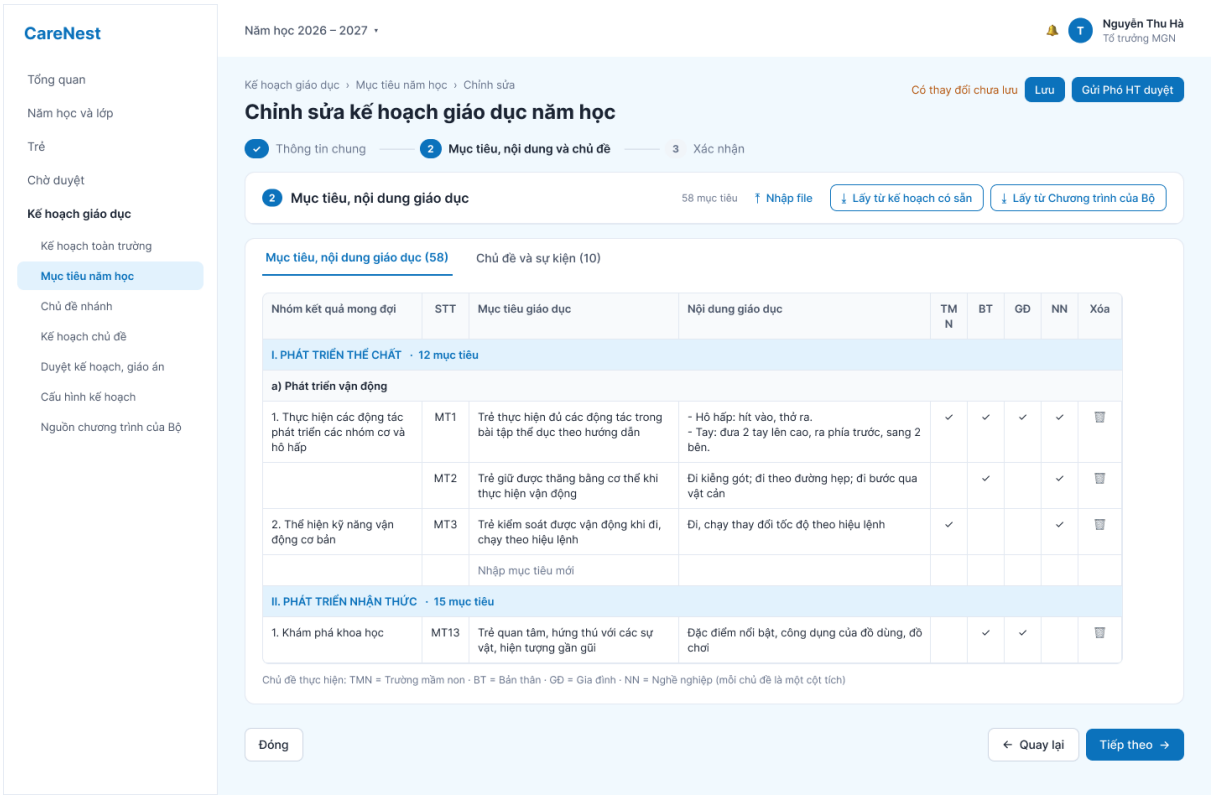
- Lưu: lưu bản đang soạn lên hệ thống bằng nút Lưu hoặc phím Ctrl+S; hệ thống không tự lưu lên máy chủ (EDU-22).
- Gửi Phó HT duyệt / Ban hành: thanh thao tác cố định hiển thị hành động theo quyền; hệ thống lưu nội dung hiện có trước khi gửi hoặc ban hành (UC 4.2, UC 4.3).
- Cuộn nội dung: toàn bộ ba phần nằm trên cùng một trang, không có stepper, tab bước hoặc nút Tiếp theo/Quay lại; lỗi được hiển thị tại đúng phần và trường liên quan.
- Đóng: rời màn soạn; nếu còn thay đổi chưa lưu, hệ thống hỏi Lưu, Không lưu hoặc Hủy.

**Mô tả trường**

| Tên trường | Mô tả |
|---|---|
| ***Đầu trang*** | |
| Trạng thái lưu | Chỉ đọc: "Đang lưu…", "Có thay đổi chưa lưu", "Chưa lưu được" hoặc "Đã lưu lúc <giờ:phút>" (MSG268). |
| Lưu | Nút, phím tắt Ctrl+S. Chỉ bấm được khi có thay đổi chưa lưu, đã chọn nhóm tuổi và người dùng đang giữ quyền sửa. |
| Gửi Phó HT duyệt / Ban hành | Nút theo quyền. Tổ trưởng thấy Gửi Phó HT duyệt; Phó Hiệu trưởng thấy Ban hành. Hệ thống lưu nội dung hiện có trước khi chuyển trạng thái và kiểm đầy đủ điều kiện ở backend (EDU-04, EDU-05, EDU-22). |
| **Bố cục trang** | Một trang gồm ba phần theo thứ tự: Thông tin chung; Chủ đề, sự kiện trong năm; Mục tiêu, nội dung giáo dục. Không có stepper hoặc tab bước. |
| ***Thông tin chung*** | |

| | |
|---|---|
| Năm học | Bắt buộc, chỉ đọc. Giá trị ban đầu: năm học đang chọn ở đầu trang, dạng YYYY – YYYY. |
| Phạm vi áp dụng | Chỉ đọc, giá trị cố định "Toàn trường". |
| Nhóm tuổi áp dụng | Bắt buộc. Giá trị: Nhà trẻ (24–36 tháng), Mẫu giáo bé (3–4 tuổi), Mẫu giáo nhỡ (4–5 tuổi), Mẫu giáo lớn (5–6 tuổi).<br>Tổ trưởng: cố định là nhóm tuổi mình phụ trách. Phó Hiệu trưởng: tự chọn, giá trị ban đầu "Chọn nhóm tuổi". Không đổi được sau khi kế hoạch đã lưu.<br>Mỗi nhóm tuổi chỉ có một kế hoạch trong một năm học: chọn nhóm tuổi đã có kế hoạch thì báo "Nhóm tuổi này đã có kế hoạch năm học. Mở kế hoạch đã có để chỉnh sửa." (EDU-01, MSG182). |
| Người soạn | Chỉ đọc: họ tên người đang đăng nhập. |
| Tên kế hoạch | Bắt buộc. Kiểu dữ liệu: chuỗi bất kỳ, tối đa 150 ký tự, có bộ đếm ký tự. Giá trị ban đầu: hệ thống đề xuất "Kế hoạch giáo dục năm học <năm học> nhóm tuổi <tên nhóm tuổi>" khi chọn nhóm tuổi; tên người dùng tự đặt thì giữ nguyên khi đổi nhóm tuổi. Để trống thì báo "Nhập tên kế hoạch". |
| Mô tả | Không bắt buộc. Kiểu dữ liệu: chuỗi bất kỳ, tối đa 500 ký tự, có bộ đếm ký tự. Gợi ý trong ô: "Căn cứ xây dựng, phạm vi áp dụng". |
| ***Chân trang*** | |
| **Thanh thao tác cố định** | Bên trái: Lấy từ kế hoạch năm học, Lấy từ Chương trình của Bộ, Nhập file. Bên phải: trạng thái lưu, Lưu, Gửi duyệt/Ban hành và Xuất file. Trên điện thoại các nút tự xuống dòng. |

### *4.1.3 Lập kế hoạch năm học – Mục tiêu, nội dung giáo dục*




Trang soạn một trang cho phép Phó Hiệu trưởng và Tổ trưởng:

- Nhập bảng mục tiêu, nội dung giáo dục: nhập trực tiếp trên bảng theo 5 cấp: lĩnh vực, lĩnh vực con, nhóm kết quả mong đợi, mục tiêu (MT) và nội dung giáo dục; hệ thống đánh số MT liên tục cả năm (EDU-09, UC-38).
- Phân bổ nội dung vào chủ đề: tích vào cột của chủ đề để ghi nhận nội dung giáo dục được thực hiện trong chủ đề đó (EDU-09).
- Xóa dòng: xóa lĩnh vực con, nhóm kết quả mong đợi, mục tiêu hoặc nội dung; hệ thống hỏi lại trước khi xóa.

Trên thanh thao tác cố định, họ cũng có thể:

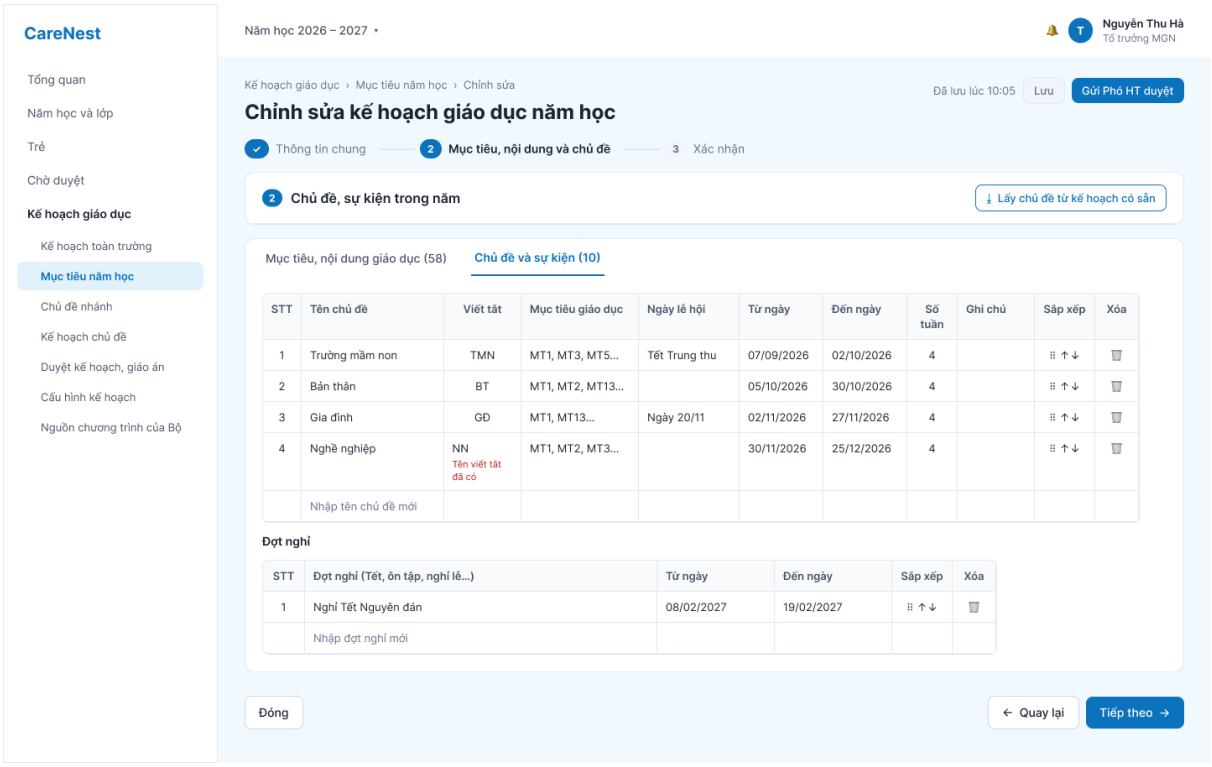
- Nhập file kế hoạch năm học: chọn file Word (.docx, .doc), Excel (.xlsx) hoặc CSV để xem trước và thay nội dung kế hoạch theo một trong hai chế độ; việc áp dụng chỉ thay dữ liệu trên form, người dùng phải bấm Lưu hoặc Ctrl+S để ghi lên hệ thống (UC 4.5, EDU-46).
- Lấy từ kế hoạch có sẵn: mở hộp Lấy mục tiêu từ kế hoạch có sẵn (UC 4.1, EDU-24).
- Lấy từ Chương trình của Bộ: mở hộp Lấy từ Chương trình của Bộ (UC 4.1, EDU-28).
- Chuyển đến phần Chủ đề, sự kiện trong năm để nhập chủ đề và đợt nghỉ (mục 4.1.4).

**Mô tả trường**

| Tên trường | Mô tả |
|---|---|
| ***Thanh công cụ*** | |
| Số mục tiêu | Chỉ đọc: "<n> mục tiêu", tổng số MT đã có câu mục tiêu. |
| Nhập file | Nút mở hộp Nhập file kế hoạch năm học. Nhận .docx, .doc, .xlsx và .csv; tối đa 2 MB và 2.000 dòng. Backend chỉ trả preview, Web cho chọn hai chế độ thay nội dung và chỉ áp dụng vào form; Lưu/Ctrl+S mới ghi máy chủ (UC 4.5, EDU-46). |
| Xem trước file | Hiển thị thông tin nhận diện được từ file, số mục tiêu/nội dung/dấu tích theo lĩnh vực, chủ đề, đợt nghỉ, cảnh báo theo dòng và phần sẽ thay, xóa hoặc giữ theo chế độ đang chọn. |
| Kiểm tra trước khi áp dụng | Chặn file khác nhóm tuổi, file không có nội dung hợp lệ, thiếu khoảng ngày năm học của hệ thống, lĩnh vực không thuộc cấu hình hoặc tên viết tắt chủ đề bị trùng. Dấu tích không ghép được theo tên viết tắt duy nhất bị bỏ và có cảnh báo. |
| Lấy từ kế hoạch có sẵn / Lấy từ Chương trình của Bộ | Nút, mở hộp tương ứng. Lấy từ Chương trình của Bộ chỉ bấm được khi đã chọn nhóm tuổi. Trên điện thoại, ba nút được gom vào một nút "Lấy mục tiêu". |
| **Phần mục tiêu, nội dung** | Hiển thị trực tiếp trên trang, sau phần Chủ đề, sự kiện trong năm; tiêu đề kèm tổng số mục tiêu. Không dùng tab. |
| ***Bảng mục tiêu, nội dung giáo dục*** | |
| Lĩnh vực | Dòng tiêu đề, chỉ đọc: "<số La Mã>. <TÊN LĨNH VỰC>" và số MT của lĩnh vực. Luôn đủ 5 lĩnh vực theo thứ tự: Phát triển thể chất, Phát triển nhận thức, Phát triển ngôn ngữ, Phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội, Phát triển thẩm mỹ, cùng các lĩnh vực trường tự thêm ở Cấu hình kế hoạch (EDU-11). |
| Lĩnh vực con | Không bắt buộc. Kiểu dữ liệu: chuỗi bất kỳ. Nhập vào ô "Thêm lĩnh vực con" cuối mỗi lĩnh vực. |
| Nhóm kết quả mong đợi | Không bắt buộc. Kiểu dữ liệu: chuỗi bất kỳ. Các MT phía dưới thuộc nhóm này cho tới nhóm kế tiếp. Gợi ý trong ô: "Nhập kết quả mong đợi". |
| STT | Chỉ đọc: số MT do hệ thống đánh liên tục trong cả kế hoạch (MT1, MT2, …), đánh lại sau mỗi lần thêm, xóa hoặc đổi thứ tự (EDU-09). |
| Mục tiêu giáo dục | Kiểu dữ liệu: chuỗi bất kỳ, ô tự giãn theo nội dung. Gợi ý ở dòng trống cuối nhóm: "Nhập mục tiêu mới". Gõ vào dòng trống để thêm MT mới; |

| | |
|---|---|
| | Enter thêm dòng ngay dưới; dán nhiều dòng thì mỗi dòng thành một MT. Câu mục tiêu không được trống khi gửi duyệt hoặc ban hành (MSG205). |
| Nội dung giáo dục | Kiểu dữ liệu: chuỗi bất kỳ, mỗi MT có một hoặc nhiều nội dung. Enter thêm nội dung mới; dán nhiều dòng thì mỗi dòng thành một nội dung. |
| Chủ đề thực hiện (<tên viết tắt>) | Ô tích; mỗi chủ đề ở phần Chủ đề, sự kiện trong năm là một cột có tiêu đề là tên viết tắt. Bấm để tích/bỏ tích. Chưa có chủ đề thì hiển thị hướng dẫn thêm chủ đề ở phần 2. |
| Xóa | Nút thùng rác ở mỗi dòng. Hệ thống hỏi lại trước khi xóa; thay đổi chỉ được ghi khi bấm Lưu. |
| **Kiểm tra khi gửi/ban hành** | Kế hoạch phải có ít nhất một mục tiêu và câu mục tiêu không được trống. Code hiện tại không bắt buộc mỗi mục tiêu có một dòng nội dung. Bản nháp vẫn được lưu dở (EDU-04, EDU-05, EDU-22). |

### *4.1.4 Lập kế hoạch năm học – Chủ đề và sự kiện*




Trang soạn một trang cho phép Phó Hiệu trưởng và Tổ trưởng:

- Nhập chủ đề, sự kiện trong năm: nhập danh sách chủ đề với tên, tên viết tắt, ngày lễ hội, thời gian thực hiện và ghi chú (UC-38).
- Nhập đợt nghỉ: nhập các đợt nghỉ trong năm (Tết, ôn tập, nghỉ lễ…) với thời gian nghỉ (EDU-41).
- Sắp xếp và xóa dòng: đổi thứ tự chủ đề, đợt nghỉ bằng kéo thả hoặc nút lên/xuống; xóa dòng sau khi xác nhận.

Trên thanh thao tác cố định, họ cũng có thể:

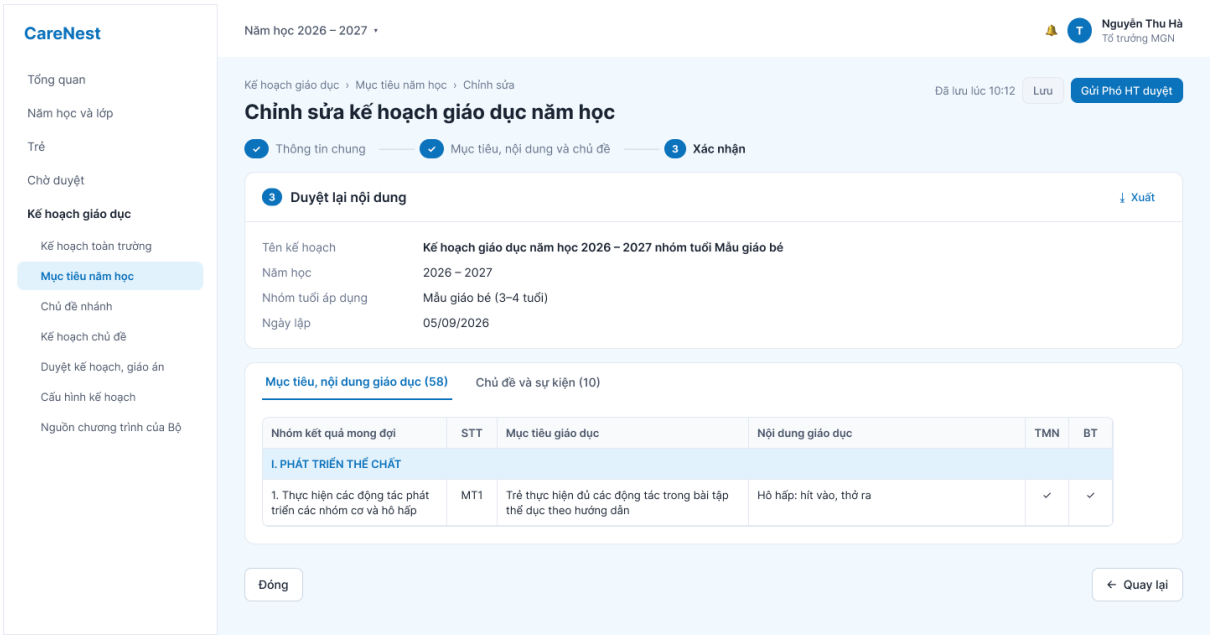
- Lấy chủ đề từ kế hoạch có sẵn: mở hộp Lấy chủ đề từ kế hoạch có sẵn (EDU-43).
- Chuyển đến phần Mục tiêu, nội dung giáo dục để tích nội dung vào các chủ đề vừa nhập (mục 4.1.3).

**Mô tả trường**

| Tên trường | Mô tả |
|---|---|
| ***Bảng chủ đề*** | |

| | |
|---|---|
| STT | Chỉ đọc: vị trí của chủ đề trong danh sách. |
| Tên chủ đề | Bắt buộc khi gửi hoặc ban hành. Kiểu dữ liệu: chuỗi bất kỳ, tối đa 150 ký tự. Gõ vào dòng trống cuối bảng (gợi ý "Nhập tên chủ đề mới") để thêm chủ đề; Enter ở ô văn bản của dòng cuối cũng thêm chủ đề mới. |
| Viết tắt | Bắt buộc khi gửi hoặc ban hành. Kiểu dữ liệu: chuỗi bất kỳ, tối đa 20 ký tự; để trống thì lấy chữ cái đầu của tên chủ đề. Không trùng trong cùng kế hoạch (so sánh không phân biệt hoa thường và khoảng trắng thừa): trùng thì ô báo đỏ "Tên viết tắt đã có", không thêm được dòng mới và không lưu được tới khi sửa (EDU-42, MSG192). |
| Mục tiêu giáo dục | Chỉ đọc, ô xám: danh sách mục tiêu có nội dung được tích vào chủ đề ở phần Mục tiêu, nội dung giáo dục. |
| Ngày lễ hội | Không bắt buộc. Kiểu dữ liệu: chuỗi bất kỳ. |
| Từ ngày / Đến ngày | Chọn ngày, định dạng dd/mm/yyyy; lịch chỉ cho chọn trong khoảng ngày của năm học. Khi gửi hoặc ban hành: ngày phải nằm trong năm học (MSG195), ngày kết thúc không trước ngày bắt đầu (MSG193), chủ đề bắt đầu Thứ 2 và kết thúc Thứ 6 (MSG211), các chủ đề không trùng thời gian (MSG212) (EDU-23, EDU-39, EDU-40). Bản nháp vẫn lưu được khi ngày chưa hợp lệ. |
| Số tuần | Chỉ đọc: số tuần học của chủ đề do hệ thống tính; tuần có đợt nghỉ trọn Thứ 2–Thứ 6 không được tính (EDU-41). |
| Ghi chú | Không bắt buộc. Kiểu dữ liệu: chuỗi bất kỳ. |
| Sắp xếp | Tay nắm kéo thả và hai nút lên/xuống. |
| Xóa | Nút thùng rác. Hộp xác nhận báo số MT đang tích chủ đề này; xóa chủ đề thì bỏ luôn các dấu tích của chủ đề đó. |
| Phím trong ô | Enter: xuống ô cùng cột ở dòng dưới; Shift+Enter: xuống dòng trong ô. |
| ***Bảng đợt nghỉ*** | |
| Đợt nghỉ | Kiểu dữ liệu: chuỗi bất kỳ, tối đa 150 ký tự. Gõ vào dòng trống cuối bảng (gợi ý "Nhập đợt nghỉ mới") để thêm đợt nghỉ. |
| Từ ngày / Đến ngày | Chọn ngày, định dạng dd/mm/yyyy, trong năm học; một đợt nghỉ có thể chỉ một ngày; ngày kết thúc không trước ngày bắt đầu (MSG204). |
| Sắp xếp / Xóa | Như bảng chủ đề. |

### *4.1.5 Lưu, gửi duyệt, ban hành và xuất file*




Trang soạn một trang cho phép Phó Hiệu trưởng và Tổ trưởng:

- Rà soát trực tiếp: xem và sửa Thông tin chung, Chủ đề, sự kiện trong năm và Mục tiêu, nội dung giáo dục trên cùng một trang trước khi lưu hoặc chuyển trạng thái.
- Gửi kế hoạch để duyệt: Tổ trưởng gửi kế hoạch cho Phó Hiệu trưởng duyệt (UC 4.2).
- Ban hành kế hoạch: Phó Hiệu trưởng ban hành kế hoạch do mình soạn hoặc bản đang chờ duyệt (UC 4.3).

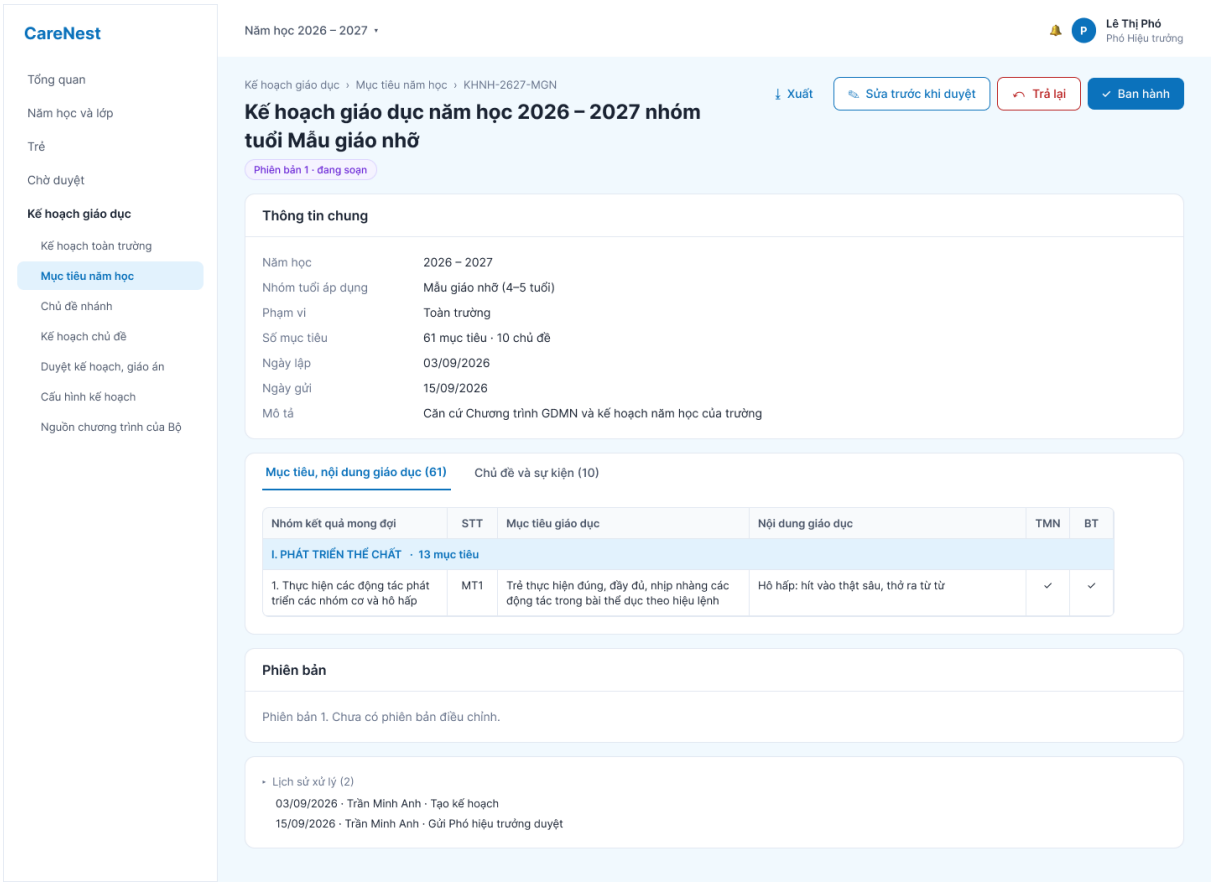
Trên thanh thao tác cố định, họ cũng có thể:

- Xuất file: mở hộp Xem trước để in/lưu PDF hoặc xuất Word; nút nằm trên thanh thao tác của trang soạn và được hiển thị theo quyền (EDU-21).
- Trạng thái lưu: hiển thị ngay bên trái nút Lưu; khi rời trang có thay đổi chưa lưu, hệ thống hỏi Hủy, Không lưu hoặc Lưu (EDU-22).

**Mô tả trường**

| Tên trường | Mô tả |
|---|---|
| Thanh thao tác | Cố định ở đầu vùng nội dung; bên trái là các nguồn nhập, bên phải là trạng thái lưu và các hành động theo quyền. |
| Trạng thái lưu | Hiển thị Đã lưu/Chưa lưu/Đang lưu hoặc lỗi; đặt ngay bên trái nút Lưu. |
| Lưu | Ghi thủ công bằng nút Lưu hoặc Ctrl+S; kiểm session, revision và request ID; không tự lưu theo thời gian (EDU-10, EDU-22). |
| Gửi duyệt / Ban hành | Lưu trước rồi gọi hành động theo quyền. Backend kiểm trạng thái, quyền, mục tiêu, tên/viết tắt chủ đề và lịch trước khi chuyển trạng thái (EDU-04, EDU-05, EDU-23, EDU-39, EDU-40, EDU-42). |
| Xuất file | Mở bản xem trước; cho in/lưu PDF hoặc xuất Word đúng mẫu, chừa chỗ ký tay (EDU-21). |

### *4.1.6 Chi tiết kế hoạch năm học*




Màn hình này cho phép Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Tổ trưởng và Giáo viên:

- Xem chi tiết kế hoạch năm học: xem thông tin chung, bảng mục tiêu, nội dung giáo dục, bảng chủ đề và sự kiện, các phiên bản và lịch sử xử lý của một kế hoạch (UC-40).
- Xem thay đổi giữa các phiên bản: với phiên bản điều chỉnh, xem các MT và chủ đề được đổi, bỏ hoặc thêm so với phiên bản trước (UC 4.4).

Trên thanh thao tác cố định, họ cũng có thể:

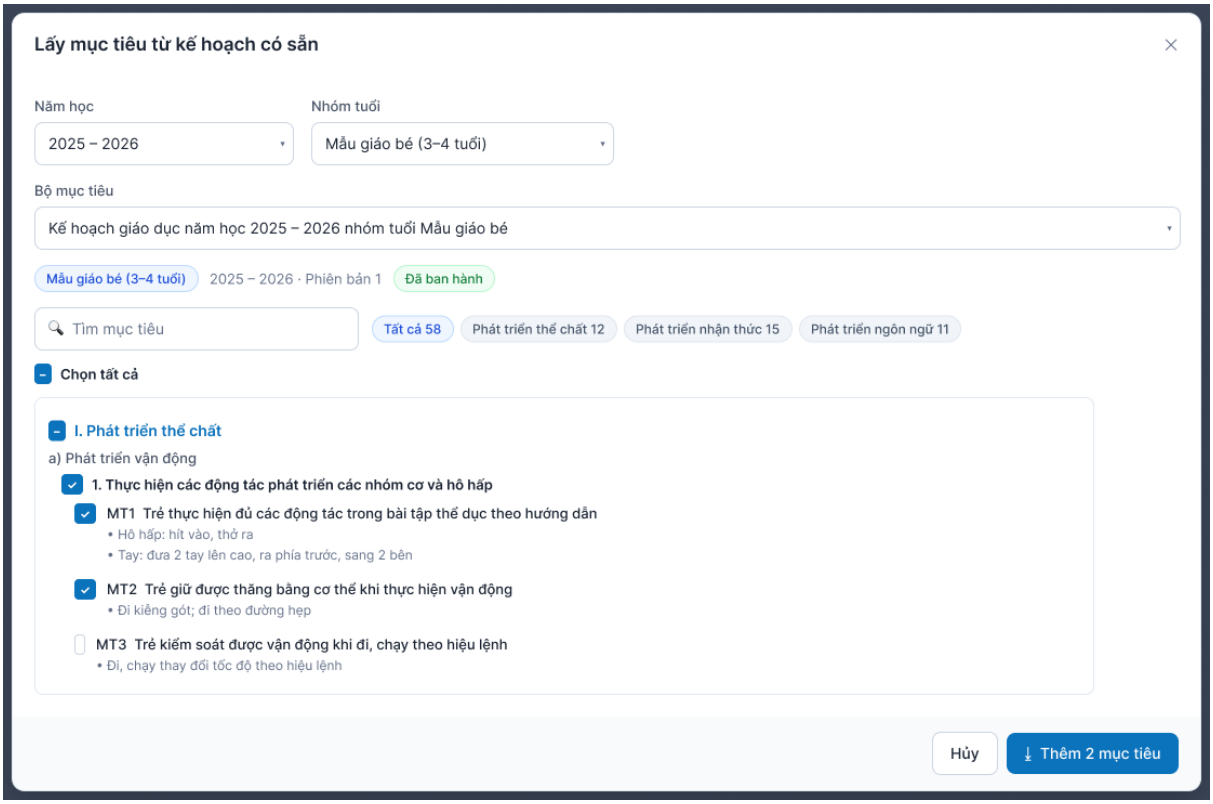
- Xuất: mở hộp Xem trước để in hoặc xuất Word; trang chi tiết xuất được ở mọi trạng thái (EDU-21).
- Chỉnh sửa: mở màn Chỉnh sửa kế hoạch giáo dục năm học; với bản Chờ duyệt, Phó Hiệu trưởng thấy nút Sửa trước khi duyệt (EDU-03).
- Gửi Phó HT duyệt: Tổ trưởng gửi kế hoạch Nháp hoặc Bị trả lại (UC 4.2).
- Ban hành / Trả lại: Phó Hiệu trưởng ban hành hoặc trả lại kế hoạch (UC 4.3).
- Tạo phiên bản điều chỉnh: tạo phiên bản mới từ bản đã ban hành mới nhất (UC 4.4).
- Xóa: Phó Hiệu trưởng xóa kế hoạch Nháp (EDU-07).

**Mô tả trường**

| Tên trường | Mô tả |
|---|---|
| ***Đầu trang*** | |
| Tên kế hoạch | Chỉ đọc, kèm đường dẫn Kế hoạch giáo dục › Mục tiêu năm học › <mã kế hoạch> (Hiệu trưởng: Kế hoạch toàn trường › <mã kế hoạch>). |
| Nhãn phiên bản | Chỉ đọc: "Phiên bản n · đang soạn" (kế hoạch chưa ban hành), "Phiên bản n · hiện hành" (bản đã ban hành mới nhất) hoặc "Phiên bản n · đã thay thế". Đầu trang không hiện nhãn trạng thái riêng. |

| | |
|---|---|
| Các nút thao tác | Hiện theo quyền hệ thống trả về cho người xem:<br>- Xuất: mọi người xem.<br>- Chỉnh sửa: Phó Hiệu trưởng hoặc Tổ trưởng của nhóm tuổi khi kế hoạch Nháp hoặc Bị trả lại và không ai khác đang sửa; Sửa trước khi duyệt: Phó Hiệu trưởng khi kế hoạch Chờ duyệt (EDU-03).<br>- Gửi Phó HT duyệt: Tổ trưởng của nhóm tuổi khi kế hoạch Nháp hoặc Bị trả lại (EDU-04).<br>- Ban hành: Phó Hiệu trưởng khi kế hoạch Chờ duyệt, hoặc bản Nháp/Bị trả lại do chính mình soạn; Trả lại: Phó Hiệu trưởng khi kế hoạch Chờ duyệt (EDU-05).<br>- Tạo phiên bản điều chỉnh: Phó Hiệu trưởng hoặc Tổ trưởng của nhóm tuổi khi đây là bản đã ban hành mới nhất và chuỗi phiên bản không còn bản chưa ban hành (EDU-25).<br>- Xóa: Phó Hiệu trưởng khi kế hoạch Nháp và không ai đang sửa (EDU-07). |
| Thông báo | Bị trả lại: "Bị trả lại bởi <họ tên> (<thời điểm>): <lý do>". Đang có người sửa: "Đang được <họ tên> sửa từ <thời điểm>." (EDU-10). Chờ duyệt (người xem không phải Phó Hiệu trưởng): "Đã gửi Phó hiệu trưởng duyệt. Kế hoạch bị khóa cho tới khi được ban hành hoặc bị trả lại." |
| ***Thông tin chung*** | |
| Năm học / Nhóm tuổi áp dụng / Phạm vi | Chỉ đọc; Phạm vi luôn là "Toàn trường". |
| Số mục tiêu | Chỉ đọc: "<n> mục tiêu · <m> chủ đề". |
| Ngày lập / Ngày gửi | Chỉ đọc, định dạng dd/mm/yyyy; "—" khi chưa có. |
| Mô tả | Chỉ đọc; "—" khi trống. |
| ***Nội dung kế hoạch*** | |
| **Ba phần nội dung** | Thông tin chung; Chủ đề, sự kiện trong năm; Mục tiêu, nội dung giáo dục hiển thị nối tiếp trên cùng trang, chỉ đọc và không dùng tab. |
| ***Phiên bản*** | |
| Danh sách phiên bản | Chỉ đọc, chỉ hiện khi chuỗi có từ 2 phiên bản: mã từng phiên bản (bấm để mở), nhãn phiên bản, trạng thái, ngày tạo, người tạo và ngày ban hành. Chỉ có 1 phiên bản: "Phiên bản 1. Chưa có phiên bản điều chỉnh." |
| Thay đổi so với phiên bản trước | Chỉ đọc, chỉ hiện với phiên bản điều chỉnh: mỗi dòng có nhãn Đổi, Bỏ hoặc Mới và "MT<n>: <câu mục tiêu>" hoặc "Chủ đề <tên>"; MT chỉ đổi nội dung giáo dục có thêm "(nội dung giáo dục)". Không có thay đổi: "Chưa có thay đổi." Lỗi tải: "Không tải được so sánh." kèm nút Thử lại. |
| ***Lịch sử xử lý*** | |
| Lịch sử xử lý (<số dòng>) | Thu gọn, bấm để mở. Mỗi dòng: thời điểm, người thực hiện, thao tác (Tạo, Gửi Phó hiệu trưởng duyệt, Trả lại để sửa, Ban hành…) và ghi chú hoặc lý do (EDU-21). |

### *4.1.7 Lấy mục tiêu từ kế hoạch có sẵn*




Trang soạn một trang cho phép Phó Hiệu trưởng và Tổ trưởng:

- Chọn kế hoạch nguồn: chọn năm học, nhóm tuổi và bộ mục tiêu nguồn trong các kế hoạch được phép xem (UC 4.1, EDU-24, EDU-06).
- Chọn mục tiêu cần lấy: chọn từng MT, cả nhóm kết quả mong đợi, cả lĩnh vực hoặc tất cả; tìm MT theo từ khóa và lọc theo lĩnh vực.
- Thêm mục tiêu vào bản đang soạn: ghép MT đã chọn cùng nội dung và các cấp cha vào bản đang soạn; bỏ qua MT trùng (UC 4.1).

Trên thanh thao tác cố định, họ cũng có thể:

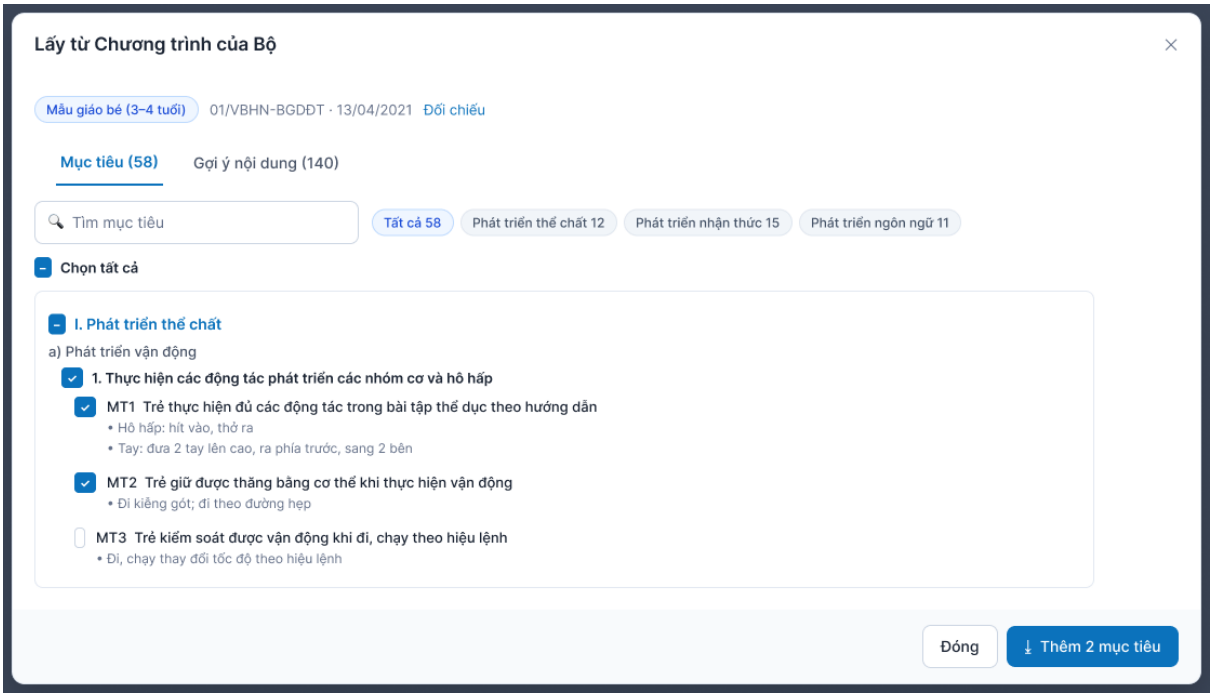
- Hủy: đóng hộp, không thay đổi dữ liệu.

**Mô tả trường**

| Tên trường | Mô tả |
|---|---|
| Năm học | Danh sách thả xuống các năm học. Giá trị ban đầu: năm học của kế hoạch đang soạn. |
| Nhóm tuổi | Giá trị: Tất cả nhóm tuổi và 4 nhóm tuổi. Giá trị ban đầu: nhóm tuổi của kế hoạch đang soạn. |
| Bộ mục tiêu | Danh sách thả xuống các kế hoạch nguồn khớp năm học, nhóm tuổi và người dùng được xem, không gồm kế hoạch đang soạn. Không có: "Không có kế hoạch phù hợp" (MSG267). |
| Thông tin nguồn | Chỉ đọc: nhóm tuổi, "<năm học> · Phiên bản <n>" và trạng thái của kế hoạch nguồn. |
| Tìm mục tiêu | Kiểu dữ liệu: chuỗi bất kỳ, lọc danh sách MT theo câu chữ. |
| Lọc theo lĩnh vực | Các nút: Tất cả <số MT> và từng lĩnh vực kèm số MT. |
| Chọn tất cả / Bỏ chọn tất cả | Ô tích chọn hoặc bỏ mọi MT đang hiện. |

| | |
|---|---|
| Danh sách mục tiêu | Cây chọn: lĩnh vực › lĩnh vực con › nhóm kết quả mong đợi › MT; mỗi MT hiện "MT<n> <câu mục tiêu>" và các nội dung bên dưới. Ô tích của cấp cha ở trạng thái chọn một phần khi chỉ chọn một số MT con. Nguồn chưa có MT: "Kế hoạch nguồn chưa có mục tiêu". |
| Thêm <n> mục tiêu | Nút, chỉ bấm được khi đã chọn ít nhất 1 MT; hiện "Đang kiểm tra…" khi đang đọc lại nguồn. Nếu nguồn đã đổi sau khi chọn: "Kế hoạch nguồn đã thay đổi. Xem lại nội dung và chọn lại mục tiêu." (MSG273). Thành công: đóng hộp và báo "Đã thêm <n> mục tiêu[ · bỏ qua <k> mục tiêu trùng][ · <m> mục tiêu chưa thêm được]" (MSG272). Chỉ chép MT và nội dung, không chép chủ đề, đợt nghỉ, dấu tích; dữ liệu chỉ được ghi lên hệ thống khi bấm Lưu. |

### *4.1.8 Lấy từ Chương trình của Bộ*







Trang soạn một trang cho phép Phó Hiệu trưởng và Tổ trưởng:

- Lấy mục tiêu của Bộ: chọn các MT trong Chương trình Giáo dục mầm non của Bộ (VBHN 01/VBHN-BGDĐT ngày 13/4/2021) đúng nhóm tuổi của kế hoạch và thêm vào cuối bảng mục tiêu; MT đã có thì bỏ qua (UC 4.1, EDU-28).
- Lấy gợi ý nội dung của Bộ: chọn một MT trong bản đang soạn rồi thêm các nội dung giáo dục gợi ý của Bộ vào MT đó; nội dung đã có thì bỏ qua.

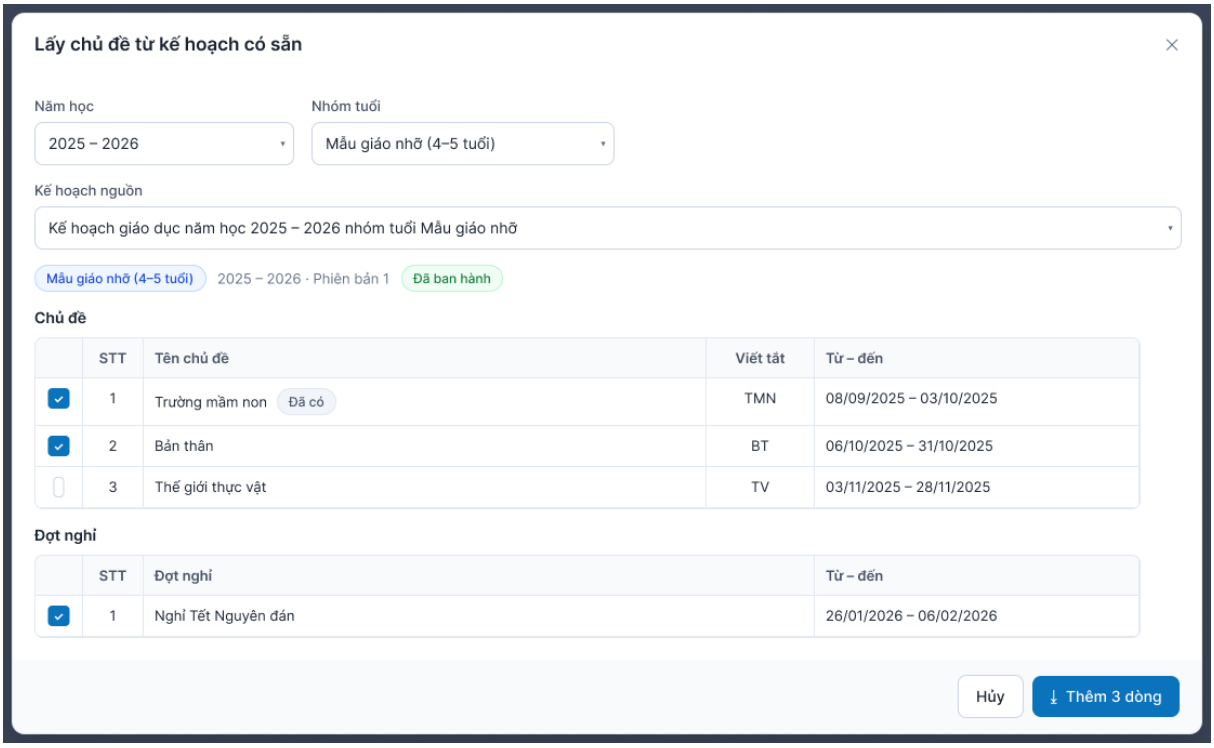
Trên thanh thao tác cố định, họ cũng có thể:

- Đối chiếu: mở trang Nguồn chương trình của Bộ ở tab mới để đối chiếu văn bản gốc.
- Đóng: đóng hộp, không thay đổi dữ liệu.

**Mô tả trường**

| Tên trường | Mô tả |
|---|---|
| ***Đầu hộp*** | |
| Thông tin nguồn | Chỉ đọc: nhóm tuổi của kế hoạch, số hiệu và ngày ban hành văn bản của Bộ (di chuột để hiện tên văn bản và cơ quan ban hành), đường dẫn Đối chiếu. |
| Tab | Mục tiêu (<số MT>) và Gợi ý nội dung (<số nội dung>). Giá trị ban đầu: Mục tiêu. Chưa có dữ liệu: "Chưa có dữ liệu của Bộ cho nhóm tuổi này". |
| ***Tab Mục tiêu*** | |
| Danh sách mục tiêu | Cây chọn, ô tìm và nút lọc lĩnh vực như hộp Lấy mục tiêu từ kế hoạch có sẵn (mục 4.1.7). Chỉ hiện MT đúng nhóm tuổi; liên kết sai nhóm tuổi bị từ chối khi lưu (MSG210). |
| Thêm <n> mục tiêu | Nút, chỉ bấm được khi đã chọn ít nhất 1 MT. Kết quả báo như MSG272. MT lấy từ Bộ được thêm như MT thường, sửa được. |
| ***Tab Gợi ý nội dung*** | |
| Thêm vào mục tiêu | Bắt buộc. Danh sách thả xuống các MT của bản đang soạn, dạng "<lĩnh vực> · <câu mục tiêu, tối đa 90 ký tự>". Giá trị ban đầu: "Chọn mục tiêu". Bản đang soạn chưa có MT: "Bản đang soạn chưa có mục tiêu." |
| Lĩnh vực | Giá trị: "Theo mục tiêu (<lĩnh vực của MT đã chọn>)" hoặc "Tất cả lĩnh vực", và từng lĩnh vực. |
| Lĩnh vực con | Chỉ hiện khi lĩnh vực có lĩnh vực con. Giá trị: Tất cả và từng lĩnh vực con. |
| Danh sách gợi ý | Ô tích, nhóm theo "<lĩnh vực con> › <số>. <nhóm nội dung>"; chỉ tích được khi đã chọn MT. |
| Thêm <n> nội dung | Nút, chỉ bấm được khi đã chọn MT và ít nhất 1 nội dung. Kết quả: "Đã thêm <n> nội dung[ · bỏ qua <k> nội dung trùng]". |

### *4.1.9 Lấy chủ đề từ kế hoạch có sẵn*




Trang soạn một trang cho phép Phó Hiệu trưởng và Tổ trưởng:

- Chọn kế hoạch nguồn: chọn năm học, nhóm tuổi và kế hoạch nguồn trong các kế hoạch được phép xem (EDU-43).
- Lấy chủ đề và đợt nghỉ: chọn các chủ đề, đợt nghỉ của kế hoạch nguồn và thêm vào cuối bảng của bản đang soạn (EDU-43).

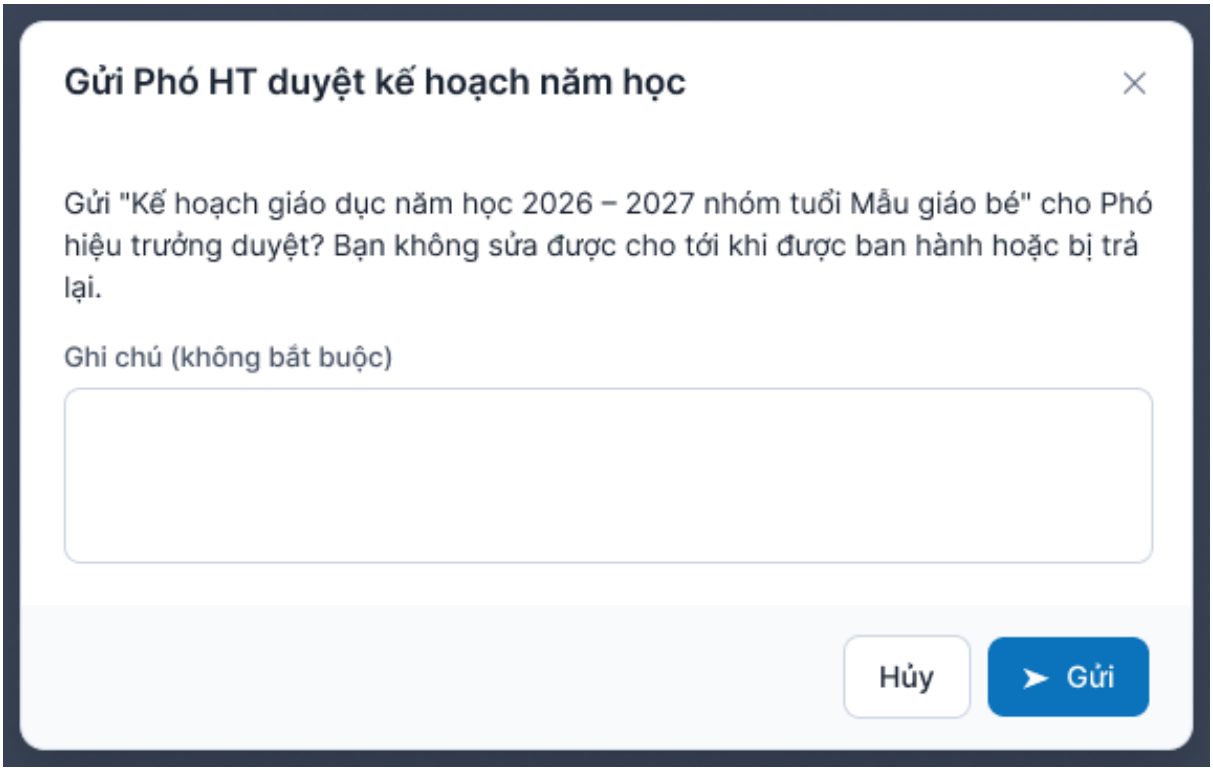
Trên thanh thao tác cố định, họ cũng có thể:

- Hủy: đóng hộp, không thay đổi dữ liệu.

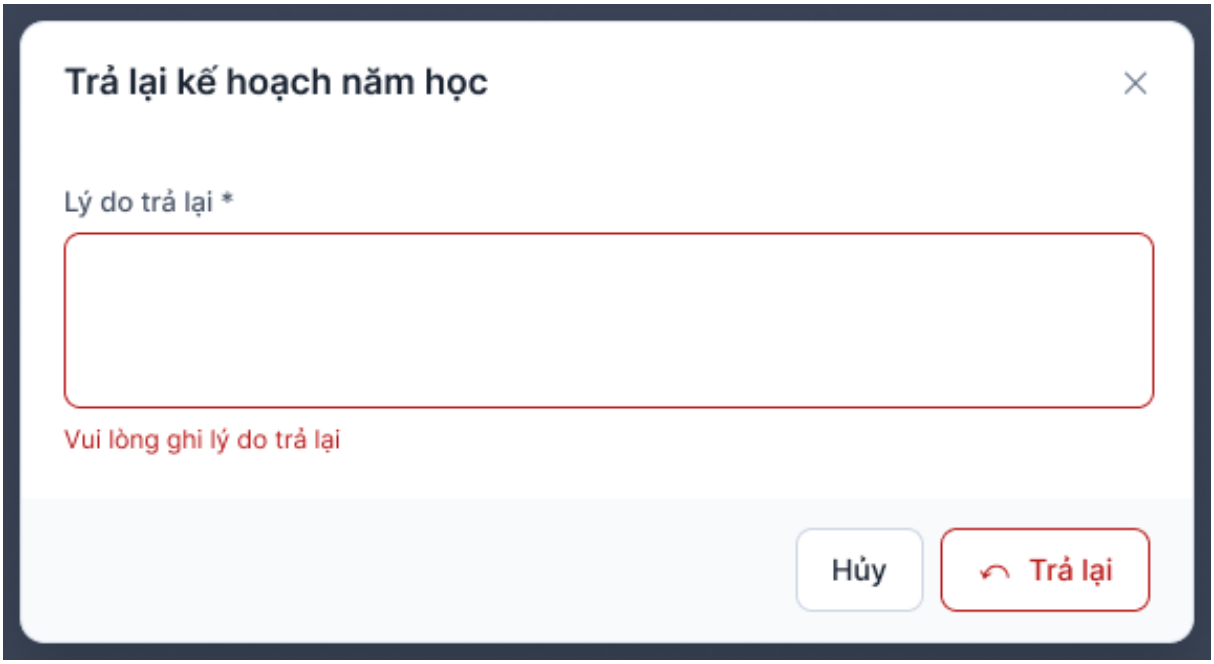
**Mô tả trường**

| Tên trường | Mô tả |
|---|---|
| Năm học / Nhóm tuổi / Kế hoạch nguồn | Như hộp Lấy mục tiêu từ kế hoạch có sẵn (mục 4.1.7). |
| Bảng Chủ đề | Cột: ô chọn, STT, Tên chủ đề, Viết tắt, Từ – đến (dd/mm/yyyy – dd/mm/yyyy). Chủ đề trùng tên hoặc trùng tên viết tắt với bản đang soạn có nhãn "Đã có" và bị bỏ qua khi thêm. |
| Bảng Đợt nghỉ | Cột: ô chọn, STT, Đợt nghỉ, Từ – đến. Đợt nghỉ đã có cũng có nhãn "Đã có". |
| Thêm <n> dòng | Nút, chỉ bấm được khi đã chọn ít nhất 1 dòng. Nguồn khác năm học thì ngày được dời theo số năm chênh lệch. Dấu tích chủ đề không được chép. Kết quả: "Đã thêm <n> chủ đề[, <m> đợt nghỉ][ · bỏ qua <k> dòng đã có][ · đã dời ngày <x> năm, kiểm tra lại ngày]". Nguồn chưa có dòng nào: "Kế hoạch nguồn chưa có chủ đề, đợt nghỉ". |

*4.1.10 Gửi duyệt, ban hành và trả lại kế hoạch*






Màn hình này cho phép Tổ trưởng và Phó Hiệu trưởng:

- Gửi kế hoạch để duyệt: Tổ trưởng xác nhận gửi kế hoạch cho Phó Hiệu trưởng, kèm ghi chú nếu cần; kế hoạch chuyển sang Chờ Phó HT duyệt và nhả phiên sửa (UC 4.2, EDU-04).
- Ban hành kế hoạch: Phó Hiệu trưởng xác nhận ban hành, kèm ghi chú nếu cần; các lớp của nhóm tuổi dùng phiên bản hiện hành làm căn cứ lập tài liệu lớp (UC 4.3, EDU-05, EDU-12).
- Trả lại kế hoạch: Phó Hiệu trưởng trả lại bản đang Chờ duyệt kèm lý do bắt buộc để người soạn sửa và gửi lại (UC 4.3, EDU-05).

Trên thanh thao tác cố định, họ cũng có thể:

- Hủy: đóng hộp, giữ nguyên trạng thái kế hoạch.

**Mô tả trường**

| Tên trường | Mô tả |
|---|---|
| ***Hộp Gửi Phó HT duyệt kế hoạch năm học*** | |
| Câu xác nhận | Chỉ đọc: "Gửi "<tên kế hoạch>" cho Phó hiệu trưởng duyệt? Bạn không sửa được cho tới khi được ban hành hoặc bị trả lại." (trên trang chi tiết: "Kế hoạch sẽ bị khóa cho tới khi Phó hiệu trưởng ban hành hoặc trả lại."). |
| Ghi chú (không bắt buộc) | Kiểu dữ liệu: chuỗi bất kỳ, tối đa 2.000 ký tự. |
| Gửi | Nút. Hệ thống lưu thay đổi đang có, kiểm tra quyền, trạng thái, phiên sửa và điều kiện dữ liệu (tên kế hoạch, ít nhất 1 MT, câu MT không trống, chủ đề có tên và tên viết tắt không trùng, lịch hợp lệ) (EDU-24, EDU-28, EDU-42, EDU-39, EDU-40, EDU-42). Thành công: "Đã gửi Phó hiệu trưởng duyệt" (MSG274) và mở trang chi tiết. Lỗi: MSG187, MSG189, MSG191…MSG195, MSG200, MSG201, MSG203, MSG205, MSG211, MSG212. |
| ***Hộp Ban hành kế hoạch năm học*** | |
| Câu xác nhận | Chỉ đọc. Trang chi tiết: "Kế hoạch có <n> mục tiêu, <m> chủ đề. Sau khi ban hành, các lớp trong nhóm tuổi dùng kế hoạch này để lập kế hoạch chủ đề và giáo án. Xuất file để in và ký tay." Màn soạn: "Ban |

| | |
|---|---|
| | hành "<tên kế hoạch>"? Giáo viên trong khối sẽ thấy kế hoạch này. Sau đó xuất file để in và ký." |
| Ghi chú (không bắt buộc) | Kiểu dữ liệu: chuỗi bất kỳ, tối đa 2.000 ký tự. |
| Ban hành | Nút ("Lưu và ban hành" khi Phó Hiệu trưởng đang sửa bản Chờ duyệt). Kiểm tra như nút Gửi; thành công: kế hoạch chuyển Đã ban hành, ghi người ban hành và thời điểm, báo "Đã ban hành kế hoạch năm học. Xuất file để in và ký." (MSG275). Lỗi quyền: MSG188. Hệ thống không tạo chữ ký điện tử (EDU-21). |
| ***Hộp Trả lại kế hoạch năm học*** | |
| Lý do trả lại | Bắt buộc. Kiểu dữ liệu: chuỗi bất kỳ, tối đa 2.000 ký tự. Để trống thì ô báo đỏ "Vui lòng ghi lý do trả lại" (MSG190). |
| Trả lại | Nút. Thành công: kế hoạch chuyển Bị trả lại, lưu lý do vào lịch sử, báo "Đã trả lại kế hoạch cho tổ trưởng" (MSG276); trang chi tiết hiện lý do ở đầu trang. |

### *4.1.11 Tạo phiên bản điều chỉnh*




Trang soạn một trang cho phép Phó Hiệu trưởng và Tổ trưởng:

- Tạo phiên bản điều chỉnh: tạo phiên bản n+1 từ bản đã ban hành mới nhất để sửa kế hoạch đã ban hành; bản đã ban hành giữ nguyên và các lớp vẫn dùng bản đó tới khi phiên bản mới được ban hành (UC 4.4, EDU-25).

Trên thanh thao tác cố định, họ cũng có thể:

- Hủy: đóng hộp, không tạo phiên bản.

**Mô tả trường**

| Tên trường | Mô tả |
|---|---|
| Câu xác nhận | Chỉ đọc: "Bản đã ban hành giữ nguyên. Hệ thống chép toàn bộ mục tiêu, nội dung, chủ đề, đợt nghỉ thành một phiên bản mới để sửa, rồi gửi / ban hành như kế hoạch mới. Lớp vẫn dùng bản hiện hành tới khi phiên bản mới được ban hành; sau đó các ô liên quan trong tài liệu lớp sẽ hiện đỏ để giáo viên sửa." |
| Tạo phiên bản | Nút. Thành công: báo "Đã tạo <mã kế hoạch>. Sửa rồi gửi / ban hành như kế hoạch mới." (MSG277) và mở màn Chỉnh sửa của phiên bản mới. Lỗi: không phải bản ban hành mới nhất (MSG207); chuỗi đã có |

| | |
|---|---|
| | phiên bản chưa ban hành (MSG208); không có quyền với nhóm tuổi (MSG183). |

### *4.1.12 Xóa kế hoạch nháp*




Màn hình này cho phép Phó Hiệu trưởng:

- Xóa kế hoạch năm học: xóa kế hoạch đang ở trạng thái Nháp và không có ai đang sửa (EDU-07, UC-38).

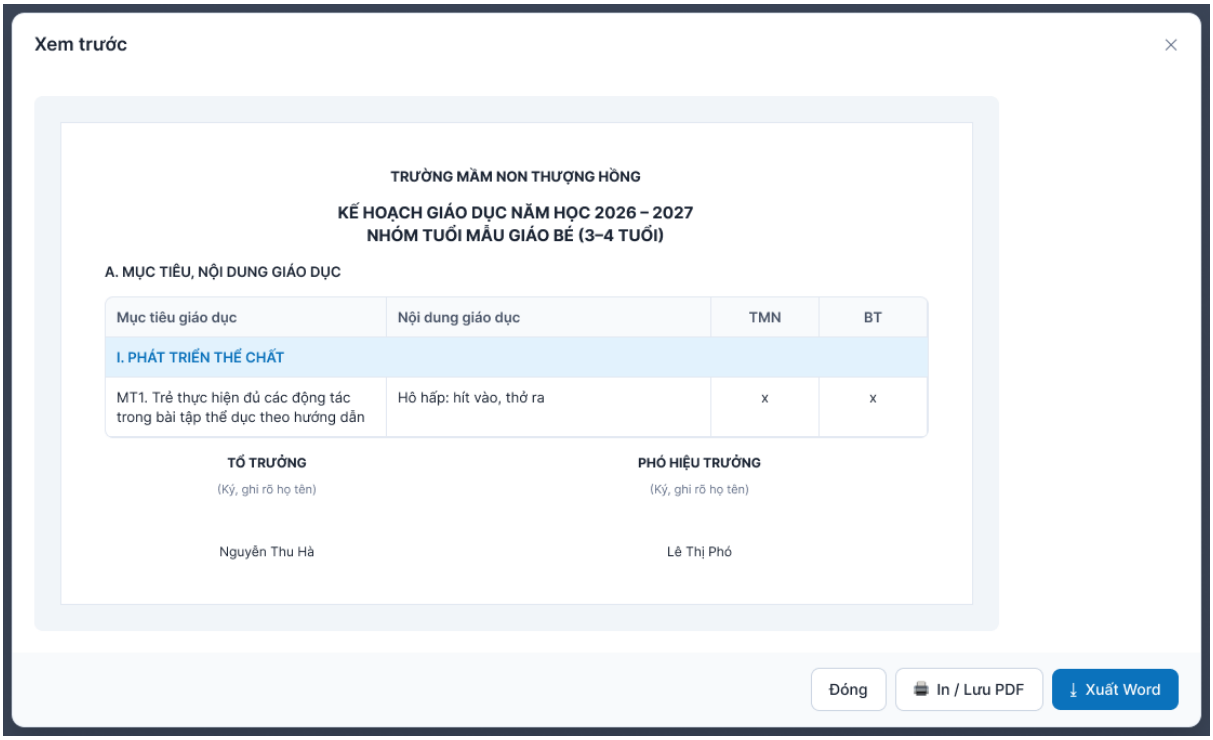
Trên thanh thao tác cố định, họ cũng có thể:

- Giữ lại: đóng hộp, không xóa.

**Mô tả trường**

| Tên trường | Mô tả |
|---|---|
| Câu xác nhận | Chỉ đọc: tiêu đề "Xóa "<tên kế hoạch>"?" và "Bản nháp sẽ bị xóa khỏi hệ thống và không khôi phục lại được." Nếu đã có kế hoạch chủ đề dùng kế hoạch này: "Không xóa được vì đã có kế hoạch chủ đề sử dụng kế hoạch này." và nút Xóa kế hoạch bị khóa. |
| Xóa kế hoạch | Nút. Thành công: báo "Đã xóa kế hoạch năm học" và trở về danh sách. Kế hoạch không ở trạng thái Nháp: MSG198. |

### *4.1.13 Xem trước và xuất file*




Màn hình này cho phép Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Tổ trưởng và Giáo viên:

- Xem trước kế hoạch: xem kế hoạch đúng mẫu in của trường trước khi xuất, có chừa chỗ ký tay của người soạn và người duyệt (EDU-21).
- Xuất Word: tải file Word của kế hoạch.
- In / Lưu PDF: mở hộp in của trình duyệt để in hoặc lưu PDF.

Trên thanh thao tác cố định, họ cũng có thể:

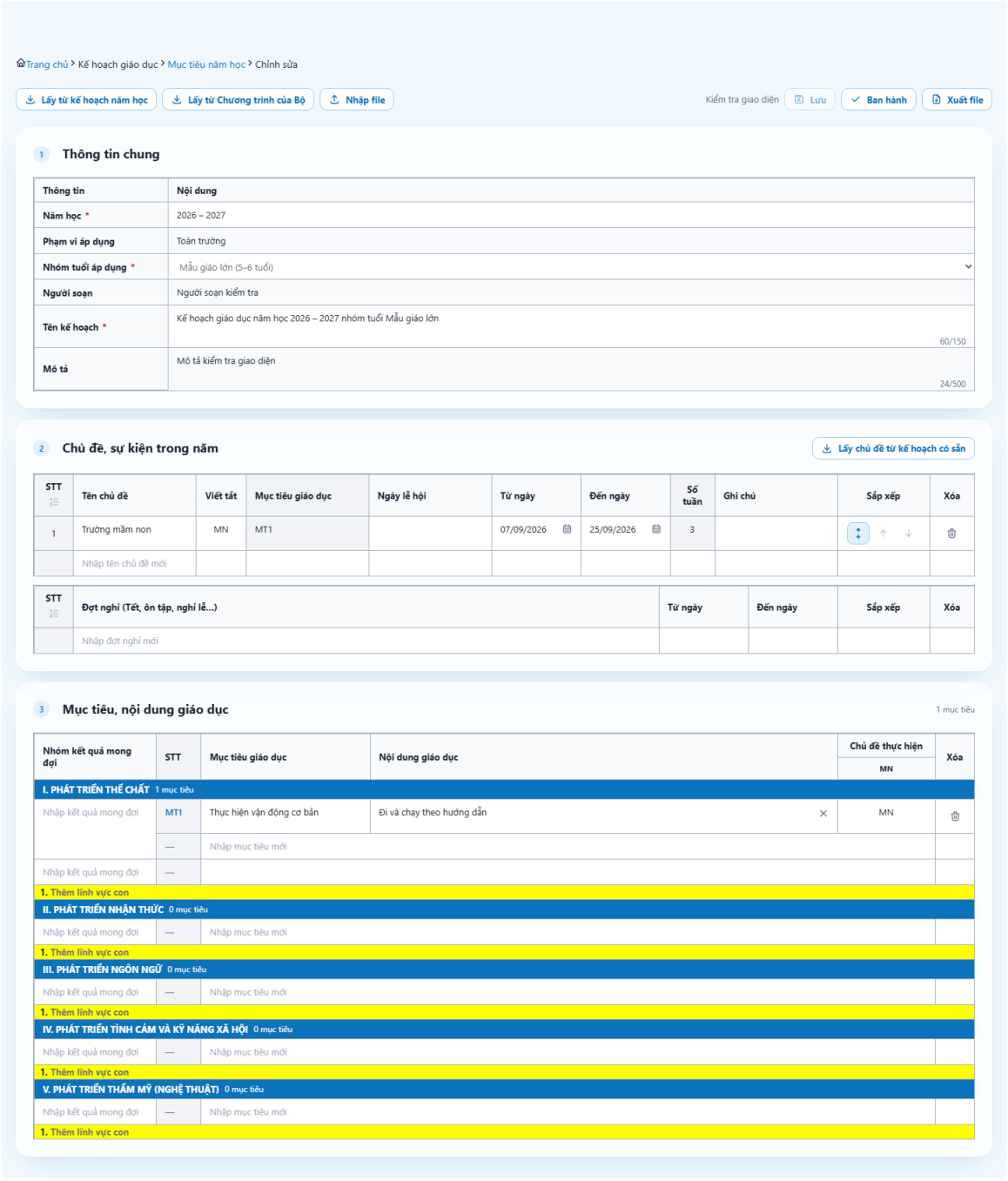
- Đóng: đóng hộp xem trước.

**Mô tả trường**

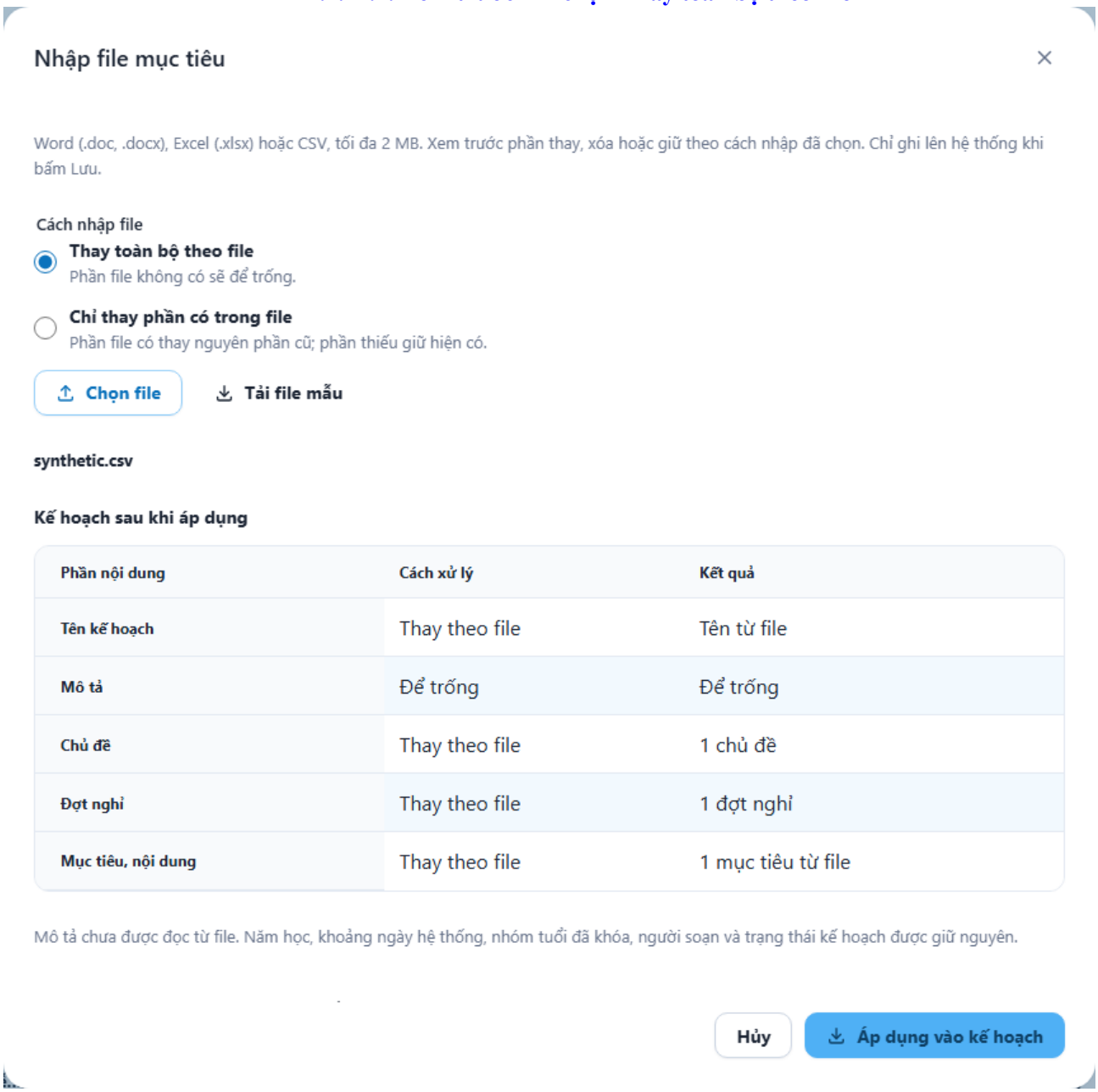
| Tên trường | Mô tả |
|---|---|
| Khung xem trước | Chỉ đọc: hiển thị đúng nội dung sẽ xuất (tên trường, tiêu đề kế hoạch, bảng mục tiêu, nội dung giáo dục, bảng chủ đề, sự kiện, đợt nghỉ và khối ký tên với họ tên người ký theo cấu hình người ký). |
| In / Lưu PDF | Nút. Trình duyệt chặn cửa sổ bật lên thì báo "Trình duyệt chặn cửa sổ in. Cho phép cửa sổ bật lên rồi bấm lại." |
| Xuất Word | Nút, tải file .doc theo mẫu của trường. |

### *4.1.14 Nhập file kế hoạch năm học*

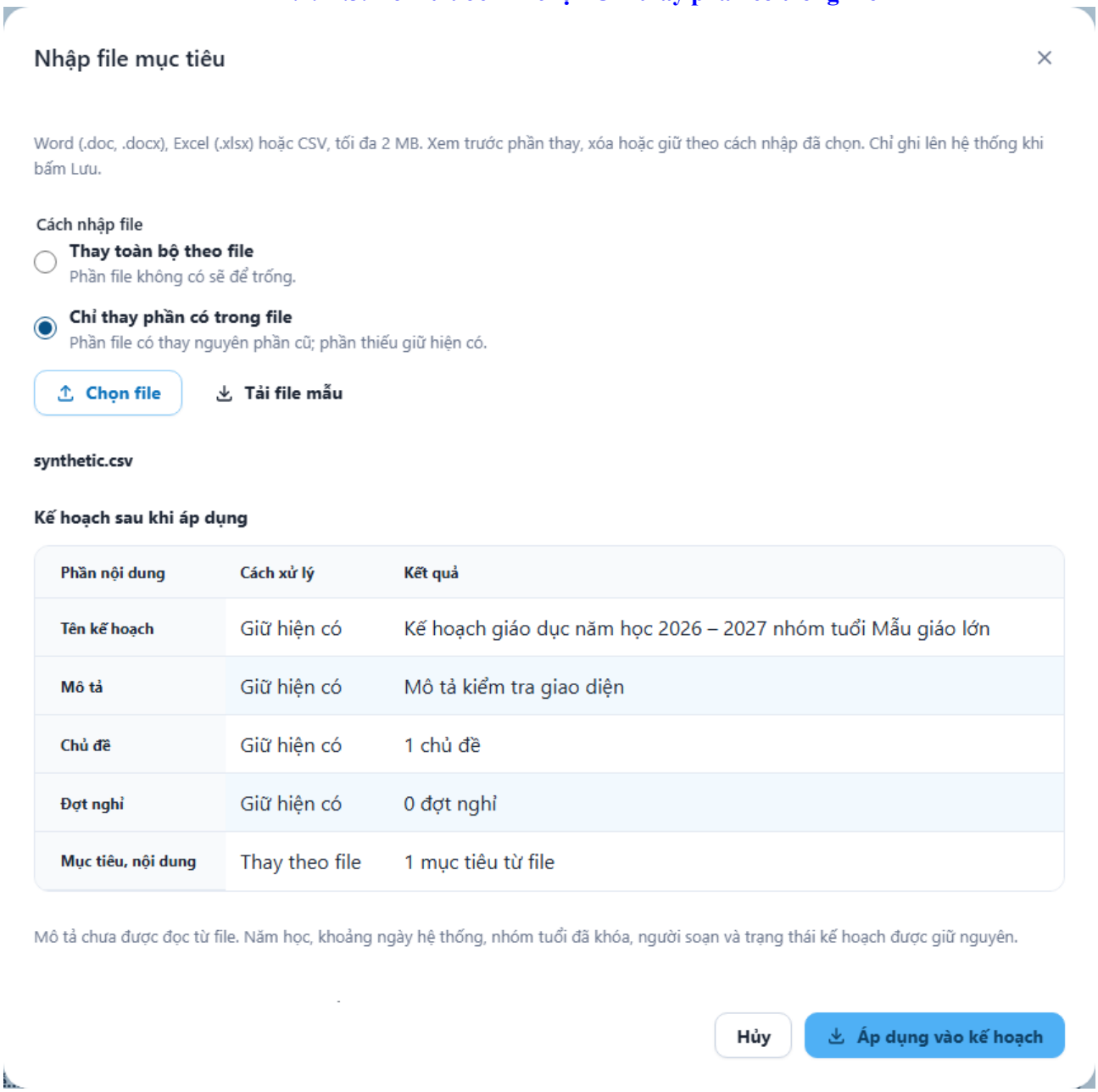
**Hình 4.1.14.1. Màn hình chỉnh sửa kế hoạch năm học theo giao diện hiện tại**



**Hình 4.1.14.2. Xem trước khi chọn Thay toàn bộ theo file**



**Hình 4.1.14.3. Xem trước khi chọn Chỉ thay phần có trong file**



Màn hình này cho phép Phó Hiệu trưởng và Tổ trưởng đang giữ quyền sửa kế hoạch:

Chọn file Word, Excel hoặc CSV để hệ thống đọc và hiển thị bản xem trước mà chưa lưu dữ liệu.

Chọn chế độ thay toàn bộ phần có thể sửa theo file hoặc chỉ thay những phần xuất hiện trong file.

Rà soát phần sẽ thay, xóa, giữ; kiểm tra cảnh báo về nhóm tuổi, lịch, chủ đề và dấu tích trước khi áp dụng vào form.

Trên thanh thao tác cố định, họ cũng có thể:

Đổi file hoặc đổi chế độ: hệ thống tính lại bản xem trước; kết quả cũ không được áp dụng.

Hủy: đóng hộp, không thay đổi dữ liệu trên form hoặc trên máy chủ.

Mô tả trường

| Tên trường | Mô tả |
|---|---|
| File kế hoạch | Bắt buộc. Nhận .docx, .doc, .xlsx và .csv; tối đa 2 MB và 2.000 dòng. File rỗng, sai định dạng, quá giới hạn hoặc không có nội dung hợp lệ thì không được áp dụng. |
| Chế độ thay nội dung | Chọn một trong hai giá trị: Thay toàn bộ phần có thể sửa theo file (phần file thiếu trở thành trống) hoặc Chỉ thay những phần file có (phần file thiếu giữ dữ liệu đang soạn). Đổi chế độ phải tính lại bản xem trước. |
| Thông tin file | Chỉ đọc: tên kế hoạch, năm học nguồn và khoảng tuổi nếu đọc được; số mục tiêu, nội dung, dấu tích theo lĩnh vực; danh sách chủ đề, đợt nghỉ và cảnh báo theo dòng. |
| Phạm vi thay đổi | Chỉ đọc: phần thông tin chung, mục tiêu, chủ đề và đợt nghỉ sẽ được thay, xóa hoặc giữ theo chế độ hiện tại. Mô tả không có trong preview: chế độ thay toàn bộ để trống; chế độ chỉ thay phần có giữ nguyên. |
| Nhóm tuổi và năm học | File khác nhóm tuổi đang mở bị chặn. Nếu kế hoạch chưa chọn nhóm tuổi, chỉ nhận nhóm tuổi thuộc phạm vi người dùng. Năm học nguồn chỉ dùng để dời lịch; năm học và khoảng ngày của hệ thống không bị thay. |
| Chủ đề và dấu tích | Chủ đề đích được xác định trước khi ghép dấu tích. Dấu tích chỉ ghép bằng tên viết tắt duy nhất; liên kết không còn chủ đề đích bị bỏ và hiển thị cảnh báo, không tự đoán mã. |
| Áp dụng vào bản đang soạn | Nút chỉ bấm được khi bản xem trước hợp lệ. Xác nhận chỉ cập nhật form; giữ ID kế hoạch, nhóm tuổi đã khóa, người soạn, phạm vi, trạng thái, lịch sử, phiên bản, revision và phiên sửa. Người dùng phải bấm Lưu hoặc Ctrl+S để ghi lên hệ thống. |
| Hủy / Chọn file khác | Hủy không thay đổi form. Khi chọn file khác, phản hồi đến muộn của file cũ bị bỏ qua. |

### *4.1.15 Phiên sửa, lưu tay và khôi phục bản chưa lưu*

Phần này mô tả cơ chế bảo vệ bản soạn khi Phó Hiệu trưởng hoặc Tổ trưởng chỉnh sửa kế hoạch năm học.

Mỗi tab sử dụng một session ID; backend kiểm session, revision và request ID cho mọi thao tác ghi hoặc chuyển trạng thái.

Hệ thống chỉ ghi khi người dùng bấm Lưu/Ctrl+S hoặc gửi/ban hành; bản cục bộ chỉ dùng để mời khôi phục sau sự cố.

Mô tả trường

| **Tên trường** | **Mô tả** |
|---|---|

| | |
|---|---|
| Bắt đầu chỉnh sửa | Web gọi start-editing kèm session ID, revision và request ID. Backend khóa dòng, kiểm quyền/trạng thái và cấp phiên (EDU-03, EDU-10). |
| Heartbeat | Gửi mỗi 20 giây. Khóa hết hạn sau 90 giây mất liên lạc; job dọn khóa chạy nền nhưng mọi request cũng tự coi khóa hết hạn là trống. |
| Cùng tài khoản mở lại | Phiên mới nhận quyền ngay; phiên cũ bị từ chối khi heartbeat/lưu. Người khác vẫn phải chờ phiên được nhả hoặc hết hạn. |
| Lưu / Ctrl+S | Ghi toàn bộ form qua endpoint PUT hiện có. Request ID lặp lại trả kết quả an toàn; revision cũ hoặc session sai bị từ chối. |
| Rời màn | Có thay đổi chưa lưu thì hỏi Hủy, Không lưu hoặc Lưu; đóng/tải lại tab dùng cảnh báo trình duyệt. Rời bình thường gọi finish-editing. |
| Bản phục hồi | Ẩn theo tài khoản + kế hoạch/slot trên thiết bị. Chỉ mời Khôi phục/Bỏ khi bản máy chủ chưa đổi revision/trạng thái; không tự ghi máy chủ (EDU-22). |
| Mất quyền hoặc xung đột | Giữ bản cục bộ để người dùng sao chép/khôi phục khi hợp lệ; không ghi đè phiên hoặc revision mới hơn. |
| Trạng thái Chờ duyệt | Phó Hiệu trưởng có thể mở phiên sửa nhưng trạng thái nền vẫn là Chờ Phó HT duyệt; mọi sửa được ghi lịch sử. |

### *4.1.16 Xóa lĩnh vực con và toàn bộ nhánh*

Phần này cho phép người đang giữ quyền sửa xóa một lĩnh vực con cùng toàn bộ dữ liệu nằm dưới nhánh đó.

Hộp xác nhận phải nêu rõ số nhóm kết quả mong đợi, mục tiêu, nội dung và dấu tích chủ đề sẽ bị xóa.

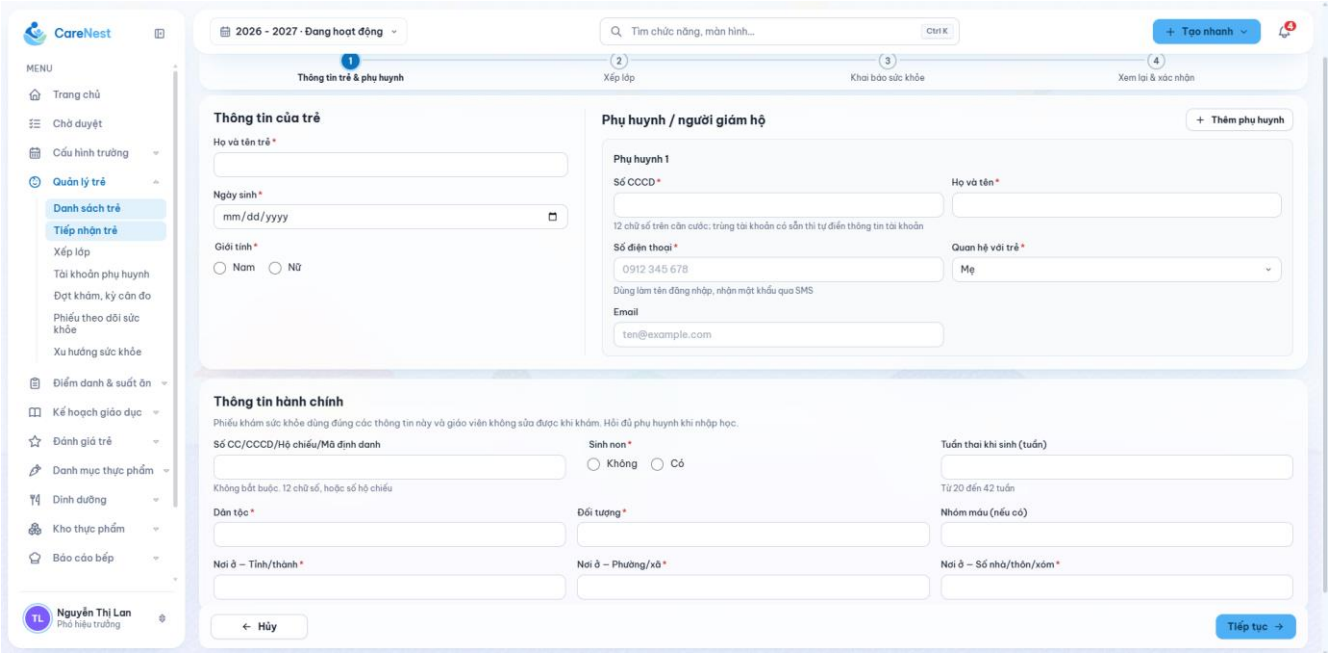
Thao tác chỉ đổi form; người dùng phải bấm Lưu/Ctrl+S để ghi lên hệ thống (EDU-22, EDU-48).

Mô tả trường

| **Tên trường** | **Mô tả** |
|---|---|
| Xóa lĩnh vực con | Nút thùng rác tại dòng lĩnh vực con; chỉ bật khi kế hoạch đang sửa được và session còn hợp lệ. |
| Phạm vi ảnh hưởng | Chỉ đọc: tên nhánh và số nhóm kết quả mong đợi, mục tiêu, nội dung, dấu tích chủ đề sẽ bị xóa. |
| Hủy | Đóng hộp xác nhận, giữ nguyên form. |
| Xác nhận xóa | Loại toàn bộ nhánh khỏi form; giữ các nhánh khác, chủ đề, đợt nghỉ và nguồn Bộ ngoài nhánh. |
| Lưu | Backend lưu cây mới và xóa các dòng bị bỏ sau khi cập nhật/chuyển các dòng còn giữ, tránh cascade nhầm. Session/revision sai thì từ chối. |

## 5 Nhập học

### *5.1.1 Tiếp nhận trẻ — Thông tin trẻ và phụ huynh*




Màn hình này cho phép Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng được cấp quyền tiếp nhận:

- Nhập thông tin cơ bản và thông tin hành chính của trẻ.
- Nhập từ một đến ba phụ huynh/người giám hộ.
- Tra cứu tài khoản phụ huynh theo CCCD để sử dụng thông tin tài khoản đã có và liên kết khi lưu.
- Kiểm tra hồ sơ trẻ bị trùng trước khi chuyển sang bước xếp lớp.

Trên màn hình, người dùng có thể:

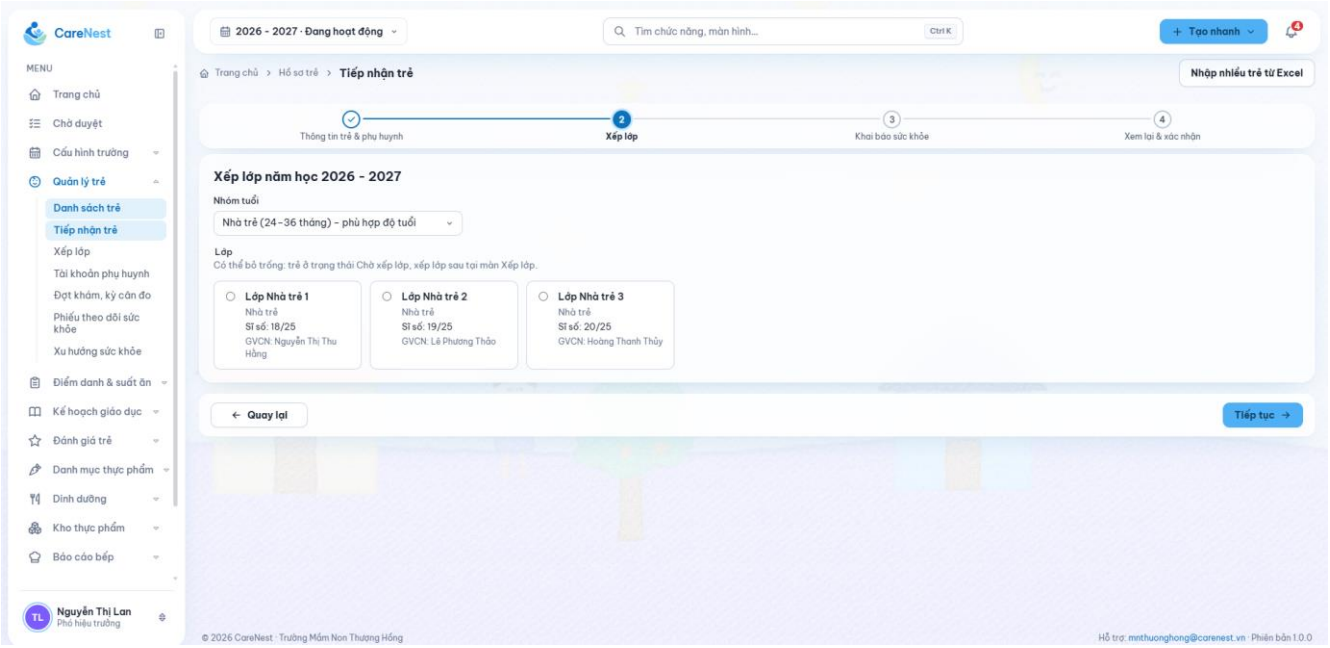
- **Thêm phụ huynh:** thêm một nhóm thông tin phụ huynh, tối đa ba người.
- **Xóa phụ huynh:** bỏ nhóm thông tin đã thêm, bảo đảm còn ít nhất một người.
- **Tiếp tục:** kiểm tra dữ liệu, kiểm tra trùng hồ sơ và xung đột định danh phụ huynh; hợp lệ thì chuyển sang bước Xếp lớp.
- **Hủy:** trở về danh sách trẻ; nếu đã nhập dữ liệu, hiển thị xác nhận trước khi hủy.
- **Nhập nhiều trẻ từ Excel:** mở chức năng nhập danh sách trẻ từ file.
- **Mở lại hồ sơ cũ:** thực hiện khi phát hiện trẻ từng học và đã nghỉ, nếu người dùng có quyền.

**Mô tả trường**

| Tên trường | Mô tả |
|---|---|
| **Điều hướng** | |
| Thanh bước | Hiển thị bốn bước: Thông tin trẻ & phụ huynh, Xếp lớp, Khai báo sức khỏe, Xem lại & xác nhận. Đánh dấu bước hiện tại; cho phép quay lại bước đã đi qua. |
| **Thông tin trẻ** | |
| Họ và tên trẻ | Kiểu dữ liệu: chuỗi; bắt buộc; tối đa 100 ký tự. Giá trị ban đầu: trống. Không chấp nhận nội dung chỉ có khoảng trắng " |
| Ngày sinh | Kiểu dữ liệu: ngày; bắt buộc; không sau ngày hiện tại. Giá trị ban đầu: chưa chọn. |

| | |
|---|---|
| Giới tính | Chọn một trong hai giá trị Nam hoặc Nữ; bắt buộc. Giá trị ban đầu: chưa chọn. |
| Phụ huynh/người giám hộ | |
| Danh sách phụ huynh | Ban đầu có một nhóm thông tin phụ huynh. Mỗi trẻ phải có ít nhất một và tối đa ba người. |
| Số CCCD | Kiểu dữ liệu: chuỗi gồm 12 chữ số; bắt buộc. Dùng để kiểm tra thông tin định danh và tìm tài khoản phụ huynh hiện có. Không được trùng với phụ huynh khác trong cùng hồ sơ trẻ. |
| Họ và tên phụ huynh | Kiểu dữ liệu: chuỗi; bắt buộc; tối đa 150 ký tự theo quy tắc kiểm tra dữ liệu. Giá trị ban đầu: trống hoặc được điền từ tài khoản phù hợp đã có. |
| Số điện thoại | Kiểu dữ liệu: chuỗi; bắt buộc. Chuẩn hóa thành 10 chữ số bắt đầu bằng 0; chấp nhận cách nhập có đầu số +84 và dấu phân cách. Không được trùng giữa hai phụ huynh trong cùng hồ sơ. |
| Quan hệ với trẻ | Danh sách chọn gồm Bố, Mẹ, Ông, Bà, Anh/chị, Người giám hộ; bắt buộc. Giá trị ban đầu: Mẹ. |
| Email | Kiểu dữ liệu: chuỗi; không bắt buộc. Nếu nhập phải đúng định dạng email, tối đa 255 ký tự. |
| Thông tin tài khoản đã có | Chỉ đọc; hiển thị khi tìm được tài khoản phù hợp theo CCCD. Cho biết tài khoản hiện có và việc liên kết trẻ khi lưu. Thông tin các trẻ liên quan chỉ hiển thị trong phạm vi được phép. |
| Thông tin lấy từ tài khoản | Khi người tiếp nhận không có quyền quản lý tài khoản phụ huynh, họ tên, số điện thoại và email của tài khoản hiện có được hiển thị chỉ đọc. |
| **Thông tin hành chính** | |
| Số CC/CCCD/Hộ chiếu/Mã định danh | Không bắt buộc. Chấp nhận mã định danh gồm 12 chữ số hoặc số hộ chiếu gồm 6–12 ký tự chữ và số. Giá trị ban đầu: trống. |
| Sinh non | Chọn Có hoặc Không; bắt buộc. Giá trị ban đầu: chưa chọn. |
| Tuần thai khi sinh | Kiểu dữ liệu: số nguyên từ 20 đến 42; bắt buộc khi chọn Sinh non là Có. Chỉ lưu thông tin tuần thai cho trẻ sinh non. |
| Dân tộc | Kiểu dữ liệu: chuỗi; bắt buộc; tối đa 100 ký tự. Giá trị ban đầu: trống. |
| Đối tượng | Kiểu dữ liệu: chuỗi; bắt buộc; tối đa 100 ký tự. Giá trị ban đầu: trống. |
| Nhóm máu | Kiểu dữ liệu: chuỗi; không bắt buộc; tối đa 100 ký tự. Giá trị ban đầu: trống. |
| Nơi ở — Tỉnh/thành | Kiểu dữ liệu: chuỗi; bắt buộc; tối đa 100 ký tự. |
| Nơi ở — Phường/xã | Kiểu dữ liệu: chuỗi; bắt buộc; tối đa 100 ký tự. |
| Nơi ở — Số nhà/thôn/xóm | Kiểu dữ liệu: chuỗi; bắt buộc; tối đa 300 ký tự. |
| **Thông báo và thao tác** | |
| Cảnh báo trùng hồ sơ | Hiển thị khi trùng họ tên trẻ, ngày sinh và CCCD của ít nhất một phụ huynh. Trẻ đang học/chờ xếp lớp thì chặn tiếp nhận mới; trẻ đã nghỉ thì gợi ý mở lại hồ sơ cũ. |
| Cảnh báo ngoài phạm vi | Nếu hồ sơ trùng ở điểm trường ngoài quyền xem, chỉ hiển thị thông báo và hướng dẫn liên hệ người có thẩm quyền; không hiển thị chi tiết hồ sơ. |
| Thêm phụ huynh | Nút thêm nhóm thông tin mới; chỉ hiển thị khi chưa đủ ba người. |
| Xóa phụ huynh | Nút bỏ một nhóm phụ huynh đang nhập; không cho xóa người cuối cùng. |
| Tiếp tục | Kiểm tra thông tin bắt buộc, định dạng, trùng hồ sơ và xung đột định danh. Nếu có lỗi, giữ dữ liệu và hiển thị lỗi tại vị trí tương ứng. |
| Hủy | Nếu có dữ liệu chưa lưu, mở hộp thoại "Hủy tiếp nhận trẻ?" với hai lựa chọn Hủy tiếp nhận và Tiếp tục nhập. |

### *5.1.2 Tiếp nhận trẻ — Xếp lớp*




Màn hình này cho phép người tiếp nhận:

- Xác định điểm trường quản lý hồ sơ trẻ.
- Xem nhóm tuổi được gợi ý từ ngày sinh và năm học.
- Xem các lớp thuộc điểm trường, nhóm tuổi và năm học đang hoạt động.
- Chọn lớp ngay khi tiếp nhận hoặc để trẻ ở trạng thái Chờ xếp lớp.

Trên màn hình, người dùng có thể:

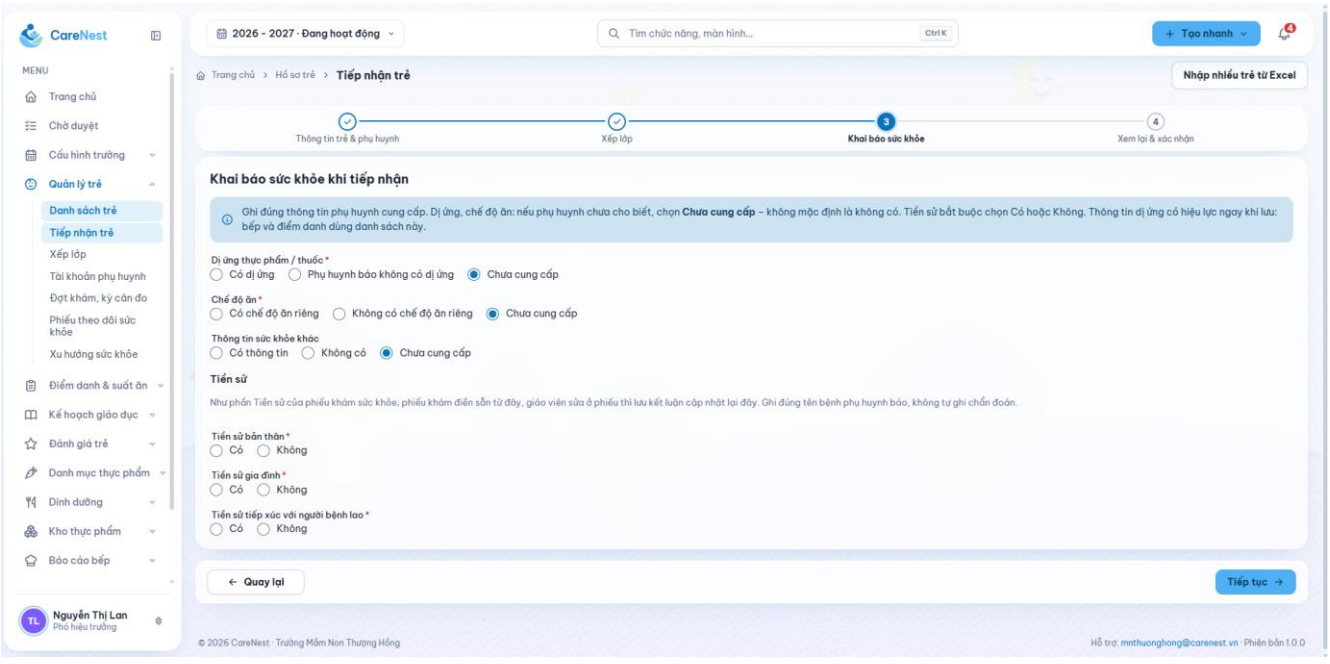
- **Chọn điểm trường:** thực hiện trong phạm vi được phân công.
- **Chọn nhóm tuổi:** thay đổi nhóm tuổi để xem danh sách lớp tương ứng.
- **Chọn hoặc bỏ chọn lớp:** lớp đã đủ sĩ số không được chọn.
- **Quay lại:** trở về bước Thông tin trẻ & phụ huynh, giữ dữ liệu đang nhập.
- **Tiếp tục:** chuyển sang bước Khai báo sức khỏe.

**Mô tả trường**

| Tên trường | Mô tả |
|---|---|
| Năm học xếp lớp | Chỉ đọc; hiển thị năm học đang hoạt động. Xếp lớp cho năm học sau thực hiện tại chức năng Xếp lớp năm học mới. |
| Điểm trường | Danh sách điểm trường đang hoạt động thuộc phạm vi tiếp nhận. Hiển thị ô chọn khi có nhiều điểm trường; nếu chỉ có một điểm trường thì sử dụng điểm trường đó. Bắt buộc xác định trước khi lưu hồ sơ. |

| | |
|---|---|
| Nhóm tuổi | Danh sách chọn gồm Tất cả nhóm tuổi, Nhà trẻ (24–36 tháng), Mẫu giáo bé (3–4 tuổi), Mẫu giáo nhỡ (4–5 tuổi), Mẫu giáo lớn (5–6 tuổi). Hệ thống gợi ý nhóm phù hợp; người dùng được thay đổi. |
| Cảnh báo nhóm tuổi | Hiển thị khi nhóm được chọn khác nhóm gợi ý. Cảnh báo để người dùng kiểm tra, không tự động chặn việc lựa chọn. |
| Danh sách lớp | Hiển thị lớp theo điểm trường và nhóm tuổi đã chọn trong năm học đang hoạt động. Mỗi lần chỉ chọn một lớp. |
| Thông tin lớp | Chỉ đọc; gồm tên lớp, nhóm tuổi, sĩ số hiện tại/sĩ số tối đa và giáo viên chủ nhiệm nếu có. |
| Trạng thái Đầy | Hiển thị khi lớp đạt sĩ số tối đa; không cho chọn lớp này để tiếp nhận thêm trẻ. |
| Bỏ chọn lớp | Hiển thị khi đang có lớp được chọn. Khi bỏ chọn, hồ sơ sẽ được tiếp nhận ở trạng thái Chờ xếp lớp. |
| Thông báo không có lớp phù hợp | Hiển thị khi không có lớp theo điều kiện đã chọn. Người dùng có thể đổi bộ lọc hoặc tiếp tục mà chưa xếp lớp. |
| Quay lại | Trở về bước trước, giữ dữ liệu đang nhập. |
| Tiếp tục | Chuyển sang bước Khai báo sức khỏe khi đã xác định điểm trường hợp lệ. Không bắt buộc chọn lớp. |

### *5.1.3 Tiếp nhận trẻ — Khai báo sức khỏe*



Màn hình này cho phép người tiếp nhận:

- Ghi thông tin sức khỏe do phụ huynh cung cấp.
- Phân biệt thông tin Không có với Chưa cung cấp.
- Khai báo dị ứng, chế độ ăn, thông tin sức khỏe khác và tiền sử.
- Ghi ngày tiếp xúc người bệnh lao gần nhất khi có khai báo tương ứng.

Trên màn hình, người dùng có thể:

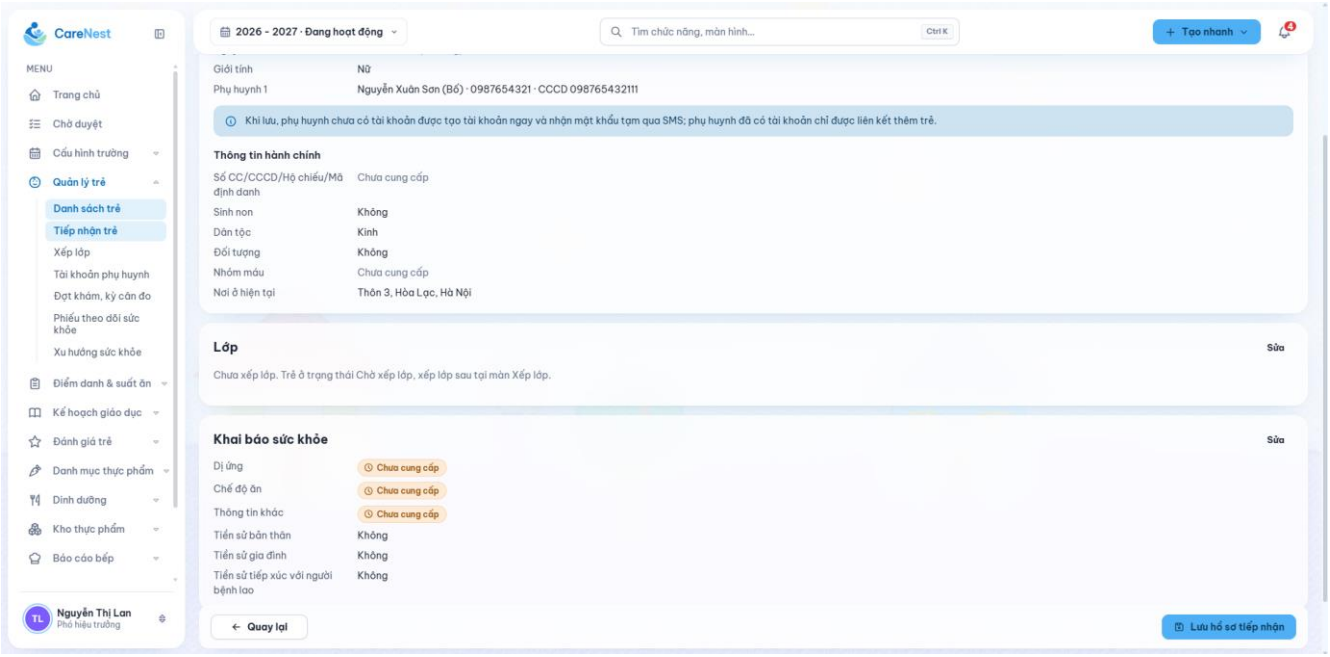
- **Chọn trạng thái khai báo:** theo các lựa chọn của từng mục.
- **Thêm hoặc bỏ chất gây dị ứng:** nhập tên, bấm Thêm hoặc Enter; bấm dấu x để bỏ.
- **Quay lại:** sửa thông tin xếp lớp.
- **Tiếp tục:** kiểm tra khai báo và chuyển sang bước Xem lại & xác nhận.

**Mô tả trường**

| Tên trường | Mô tả |
|---|---|
| Hướng dẫn khai báo | Chỉ đọc; yêu cầu ghi đúng lời phụ huynh cung cấp. Không mặc định Chưa cung cấp thành Không có. Dị ứng có hiệu lực khi hồ sơ được lưu thành công. |
| Dị ứng thực phẩm/thuốc | Bắt buộc xác định trạng thái: Có dị ứng, Phụ huynh báo không có dị ứng hoặc Chưa cung cấp. Giá trị ban đầu: Chưa cung cấp. |
| Chất gây dị ứng | Hiển thị khi chọn Có dị ứng. Phải có ít nhất một chất trong danh sách; tên chất tối đa 100 ký tự theo quy tắc kiểm tra dữ liệu. |
| Danh sách chất gây dị ứng | Hiển thị các tên đã thêm dưới dạng nhãn; cho phép bỏ từng tên. Không thêm lặp tên chỉ khác chữ hoa, chữ thường. |
| Chế độ ăn | Chọn Có chế độ ăn riêng, Không có chế độ ăn riêng hoặc Chưa cung cấp. Giá trị ban đầu: Chưa cung cấp. |
| Mô tả chế độ ăn | Hiển thị và bắt buộc khi chọn Có chế độ ăn riêng; tối đa 500 ký tự. |
| Thông tin sức khỏe khác | Chọn Có thông tin, Không có hoặc Chưa cung cấp. Giá trị ban đầu: Chưa cung cấp. |
| Nội dung sức khỏe khác | Hiển thị và bắt buộc khi chọn Có thông tin; tối đa 500 ký tự. |
| Tiền sử bản thân | Bắt buộc chọn Có hoặc Không. Ban đầu chưa có câu trả lời hợp lệ. |
| Tên bệnh của trẻ | Hiển thị và bắt buộc khi Tiền sử bản thân là Có; tối đa 300 ký tự. |
| Tiền sử gia đình | Bắt buộc chọn Có hoặc Không. Ban đầu chưa có câu trả lời hợp lệ. |
| Tên bệnh trong gia đình | Hiển thị và bắt buộc khi Tiền sử gia đình là Có; tối đa 300 ký tự. |

| | |
|---|---|
| Tiền sử tiếp xúc với người bệnh lao | Bắt buộc chọn Có hoặc Không. Ban đầu chưa có câu trả lời hợp lệ. |
| Ngày tiếp xúc gần nhất | Hiển thị và bắt buộc khi khai Có tiếp xúc người bệnh lao. Ngày không trước ngày sinh và không sau hôm nay. |
| Quay lại | Trở về bước Xếp lớp, giữ dữ liệu đã nhập. |
| Tiếp tục | Kiểm tra trạng thái và nội dung bắt buộc; nếu hợp lệ thì mở bước Xem lại & xác nhận. |

### *5.1.4 Tiếp nhận trẻ — Xem lại và xác nhận*




Màn hình này cho phép người tiếp nhận:

- Rà soát toàn bộ thông tin trước khi tạo hồ sơ.
- Kiểm tra kết quả dự kiến: Đang học hoặc Chờ xếp lớp.
- Biết phụ huynh nào sẽ được tạo tài khoản, liên kết tài khoản hoặc chờ kích hoạt.
- Quay lại chỉnh sửa từng nhóm thông tin.

Trên màn hình, người dùng có thể:

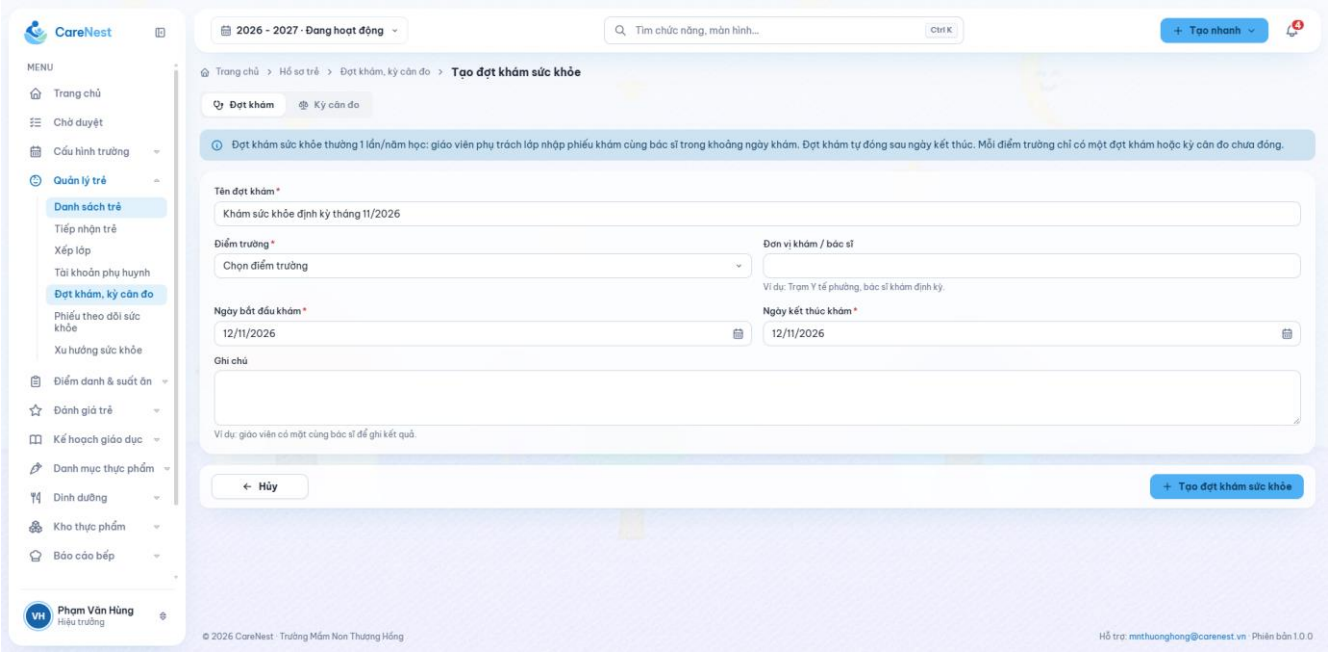
- **Sửa thông tin trẻ:** trở về bước đầu.
- **Sửa lớp:** trở về bước Xếp lớp.
- **Sửa khai báo sức khỏe:** trở về bước Khai báo sức khỏe.
- **Lưu hồ sơ tiếp nhận:** kiểm tra lại toàn bộ dữ liệu và tạo hồ sơ khi hợp lệ.

**Mô tả trường**

| Tên trường | Mô tả |
|---|---|
| Thông tin trẻ | Chỉ đọc; hiển thị họ tên, ngày sinh, độ tuổi và giới tính đã nhập. |
| Thông tin phụ huynh | Chỉ đọc; hiển thị họ tên, quan hệ, số điện thoại, CCCD và email nếu có của từng người. |
| Thông tin hành chính | Chỉ đọc; tổng hợp giấy tờ định danh, sinh non, tuần thai nếu có, dân tộc, đối tượng, nhóm máu và nơi ở. Trường không bắt buộc chưa nhập hiển thị Chưa cung cấp. |
| Điểm trường và lớp | Chỉ đọc; hiển thị điểm trường, tên lớp, nhóm tuổi, năm học và sĩ số nếu đã chọn lớp. |
| Trạng thái chưa xếp lớp | Nếu chưa chọn lớp, hiển thị trẻ sẽ ở trạng thái Chờ xếp lớp và được xếp sau tại chức năng Xếp lớp. |
| Khai báo sức khỏe | Chỉ đọc; tổng hợp trạng thái và nội dung dị ứng, chế độ ăn, thông tin khác, tiền sử và ngày tiếp xúc lao nếu có. |
| Thông tin xử lý tài khoản | Hiển thị việc tạo tài khoản mới hoặc liên kết tài khoản có sẵn theo quyền. Nếu người tiếp nhận không có quyền tạo tài khoản, thông báo các phụ huynh mới sẽ Chưa kích hoạt. |
| Sửa | Nút tại từng nhóm thông tin; mở bước nhập tương ứng và giữ dữ liệu hiện có. |
| Quay lại | Trở về bước Khai báo sức khỏe. |
| Lưu hồ sơ tiếp nhận | Kiểm tra lại quyền, dữ liệu, trùng hồ sơ, thông tin phụ huynh, điểm trường và điều kiện lớp. Thành công thì mở màn kết quả. |
| Trạng thái đang lưu | Hiển thị chỉ báo xử lý và vô hiệu hóa nút lưu trong thời gian gửi yêu cầu. |
| Lỗi khi lưu | Hiển thị thông báo; lỗi theo trường đưa người dùng về bước tương ứng để sửa. Không hiển thị tiếp nhận thành công khi lưu thất bại. |

# 6 Khám sức khỏe

## *6.1.1 Danh sách đợt khám sức khỏe và kỳ cân đo*




Màn hình này cho phép Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và Giáo viên trong phạm vi được phép:

• Xem các đợt khám và kỳ cân đo thuộc năm học đang chọn, xác định theo ngày bắt đầu.
• Theo dõi loại, điểm trường, thời gian, trạng thái và tiến độ ghi nhận kết quả.
• Lọc theo loại, trạng thái; Hiệu trưởng được lọc theo điểm trường. Giáo viên chỉ xem dữ liệu trong phạm vi lớp/điểm trường được phép.

Trên màn hình, người dùng có thể:

• Tạo đợt khám: mở form tạo mới; trong form có thể chuyển sang Kỳ cân đo. Chỉ Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng có quyền được sử dụng.
• Xem chi tiết: chọn tên hoặc thao tác xem tại một dòng.
• Đặt lại bộ lọc và chuyển trang để tra cứu danh sách; sửa thông tin theo quyền và trạng thái.

**Mô tả trường**

| Tên trường | Mô tả |
|---|---|
| ***Phạm vi và bộ lọc*** | |
| Năm học | Sử dụng năm học đang chọn ở thanh đầu trang. Chỉ hiển thị đợt/kỳ có ngày bắt đầu thuộc năm học đó; thay đổi năm học để xem dữ liệu tương ứng. |
| Điểm trường | Danh sách chọn; chỉ hiển thị cho Hiệu trưởng. Giá trị ban đầu: Tất cả điểm trường. Phó Hiệu trưởng và Giáo viên được giới hạn theo phân công. |

| | |
|---|---|
| Loại | Danh sách chọn gồm Tất cả loại, Đợt khám sức khỏe, Kỳ cân đo. Giá trị ban đầu: Tất cả loại. |
| Trạng thái | Danh sách chọn gồm Tất cả trạng thái, Sắp diễn ra, Đang diễn ra, Đã đóng, Đã hủy. Giá trị ban đầu: Tất cả trạng thái. |
| Đặt lại bộ lọc | Xóa điều kiện điểm trường, loại và trạng thái; đưa danh sách về trang đầu. Vô hiệu hóa khi chưa chọn bộ lọc. |
| ***Bảng đợt khám và kỳ cân đo*** | |
| Tên | Chỉ đọc; hiển thị tên đợt/kỳ dưới dạng liên kết mở chi tiết. Đơn vị khám/bác sĩ được hiển thị bên dưới nếu có. |
| Loại | Chỉ đọc; nhãn Đợt khám sức khỏe hoặc Kỳ cân đo. |
| Điểm trường của đợt/kỳ | Chỉ đọc; tên điểm trường tổ chức. |
| Ngày | Chỉ đọc; ngày bắt đầu – ngày kết thúc, hiển thị theo dd/mm/yyyy. |
| Trạng thái của đợt/kỳ | Chỉ đọc; Sắp diễn ra, Đang diễn ra, Đã đóng hoặc Đã hủy. Đợt khám tự đóng sau ngày kết thúc; kỳ cân đo đóng thủ công. |
| Đã nhập kết quả | Chỉ đọc; thanh tiến độ số trẻ có kết quả chính thức/tổng trẻ theo dữ liệu được phép xem. Phiếu nháp không tính là đã có kết luận; hiển thị số trẻ vắng nếu có. |
| Cần theo dõi | Chỉ đọc; số trẻ cần theo dõi/cần theo dõi sát trong đợt khám. Kỳ cân đo không làm thay đổi mức theo dõi. |
| Thao tác | Xem chi tiết; sửa khi có quyền quản lý và đợt/kỳ chưa đóng, chưa hủy. |
| Phân trang | Hiển thị số bản ghi và trang hiện tại; mặc định tám đợt/kỳ mỗi trang. Đổi bộ lọc đưa về trang đầu. |
| Tạo đợt khám | Nút mở form tạo mới. Chỉ hiển thị cho người có quyền quản lý đợt/kỳ. |
| Trạng thái danh sách | Hiển thị đang tải, lỗi kèm thử lại hoặc chưa có dữ liệu. Khi bộ lọc không có kết quả, cung cấp thao tác đặt lại bộ lọc. |

# IV. Non-Functional Requirements

# V. Requirement Appendix

## 1. Business Rules

### 1.1 General Rules (GEN)

| GBR-ID | Rule Statement | Applies To | Rationale | Enforced By |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

### 1.2 AI Usage Rules (AI)

| GBR-ID | Rule Statement | Applies To | Rationale | Enforced By |
|---|---|---|---|---|
| AI-01 | | | | |

### 1.3 Attendance and Meal Reporting (ATT)

| GBR-ID | Rule Statement | Applies To | Rationale | Enforced By |
|---|---|---|---|---|
| ATT-01 | Chỉ giáo viên đang được phân công lớp được ghi điểm danh của lớp; năm học phải ACTIVE. | Lưu điểm danh | Giữ trách nhiệm ghi nhận và khóa năm cũ. | Hệ thống kiểm tra phân công giáo viên và trạng thái năm học trước khi lưu điểm danh. |
| ATT-02 | Bình thường chỉ ghi điểm danh hôm nay. Ngày khác chỉ ghi được khi có lần mở | Khóa điểm danh | Kiểm soát sửa sau giờ chốt. | Hệ thống đối chiếu ngày, giờ chốt và |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | lại còn hiệu lực; ngày đang khóa thì không được lưu. | | | thời hạn mở lại trước mỗi lần lưu. |
| ATT-03 | Mỗi entry lưu phải thuộc danh sách trẻ của lớp tại ngày được chọn; không được lặp childId trong một batch. | Lưu cả lớp | Chặn ghi nhầm hoặc trùng trẻ. | Hệ thống đối chiếu danh sách lớp theo ngày và từ chối batch có trẻ ngoài lớp hoặc bị lặp. |
| ATT-04 | Những bữa được chọn phải nằm trong các bữa của lớp; trẻ vắng không được có bữa ăn được chọn. | Điểm danh và suất ăn | Không tạo suất ngoài cấu hình hoặc cho trẻ vắng. | Hệ thống kiểm tra bữa ăn của lớp và trạng thái có mặt trước khi lưu từng lựa chọn ăn. |
| ATT-05 | Phụ huynh chỉ tạo đơn nghỉ cho trẻ có liên kết với mình; ngày kết thúc không trước ngày bắt đầu; ngày bắt đầu không trong quá khứ. | Đơn nghỉ | Đơn đúng trẻ, đúng khoảng ngày. | Hệ thống kiểm tra liên kết phụ huynh–trẻ và khoảng ngày khi tiếp nhận đơn nghỉ. |
| ATT-06 | Đơn nghỉ mới không được chồng khoảng còn hiệu lực của đơn nghỉ khác của cùng trẻ. | Gửi đơn nghỉ | Tránh nhiều đơn cùng ngày. | Hệ thống kiểm tra các đơn nghỉ còn hiệu lực của cùng trẻ trước khi tạo đơn mới. |
| ATT-07 | Đơn nghỉ là thông báo, không có bước duyệt. Ngày học chưa qua giờ chốt được tự ghi Vắng có phép; ngày đã qua chốt giữ nguyên. Nếu không có ngày nào áp dụng được thì từ chối. | Đồng bộ đơn nghỉ và điểm danh | Tránh sửa ngầm dữ liệu đã chốt. | Hệ thống xác định ngày học còn được thay đổi và tự ghi vắng có phép; không ghi đè ngày đã chốt. |
| ATT-08 | Hủy đơn nghỉ chỉ áp dụng từ ngày còn hủy được; không xóa bản điểm danh mà giáo viên đã chỉnh thay cho ghi nhận do đơn nghỉ. | Hủy đơn nghỉ | Bảo toàn lịch sử đã thực hiện và điều chỉnh của cô. | Hệ thống kiểm tra thời điểm hủy và nguồn bản ghi điểm danh trước khi cập nhật. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ATT-09 | Request điểm danh cần date không null, entries không rỗng; từng childId và status không null. Status nhận PRESENT, EXCUSED, UNEXCUSED. Enum sai là lỗi định dạng, không phải lỗi nghiệp vụ trạng thái. | Validation request điểm danh | Không nhận dòng thiếu định danh/trạng thái. | Hệ thống kiểm tra dữ liệu bắt buộc, danh sách trẻ và giá trị trạng thái trong yêu cầu lưu. |
| ATT-10 | Mở lại điểm danh cần classId, date, validUntil không null; reason bắt buộc không toàn khoảng trắng, tối đa 300 ký tự. Hạn sau hiện tại và không quá hết ngày cuối năm; không mở trùng lần đang hiệu lực. | Validation mở lại | Ngoại lệ có lý do và thời hạn. | Hệ thống kiểm tra lý do, ngày, hạn mở lại và lần mở đang hiệu lực trước khi cấp quyền sửa. |
| ATT-11 | Tổng hợp cần đủ from/to, from không sau to, to không sau hôm nay; khoảng bao gồm hai đầu tối đa 366 ngày. 366 ngày hợp lệ theo phép kiểm khoảng, 367 bị từ chối. | Khoảng tổng hợp | Test đúng giới hạn đang triển khai. | Hệ thống kiểm tra hai ngày lọc và độ dài khoảng trước khi tổng hợp dữ liệu. |

### 1.4 Meal Quantity Calculation (MEAL)

| GBR-ID | Rule Statement | Applies To | Rationale | Enforced By |
|---|---|---|---|---|
| MEAL-01 | Người xác nhận số suất phải được phép xác nhận trong campus của sổ, theo quyền và phạm vi hiệu lực hiện tại. | Xác nhận suất ăn | Không cho thao tác ngoài phạm vi được giao. | Hệ thống kiểm tra quyền xác nhận và phạm vi campus của người thao tác. |
| MEAL-02 | Sổ đã xác nhận và không có thay đổi chờ xử lý không được xác nhận lại. | Xác nhận lặp | Phân biệt xác nhận mới với thao tác thừa. | Hệ thống kiểm tra trạng thái sổ và thay đổi chờ xử lý trước khi xác nhận. |
| MEAL-03 | Điều chỉnh số suất đã xác nhận tạo thay đổi chờ xác nhận lại; không thay ngầm số chính thức đã công bố cho bếp. | Điều chỉnh sau xác nhận | Bếp biết khi nào số mới là chính thức. | Hệ thống lưu điều chỉnh ở trạng thái chờ xác nhận lại và giữ số chính thức cho bếp. |
| MEAL-04 | Điều chỉnh không làm thay đổi số suất nào bị từ chối là không có thay đổi. | Điều chỉnh số suất | Tránh lịch sử điều chỉnh rỗng. | Hệ thống so sánh số suất mới với dữ liệu |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | hiện có trước khi ghi điều chỉnh. |
| MEAL-05 | Điều chỉnh cần campusId, classId, date, normal, substitute không null; từng loại suất 0–200. note bắt buộc không toàn khoảng trắng, tối đa 200 ký tự. Không gửi session thì áp các bữa tương ứng service tìm trong ngày. | Validation điều chỉnh số suất | Không nhận số âm hoặc thiếu lý do. | Hệ thống kiểm tra định danh, ngày, giới hạn từng loại suất và lý do trước khi điều chỉnh. |

### 1.5 Child Health Records (HLT)

| GBR-ID | Rule Statement | Applies To | Rationale | Enforced By |
|---|---|---|---|---|
| HLT-01 | Hiệu trưởng được tạo, sửa, hủy, đóng, mở lại đợt/kỳ của mọi điểm trường. Phó Hiệu trưởng chỉ làm được các việc này cho điểm trường của mình. Giáo viên xem đợt/kỳ của điểm trường có lớp mình và không quản lý đợt/kỳ. | Quản lý đợt khám, kỳ cân đo | Ban giám hiệu lên kế hoạch kiểm tra sức khỏe; giáo viên thực hiện ở lớp mình. | Hệ thống tự động kiểm tra vai trò và điểm trường ở mọi thao tác. |
| HLT-02 | Mỗi điểm trường có tối đa một đợt/kỳ chưa đóng và chưa hủy. Giới hạn này tính chung cả hai loại. | Tạo, mở lại đợt/kỳ | Giáo viên luôn biết mình đang nhập kết quả cho đợt/kỳ nào. | Hệ thống tự động kiểm tra mỗi khi tạo hoặc mở lại đợt/kỳ. |
| HLT-03 | Ngày khám không được là ngày trong quá khứ,ngày kết thúc không được trước ngày bắt đầu. Không đổi được loại sau khi đã tạo đợt/kỳ. Chỉ đợt khám mới ghi bác sĩ hoặc đơn vị khám. Không sửa được đợt/kỳ đã đóng hoặc đã hủy. Đổi ngày không được để kết quả đã lưu nằm ngoài khoảng ngày mới. | Sửa đợt/kỳ | Kết quả luôn phải khớp với thời gian và loại của đợt/kỳ chứa nó. | Hệ thống tự động kiểm tra mỗi khi lưu đợt/kỳ. |
| HLT-04 | Chỉ giáo viên đang được phân công lớp hiện tại của trẻ mới nhập số đo cho trẻ, và chỉ trong kỳ cân đo đang diễn ra.Ngày đo phải nằm trong khoảng ngày của kỳ.Mỗi trẻ | Nhập số đo | Giáo viên cân đo lớp mình theo các đợt/kỳ nhà trường tổ chức. Mỗi đợt/kỳ một kết quả giúp | Hệ thống tự động kiểm tra phân công, đợt/kỳ và ngày đo mỗi khi lưu số đo. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | có tối đa một kết quả trong một đợt/kỳ và một lần đo trong một ngày. Trong đợt khám, số đo được nhập trên phiếu khám | | biểu đồ tăng trưởng không bị trùng. | |
| HLT-05 | Lưu là công bố. Số đo của kỳ cân đo được công bố cho phụ huynh ngay khi lưu. Phiếu khám được công bố khi kết luận. Sửa là công bố lại bản mới. Không có bước duyệt công bố riêng. Phụ huynh chỉ xem kết quả đã công bố của con mình | Công bố kết quả sức khỏe | Kết quả đã được kiểm tra ngay lúc cân đo hoặc khám, nên phụ huynh được xem ngay, không phải chờ. | Hệ thống tự động công bố mỗi khi lưu số đo, kết luận hoặc sửa phiếu khám. |
| HLT-06 | Mức theo dõi của trẻ chỉ lấy từ kết luận của bác sĩ trên phiếu khám đã kết luận gần nhất. Bình thường: mức Không. Có vấn đề sức khỏe: mức Cần theo dõi; nếu là vấn đề đã biết và ổn định thì mức Ổn định. Chuyển khám chuyên khoa hoặc có nguy cơ lao: mức Theo dõi sát, và hệ thống mở phiếu theo dõi (HLT-14). Kỳ cân đo và phiếu nháp không làm đổi mức | Phiếu theo dõi sức khỏe | Phụ huynh cần biết sớm khi trẻ có vấn đề cần theo dõi sát. Mỗi trẻ một phiếu giúp xem toàn bộ quá trình ở một chỗ. | Hệ thống tự động mở hoặc cập nhật phiếu mỗi khi kết luận phiếu khám có mức theo dõi sát, và tính hạn mỗi khi hiển thị phiếu. |
| HLT-07 | Mức theo dõi của trẻ chỉ lấy từ kết luận của bác sĩ trên phiếu khám đã kết luận gần nhất. Bình thường: mức Không. Có vấn đề sức khỏe: mức Cần theo dõi; nếu là vấn đề đã biết và ổn định thì mức Ổn định. Chuyển khám chuyên khoa hoặc có nguy cơ lao: mức Theo dõi sát, và hệ thống mở phiếu theo dõi (HLT-14). Kỳ cân đo và phiếu nháp không làm đổi mức. | Mức theo dõi | Bác sĩ, không phải hệ thống, quyết định trẻ có cần theo dõi hay không. | Hệ thống tự động tính mức mỗi khi kết luận phiếu khám hoặc đóng phiếu theo dõi |
| HLT-08 | Chỉ giáo viên lớp của trẻ mới cập nhật phiếu theo dõi. Giáo viên ghi trao đổi với phụ huynh và ghi kết quả khám chuyên khoa: nơi khám, ngày | Cập nhật phiếu theo dõi | Giáo viên lớp gặp phụ huynh hằng ngày. Ảnh kết quả khám là dữ liệu nhạy cảm. | Hệ thống tự động kiểm tra vai trò, lớp và tệp ảnh mỗi khi cập nhật. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | khám, ngày hẹn khám lại, kèm tối đa 3 ảnh JPG, PNG hoặc WebP, mỗi ảnh tối đa 1 MB. Giáo viên cũng là người đóng phiếu. Hiệu trưởng (toàn trường) và Phó Hiệu trưởng (điểm trường của mình) chỉ xem. Chỉ giáo viên và ban giám hiệu trong phạm vi của mình mới xem được ảnh kết quả chuyên khoa. | | | |
| HLT-09 | Đóng phiếu theo dõi bắt buộc nhập lý do và chọn một trong ba kết quả theo lời bác sĩ. "Bình thường": mức chuyển về Không. "Vấn đề đã biết": bắt buộc ghi tên vấn đề; mức chuyển thành Ổn định và vấn đề được thêm vào tiền sử bản thân trong khai báo sức khỏe. "Chưa có kết quả chuyên khoa": giữ mức của lần khám. | Đóng phiếu theo dõi | Kết quả đóng phiếu giữ đúng mức theo dõi và tiền sử của trẻ cho lần khám sau | Hệ thống tự động kiểm tra kết quả đóng phiếu, cập nhật mức và khai báo mỗi khi đóng phiếu |

### 1.6 Educational plan (EDU)

| GBR-ID | Rule Statement | Applies To | Rationale | Enforced By |
|---|---|---|---|---|
| **EDU-01** | Each school year and age group has one yearly-plan chain with versions 1..n, and at most one version in that chain may be unissued. | Yearly-plan identity and versioning | Prevents competing goal sets for the same age group while allowing controlled revisions. | A database uniqueness constraint and the service checks creation and version creation. |
| **EDU-02** | A yearly plan may be created by a Vice Principal or by the active Team Leader of the matching age group. The creator is recorded as owner, while the Vice Principal and that Team Leader co-author the plan. | Creation and ownership | Keeps the professional plan within the responsible age-group team. | EduPlanAccessPolicy checks goals.edit, the effective assignment and age-group scope. |
| **EDU-03** | Draft or Returned plans may be edited by the Vice Principal and the matching Team Leader, one editor at a | Editing by status | Protects reviewed and official content while permitting | The service checks status, permission, age-group |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | time. While Pending VP approval only the Vice Principal may edit. An Issued plan is immutable and must be revised through EDU-25. | | corrections before issue. | scope and edit session on every write. |
| **EDU-04** | The active Team Leader of the age group may submit a Draft or Returned plan when no other editor holds it and the plan has at least one goal. Full review validation is performed before submission. | Submit for approval | Makes the professional lead accountable for the content sent to the Vice Principal. | submitYearPlan checks role, status, session, revision and requireReadyForReview. |
| **EDU-05** | Only the Vice Principal may issue or return a yearly plan. A Pending plan may be issued; a Draft or Returned plan may be issued directly only by the Vice Principal who owns it. Return is allowed only while Pending and requires a reason. | Issue and return | Ensures one accountable issuer and a traceable correction request. | issueYearPlan and returnYearPlan check role, status, owner, session, revision and reason. |
| **EDU-06** | View scope is status- and assignment-based: the Vice Principal sees all plans; the Principal sees all except Draft and Editing; a Team Leader sees all plans of their age group and Issued plans of other age groups read-only; a Teacher sees Issued plans for age groups they teach. | Listing, details and source selection | Exposes only the plans needed for management, reuse and teaching. | EduPlanAccessPolicy builds a ViewScope from effective assignments and plan status. |
| **EDU-07** | Only the Vice Principal may delete a plan, and only while its base status is Draft with a valid edit session and revision. | Delete yearly plan | Prevents removal of reviewed, returned, pending or issued records. | deleteYearPlan checks goals.edit, Vice Principal authority, base status, session and revision. |
| **EDU-08** | Every request is authorized through goals.view, goals.edit, goals.approve or plans.config. The current backend assigns these permissions from one | Authorization | Centralizes permission checks while matching the authorization mechanism | EduPlanAccessPolicy evaluates the role map, assignment |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | centralized role map and also requires effective Principal/Vice-Principal assignments and age-group scope. | | currently implemented. | validity and scope. |
| **EDU-09** | The goal table has five levels: domain, sub-domain, expected-result group, goal and educational content. Goals are numbered continuously across the year. Content rows are ticked against themes; a theme's goals are derived from those ticks. | Goal hierarchy | Matches the MN Thai Duong yearly-plan template and gives downstream plans stable structured content. | The save service persists the hierarchy, reorders rows, numbers goals and stores content-theme links. |
| **EDU-10** | Only one edit session may hold a yearly plan. The Web sends a heartbeat every 20 seconds and the lock expires after 90 seconds without contact. A new session from the same account takes over immediately; another account waits for release or expiry. Every write checks session, revision and request ID. | Concurrent editing | Prevents overwrites, stale writes and duplicate requests. | start-editing, heartbeat, finish-editing and all write actions lock the row and verify session/revision/idempotency. |
| **EDU-11** | The Principal and Vice Principal may configure domain display names and add domains; the five standard domains cannot be deleted. They also configure signer chains and weekly activity rows, while the yearly-plan chain must include the Vice Principal. | Education-plan configuration | Lets the school adapt labels and approval workflow without losing mandatory programme structure. | EduConfigService validates standard domains, signer chains and fixed activity rows when configuration is saved. |
| **EDU-12** | Class documents can be created only after the age group's yearly plan is issued. Branch themes are one per class/year; theme plans are one per class/theme; weekly lesson plans are one per class/branch week. Each | Downstream class documents | Ensures every class document is based on one approved yearly-plan version. | Class-document services check the current issued version, class assignment and document uniqueness. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | yearly-plan version has a separate class-document set. | | | |
| **EDU-13** | The sequence is: approved yearly branch themes, then theme plan, then weekly/day plans for branches of that theme. A later step cannot open until the required earlier step is complete. | Education planning sequence | Keeps weekly teaching content aligned with the approved yearly and theme structure. | The class-document service checks predecessor status before create, save or submit. |
| **EDU-14** | Each teaching week of a theme has one branch-theme name set by the teacher. Submission is allowed only when every teaching week is named and no unreviewed AI suggestion remains. | Branch-theme plan | Provides a complete annual sequence of class themes before detailed planning. | The service validates all teaching weeks and pending AI suggestions before submit. |
| **EDU-15** | A theme plan takes only goals and contents ticked for that theme from the yearly plan; teachers cannot edit that source text. Teachers add educational activities and environments. The saved document snapshots its source rows. | Theme plan | Approved documents must not silently change when the yearly plan changes later. | The service resolves theme ticks and stores copied goal/content rows inside the class document. |
| **EDU-16** | A weekly lesson plan contains weekly purpose/preparation, the configured activity-row by Monday-Friday table, and five day plans. Activities link to theme-plan goals; each non-weekwide activity occupies one day, and day goals are derived from scheduled activities. | Weekly and daily plans | Connects approved yearly goals to concrete classroom activities and daily assessment context. | The service validates activity placement and derives goal references from the saved schedule. |
| **EDU-17** | A theme dossier combines the theme plan and every weekly/day plan of the theme and is submitted once. It may be submitted only after branch themes are approved and all branch weeks are complete. The theme start | Theme dossier submission | Reviewers approve one complete teaching package instead of separate weekly fragments. | The service validates dossier completeness and submits the combined document. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | date is a reminder, not a blocker. | | | |
| **EDU-18** | Branch themes and theme dossiers follow the configured signer chain in order, one actor per step. The Team-Leader step is skipped when no Team Leader exists or that leader is the main teacher of the class. Return requires a reason and restarts the chain after editing. | Class-document approval | Avoids self-approval while preserving a configurable, auditable chain. | The submit action snapshots the chain; approval and return use that snapshot and current assignment rules. |
| **EDU-19** | Daily child assessment may use only goals from the class's approved weekly/day plan for that date and activity. If no approved plan exists, goal-based assessment is locked. | Learning observation and assessment | Assessment evidence must refer to the teaching plan actually approved for the child. | The observation service resolves approved day lessons before allowing goal-based scores. |
| **EDU-20** | AI may only draft or rewrite branch-theme names and lesson progress, fills only empty fields and requires the teacher to keep or discard each suggestion. Planning still works when AI is unavailable and all AI-assisted content follows normal approval. | AI assistance | Keeps human control and prevents AI from becoming a business dependency or approver. | The Web marks pending suggestions; the service blocks submit while unreviewed AI content remains. |
| **EDU-21** | The system does not use image or electronic signatures. Submit, approve and return are recorded digitally; Word export and browser PDF print follow the school template, include actor names and leave space for handwritten signatures. | Approval record and export | The school signs the printed official copy while CareNest preserves the workflow history. | History is recorded on every action; the Web renders Word/print output with handwritten-signature blocks. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **EDU-22** | All planning screens save manually through Save/Ctrl+S or save-before-submit/issue; there is no timed server autosave or automatic retry. Leaving with unsaved changes prompts the user. The Web may keep a hidden per-user/device recovery copy and offers Restore/Discard only when revision and status still match. | Manual save and recovery | The author controls server writes without losing recoverable work after an interruption. | The Web leave guard and recovery store coordinate with the existing session/revision-protected save endpoint. |
| **EDU-23** | Theme and break dates must be within the school year and an end date cannot precede its start. Drafts may store incomplete or temporarily invalid dates, but the full checks run before submit or issue. | Themes and breaks | Allows work in progress while preventing an invalid official schedule. | requireReadyForReview validates the school-year range and date order on submit and issue. |
| **EDU-24** | An author may copy selected goals or all goals from one viewable yearly plan, including a different school year. Only goals, contents and required hierarchy are copied; themes, breaks, dates and ticks are not. Target data and the source plan remain unchanged until manual save. | Copy goals from an existing plan | Reuses professional content without accidentally importing another plan's schedule. | The Web filters sources by EDU-06, builds the selected goal patch and saves through the normal endpoint. |
| **EDU-25** | Editing an Issued yearly plan creates version n+1 from the latest issued version, copying all goals, contents, themes, breaks and ticks with lineage. Only one unissued version may exist; the old version stays current until the new version completes the approval flow. | Yearly-plan versioning | Preserves the official record and makes every revision independently reviewable. | createVersion locks the chain, checks the latest source/open version, copies content and records lineage. |
| **EDU-26** | Class documents belong to a specific yearly-plan version. Documents of a replaced version become view/print-only, while pending approvals may continue. Copied | Class documents after yearly-plan revision | Prevents new teaching work from silently using outdated goals or themes. | The class-document service checks current version, lineage, |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | documents for the new version remap by lineage and block submit until broken/changed references are reviewed. | | | unresolved references and reviewed-change flags. |
| **EDU-27** | Each day plan has a separate Adjustment and supplement field, up to 4,000 characters. A class teacher may edit it in any document status, including approved and replaced versions, without changing the document content/status or approval chain. | Day-plan adjustment | Lets teachers record real classroom adjustments without reopening the approved plan. | A dedicated endpoint writes the adjustment and history independently of the document workflow. |
| **EDU-28** | Ministry goals come from VBHN 01/VBHN-BGDDT dated 13 April 2021 for the matching age group. Users may select individual goals, groups, domains or all; duplicates are skipped; imported hierarchy and source links are retained and labelled Ministry/Edited from Ministry. | Import from the Ministry programme | Maintains traceability to the official Early Childhood Education Programme. | The curriculum APIs filter by age group; save validates every linked sub-domain, group and goal. |
| **EDU-29** | The education-planning chain is yearly goals by age group, branch themes by class, theme plans, then weekly and daily plans. Downstream documents and child assessment consume the approved goals from the preceding levels. | End-to-end education planning | Makes the yearly goals operational in class planning and assessment. | Services enforce predecessor status, version references and approved-plan lookups across the chain. |
| **EDU-39** | The author chooses each theme's start and end dates; themes must not overlap. This is enforced before submit/issue, while a draft may keep unfinished dates. | Theme duration | Each teaching period must belong to one unambiguous theme. | requireTheme Weeks sorts dated themes and rejects overlapping ranges. |
| **EDU-40** | A dated theme must start on Monday and end on Friday so that it covers complete teaching weeks. | Theme schedule | Matches the MN Thai Duong weekly planning template. | requireTheme Weeks rejects non-Monday starts and |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | non-Friday ends before submit/issue. |
| **EDU-41** | A break may be one day. A week becomes a break week only when the break covers Monday through Friday; shorter breaks leave it as a teaching week and display the affected days as 'Nghi: <break name>'. | Breaks and teaching weeks | Short holidays must not remove the whole teaching week. | The calendar builder calculates teaching/break weeks and day-level break labels. |
| **EDU-42** | Theme abbreviations must be unique within one plan after trimming spaces and ignoring case. A duplicate blocks draft save immediately; a blank abbreviation is tolerated while drafting but must be filled before submit/issue. | Theme abbreviations | Abbreviations identify tick columns and must map to exactly one theme. | The save service checks duplicates; requireReadyForReview additionally requires non-blank abbreviations. |
| **EDU-43** | An author may copy selected themes and breaks from a viewable yearly plan. Duplicate theme names/abbreviations are skipped; dates from another school year shift by the year difference; theme ticks are not copied; manual save is still required. | Copy themes and breaks | Reuses the annual schedule without importing ambiguous content links. | The Web applies source-scope checks, deduplication/date shifting and saves through the normal endpoint. |
| **EDU-46** | While a plan is editable, an author may preview .docx, .doc, .xlsx or .csv files up to 2 MB and 2,000 rows. The backend preview never writes the database. The author chooses Replace all editable sections or Replace only sections present; the Web shows replace/remove/keep, validates scope and mappings, applies only to the | Full yearly-plan file import | Lets the author import a complete plan without bypassing permissions, edit sessions, revision control or review validation. | EduGoalFileService parses the preview; the Web builds the chosen patch; the existing save endpoint performs the only database write. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | form, and requires manual save. | | | |
| **EDU-48** | Deleting a sub-domain from an editable draft requires confirmation showing the affected expected-result groups, goals, contents and theme ticks. Confirmation removes the whole branch from the form; other branches, themes, breaks and external-source links remain. Manual save commits the deletion. | Delete a goal sub-domain branch | Prevents an apparently small heading deletion from leaving hidden descendants or orphaned ticks. | The Web computes and confirms the branch impact; the year-plan save service persists the submitted tree and removes omitted descendants. |

### 1.7 Daily Child Observation and Assessment (OBS)

| GBR-ID | Rule Statement | Applies To | Rationale | Enforced By |
|---|---|---|---|---|
| OBS-01 | Chỉ GV đang phân công lớp được ghi đánh giá ngày; chỉ ghi trẻ có mặt; năm phải ACTIVE. | Hai view đánh giá ngày | Kết quả thuộc đúng lớp và ngày học thực tế. | Hệ thống kiểm tra phân công lớp, trạng thái năm học và điểm danh có mặt trước khi lưu. |
| OBS-02 | Không ghi ngày tương lai, ngày cuối tuần hoặc ngày ngoài khoảng năm học. Ngày cũ cần lần mở lại còn hiệu lực. | Ngày đánh giá | Không nhập ngoài kỳ hoặc sửa ngày đã khóa tùy ý. | Hệ thống kiểm tra lịch học, khoảng năm và thời hạn mở lại của lớp/ngày. |
| OBS-03 | GV có thể bấm Lưu Hoạt động chung với các giá trị mặc định của trẻ có mặt chưa ghi nhận. Không tự lưu khi chỉ mở trang. | FE đánh giá ngày | Giảm thao tác mà vẫn có quyết định lưu của GV. | Giao diện khởi tạo giá trị mặc định cho trẻ chưa ghi nhận; chỉ gửi yêu cầu khi giáo viên bấm Lưu. |
| OBS-04 | Tham gia của trẻ chưa ghi nhận mặc định Bình thường; bản đã ghi giữ giá trị cũ, không tự ghi đè khi mở lại. | FE mặc định | Không làm thay đổi bản cũ do default mới. | Giao diện dùng giá trị đã lưu nếu có; chỉ đặt Bình thường cho trẻ chưa ghi nhận. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| OBS-05 | Chấm kiến thức kỹ năng chỉ thực hiện trên hoạt động/mục tiêu thuộc giáo án đã duyệt của ngày. Một mục tiêu không được nằm ở hai mức kết quả trong cùng lần chấm hoạt động. | Kiến thức kỹ năng | Bám mục tiêu thực sự được phép đánh giá. | Hệ thống đối chiếu giáo án đã duyệt và từ chối mục tiêu sai hoặc xuất hiện ở nhiều mức. |
| OBS-06 | Kết quả kỹ năng phân biệt Đạt, Cần cố gắng và Chưa đạt; không tự suy mục tiêu chưa chấm thành Chưa đạt. | Kết quả mục tiêu | Phân biệt thiếu dữ liệu và kết quả không đạt. | Hệ thống lưu riêng các danh sách kết quả được giáo viên chọn; không bổ sung kết quả chưa chấm. |
| OBS-07 | Khi giáo án duyệt có phiên bản mới, kết quả cũ được đối chiếu theo lineage vào mục tiêu hiện hành; đọc không tự ghi lại bản gốc. | Đổi phiên bản giáo án | Giữ kết quả có liên hệ và không gán nhầm mục tiêu mới. | Hệ thống đối chiếu định danh kế thừa khi đọc kết quả với phiên bản giáo án hiện hành. |
| OBS-08 | Nhận xét chung lớp lưu riêng theo lớp/ngày và có thể lưu độc lập khi không thay đổi dòng trẻ. Không tăng số trẻ đã đánh giá. | Nhận xét lớp | BGH đọc tình hình chung mà không tạo kết quả giả cho trẻ. | Hệ thống lưu nhận xét lớp riêng với đánh giá từng trẻ và cập nhật độc lập khi được yêu cầu. |
| OBS-09 | Không gửi classComment hoặc gửi null thì giữ bản cũ; gửi chuỗi rỗng thì xóa nội dung. Nhận xét chung không có giới hạn 500 ký tự trong nghiệp vụ hiện tại. | Sửa/xóa nhận xét lớp | Phân biệt không sửa với chủ động xóa. | Hệ thống phân biệt không gửi, null và chuỗi rỗng khi xử lý nhận xét chung của lớp. |
| OBS-10 | Nhận xét lớp trả kèm người ghi và thời gian; tổng quan chỉ trả dữ liệu trong quyền xem của người yêu cầu. | BGH đọc nhận xét | Truy vết tác giả và tránh lộ dữ liệu ngoài phạm vi. | Hệ thống kiểm tra phạm vi xem và trả thông tin người ghi, thời điểm ghi cùng nhận xét. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| OBS-11 | General: date và entries không null; entries được rỗng khi có classComment. Skills: date không null, entries không rỗng, childId không null, activity key không trống. Null và danh sách rỗng không có cùng nghĩa. | Validation đánh giá ngày | Phân biệt lưu nhận xét lớp với lưu kỹ năng. | Hệ thống kiểm tra dữ liệu bắt buộc và danh sách đầu vào theo từng loại đánh giá. |
| OBS-12 | healthNote, behaviorNote, comment từng trẻ của General tối đa 500; comment trẻ trong Skills tối đa 500. Không áp giới hạn đó cho classComment. | Độ dài ghi chú trẻ | Không nhầm nhận xét trẻ và nhận xét lớp. | Hệ thống kiểm tra độ dài các nhận xét từng trẻ khi tiếp nhận dữ liệu đánh giá. |
| OBS-13 | Mở lại đánh giá bắt buộc classId/date/validUntil; reason không trống, tối đa 300. Ngày học từ đầu năm đến hôm qua, lớp ACTIVE; hạn sau hiện tại và không quá hết ngày cuối năm; không có lần mở trùng đang hiệu lực. | Validation mở lại đánh giá | Cho sửa ngày cũ trong thời hạn. | Hệ thống kiểm tra lý do, ngày, hạn và lần mở đang hiệu lực trước khi mở lại đánh giá. |
| OBS-14 | Gửi hoạt động với goalsMet, goalsEffort, goalsNotMet đều rỗng và participation null xóa kết quả cũ hoạt động đó; comment null giữ nhận xét trẻ. | Hiệu chỉnh kỹ năng | Xóa kết quả có chủ đích, không xóa nhầm nhận xét. | Hệ thống xử lý các danh sách kết quả, mức tham gia và nhận xét theo dữ liệu được gửi. |

### 1.8 Child Development Profile and Follow-up (DEV)

| GBR-ID | Rule Statement | Applies To | Rationale | Enforced By |
|---|---|---|---|---|
| DEV-01 | Nhận xét định kỳ theo MONTH và YEAR. | Danh sách và lưu nhận xét định kỳ | Test đúng khả năng API thực tế. | Hệ thống chỉ chấp nhận các loại kỳ MONTH và YEAR trong API nhận xét định kỳ. |
| DEV-02 | Nội dung nhận xét định kỳ phải đáp ứng kiểm tra độ dài 30 đến 3.000 ký tự của backend. | Lưu/xác nhận nhận xét định kỳ | Bảo đảm nội dung theo ràng buộc triển khai hiện tại. | Hệ thống kiểm tra độ dài nội dung sau khi bỏ khoảng trắng |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | ở hai đầu trước khi lưu. |
| DEV-03 | Nhận xét định kỳ có hành động lưu nội dung, tạo lại nháp và xác nhận; đây là các thao tác riêng. | Quy trình nhận xét | Lưu nháp không đồng nghĩa xác nhận. | Hệ thống xử lý riêng từng hành động và kiểm tra trạng thái bản nhận xét trước khi thực hiện. |
| DEV-04 | Với trường hợp đánh giá cuối năm thuộc nhóm được áp dụng hoàn thành chương trình, phải chọn kết quả hoàn thành trước khi xác nhận. | Cuối năm nhóm 5–6 tuổi | Không bỏ sót kết quả hoàn thành. | Hệ thống kiểm tra đối tượng áp dụng và kết quả hoàn thành trước khi xác nhận đánh giá năm. |
| DEV-05 | Nội dung định kỳ trim trước kiểm tra; bản đã CONFIRMED không được sửa, xác nhận lại hoặc tạo lại nháp qua checkEditable hiện tại; thiếu bản ghi trả lỗi không tìm thấy. | Khóa nhận xét định kỳ | Giữ kết quả xác nhận ổn định. | Hệ thống kiểm tra tồn tại và trạng thái bản ghi; chặn thay đổi bản đã xác nhận. |

### 1.9 Parent Information Portal (PAR)

| GBR-ID | Rule Statement | Applies To | Rationale | Enforced By |
|---|---|---|---|---|
| PAR-01 | Phụ huynh được xem thông tin được phép của con mình, gồm: điểm danh, thực đơn và ảnh suất ăn, ăn ngủ, sức khỏe trong ngày và cách xử trí, kết quả khám và cân đo, biểu đồ tăng trưởng, hoạt động trong ngày, nhận xét định kỳ, phiếu bé ngoan, khen thưởng, thông báo của trường và thông tin đón trẻ. | Phạm vi thông tin phụ huynh | Giúp phụ huynh theo dõi việc học tập, sinh hoạt và sức khỏe của trẻ. | Hệ thống kiểm tra liên kết phụ huynh–trẻ và chính sách hiển thị trước khi cung cấp dữ liệu. |
| PAR-02 | Dữ liệu có yêu cầu công bố hoặc xác nhận chỉ được hiển thị sau khi hoàn tất bước tương ứng. Bản nháp và nội dung AI chưa được người có trách nhiệm xác nhận không | Công bố thông tin | Phụ huynh cần nhận dữ liệu chính thức, đồng thời được biết sớm các vấn đề sức khỏe phát sinh. | Hệ thống kiểm tra trạng thái công bố, xác nhận của từng loại dữ liệu trước khi |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | hiển thị cho phụ huynh. Sức khỏe trong ngày được thông báo ngay khi giáo viên lưu ghi nhận. | | | hiển thị hoặc gửi thông báo. |
| PAR-03 | Cổng thông tin phụ huynh không cung cấp chức năng trò chuyện trực tiếp thay Zalo. Việc trao đổi tức thời giữa phụ huynh và nhà trường tiếp tục thực hiện qua các kênh liên lạc hiện có. | Trao đổi với nhà trường | Giữ phạm vi hệ thống tập trung vào cung cấp thông tin và các thao tác nghiệp vụ đã xác định. | Hệ thống không cung cấp chức năng chat trong phạm vi phiên bản hiện tại. |
| PAR-04 | Một tài khoản phụ huynh được xem tất cả các con đang có liên kết hợp lệ với tài khoản đó. Khi chuyển trẻ đang xem, toàn bộ dữ liệu cá nhân phải tương ứng với trẻ được chọn. Không được truy cập thông tin của trẻ khác ngoài phạm vi liên kết | Tài khoản có nhiều con | Phụ huynh không cần sử dụng tài khoản riêng cho từng con và tránh xem nhầm dữ liệu giữa các trẻ. | Hệ thống xác định danh sách trẻ được phép truy cập và kiểm tra quyền theo từng trẻ ở mỗi yêu cầu. |
| PAR-05 | Phụ huynh sử dụng cổng thông tin trên App. Khi đăng nhập lần đầu bằng tài khoản được cấp, phụ huynh phải đổi mật khẩu tạm và cập nhật ảnh chân dung để phục vụ đối chiếu người đón trẻ. | Đăng nhập, hoàn thiện hồ sơ phụ huynh | Bảo vệ tài khoản và hỗ trợ giáo viên nhận diện người đón trẻ. | Hệ thống yêu cầu đổi mật khẩu lần đầu và hoàn thiện ảnh chân dung theo quy trình cập nhật hồ sơ. |
| PAR-06 | Phụ huynh được xem điểm danh hằng ngày của con với trạng thái Có mặt hoặc Vắng. Ngày vắng có đơn nghỉ tương ứng được xác định là có phép; chưa có đơn nghỉ thì mặc định không phép. Phụ huynh không được trực tiếp sửa kết quả điểm danh. | Theo dõi chuyên cần | Giúp phụ huynh theo dõi việc đến lớp, đồng thời giữ trách nhiệm ghi nhận điểm danh cho giáo viên. | Hệ thống lấy kết quả điểm danh của trẻ, đối chiếu đơn nghỉ và giới hạn quyền chỉnh sửa. |
| PAR-07 | Phụ huynh được gửi thông báo nghỉ học cho con qua App, bắt buộc có ngày bắt đầu, ngày kết thúc và lý do. Đơn nghỉ là thông báo, không có bước duyệt. Giáo viên và Ban giám hiệu trong phạm vi quản lý được xem; giáo viên | Báo nghỉ học | Giúp nhà trường nhận thông tin nghỉ học trực tiếp từ phụ huynh mà không phát sinh quy trình phê duyệt. | Hệ thống kiểm tra liên kết với trẻ, thông tin bắt buộc và ghi nhận đơn nghỉ khi gửi thành công. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | không tạo đơn thay phụ huynh. | | | |
| PAR-08 | Phụ huynh được xem thực đơn tuần, thực đơn ngày đã công bố và ảnh suất ăn đã được cung cấp. Thông tin ăn, ngủ của riêng trẻ lấy từ đánh giá ngày do giáo viên lưu. Không suy ra trẻ đã ăn món nào hoặc ăn hết suất chỉ từ thực đơn. | Thực đơn, ăn uống và giấc ngủ | Phân biệt kế hoạch bữa ăn với tình hình sinh hoạt thực tế của từng trẻ. | Hệ thống lấy thực đơn từ nghiệp vụ dinh dưỡng và thông tin ăn, ngủ từ đánh giá ngày của trẻ. |
| PAR-09 | Phụ huynh được xem số đo ngay khi kết quả cân đo được lưu và phiếu khám khi đã kết luận. Phiếu khám nháp không hiển thị. Biểu đồ tăng trưởng sử dụng các kết quả đã công bố. Khi giáo viên lưu triệu chứng, tai nạn nhỏ hoặc cách xử trí trong ngày, phụ huynh được thông báo ngay | Theo dõi sức khỏe | Giúp phụ huynh theo dõi sức khỏe dài hạn và nắm kịp thời các tình huống phát sinh. | Hệ thống kiểm tra trạng thái kết quả, lấy dữ liệu đã công bố để dựng biểu đồ và tạo thông báo sức khỏe trong ngày. |
| PAR-10 | Phụ huynh được xem đánh giá ngày sau khi giáo viên lưu; nhận xét tuần, tháng, học kỳ và cuối năm sau khi giáo viên xác nhận. Phiếu bé ngoan hiển thị khi giáo viên xác nhận; khen thưởng cuối năm hiển thị sau khi hoàn tất quy trình duyệt. Nội dung AI tạo nháp không tự trở thành nhận xét chính thức. | Đánh giá, nhận xét và khen thưởng | Bảo đảm thông tin phản ánh ý kiến đã được người có trách nhiệm xác nhận. | Hệ thống kiểm tra trạng thái lưu, xác nhận hoặc duyệt theo từng loại kết quả. |
| PAR-11 | Phụ huynh được xem tên các hoạt động trong ngày của lớp con theo kế hoạch giáo dục đã được duyệt. Ảnh hoạt động chỉ hiển thị sau khi được công bố và thuộc phạm vi phụ huynh được phép xem. Không cung cấp bản nháp kế hoạch hoặc nội dung quản lý nội bộ. | Hoạt động học tập, ảnh hoạt động | Giúp phụ huynh biết trẻ tham gia hoạt động gì trong ngày và tiếp cận nội dung đã được nhà trường cho phép. | Hệ thống xác định lớp của trẻ, kiểm tra trạng thái kế hoạch và quyền hiển thị ảnh. |
| PAR-12 | Khi giáo viên xác nhận đã trả trẻ, phụ huynh nhận thông báo trong App và thông báo | Theo dõi đón trẻ | Giúp phụ huynh biết trẻ đã được bàn giao cho ai và vào thời điểm nào. | Hệ thống lấy dữ liệu từ lần trả trẻ được xác nhận và |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | đẩy; được xem người đón và thời gian trả trẻ thực tế. | | | gửi thông báo đến phụ huynh liên quan. |
| PAR-13 | Phụ huynh không được trực tiếp sửa thông tin hồ sơ trẻ, kết quả khám, cân đo, điểm danh hoặc đánh giá của giáo viên. Thông tin của trẻ do nhà trường cập nhật theo quyền của từng nghiệp vụ. | Quyền cập nhật dữ liệu | Giữ nguồn dữ liệu chính thức và xác định rõ trách nhiệm cập nhật. | Hệ thống kiểm tra quyền tại mỗi thao tác ghi dữ liệu và từ chối yêu cầu vượt quyền. |
| PAR-14 | Khi liên kết phụ huynh–trẻ bị gỡ hoặc trẻ thôi học, ra trường, phụ huynh mất quyền xem trẻ đó ngay. Tài khoản vẫn được sử dụng cho các con khác còn học. Nếu không còn con nào đang học, tài khoản phụ huynh chuyển sang không hoạt động; tài khoản kiêm vai trò nhân sự được giữ theo quyền nhân sự còn hiệu lực. Dữ liệu trẻ không bị xóa. | Chấm dứt quyền truy cập | Quyền xem phải phù hợp với quan hệ quản lý hiện tại, đồng thời giữ lịch sử của nhà trường. | Hệ thống kiểm tra trạng thái liên kết, tình trạng học của trẻ và các vai trò còn hiệu lực của tài khoản. |
| PAR-15 | Thông báo đẩy không chứa chi tiết sức khỏe hoặc dữ liệu nhạy cảm của trẻ; chỉ thông báo có cập nhật và dẫn vào App. Nội dung chi tiết chỉ được xem sau khi đăng nhập và kiểm tra quyền. | Bảo mật thông báo | Hạn chế lộ thông tin trẻ trên màn hình khóa hoặc thiết bị người khác có thể nhìn thấy. | Hệ thống sử dụng nội dung đẩy giới hạn và kiểm tra quyền khi mở dữ liệu chi tiết. |

## 1.10 AI-Assisted Menu Planning (MENU)

| GBR-ID | Rule Statement | Applies To | Rationale | Enforced By |
|---|---|---|---|---|
| MENU-01 | | | | |

## 1.11 Authentication and Account Rules (AUTH)

| GBR-ID | Rule Statement | Applies To | Rationale | Enforced By |
|---|---|---|---|---|
| AUTH-01 | | | | |

## 1.12 School Configuration and Reporting Cutoff (CFG)

| GBR-ID | Rule Statement | Applies To | Rationale | Enforced By |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CFG-01 | Xếp lớp chuyển năm học được quản lý bởi HT; PHT không được lưu bảng chuyển năm theo implementation hiện tại. | Xếp lớp năm mới | Phân biệt quyền xem và quyền kích hoạt toàn trường. | Hệ thống kiểm tra vai trò Hiệu trưởng trước khi lưu bảng xếp lớp chuyển năm. |
| CFG-02 | Chỉ năm dự kiến kế tiếp của năm đang hoạt động được nhận bảng xếp lớp chuyển năm. | Chuẩn bị năm mới | Không chuyển bỏ qua nhiều năm. | Hệ thống xác định năm đang hoạt động và năm dự kiến kế tiếp trước khi lập bảng chuyển năm. |
| CFG-03 | Xếp lớp phải theo nhóm tuổi đích hợp lệ và không vượt sĩ số; kiểm tra lại sức chứa khi đánh giá sẵn sàng kích hoạt. | Xếp lớp | Tránh dữ liệu hợp lệ lúc lưu nhưng vượt sau thay đổi cấu hình. | Hệ thống kiểm tra nhóm tuổi và sức chứa khi lưu xếp lớp và khi đánh giá sẵn sàng. |
| CFG-04 | Chỉ kích hoạt năm học khi các bước bắt buộc đạt sẵn sàng; kích hoạt chuyển trẻ và đóng năm cũ theo giao dịch nghiệp vụ. | Kích hoạt năm | Không đưa năm thiếu cấu hình vào vận hành. | Hệ thống kiểm tra điều kiện sẵn sàng và thực hiện chuyển năm trong giao dịch dữ liệu. |
| CFG-05 | Tên năm học có dạng YYYY-YYYY, năm sau bằng năm trước cộng 1; trim trước kiểm trùng. Ngày bắt đầu/kết thúc bắt buộc, kết thúc phải lớn hơn bắt đầu; các năm không chồng thời gian. | Tạo và sửa năm học | Giữ định danh và khoảng năm nhất quán. | Hệ thống kiểm tra tên, ngày và khoảng thời gian khi tạo hoặc sửa năm học. |
| CFG-06 | Quản lý năm học yêu cầu vai trò HT và phân công HT còn hiệu lực. Chỉ đổi tên năm PLANNED chưa có lớp; chỉ xóa năm PLANNED khi không bị dữ liệu liên quan ngăn xóa. | Quyền và trạng thái năm học | Không sửa định danh hay xóa dữ liệu đang sử dụng. | Hệ thống kiểm tra phân công Hiệu trưởng, trạng thái năm và dữ liệu liên quan trước thao tác. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CFG-07 | Chỉ kích hoạt năm PLANNED sớm nhất theo ngày bắt đầu; tên xác nhận sau trim phải khớp tên năm. Khi không bật ngoại lệ dev, được kích hoạt từ 7 ngày trước ngày bắt đầu. | Kích hoạt năm học | Kiểm soát thứ tự, ngày và xác nhận. | Hệ thống kiểm tra thứ tự năm, tên xác nhận và thời điểm được kích hoạt. |
| CFG-08 | Chỉ kết thúc thủ công năm ACTIVE, sau ngày kết thúc năm học nếu không bật ngoại lệ dev. Cờ dev bỏ kiểm ngày phải được ghi rõ trong môi trường test. | Kết thúc năm học | Không đóng nhầm hoặc quá sớm. | Hệ thống kiểm tra trạng thái năm và ngày kết thúc trước khi đóng năm thủ công. |
| CFG-09 | Cấu hình học kỳ cần đủ 4 ngày, mọi ngày trong năm học; bắt đầu mỗi kỳ không sau kết thúc; học kỳ II bắt đầu sau kết thúc học kỳ I. | Ngày học kỳ | Không đảo ngược/chồng thời gian. | Hệ thống kiểm tra đủ bốn ngày, thứ tự và phạm vi từng học kỳ trước khi lưu. |
| CFG-10 | Điểm trường bắt buộc mã tối đa 30, tên 150, tên ngắn 50, địa chỉ 255 ký tự. Điện thoại tùy chọn, nếu có phải khớp regex số Việt Nam trong DTO. | Thông tin điểm trường | Dữ liệu cơ bản đúng định dạng. | Hệ thống kiểm tra trường bắt buộc, độ dài và định dạng điện thoại khi lưu điểm trường. |
| CFG-11 | Phòng bắt buộc campusId, mã phòng tối đa 20, tên tối đa 50 và type. Note tối đa 500; capacity nếu có trong 1–32767. BE chỉ bắt buộc capacity với type CLASS. | Thông tin phòng ban | Phân biệt bắt buộc và tùy chọn đúng code. | Hệ thống kiểm tra trường bắt buộc, loại phòng và giới hạn sức chứa khi lưu phòng ban. |
| CFG-12 | Điểm trường của phòng phải tồn tại và ACTIVE; mã và tên phòng không được trùng trong cùng điểm trường. | Tạo và sửa phòng | Tránh trùng địa điểm và gán điểm trường ngừng hoạt động. | Hệ thống kiểm tra điểm trường còn hoạt động và tính duy nhất của mã, tên phòng. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CFG-13 | Phòng từng dùng bởi lớp không đổi được campus hoặc loại. Capacity không được dưới sĩ số tối đa cần đáp ứng của lớp đang dùng. Manager của phòng không phải CLASS phải là nhân sự của campus; CLASS bỏ manager riêng từ request. | Sửa phòng đã có dữ liệu | Giữ cấu hình và trách nhiệm nhất quán. | Hệ thống kiểm tra lịch sử sử dụng, sĩ số lớp và phân công nhân sự trước khi sửa phòng. |
| CFG-14 | Nhóm tuổi bắt buộc name/shortName tối đa 50 mỗi trường; tuổi từ 0–72, tuổi đến 1–72, đến phải lớn hơn từ. mealSessions không rỗng và không có phần tử null; maxClassSize 1–32767, nutritionNote tối đa 500. | Đầu vào nhóm tuổi | Kiểm soát độ tuổi và sĩ số. | Hệ thống kiểm tra tên, khoảng tháng tuổi, bữa ăn và giới hạn sĩ số khi lưu nhóm tuổi. |
| CFG-15 | Tên nhóm tuổi không trùng; khoảng tuổi [từ, đến) không chồng nhóm khác. Không xóa nhóm có lớp, tổ trưởng hoặc dữ liệu tham chiếu. Không giảm maxClassSize dưới capacity/số trẻ của lớp theo phép kiểm service. | Quản lý nhóm tuổi | Không làm dữ liệu hiện hữu vượt giới hạn. | Hệ thống kiểm tra trùng tên, giao khoảng tuổi và các tham chiếu trước khi sửa hoặc xóa nhóm. |
| CFG-16 | Lớp bắt buộc tên tối đa 50, schoolYearId, campusId, ageGroupId, locationId và capacity trong 1–32767. Phòng phải cùng campus; không chọn mới phòng ngừng hoạt động. | Thông tin lớp và phòng | Lớp có cấu hình đúng phạm vi. | Hệ thống kiểm tra thông tin lớp và phòng thuộc campus phù hợp trước khi lưu. |
| CFG-17 | Tên lớp duy nhất trong campus/năm; phòng không dùng cho lớp khác trong cùng năm. Capacity lớp từ max(1, số trẻ được kiểm tra) đến min(giới hạn nhóm tuổi, capacity phòng có dữ liệu). | Sĩ số và trùng lớp | Không quá tải hoặc xung đột phòng. | Hệ thống kiểm tra trùng lớp, trùng phòng và giới hạn sĩ số trước khi tạo hoặc sửa lớp. |
| CFG-18 | Không đổi năm học của lớp; lớp có trẻ không đổi nhóm tuổi, có trẻ hoặc GV không đổi campus. Trẻ đã được xếp vào | Sửa lớp có dữ liệu | Giữ liên kết và lịch sử. | Hệ thống kiểm tra trẻ, giáo viên và xếp lớp chuyển năm |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | năm mới cũng khóa đổi nhóm/campus và ngăn xóa lớp. | | | trước khi đổi hoặc xóa lớp. |
| CFG-19 | teacherIds bắt buộc, tối đa 2 phần tử không null, không trùng; homeroomTeacherId nếu chọn phải trong danh sách. Năm ACTIVE không gỡ toàn bộ GV bằng danh sách rỗng. | Phân công GV lớp | Lớp có người phụ trách phù hợp. | Hệ thống kiểm tra danh sách giáo viên, giáo viên chủ nhiệm và trạng thái năm trước khi lưu. |
| CFG-20 | GV được phân công phải thuộc campus của lớp, không có tài khoản khóa và không xung đột phân công lớp khác trong khoảng service kiểm tra. | Điều kiện GV | Người được giao còn khả dụng. | Hệ thống kiểm tra campus, tài khoản và lịch phân công của từng giáo viên. |
| CFG-21 | Giờ chốt time và effectiveFrom bắt buộc; time đọc theo HH:mm; note tối đa 500. Ngày áp dụng phải trong năm học; không lưu trùng giờ/ngày với bản ghi mới nhất. | Giờ chốt điểm danh | Có lịch sử áp dụng và không ghi thay đổi rỗng. | Hệ thống kiểm tra giờ, ngày áp dụng và cấu hình gần nhất trước khi lưu giờ chốt. |

### 1.13 Child Records and Pickup (CP)

| GBR-ID | Rule Statement | Applies To | Rationale | Enforced By |
|---|---|---|---|---|
| CP-01 | Hiệu trưởng được tiếp nhận trẻ tại mọi điểm trường. Phó Hiệu trưởng chỉ tiếp nhận tại điểm trường được phân công và khi có quyền tiếp nhận. Giáo viên không được tiếp nhận trẻ mới. | Phân quyền tiếp nhận | Người tiếp nhận phải có trách nhiệm quản lý hồ sơ tại điểm trường tương ứng. | nhiệm quản lý hồ sơ tại điểm trường tương ứng.Hệ thống kiểm tra vai trò, quyền và phạm vi điểm trường ở mỗi thao tác. |
| CP-02 | Mỗi trẻ có một mã hồ sơ do hệ thống tự sinh, không trùng với trẻ khác. Ngày tiếp nhận được ghi nhận theo ngày lưu hồ sơ thành công. Mã trẻ được giữ nguyên khi chuyển | Mã trẻ, ngày tiếp nhận | Nhận diện thống nhất một trẻ trong toàn bộ quá trình học tại trường. | Hệ thống tự sinh mã, ghi ngày tiếp nhận và kiểm tra tính duy nhất khi lưu. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | lớp hoặc tiếp nhận lại sau thời gian nghỉ học. | | | |
| CP-03 | Họ tên, ngày sinh và giới tính của trẻ bắt buộc nhập. Họ tên tối đa 100 ký tự. Ngày sinh phải hợp lệ và không sau ngày hiện tại. | Thông tin cơ bản của trẻ | Bảo đảm thông tin nhận diện và dữ liệu sử dụng cho các nghiệp vụ theo độ tuổi được chính xác. | Hệ thống kiểm tra mỗi khi lưu hồ sơ. |
| CP-04 | Mỗi trẻ phải có ít nhất một và tối đa ba phụ huynh/người giám hộ trên hồ sơ. Mỗi người phải có họ tên, quan hệ với trẻ, số điện thoại và CCCD. Email không bắt buộc. Quan hệ được chọn trong: Bố, Mẹ, Ông, Bà, Anh/chị, Người giám hộ. | Thông tin phụ huynh | Nhà trường cần người liên hệ và thông tin xác định trách nhiệm đối với trẻ. | Hệ thống kiểm tra số lượng phụ huynh và thông tin từng người trước khi lưu. |
| CP-05 | CCCD phụ huynh gồm đúng 12 chữ số. Số điện thoại được chuẩn hóa thành 10 chữ số bắt đầu bằng 0. Trong cùng hồ sơ trẻ, hai phụ huynh không được dùng chung CCCD hoặc số điện thoại. Email, nếu nhập, phải đúng định dạng. | Định danh và liên hệ phụ huynh | Hạn chế nhập trùng người và liên kết nhầm tài khoản. | Hệ thống chuẩn hóa, kiểm tra định dạng và kiểm tra trùng trước khi lưu |
| CP-06 | Hồ sơ được coi là trùng khi cùng họ tên trẻ, ngày sinh và CCCD của ít nhất một phụ huynh. So sánh họ tên giữ nguyên dấu, không phân biệt chữ hoa, chữ thường và khoảng trắng thừa. Trùng trẻ đang học hoặc chờ xếp lớp thì không được tạo hồ sơ mới. Trùng trẻ đã nghỉ học thì gợi ý mở lại hồ sơ cũ. | Kiểm tra trùng hồ sơ | Tránh một trẻ có nhiều hồ sơ làm phân tán lịch sử học tập và sức khỏe. | Hệ thống kiểm tra khi tra cứu trùng và kiểm tra lại trước khi lưu hoặc nhập hồ sơ. |
| CP-07 | Không bắt buộc xếp lớp ngay khi tiếp nhận. Trẻ chưa có lớp phải thuộc một điểm trường tiếp nhận và có trạng thái "Chờ xếp lớp". Trẻ được xếp lớp ngay có trạng thái "Đang học" và thuộc điểm trường của lớp đó. | Điểm trường, trạng thái ban đầu | Cho phép tiếp nhận trước khi hoàn tất phân lớp nhưng vẫn xác định được đơn vị quản lý trẻ. | Hệ thống kiểm tra điểm trường và tự xác định trạng thái theo kết quả xếp lớp. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CP-08 | Nếu xếp lớp ngay khi tiếp nhận, lớp phải đang hoạt động, thuộc năm học đang hoạt động, nằm trong phạm vi quản lý của người tiếp nhận và còn chỗ theo sĩ số tối đa. Không tiếp nhận trực tiếp vào lớp của năm học khác. | Xếp lớp ban đầu | Bảo đảm trẻ vào đúng lớp có thể tiếp nhận và không vượt sĩ số. | Hệ thống kiểm tra lớp, năm học, phạm vi quản lý và sĩ số trước khi lưu. |
| CP-09 | Khai báo sức khỏe phải được nhập khi tiếp nhận. Dị ứng, chế độ ăn và thông tin khác được chọn "Có", "Không có" hoặc "Chưa cung cấp". Tiền sử bản thân, tiền sử gia đình và tiếp xúc người bệnh lao bắt buộc chọn "Có" hoặc "Không". Chọn "Có" phải ghi nội dung tương ứng; tiếp xúc người bệnh lao phải ghi ngày tiếp xúc gần nhất. | Khai báo sức khỏe ban đầu | Phân biệt rõ trẻ không có vấn đề sức khỏe với trường hợp phụ huynh chưa cung cấp thông tin. | Hệ thống kiểm tra trạng thái khai báo và nội dung đi kèm trước khi lưu. |
| CP-10 | Dị ứng có hiệu lực ngay khi hồ sơ tiếp nhận được lưu thành công để phục vụ bếp và điểm danh. Sau tiếp nhận, Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng trong phạm vi quản lý được cập nhật khai báo sức khỏe; mọi thay đổi phải được lưu lịch sử. | Sử dụng và cập nhật khai báo sức khỏe | Người chăm sóc trẻ cần biết dị ứng từ ngày đầu và tra cứu được các thay đổi sau đó. | Hệ thống cung cấp dữ liệu dị ứng cho nghiệp vụ liên quan, kiểm tra quyền và ghi lịch sử cập nhật. |
| CP-11 | Thông tin phụ huynh trên hồ sơ được lưu độc lập với việc có tài khoản đăng nhập. Khi lưu form tiếp nhận, người có quyền quản lý tài khoản phụ huynh được tạo hoặc liên kết tài khoản. Nếu người tiếp nhận không có quyền này, hồ sơ trẻ vẫn được lưu; phụ huynh chưa có tài khoản ở trạng thái "Chưa kích hoạt". | Hồ sơ phụ huynh, kích hoạt tài khoản | Việc cấp tài khoản không làm gián đoạn tiếp nhận trẻ của người có quyền tiếp nhận. | Hệ thống kiểm tra riêng quyền tiếp nhận và quyền quản lý tài khoản phụ huynh khi lưu. |
| CP-12 | Một người sử dụng một tài khoản và có thể liên kết với nhiều trẻ. Phụ huynh đã có tài khoản thì liên kết tài khoản hiện có, giữ mật khẩu. CCCD | Tạo, liên kết tài khoản phụ huynh | Tránh tạo nhiều tài khoản cho cùng một người và hạn chế liên kết nhầm người với trẻ. | Hệ thống kiểm tra thông tin định danh, tài khoản hiện có và yêu cầu |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | và số điện thoại xác định hai người khác nhau thì phải xử lý xung đột trước khi liên kết. Tài khoản mới dùng số điện thoại làm tên đăng nhập, được cấp mật khẩu tạm và bắt buộc đổi ở lần đăng nhập đầu. | | | đổi mật khẩu lần đầu. |
| CP-13 | Nhập Excel phải sử dụng cấu trúc mẫu và được xem trước kết quả kiểm tra. Mỗi dòng phải đáp ứng các điều kiện về thông tin bắt buộc và kiểm trùng như tiếp nhận bằng form. Trẻ nhập từ file ở trạng thái "Chờ xếp lớp" tại điểm trường đã chọn. Không tự tạo tài khoản phụ huynh mới khi nhập file; phụ huynh đã có tài khoản phù hợp thì được liên kết. | Nhập danh sách trẻ | Cho phép tiếp nhận hàng loạt mà vẫn kiểm soát chất lượng dữ liệu và việc cấp tài khoản. | Hệ thống kiểm tra từng dòng, hiển thị lỗi khi xem trước và kiểm tra lại khi nhập chính thức. |
| CP-14 | Trẻ đã nghỉ học quay lại trường phải được mở lại hồ sơ cũ, bắt buộc nhập lý do. Sau khi mở lại, trẻ ở trạng thái "Chờ xếp lớp"; giữ nguyên mã trẻ, lịch sử, dữ liệu sức khỏe và thông tin phụ huynh. Không tạo hồ sơ mới thay cho hồ sơ cũ. | Tiếp nhận lại trẻ | Duy trì đầy đủ lịch sử của trẻ qua các lần học tại trường. | Hệ thống kiểm tra trạng thái đã nghỉ học, yêu cầu lý do và ghi lịch sử mở lại. |
| CP-15 | Khi tiếp nhận thành công, thông tin trẻ, hành chính, khai báo sức khỏe, phụ huynh và xếp lớp nếu có phải được lưu đầy đủ, nhất quán. Hệ thống ghi nhận người tiếp nhận và thời gian thực hiện. Không để hồ sơ được tiếp nhận thành công nhưng thiếu một phần dữ liệu bắt buộc. | Hoàn tất tiếp nhận | Bảo đảm hồ sơ sử dụng được ngay và xác định được người thực hiện. | Hệ thống lưu dữ liệu trong cùng giao dịch và ghi lịch sử tiếp nhận. |

## 1.14 Evaluation and Reward Eligibility (REW)

| GBR-ID | Rule Statement | Applies To | Rationale | Enforced By |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| REW-01 | Phiếu tuần trong yêu cầu ít nhất 4 ngày có mặt và ít nhất 3 cờ; phiếu tháng yêu cầu ít nhất 3 phiếu tuần. | Điều kiện phiếu bé ngoan | Mô tả ngưỡng cố định của code để nhóm duyệt. | Hệ thống tổng hợp điểm danh, cờ và phiếu tuần để xác định điều kiện nhận phiếu. |
| REW-02 | Chỉ giáo viên đang phân công lớp được phát phiếu trong năm ACTIVE; danh sách trẻ không rỗng, không trùng, phải thuộc lớp và chưa được phát cùng loại/kỳ. | Xác nhận phiếu | Không phát lặp hoặc sai trẻ. | Hệ thống kiểm tra giáo viên, năm học, danh sách trẻ và phiếu đã cấp trước khi phát. |
| REW-03 | Danh sách khen thưởng do giáo viên lớp soạn; khi đã sang trạng thái không cho sửa thì không được lưu trực tiếp; gửi duyệt không được rỗng. | Đề xuất khen thưởng | Tách soạn thảo và duyệt. | Hệ thống kiểm tra người soạn, trạng thái danh sách và nội dung trước khi lưu hoặc gửi duyệt. |
| REW-04 | PHT có quyền xét danh sách theo scope thực hiện FORWARD hoặc RETURN tại PENDING_VP; HT quyết định APPROVE hoặc RETURN ở các trạng thái được phép. | Duyệt khen thưởng | Giữ chuỗi kiểm tra và người quyết định. | Hệ thống kiểm tra vai trò, phạm vi, trạng thái và hành động được phép trước khi chuyển bước. |
| REW-05 | Trả lại danh sách khen thưởng yêu cầu nhận xét; HT có thể quyết định cả danh sách đang chờ PHT theo code hiện tại. | Trả lại, quyết định | Có lý do sửa và xử lý trường hợp chưa có PHT. | Hệ thống yêu cầu nhận xét khi trả lại và kiểm tra quyền quyết định của Hiệu trưởng. |
| REW-06 | PHT/HT không xem danh hiệu trong danh sách còn DRAFT của GV; khi đã gửi mới được xem theo quyền. | Hiển thị danh sách nháp | Không công bố nội dung chưa gửi. | Hệ thống chỉ cung cấp nội dung danh hiệu cho lãnh đạo khi danh sách đã được |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | gửi và đúng phạm vi. |
| REW-07 | IssueTicketsRequest cần classId/type/periodStart không null, childIds 1–100 phần tử không null. Kỳ tuần bắt đầu thứ Hai, kết thúc thứ Sáu; kỳ tháng bắt đầu ngày 1. Chỉ cấp khi ngày cuối kỳ trước hôm nay và kỳ hợp lệ của năm. | Validation và thời điểm cấp phiếu | Không cấp khi kỳ chưa xong. | Hệ thống kiểm tra số trẻ, loại phiếu và thời gian kỳ trước khi cấp phiếu. |
| REW-08 | Trẻ có danh hiệu phải có đánh giá năm CONFIRMED; danh hiệu Hoàn thành chương trình GDMN yêu cầu programCompleted true. Dòng không danh hiệu bị bỏ; danh hiệu trùng trên cùng dòng được hợp nhất. | Căn cứ danh hiệu | Không khen từ kết quả chưa xác nhận. | Hệ thống đối chiếu đánh giá năm đã xác nhận và kết quả hoàn thành khi kiểm tra danh hiệu. |
| REW-09 | Note trẻ sau trim tối đa 300 và không có từ chẩn đoán. Comment duyệt sau trim tối đa 500; RETURN cần nội dung không rỗng. | Validation nội dung khen thưởng | Có lý do trả lại và đúng giới hạn. | Hệ thống kiểm tra độ dài, nội dung nhận xét và lý do trả lại trước khi lưu. |

### 1.15 Meal Preparation and Kitchen Rules (KIT)

| GBR-ID | Rule Statement | Applies To | Rationale | Enforced By |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

## 2. System Messages

| # | Message code | Message Type | Context | Content |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MSG01 | Toast message | Thao tác được xử lý thành công và không sử dụng câu xác nhận riêng của chức năng. | Success |
| 2 | MSG02 | Toast message | Bản ghi được tạo thành công và không sử dụng câu xác nhận riêng của chức năng. | Created |
| 3 | MSG03 | In line | Hệ thống từ chối yêu cầu không hợp lệ khi chưa có thông báo nghiệp vụ cụ thể. | Bad request |
| 4 | MSG04 | In line | Yêu cầu không được xử lý thành công do dữ liệu gửi lên không hợp lệ. | Unsuccessful |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | MSG05 | In line | Người dùng gọi chức năng cần xác thực khi chưa được xác thực hợp lệ. | Unauthorized |
| 6 | MSG06 | In line | Người dùng truy cập tài nguyên không tồn tại và chưa có thông báo cụ thể cho loại tài nguyên. | Not found |
| 7 | MSG07 | In line | Thao tác xung đột với dữ liệu hoặc trạng thái hiện tại và chưa có thông báo nghiệp vụ cụ thể. | Conflict |
| 8 | MSG08 | In line | Người dùng phải đổi mật khẩu trước khi tiếp tục sử dụng chức năng. | Password change required |
| 9 | MSG09 | In line | Tệp hoặc dữ liệu được gửi lên vượt kích thước được chấp nhận. | File too large |
| 10 | MSG10 | In line | Chức năng không thực hiện được vì dịch vụ cần dùng đang không khả dụng. | Service unavailable |
| 11 | MSG11 | In line | Dịch vụ bên ngoài không trả kết quả trong thời gian chờ cho phép. | Upstream timeout |
| 12 | MSG12 | In line | Người dùng nhập sai tài khoản hoặc mật khẩu khi đăng nhập, hoặc nhập sai mật khẩu hiện tại khi đổi mật khẩu. | Email hoặc mật khẩu không đúng (Số điện thoại hoặc mật khẩu không đúng) |
| 13 | MSG13 | In line | Người dùng truy cập chức năng cần đăng nhập sau khi phiên xác thực đã hết hạn. | Phiên đăng nhập đã hết hạn, vui lòng đăng nhập lại |
| 14 | MSG14 | In line | Người dùng gửi yêu cầu bằng phiên đăng nhập web không hợp lệ hoặc đã hết hạn. | Phiên đăng nhập không hợp lệ hoặc đã hết hạn |
| 15 | MSG15 | In line | Người dùng tiếp tục một yêu cầu đăng nhập không còn tồn tại hoặc đã hết hạn. | Yêu cầu đăng nhập không tồn tại hoặc đã hết hạn |
| 16 | MSG16 | In line | Thông tin của yêu cầu đăng nhập không hợp lệ. | Yêu cầu đăng nhập không hợp lệ |
| 17 | MSG17 | In line | Người dùng nhập mã xác nhận sai, hết hạn hoặc không còn sử dụng được. | Mã xác nhận không đúng hoặc đã hết hạn |
| 18 | MSG18 | In line | Người dùng yêu cầu gửi lại mã xác nhận trước thời gian được phép. | Vui lòng chờ trước khi yêu cầu mã mới |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19 | MSG19 | In line | Người dùng tiếp tục khôi phục mật khẩu khi yêu cầu không còn hiệu lực. | Yêu cầu khôi phục mật khẩu không còn hiệu lực |
| 20 | MSG20 | In line | Mật khẩu mới không đáp ứng chính sách mật khẩu khi đổi hoặc đặt lại mật khẩu. | Mật khẩu mới chưa đáp ứng chính sách mật khẩu |
| 21 | MSG21 | In line | Người dùng đăng nhập bằng mật khẩu tạm và phải đổi mật khẩu trước khi tiếp tục. | Cần đổi mật khẩu tạm trước khi tiếp tục |
| 22 | MSG22 | In line | Hệ thống không tạo được thông tin bảo vệ cho phiên đăng nhập web. | Không tạo được phiên bảo mật, vui lòng thử lại |
| 23 | MSG23 | In line | Người dùng đăng nhập web khi chức năng đăng nhập đang tạm tắt. | Đăng nhập web đang tạm tắt |
| 24 | MSG24 | In line | Người dùng thực hiện xác thực khi dịch vụ đăng nhập đang gián đoạn. | Dịch vụ đăng nhập đang gián đoạn, vui lòng thử lại sau |
| 25 | MSG25 | In line | Người dùng xác thực thành công nhưng chưa được cấp tài khoản sử dụng hệ thống. | Tài khoản chưa được cấp quyền truy cập hệ thống |
| 26 | MSG26 | In line | Người dùng đăng nhập hoặc sử dụng hệ thống bằng tài khoản đã bị khóa. | Tài khoản đã bị khóa |
| 27 | MSG27 | In line | Người dùng thực hiện thao tác không được cấp quyền. | Bạn không có quyền thực hiện thao tác này |
| 28 | MSG28 | In line | Người không phải Hiệu trưởng thực hiện thao tác chỉ dành cho Hiệu trưởng. | Chỉ Hiệu trưởng được {0} |
| 29 | MSG29 | In line | Người dùng truy cập hoặc thao tác với tài khoản không tồn tại. | Không tìm thấy tài khoản |
| 30 | MSG30 | In line | Người quản lý tạo tài khoản với vai trò không được phép tạo. | Không tạo được tài khoản với vai trò này |
| 31 | MSG31 | In line | Người quản lý chưa nhập mật khẩu tạm khi không gửi được email thiết lập tài khoản. | Cần nhập mật khẩu tạm khi không gửi được email thiết lập |
| 32 | MSG32 | In line | Người quản lý tạo hoặc cập nhật tài khoản với số điện thoại hoặc email đã được sử dụng. | Số điện thoại hoặc email đã tồn tại |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33 | MSG33 | In line | Người quản lý tạo tài khoản đã tồn tại trong hệ thống. | Tài khoản đã tồn tại |
| 34 | MSG34 | In line | Người dùng tự thay đổi trạng thái khóa của chính tài khoản mình. | Không tự khóa/mở tài khoản của chính mình |
| 35 | MSG35 | In line | Thông tin tài khoản hoặc mật khẩu bị dịch vụ xác thực từ chối khi tạo hoặc cập nhật. | Thông tin tài khoản bị từ chối, kiểm tra mật khẩu và họ tên |
| 36 | MSG36 | In line | Trạng thái tài khoản đã được lưu nhưng chưa đồng bộ được với dịch vụ xác thực. | Đã lưu trạng thái tài khoản nhưng chưa đồng bộ được, vui lòng thử lại |
| 37 | MSG37 | In line | Người quản lý thao tác tài khoản khi dịch vụ quản lý danh tính không khả dụng. | Hệ thống tài khoản đang gián đoạn, vui lòng thử lại sau |
| 38 | MSG38 | In line | Người dùng thao tác với tài khoản nằm ngoài phạm vi quản lý. | Bạn không có quyền quản lý tài khoản này |
| 39 | MSG39 | In line | Người quản lý tạo tài khoản với vai trò ngoài quyền được cấp. | Bạn không có quyền tạo tài khoản với vai trò này |
| 40 | MSG40 | In line | Người dùng chọn chính tài khoản mình tại chức năng quản lý dành cho tài khoản khác. | Không tự quản lý tài khoản của chính mình tại đây |
| 41 | MSG41 | In line | Người dùng đặt lại mật khẩu cho chính mình tại chức năng quản lý tài khoản. | Dùng chức năng đổi mật khẩu cho tài khoản của chính mình |
| 42 | MSG42 | In line | Mật khẩu tạm đã được đặt lại nhưng các phiên đăng nhập cũ chưa được thu hồi đầy đủ. | Đã đặt mật khẩu tạm nhưng chưa đăng xuất được các phiên cũ, vui lòng thử lại |
| 43 | MSG43 | In line | Người quản lý chỉnh sửa quyền của vai trò có bộ quyền cố định. | Quyền của vai trò này cố định, không chỉnh được |
| 44 | MSG44 | In line | Người quản lý gán quyền không được phép cấu hình cho vai trò đã chọn. | Quyền {0} không cấu hình được cho vai trò {1} |
| 45 | MSG45 | In line | Người quản lý tự thay đổi quyền của chính tài khoản mình. | Không tự đổi quyền của chính mình |
| 46 | MSG46 | In line | Người quản lý cấp quyền ngoại lệ cho tài khoản không được hỗ trợ. | Không cấp ngoại lệ quyền cho tài khoản này |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 47 | MSG47 | In line | Người dùng đồng thời chọn lọc lịch sử phân quyền theo vai trò và theo tài khoản. | Chỉ lọc theo vai trò hoặc theo tài khoản, không chọn cả hai |
| 48 | MSG48 | In line | Người quản lý chọn trùng quyền trong cùng một lần cấu hình. | Quyền {0} bị chọn trùng |
| 49 | MSG49 | In line | Người quản lý gán một quyền không được phép cấu hình cho tài khoản đã chọn. | Quyền {0} không cấu hình được cho tài khoản này |
| 50 | MSG50 | In line | Người dùng nhập số điện thoại không đúng định dạng được chấp nhận. | Số điện thoại không hợp lệ |
| 51 | MSG51 | In line | Người quản lý dùng số điện thoại của tài khoản nhân sự để tạo tài khoản phụ huynh. | Số điện thoại này đã thuộc tài khoản nhân sự |
| 52 | MSG52 | In line | Người quản lý liên kết trẻ với tài khoản không có vai trò phụ huynh. | Tài khoản này không phải tài khoản phụ huynh |
| 53 | MSG53 | In line | Người dùng truy cập hoặc thao tác với năm học không tồn tại. | Không tìm thấy năm học |
| 54 | MSG54 | In line | Chức năng cần năm học đang hoạt động nhưng hệ thống chưa có năm học phù hợp. | Chưa có năm học đang hoạt động |
| 55 | MSG55 | In line | Người dùng chỉnh sửa dữ liệu của năm học đã kết thúc. | Năm học {0} đã kết thúc, chỉ xem được |
| 56 | MSG56 | In red, under the text box | Người dùng nhập tên năm học sai cấu trúc hoặc hai năm không liên tiếp. | Tên năm học có dạng NNNN-NNNN, năm sau lớn hơn năm trước 1 năm |
| 57 | MSG57 | In red, under the text box | Người dùng nhập ngày kết thúc năm học không sau ngày bắt đầu. | Ngày kết thúc phải sau ngày bắt đầu |
| 58 | MSG58 | In red, under the text box | Người dùng tạo hoặc đổi tên năm học thành tên đã tồn tại. | Năm học {0} đã tồn tại |
| 59 | MSG59 | In red, under the text box | Khoảng ngày của năm học bị trùng với một năm học khác. | Khoảng thời gian trùng với năm học {0} |
| 60 | MSG60 | In red, under the text box | Người dùng đổi tên năm học sau khi năm học đã bắt đầu. | Chỉ đổi được tên năm học khi năm học chưa bắt đầu |
| 61 | MSG61 | In red, under the text box | Người dùng đổi tên năm học đã có lớp. | Năm học đã có lớp, không đổi được tên |
| 62 | MSG62 | In line | Người dùng xóa năm học đã bắt đầu hoặc đã kết thúc. | Chỉ xóa được năm học chưa bắt đầu |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 63 | MSG63 | In line | Người dùng xóa năm học còn dữ liệu tham chiếu không thể xóa cùng. | Năm học đã có dữ liệu liên quan, không xóa được |
| 64 | MSG64 | In line | Người dùng kích hoạt năm học không ở trạng thái chưa bắt đầu. | Chỉ kích hoạt được năm học chưa bắt đầu |
| 65 | MSG65 | In line | Người dùng kích hoạt một năm học khi năm học trước đó cần được kích hoạt trước. | Kích hoạt năm học {0} trước |
| 66 | MSG66 | In red, under the text box | Người dùng gõ sai tên năm học trong ô xác nhận kích hoạt. | Gõ đúng tên năm học để xác nhận |
| 67 | MSG67 | In line | Người dùng kích hoạt năm học trước ngày được phép. | Chỉ kích hoạt được từ ngày {0} |
| 68 | MSG68 | In line | Người dùng kích hoạt năm học khi chưa hoàn tất các điều kiện chuẩn bị. | Năm học chưa đủ điều kiện kích hoạt: {0} |
| 69 | MSG69 | In line | Người dùng kết thúc năm học không ở trạng thái đang hoạt động. | Chỉ kết thúc được năm học đang hoạt động |
| 70 | MSG70 | In line | Người dùng kết thúc năm học trước thời điểm được phép theo ngày kết thúc đã cấu hình. | Chỉ kết thúc được năm học sau ngày kết thúc {0} |
| 71 | MSG71 | In red, under the text box | Người dùng tạo năm học mới không tiếp nối năm học gần nhất. | Năm học tiếp theo phải là {0} (sau năm {1}) |
| 72 | MSG72 | In red, under the text box | Ngày bắt đầu năm học mới không sau ngày kết thúc năm học gần nhất. | Ngày bắt đầu phải sau ngày kết thúc năm học {0} ({1}) |
| 73 | MSG73 | In line | Người dùng mở cấu hình trường khi không có quyền xem. | Bạn không có quyền xem cấu hình trường |
| 74 | MSG74 | In line | Người dùng truy cập hoặc thao tác với điểm trường ngoài phạm vi được phép. | Bạn không có quyền với điểm trường này |
| 75 | MSG75 | In line | Người dùng truy cập hoặc chọn điểm trường không tồn tại. | Không tìm thấy điểm trường |
| 76 | MSG76 | In line | Người dùng truy cập hoặc chọn phòng không tồn tại. | Không tìm thấy phòng |
| 77 | MSG77 | In red, under the text box | Người dùng nhập mã điểm trường đã được sử dụng. | Mã điểm trường đã tồn tại |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 78 | MSG78 | In red, under the text box | Người dùng nhập tên điểm trường đã được sử dụng. | Tên điểm trường đã tồn tại |
| 79 | MSG79 | In line | Người dùng thay đổi điểm trường chính nhưng chưa chọn điểm trường chính thay thế. | Trường cần một điểm trường chính, chọn điểm trường chính khác trước |
| 80 | MSG80 | In line | Người dùng xóa điểm trường đang là điểm trường chính. | Không xóa được điểm trường chính |
| 81 | MSG81 | In line | Người dùng xóa điểm trường còn dữ liệu liên quan. | Điểm trường đã có {0}, không xóa được |
| 82 | MSG82 | In line | Người dùng ngừng hoạt động điểm trường đang là điểm trường chính. | Không ngừng hoạt động được điểm trường chính |
| 83 | MSG83 | In line | Người dùng ngừng hoạt động điểm trường còn lớp của năm học đang hoạt động hoặc sắp diễn ra. | Điểm trường còn lớp ở năm học đang hoạt động hoặc sắp diễn ra. Chuyển hoặc xóa lớp trước |
| 84 | MSG84 | In line | Người dùng ngừng hoạt động điểm trường còn Phó Hiệu trưởng được phân công phụ trách. | Điểm trường còn PHT phụ trách: {0}. Gỡ phân công PHT trước khi ngừng hoạt động |
| 85 | MSG85 | In red, under the text box | Người dùng chọn điểm trường đã ngừng hoạt động cho một thao tác cần điểm trường đang hoạt động. | Điểm trường đã ngừng hoạt động, chọn điểm trường khác |
| 86 | MSG86 | In red, under the text box | Người dùng tạo hoặc cập nhật phòng với mã đã tồn tại tại điểm trường. | Điểm trường đã có phòng cùng mã |
| 87 | MSG87 | In red, under the text box | Người dùng tạo hoặc cập nhật phòng với tên đã tồn tại tại điểm trường. | Điểm trường đã có phòng cùng tên |
| 88 | MSG88 | In red, under the text box | Người dùng chưa nhập sức chứa khi khai báo phòng học. | Nhập sức chứa của phòng học |
| 89 | MSG89 | In red, under the text box | Người dùng giảm sức chứa phòng thấp hơn sĩ số tối đa của lớp đang dùng phòng. | Lớp đang dùng phòng có sĩ số tối đa {0}, sức chứa không được nhỏ hơn |
| 90 | MSG90 | In line | Người dùng xóa hoặc ngừng sử dụng phòng đang được một lớp sử dụng. | Phòng đang là phòng học của {0}, không thể {1} |
| 91 | MSG91 | In red, under the text box | Người dùng chọn người phụ trách phòng không thuộc nhân sự của điểm trường. | Người phụ trách phải là nhân sự của điểm trường này |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 92 | MSG92 | In red, under the text box | Người dùng chọn phòng không thuộc điểm trường đã chọn. | Phòng không thuộc điểm trường đã chọn |
| 93 | MSG93 | In red, under the text box | Người dùng chọn phòng đã ngừng sử dụng. | Phòng đã ngừng sử dụng |
| 94 | MSG94 | In red, under the text box | Người dùng xếp phòng đã được lớp khác sử dụng trong cùng năm học. | Phòng đã được lớp khác dùng trong năm học này |
| 95 | MSG95 | In line | Người dùng truy cập hoặc thao tác với lớp ngoài phạm vi được phép. | Bạn không có quyền với lớp này |
| 96 | MSG96 | In line | Người dùng chọn hoặc truy cập nhóm tuổi không tồn tại. | Không tìm thấy nhóm tuổi |
| 97 | MSG97 | In line | Người dùng chọn hoặc truy cập lớp không tồn tại. | Không tìm thấy lớp |
| 98 | MSG98 | In red, under the text box | Người dùng tạo hoặc đổi tên nhóm tuổi thành tên đã tồn tại. | Tên nhóm tuổi đã tồn tại |
| 99 | MSG99 | In red, under the text box | Người dùng nhập giới hạn tuổi trên không lớn hơn giới hạn tuổi dưới. | Độ tuổi đến phải lớn hơn độ tuổi từ |
| 100 | MSG100 | In red, under the text box | Khoảng tuổi được nhập bị trùng với một nhóm tuổi khác. | Độ tuổi trùng với nhóm {0} |
| 101 | MSG101 | In line | Người dùng xóa nhóm tuổi còn dữ liệu liên quan. | Nhóm tuổi đã có {0}, không xóa được |
| 102 | MSG102 | In red, under the text box | Người dùng giảm sĩ số tối đa của nhóm tuổi làm các lớp hiện có vượt giới hạn mới. | Không hạ được sĩ số tối đa: {0} đang vượt {1} trẻ |
| 103 | MSG103 | In red, under the text box | Người dùng tạo hoặc đổi tên lớp thành tên đã tồn tại trong cùng điểm trường và năm học. | Điểm trường đã có lớp cùng tên trong năm học này |
| 104 | MSG104 | In red, under the text box | Người dùng chuyển một lớp hiện có sang năm học khác bằng thao tác sửa lớp. | Không chuyển lớp sang năm học khác được |
| 105 | MSG105 | In red, under the text box | Người dùng đổi nhóm tuổi của lớp đã có trẻ. | Lớp đã có trẻ, không đổi được nhóm tuổi |
| 106 | MSG106 | In red, under the text box | Người dùng đổi điểm trường của lớp đã có trẻ hoặc giáo viên. | Lớp đã có trẻ hoặc giáo viên, không đổi được điểm trường |
| 107 | MSG107 | In line | Người dùng xóa lớp còn dữ liệu liên quan. | Lớp đã có {0}, không xóa được |
| 108 | MSG108 | In red, under the text box | Người dùng nhập sĩ số tối đa của lớp ngoài khoảng được phép. | Sĩ số tối đa từ {0} đến {1} |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 109 | MSG109 | In red, under the text box | Người dùng chọn chính năm học đang cấu hình làm nguồn sao chép lớp. | Chọn năm học khác với năm đang cấu hình để sao chép |
| 110 | MSG110 | In red, under the text box | Người dùng đổi nhóm tuổi của lớp đã có trẻ được xếp vào năm mới. | Lớp đã có trẻ được xếp vào, không đổi được nhóm tuổi |
| 111 | MSG111 | In red, under the text box | Người dùng đổi điểm trường của lớp đã có trẻ được xếp vào năm mới. | Lớp đã có trẻ được xếp vào, không đổi được điểm trường |
| 112 | MSG112 | In line | Người dùng xóa lớp đã có trẻ được xếp vào năm mới. | Lớp đã có trẻ được xếp vào năm mới, không xóa được |
| 113 | MSG113 | In red, under the text box | Người dùng gỡ hoặc thay giáo viên trong năm học đang hoạt động nhưng chưa chọn người thay thế. | Năm học đang hoạt động: chọn giáo viên thay thế |
| 114 | MSG114 | In red, under the text box | Người dùng chọn cùng một giáo viên cho cả hai vị trí giáo viên của lớp. | Chọn 2 giáo viên khác nhau cho lớp |
| 115 | MSG115 | In red, under the text box | Người dùng chọn giáo viên chủ nhiệm không nằm trong danh sách giáo viên của lớp. | Giáo viên chủ nhiệm phải là một trong các giáo viên của lớp |
| 116 | MSG116 | In red, under the text box | Người dùng phân công giáo viên không thuộc điểm trường của lớp. | Chỉ phân công giáo viên thuộc điểm trường của lớp |
| 117 | MSG117 | In red, under the text box | Người dùng phân công giáo viên có tài khoản đã bị khóa. | Tài khoản giáo viên đã bị khóa |
| 118 | MSG118 | In red, under the text box | Người dùng phân công giáo viên đang được phân công dạy một lớp khác. | Giáo viên {0} đang dạy lớp {1}, gỡ ở lớp đó trước |
| 119 | MSG119 | In red, under the text box | Người dùng chọn nhân sự không phải giáo viên đang làm việc làm Tổ trưởng. | Tổ trưởng phải là giáo viên đang làm việc |
| 120 | MSG120 | In line | Người dùng truy cập hoặc thao tác với phân công không tồn tại. | Không tìm thấy phân công |
| 121 | MSG121 | In line | Người dùng thay đổi phân công nằm ngoài phạm vi được quản lý. | Bạn không có quyền quản lý phân công này |
| 122 | MSG122 | In line | Người dùng tự thay đổi phân công của chính mình. | Không tự thay đổi phân công của chính mình |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 123 | MSG123 | In line | Người dùng tạo phân công cho tài khoản không đủ điều kiện nhận phân công. | Tài khoản này không phân công được |
| 124 | MSG124 | In line | Người dùng tạo phân công cho vai trò không có loại phân công nhân sự tương ứng. | Vai trò này không có phân công nhân sự |
| 125 | MSG125 | In line | Người dùng chọn điểm trường hoặc lớp khi phân công Hiệu trưởng toàn trường. | Phân công Hiệu trưởng áp dụng toàn trường, không chọn điểm trường hay lớp |
| 126 | MSG126 | In line | Người dùng chưa chọn điểm trường cho vai trò cần phân công theo điểm trường. | Vai trò này phải phân công theo điểm trường |
| 127 | MSG127 | In line | Người dùng chưa chọn lớp khi phân công giáo viên. | Giáo viên phải được phân công vào một lớp |
| 128 | MSG128 | In line | Người dùng nhập ngày kết thúc phân công trước ngày bắt đầu. | Ngày kết thúc phân công không được trước ngày bắt đầu |
| 129 | MSG129 | In line | Người dùng tạo phân công trùng thời gian hiệu lực và phạm vi của phân công đã có. | Nhân sự đã có phân công còn hiệu lực cho phạm vi này |
| 130 | MSG130 | In line | Người dùng thay đổi phân công đã kết thúc. | Phân công đã kết thúc |
| 131 | MSG131 | In line | Người dùng phân công Tổ trưởng tại màn hình không hỗ trợ thao tác này. | Phân công Tổ trưởng thực hiện ở màn phân công giáo viên theo năm học |
| 132 | MSG132 | In line | Người dùng thực hiện xếp lớp khi không có quyền. | Bạn không có quyền xếp lớp |
| 133 | MSG133 | In line | Người dùng xếp lớp cho trẻ không thuộc lớp nào của năm học đang hoạt động. | Trẻ {0} không thuộc lớp nào của năm học đang hoạt động |
| 134 | MSG134 | In line | Người dùng xếp trẻ từ lớp chưa được gắn nhóm tuổi. | {0} chưa có nhóm tuổi, cập nhật lớp trước khi xếp |
| 135 | MSG135 | In line | Người dùng cho trẻ không thuộc nhóm tuổi lớn nhất ra trường. | Chỉ trẻ thuộc nhóm tuổi lớn nhất được ra trường |
| 136 | MSG136 | In line | Người dùng chọn phương án chuyển lớp không phù hợp cho trẻ thuộc nhóm tuổi lớn nhất. | Trẻ nhóm tuổi lớn nhất chỉ chọn Ra trường hoặc Ở lại |
| 137 | MSG137 | In line | Người dùng chưa chọn lớp đích của năm học mới. | Chọn lớp của năm học mới |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 138 | MSG138 | In line | Lớp đích không thuộc nhóm tuổi phù hợp với phương án chuyển trẻ đã chọn. | {0} không đúng nhóm tuổi cho lựa chọn {1} |
| 139 | MSG139 | In line | Việc xếp trẻ làm lớp đích vượt sĩ số tối đa. | Vượt sĩ số tối đa: {0} |
| 140 | MSG140 | In line | Người dùng xếp lớp vào năm học đã bắt đầu hoặc đã kết thúc. | Chỉ xếp lớp cho năm học chưa bắt đầu |
| 141 | MSG141 | In line | Người dùng chuyển trẻ sang năm mới khi không có năm học đang hoạt động làm nguồn. | Không có năm học đang hoạt động để chuyển trẻ |
| 142 | MSG142 | In line | Người dùng xếp trẻ vào năm học không phải năm kế tiếp được phép. | Chỉ xếp lớp cho năm học kế tiếp {0} |
| 143 | MSG143 | In line | Người dùng xem thông tin trẻ ngoài phạm vi được phép. | Bạn không có quyền xem thông tin trẻ này |
| 144 | MSG144 | In line | Người dùng truy cập hoặc thao tác với trẻ không tồn tại. | Không tìm thấy trẻ |
| 145 | MSG145 | In line | Người dùng thao tác với trẻ không nằm trong danh sách hiện tại của lớp. | Trẻ không thuộc danh sách lớp hiện tại |
| 146 | MSG146 | In line | Người dùng liên kết phụ huynh đã được liên kết với trẻ. | Phụ huynh đã được liên kết với trẻ |
| 147 | MSG147 | In line | Người dùng thao tác với liên kết phụ huynh không tồn tại. | Không tìm thấy liên kết phụ huynh |
| 148 | MSG148 | In line | Người dùng quản lý phụ huynh của trẻ ngoài phạm vi được phép. | Bạn không có quyền quản lý phụ huynh của trẻ này |
| 149 | MSG149 | In red, under the text box | Người dùng đặt ngày áp dụng giờ chốt ngoài khoảng ngày của năm học. | Ngày áp dụng phải nằm trong năm học {0} |
| 150 | MSG150 | In red, under the text box | Người dùng lưu giờ chốt và ngày áp dụng không khác cấu hình hiện tại. | Giờ chốt và ngày áp dụng chưa thay đổi |
| 151 | MSG151 | In line | Người dùng xem tổng hợp điểm danh ngoài phạm vi được phép. | Bạn không có quyền xem tổng hợp điểm danh |
| 152 | MSG152 | In line | Người dùng sửa điểm danh của lớp thuộc năm học chưa bắt đầu hoặc đã kết thúc. | Lớp thuộc năm học đã kết thúc hoặc chưa bắt đầu, chỉ xem được |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 153 | MSG153 | In line | Người dùng chọn ngày không phải ngày học để thực hiện nghiệp vụ. | Ngày đã chọn không phải ngày học |
| 154 | MSG154 | In line | Người dùng điểm danh cho ngày khác ngày hiện tại. | Chỉ điểm danh được cho ngày hôm nay |
| 155 | MSG155 | In line | Người dùng sửa điểm danh hoặc báo ăn sau giờ chốt khi chưa được mở lại hợp lệ. | Điểm danh và báo ăn đã khóa sau {0} |
| 156 | MSG156 | In line | Danh sách trẻ đã thay đổi trong thời gian người dùng nhập điểm danh. | Danh sách trẻ đã thay đổi, tải lại trang rồi điểm danh lại |
| 157 | MSG157 | In line | Người dùng mở lại điểm danh khi không có quyền. | Bạn không có quyền mở lại điểm danh |
| 158 | MSG158 | In line | Người dùng truy cập hoặc kết thúc lần mở lại điểm danh không tồn tại. | Không tìm thấy lần mở lại điểm danh |
| 159 | MSG159 | In line | Người dùng mở lại điểm danh cho lớp không thuộc năm học đang hoạt động. | Chỉ mở lại lớp thuộc năm học đang hoạt động |
| 160 | MSG160 | In red, under the text box | Người dùng chọn ngày mở lại không nằm từ đầu năm học đến ngày hiện tại. | Chọn một ngày học từ đầu năm học đến hôm nay |
| 161 | MSG161 | In line | Người dùng mở lại điểm danh trước khi ngày học bị khóa. | Chưa đến giờ khóa, giáo viên vẫn điểm danh được |
| 162 | MSG162 | In red, under the text box | Người dùng chọn hạn mở lại không sau hiện tại hoặc vượt ngày kết thúc năm học. | Chọn hạn mở lại sau thời điểm hiện tại và không quá ngày kết thúc năm học |
| 163 | MSG163 | In line | Người dùng tạo lần mở lại mới khi lớp và ngày đã có lần mở lại còn hiệu lực. | Lớp/ngày này đang có lần mở lại còn hiệu lực |
| 164 | MSG164 | In line | Người dùng kết thúc hoặc thao tác với lần mở lại đã hết hiệu lực. | Lần mở lại này đã hết hiệu lực |
| 165 | MSG165 | In line | Báo nghỉ sau giờ chốt làm phát sinh yêu cầu xác nhận lại số suất ăn. | Đã qua giờ chốt, báo nghỉ cần xác nhận lại số suất |
| 166 | MSG166 | In line | Người dùng xem tổng hợp sức khỏe ngoài phạm vi được phép. | Bạn không có quyền xem tổng hợp sức khỏe |
| 167 | MSG167 | In line | Người dùng ghi nhận sức khỏe cho lớp không thuộc năm học đang hoạt động. | Lớp không thuộc năm học đang hoạt động |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 168 | MSG168 | In line | Người dùng ghi nhận sức khỏe hằng ngày cho ngày khác ngày hiện tại. | Chỉ ghi nhận sức khỏe cho ngày hôm nay |
| 169 | MSG169 | In line | Người dùng ghi nhận sức khỏe hằng ngày cho trẻ chưa được lưu Có mặt trong ngày. | Chỉ ghi nhận cho trẻ đã lưu Có mặt trong ngày hôm nay |
| 170 | MSG170 | In red, under the text box | Người dùng chưa nhập biểu hiện hoặc ghi chú khi ghi nhận dấu hiệu sức khỏe cần lưu ý. | Ghi biểu hiện hoặc ghi chú cần lưu ý |
| 171 | MSG171 | In red, under the text box | Người dùng nhập xử trí khi trẻ không có dấu hiệu sức khỏe cần lưu ý. | Chỉ ghi xử trí khi có dấu hiệu cần lưu ý |
| 172 | MSG172 | In red, under the text box | Người dùng ghi nhận chuyển trẻ đến cơ sở y tế nhưng thiếu nơi đến hoặc giờ chuyển. | Nhập nơi chuyển trẻ đến và giờ chuyển |
| 173 | MSG173 | In line | Người dùng ghi thêm sức khỏe sau khi trẻ đã được trả cho phụ huynh. | Trẻ đã được trả cho phụ huynh, không ghi thêm được |
| 174 | MSG174 | In line | Người dùng chọn bữa ăn không phục vụ cho nhóm tuổi của lớp. | Bữa ăn không thuộc nhóm tuổi của lớp, chọn lại bữa ăn |
| 175 | MSG175 | In line | Người dùng đăng ký suất ăn cho trẻ được ghi nhận vắng mặt. | Trẻ vắng mặt không thể đăng ký suất ăn |
| 176 | MSG176 | In line | Người dùng xem hoặc xác nhận sổ báo ăn ngoài phạm vi được phép. | Bạn không có quyền với sổ báo ăn này |
| 177 | MSG177 | In line | Người dùng truy cập hoặc thao tác với sổ báo ăn không tồn tại. | Không tìm thấy sổ báo ăn |
| 178 | MSG178 | In line | Người dùng xác nhận lại sổ báo ăn đã được xác nhận cho bữa đó. | Sổ báo ăn bữa này đã được xác nhận |
| 179 | MSG179 | In red, under the text box | Người dùng gửi thay đổi số suất ăn nhưng số lượng không khác hiện tại. | Số suất chưa thay đổi |
| 180 | MSG180 | In line | Người dùng thay đổi sổ báo ăn của năm học không hoạt động. | Năm học không hoạt động, sổ báo ăn chỉ xem |
| 181 | MSG181 | In line | Người dùng truy cập hoặc thao tác với kế hoạch năm học không tồn tại. | Không tìm thấy kế hoạch năm học |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 182 | MSG182 | In line | Người dùng tạo thêm kế hoạch năm học cho nhóm tuổi đã có kế hoạch trong cùng năm học. | Nhóm tuổi này đã có kế hoạch năm học |
| 183 | MSG183 | In line | Người dùng tạo kế hoạch hoặc phiên bản mới cho nhóm tuổi ngoài quyền được phép. | Bạn không tạo được kế hoạch cho nhóm tuổi này |
| 184 | MSG184 | In line | Người dùng xem hoặc thao tác với kế hoạch giáo dục ngoài phạm vi được phép. | Bạn không có quyền xem kế hoạch giáo dục này |
| 185 | MSG185 | In line | Người dùng sửa kế hoạch khi vai trò hoặc trạng thái không cho phép. | Bạn không sửa được kế hoạch này |
| 186 | MSG186 | In line | Người dùng mở sửa kế hoạch đang do người khác giữ quyền sửa còn hiệu lực. | Đang được {0} sửa |
| 187 | MSG187 | In line | Người không phải Tổ trưởng của nhóm tuổi gửi kế hoạch để duyệt. | Chỉ tổ trưởng của nhóm tuổi được gửi duyệt |
| 188 | MSG188 | In line | Người không phải Phó Hiệu trưởng thực hiện thao tác kế hoạch dành riêng cho Phó Hiệu trưởng. | Chỉ Phó Hiệu trưởng được {0} kế hoạch |
| 189 | MSG189 | In line | Người dùng gửi, ban hành hoặc trả lại kế hoạch ở trạng thái không phù hợp. | Không thể {0} kế hoạch ở trạng thái hiện tại |
| 190 | MSG190 | In line | Người duyệt trả lại kế hoạch nhưng chưa nhập lý do. | Cần ghi lý do trả lại |
| 191 | MSG191 | In line | Người dùng gửi hoặc ban hành kế hoạch còn chủ đề thiếu tên hoặc tên viết tắt. | Mỗi chủ đề cần tên và tên viết tắt |
| 192 | MSG192 | In line | Người dùng lưu hoặc gửi kế hoạch có các chủ đề trùng tên viết tắt. | Tên viết tắt của chủ đề không được trùng |
| 193 | MSG193 | In line | Ngày kết thúc chủ đề trước ngày bắt đầu khi kiểm tra gửi hoặc ban hành. | Ngày kết thúc chủ đề không được trước ngày bắt đầu |
| 194 | MSG194 | In line | Người dùng gửi hoặc ban hành kế hoạch chưa có mục tiêu. | Kế hoạch cần ít nhất một mục tiêu |
| 195 | MSG195 | In line | Ngày của chủ đề hoặc đợt nghỉ nằm ngoài năm học khi kiểm tra gửi hoặc ban hành. | Ngày của chủ đề, đợt nghỉ phải nằm trong năm học {0} – {1} |
| 196 | MSG196 | In line | Người dùng lưu kế hoạch có mã chủ đề bị trùng trong cùng lần lưu. | Trùng mã chủ đề: {0} |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 197 | MSG197 | In line | Người dùng gửi lại mã yêu cầu tạo đã được dùng cho một kế hoạch hoặc nguồn khác. | Yêu cầu tạo đã dùng cho kế hoạch khác |
| 198 | MSG198 | In line | Người dùng xóa kế hoạch có trạng thái nền khác Nháp. | Chỉ xóa được kế hoạch đang nháp |
| 199 | MSG199 | In line | Yêu cầu thao tác kế hoạch thiếu thông tin phiên sửa bắt buộc. | Thiếu thông tin phiên sửa |
| 200 | MSG200 | In line | Người dùng tiếp tục ghi khi phiên sửa hết hạn hoặc quyền sửa đã chuyển sang tab khác. | Đã mất quyền sửa: phiên đã hết hạn hoặc kế hoạch đang mở ở tab khác |
| 201 | MSG201 | In line | Người dùng ghi hoặc chuyển trạng thái bằng bản dữ liệu cũ sau khi kế hoạch đã được thay đổi. | Kế hoạch đã được thay đổi ở nơi khác. Tải lại để đối chiếu |
| 202 | MSG202 | In line | Người không phải Phó Hiệu trưởng sửa kế hoạch đang Chờ duyệt. | Kế hoạch đang chờ duyệt: chỉ Phó Hiệu trưởng sửa được |
| 203 | MSG203 | In line | Người dùng gửi hoặc ban hành kế hoạch chưa có tên. | Cần nhập tên kế hoạch trước khi gửi |
| 204 | MSG204 | In line | Ngày kết thúc đợt nghỉ trước ngày bắt đầu khi kiểm tra gửi hoặc ban hành. | Ngày kết thúc đợt nghỉ không được trước ngày bắt đầu |
| 205 | MSG205 | In line | Kế hoạch còn dòng mục tiêu có câu chữ trống khi kiểm tra gửi hoặc ban hành. | Mỗi mục tiêu cần có nội dung trước khi gửi |
| 206 | MSG206 | In line | Người dùng lưu kế hoạch có lĩnh vực giáo dục không tồn tại. | Không có lĩnh vực giáo dục: {0} |
| 207 | MSG207 | In line | Người dùng tạo phiên bản từ nguồn không phải bản đã ban hành mới nhất. | Chỉ tạo phiên bản mới từ phiên bản đã ban hành mới nhất |
| 208 | MSG208 | In line | Người dùng tạo phiên bản khi chuỗi đã có một bản chưa ban hành. | Đã có phiên bản {0} đang soạn. Hãy sửa tiếp phiên bản đó |
| 209 | MSG209 | In line | Người dùng so sánh hai kế hoạch không thuộc cùng chuỗi phiên bản. | Hai kế hoạch không cùng chuỗi phiên bản |
| 210 | MSG210 | In line | Dòng liên kết Chương trình của Bộ không hợp lệ đối với nhóm tuổi của kế hoạch. | Dòng lấy từ danh mục của Bộ không thuộc nhóm tuổi của kế hoạch |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 211 | MSG211 | In line | Chủ đề có đủ ngày nhưng không bắt đầu Thứ 2 và kết thúc Thứ 6 khi kiểm tra gửi hoặc ban hành. | Chủ đề {0} phải bắt đầu vào Thứ 2 và kết thúc vào Thứ 6 |
| 212 | MSG212 | In line | Thời gian các chủ đề bị trùng khi kiểm tra gửi hoặc ban hành. | Chủ đề {0} trùng thời gian với chủ đề {1} |
| 213 | MSG213 | In line | Người dùng truy cập hoặc gửi tài liệu lớp chưa tồn tại hoặc chưa được lưu. | Không tìm thấy tài liệu. Lưu bản nháp trước khi gửi |
| 214 | MSG214 | In line | Khóa tài liệu không khớp với lớp, chủ đề hoặc tuần được gửi lên. | Tài liệu không khớp lớp, chủ đề hoặc tuần |
| 215 | MSG215 | In line | Người không phải giáo viên được phân công vào lớp sửa hoặc gửi tài liệu lớp. | Chỉ giáo viên được phân công vào lớp mới sửa hoặc gửi được tài liệu |
| 216 | MSG216 | In line | Người dùng chọn chủ đề không thuộc kế hoạch năm học của tài liệu. | Chủ đề không thuộc kế hoạch năm học |
| 217 | MSG217 | In line | Người dùng chọn tuần không phải tuần học của chủ đề. | Tuần không phải tuần học của chủ đề |
| 218 | MSG218 | In line | Người dùng sửa tài liệu lớp đã gửi duyệt. | Tài liệu đã gửi duyệt, không sửa được |
| 219 | MSG219 | In line | Người dùng gửi hoặc duyệt riêng giáo án tuần thay vì qua hồ sơ kế hoạch chủ đề. | Giáo án tuần được gửi và duyệt cùng kế hoạch chủ đề |
| 220 | MSG220 | In line | Kế hoạch năm học được chọn không khớp với năm học hoặc nhóm tuổi của lớp. | Kế hoạch năm học không khớp với lớp |
| 221 | MSG221 | In line | Người dùng lập hoặc gửi tài liệu cần kế hoạch năm học đã ban hành nhưng chưa có bản phù hợp. | Kế hoạch năm học của nhóm tuổi chưa được ban hành |
| 222 | MSG222 | In line | Người dùng tiếp tục hồ sơ chủ đề khi dự kiến chủ đề nhánh của lớp chưa được duyệt. | Dự kiến chủ đề nhánh của lớp cần được duyệt trước |
| 223 | MSG223 | In line | Người dùng gửi hồ sơ khi kế hoạch giáo dục chủ đề chưa được lưu. | Cần lưu kế hoạch giáo dục chủ đề trước |
| 224 | MSG224 | In line | Người dùng gửi dự kiến chủ đề nhánh khi còn tuần chưa đặt tên. | Còn {0} tuần chưa đặt tên chủ đề nhánh |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 225 | MSG225 | In line | Người dùng gửi hồ sơ chủ đề khi còn thiếu giáo án của các tuần nhánh. | Còn thiếu giáo án {0}. Soạn và lưu đủ giáo án các nhánh rồi mới gửi duyệt |
| 226 | MSG226 | In line | Người dùng duyệt hoặc trả lại tài liệu khi chưa đến đúng lượt duyệt của mình. | Bạn không {0} được ở bước này |
| 227 | MSG227 | In line | Người dùng truy cập hoặc gắn học liệu vào kế hoạch chủ đề không tồn tại. | Không tìm thấy kế hoạch chủ đề |
| 228 | MSG228 | In line | Người dùng gắn học liệu vào loại tài liệu khác kế hoạch chủ đề. | Học liệu chỉ thuộc kế hoạch chủ đề |
| 229 | MSG229 | In line | Người dùng sửa hoặc gắn học liệu khi tài liệu đã khóa chỉnh sửa. | Tài liệu đã khóa chỉnh sửa |
| 230 | MSG230 | In line | Người dùng truy cập hoặc thao tác với học liệu không tồn tại. | Không tìm thấy học liệu |
| 231 | MSG231 | In line | Người dùng mở học liệu chưa gắn với hoạt động hiện tại. | Học liệu chưa gắn với hoạt động hiện tại |
| 232 | MSG232 | In line | Người dùng gắn tệp vào hoạt động đã thay đổi so với phiên đang chọn. | Hoạt động đã thay đổi. Lưu và chọn lại hoạt động trước khi gắn tệp |
| 233 | MSG233 | In line | Người dùng gửi tài liệu trên phiên bản mới khi còn các mục cần điều chỉnh được đánh dấu. | Còn {0} mục đổi theo kế hoạch năm mới chưa sửa (ô đỏ). Sửa hết rồi mới gửi |
| 234 | MSG234 | In line | Người dùng ghi tài liệu lớp trên phiên bản kế hoạch năm đã được thay thế. | Kế hoạch năm đã có phiên bản mới. Tạo tài liệu trên phiên bản hiện hành |
| 235 | MSG235 | In line | Người dùng nhập kế hoạch điều chỉnh ngoài ngày Thứ 2–Thứ 6 của tuần hoặc vượt 4.000 ký tự. | Kế hoạch điều chỉnh chỉ ghi cho ngày Thứ 2–6 của tuần, tối đa 4000 ký tự |
| 236 | MSG236 | In line | Người không có quyền quản lý cấu hình giáo dục thực hiện lưu cấu hình. | Chỉ Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng sửa được cấu hình |
| 237 | MSG237 | In line | Người dùng cấu hình người ký có vai trò không hợp lệ hoặc bị trùng. | Người ký phải là các vai trò hợp lệ, không trùng nhau |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 238 | MSG238 | In line | Người dùng lưu cấu hình người ký kế hoạch năm nhưng không có Phó Hiệu trưởng. | Kế hoạch năm học phải có Phó Hiệu trưởng ký |
| 239 | MSG239 | In line | Người dùng lưu cấu hình tài liệu lớp không có người duyệt. | Mỗi loại tài liệu lớp cần ít nhất một người duyệt |
| 240 | MSG240 | In line | Người dùng cấu hình các dòng hoạt động tuần có mã dòng trùng nhau. | Mã dòng của bảng tuần không được trùng |
| 241 | MSG241 | In line | Người dùng lưu cấu hình tuần sau khi bỏ dòng giờ học bắt buộc. | Không bỏ được dòng giờ học |
| 242 | MSG242 | In line | Người dùng thêm lĩnh vực có tên trùng lĩnh vực đã tồn tại. | Tên lĩnh vực {0} đã tồn tại |
| 243 | MSG243 | In line | Người dùng yêu cầu hỗ trợ AI khi dịch vụ không khả dụng. | Trợ lý AI đang không khả dụng, vui lòng thử lại sau |
| 244 | MSG244 | In line | Yêu cầu hỗ trợ AI không nhận được kết quả trong thời gian cho phép. | Trợ lý AI phản hồi quá lâu, vui lòng thử lại |
| 245 | MSG245 | In line | Người dùng lưu tệp khi kho lưu trữ không khả dụng. | Không lưu được tệp, vui lòng thử lại sau |
| 246 | MSG246 | In line | Người dùng tải lên tệp có định dạng không được hỗ trợ. | Định dạng tệp không được hỗ trợ |
| 247 | MSG247 | In line | Người dùng tải lên tệp vượt dung lượng cho phép. | Tệp vượt quá dung lượng cho phép |
| 248 | MSG248 | In line | Yêu cầu tải tệp thiếu mã định danh của lần tải. | Thiếu mã lần tải |
| 249 | MSG249 | In line | Hệ thống không đọc được tệp được gửi lên. | Không đọc được tệp |
| 250 | MSG250 | In line | Người dùng truy cập hoặc thao tác với tệp không tồn tại. | Không tìm thấy tệp |
| 251 | MSG251 | In line | Người dùng gửi mã tệp không hợp lệ khi truy cập hoặc thao tác tệp. | Mã tệp không hợp lệ |
| 252 | MSG252 | In line | Người dùng dùng chức năng tệp khi kho lưu trữ chưa được cấu hình. | Chưa cấu hình kho lưu tệp, liên hệ quản trị |
| 253 | MSG253 | In line | Người dùng tải lên tệp có tên không hợp lệ. | Tên tệp không hợp lệ |
| 254 | MSG254 | In line | Người dùng tải lên tệp không có nội dung. | Tệp rỗng |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 255 | MSG255 | In line | Nội dung thực tế của tệp không khớp với định dạng được khai báo. | Nội dung tệp không khớp định dạng |
| 256 | MSG256 | In line / In red, under the text box | Dữ liệu nhập vi phạm ràng buộc bắt buộc, độ dài hoặc giá trị của một hay nhiều trường. | Dữ liệu chưa hợp lệ, xem các ô báo đỏ |
| 257 | MSG257 | In line | Dữ liệu gửi lên sai cấu trúc hoặc sai kiểu mà hệ thống có thể đọc. | Dữ liệu gửi lên không đúng định dạng |
| 258 | MSG258 | In line | Yêu cầu gửi lên thiếu thông tin bắt buộc như tham số, tệp hoặc thông tin phiên thao tác. | Thiếu thông tin bắt buộc: {0} |
| 259 | MSG259 | In line | Người dùng gửi giá trị ngày không đúng định dạng được yêu cầu. | {0} phải có dạng yyyy-MM-dd |
| 260 | MSG260 | In red, under the text box | Người dùng chọn khoảng ngày không hợp lệ hoặc chứa ngày trong tương lai. | Chọn khoảng ngày hợp lệ, không chọn ngày trong tương lai |
| 261 | MSG261 | In red, under the text box | Người dùng chọn khoảng ngày dài hơn giới hạn được phép. | Khoảng ngày tối đa {0} ngày |
| 262 | MSG262 | In line | Người dùng gửi giá trị không hợp lệ cho thao tác đang thực hiện. | Giá trị {0} không hợp lệ |
| 263 | MSG263 | In line | Người dùng thực hiện thao tác không được hỗ trợ đối với chức năng đã gọi. | Thao tác không được hỗ trợ |
| 264 | MSG264 | In line | Người dùng truy cập dữ liệu hoặc đường dẫn không tồn tại. | Không tìm thấy dữ liệu |
| 265 | MSG265 | In line | Có lỗi ngoài dự kiến khiến hệ thống không hoàn tất được thao tác. | Có lỗi hệ thống, vui lòng thử lại sau |
| 266 | MSG266 | In line | Chức năng không thực hiện được do thiếu dữ liệu cấu hình cần thiết. | Thiếu dữ liệu cấu hình hệ thống, liên hệ quản trị |
| 267 | MSG267 | In line | Không có dữ liệu để hiển thị trong danh sách hoặc kết quả tra cứu. | Chưa có dữ liệu |
| 268 | MSG268 | In line | Các thay đổi đã được lưu thành công; hiển thị thời điểm lưu gần nhất. | Đã lưu lúc {giờ:phút} |
| 269 | MSG269 | Toast message | Người dùng đổi hoặc đặt lại mật khẩu thành công. | Mật khẩu của bạn đã được thay đổi thành công. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 270 | MSG270 | In red, under the text box | Mật khẩu nhập lại không trùng với mật khẩu mới. | Mật khẩu nhập lại không khớp |
| 271 | MSG271 | In line | Người dùng gửi yêu cầu nhưng ứng dụng không kết nối được máy chủ. | Không thể kết nối máy chủ |
| 272 | MSG272 | Toast message | Hoàn tất thêm mục tiêu từ nguồn có sẵn; thông báo số đã thêm, số trùng và số chưa thêm được. | Đã thêm {soThem} mục tiêu[ · bỏ qua {soTrung} mục tiêu trùng][ · {soChuaThem} mục tiêu chưa thêm được] |
| 273 | MSG273 | In line | Kế hoạch nguồn thay đổi sau khi người dùng đã chọn các mục tiêu cần lấy. | Kế hoạch nguồn đã thay đổi. Xem lại nội dung và chọn lại mục tiêu. |
| 274 | MSG274 | Toast message | Tổ trưởng gửi kế hoạch năm học cho Phó Hiệu trưởng duyệt thành công. | Đã gửi Phó hiệu trưởng duyệt |
| 275 | MSG275 | Toast message | Phó Hiệu trưởng ban hành kế hoạch năm học thành công. | Đã ban hành kế hoạch năm học. Xuất file để in và ký. |
| 276 | MSG276 | Toast message | Phó Hiệu trưởng trả lại kế hoạch năm học để chỉnh sửa thành công. | Đã trả lại kế hoạch cho tổ trưởng |
| 277 | MSG277 | Toast message | Người dùng tạo thành công phiên bản mới từ kế hoạch năm học đã ban hành. | Đã tạo {maKeHoach}. Sửa rồi gửi / ban hành như kế hoạch mới. |
| 278 | MSG278 | Confirmation dialog | Người dùng chọn xóa năm học và cần xác nhận trước khi thực hiện. | Xóa năm học {tenNamHoc}? {moTaDuLieuLienQuan} Không khôi phục được sau khi xóa. |
| 279 | MSG279 | Toast message | Người dùng lưu hồ sơ tiếp nhận trẻ thành công. | Đã tiếp nhận trẻ {0}. Mã trẻ: {1}. |
| 280 | MSG280 | In line | Tiếp nhận hồ sơ trùng họ tên, ngày sinh và CCCD của ít nhất một phụ huynh với trẻ đang học hoặc chờ xếp lớp. | Hồ sơ trẻ này đã tồn tại. Vui lòng kiểm tra hồ sơ đã có trước khi tiếp nhận. |
| 281 | MSG281 | In line | Phát hiện hồ sơ trùng với trẻ đã nghỉ học. | Trẻ đã có hồ sơ tại trường và đã nghỉ học. Hãy mở lại hồ sơ cũ để tiếp nhận lại. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 282 | MSG282 | In line | Hồ sơ trùng thuộc điểm trường ngoài phạm vi người dùng được phép xem. | Hồ sơ trẻ đã tồn tại tại điểm trường ngoài phạm vi quản lý của bạn. Vui lòng liên hệ Hiệu trưởng. |
| 283 | MSG283 | In line | Thông tin định danh phụ huynh xung đột với dữ liệu hiện có. | Số CCCD hoặc số điện thoại đã thuộc phụ huynh khác. Kiểm tra các ô được đánh dấu. |
| 284 | MSG284 | In red, under the text box | CCCD phụ huynh đã được ghi nhận với số điện thoại khác, chưa xác định được cùng một người. | Số CCCD này đã được ghi nhận với số điện thoại khác. Kiểm tra thông tin phụ huynh trước khi tiếp tục. |
| 285 | MSG285 | In red, under the text box | Số điện thoại phụ huynh đã gắn với người có CCCD khác. | Số điện thoại này đã thuộc phụ huynh có CCCD khác. Vui lòng kiểm tra lại. |
| 286 | MSG286 | In line | Số điện thoại đã có tài khoản và cần xác nhận đúng người trước khi liên kết. | Số điện thoại đã có tài khoản. Hãy tra cứu và xác nhận đúng người trước khi liên kết. |
| 287 | MSG287 | In red, under the text box | Hồ sơ tiếp nhận chưa có phụ huynh/người giám hộ. | Thêm ít nhất một phụ huynh hoặc người giám hộ. |
| 288 | MSG288 | In red, under the text box | Người dùng nhập quá ba phụ huynh/người giám hộ cho một trẻ. | Mỗi trẻ tối đa ba phụ huynh hoặc người giám hộ. |
| 289 | MSG289 | In red, under the text box | Hai phụ huynh trong cùng hồ sơ trẻ sử dụng chung CCCD. | Hai phụ huynh trong cùng hồ sơ không được dùng chung số CCCD. |
| 290 | MSG290 | In red, under the text box | Hai phụ huynh trong cùng hồ sơ trẻ sử dụng chung số điện thoại. | Hai phụ huynh trong cùng hồ sơ không được dùng chung số điện thoại. |
| 291 | MSG291 | In red, under the text box | CCCD phụ huynh không đúng định dạng. | Số CCCD phụ huynh phải gồm đúng 12 chữ số |
| 292 | MSG291 | In red, under the text box | Số định danh hoặc giấy tờ của trẻ không đúng định dạng được chấp nhận. | Nhập mã định danh gồm 12 chữ số hoặc số hộ chiếu gồm 6–12 ký tự chữ và số. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 293 | MSG293 | In red, under the text box | Ngày sinh của trẻ sau ngày hiện tại. | Ngày sinh không được ở tương lai. |
| 294 | MSG294 | In red, under the text box | Quan hệ với trẻ không thuộc danh sách được chấp nhận. | Chọn quan hệ: Bố, Mẹ, Ông, Bà, Anh/chị hoặc Người giám hộ. |

## 3. Other Requirements